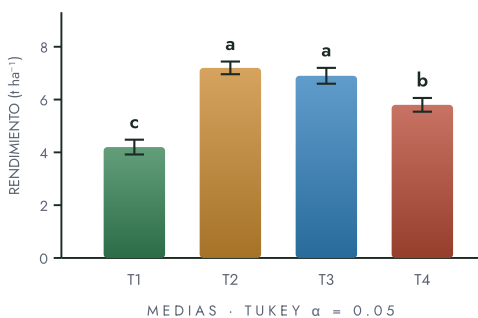
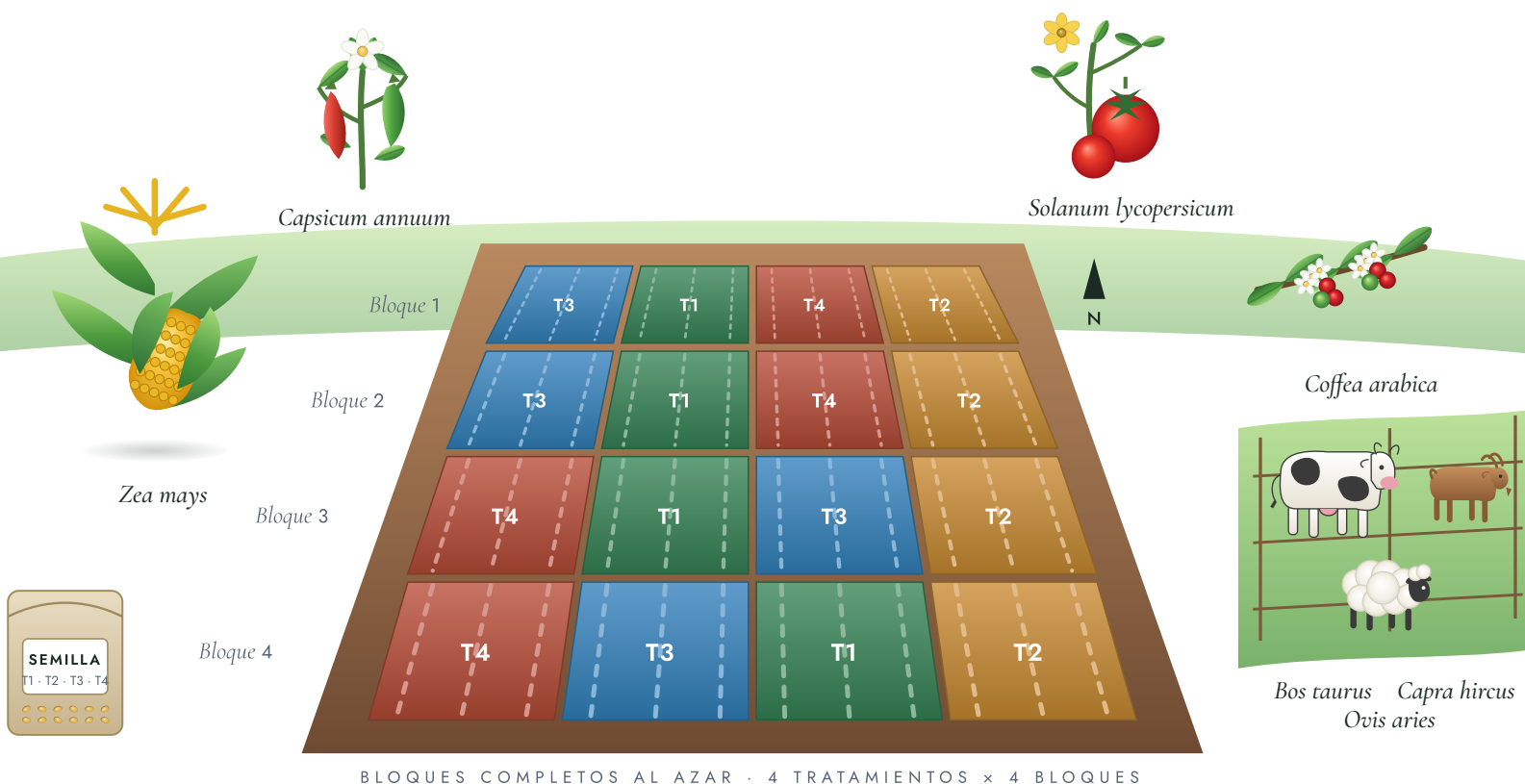


# AgriDesign

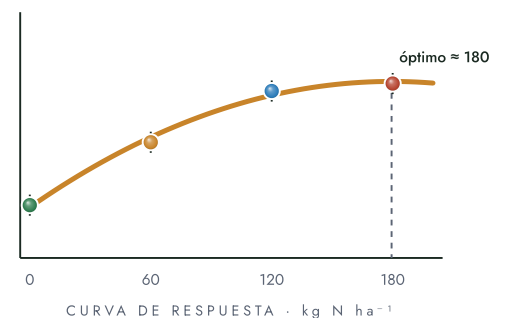
## Manual de usuario *User Manual*

DISEÑO DE EXPERIMENTOS AGRÍCOLAS · AGRICULTURAL EXPERIMENTAL DESIGN



|    | C1 | C2 | C3 | C4 |
|----|----|----|----|----|
| F1 | D  | B  | C  | A  |
| F2 | B  | D  | A  | C  |
| F3 | A  | C  | D  | B  |
| F4 | C  | A  | B  | D  |

CUADRO LATINO 4 × 4



Luis Ángel Barrera-Guzmán

VERSIÓN 1.0 · VERSION 1.0 · 2026

# AgriDesign

Manual de usuario · Diseño y análisis de experimentos agrícolas

|                       |                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUTOR                 | <b>Luis Ángel Barrera-Guzmán</b><br>ORCID 0000-0001-8057-2583 · lbarrerag@chapingo.mx                                                                                                     |
| PROGRAMA              | AgriDesign, versión 1.0 (septiembre de 2026)                                                                                                                                              |
| MANUAL                | Primera edición en español, 2026. Describe la versión 1.0 del programa.                                                                                                                   |
| LICENCIA DEL PROGRAMA | Licencia Pública General de GNU, versión 3 o posterior (GPL-3.0-or-later).                                                                                                                |
| DERECHOS DEL MANUAL   | © 2026 Luis Ángel Barrera-Guzmán. Todos los derechos reservados.                                                                                                                          |
| IDIOMA DE LA INTERFAZ | Inglés. En este manual los nombres de botones y menús se escriben tal como aparecen en pantalla, por ejemplo <code>Run the analysis</code> , seguidos de su traducción cuando hace falta. |

## CÓMO CITAR EL PROGRAMA

Barrera-Guzmán, L. Á. (2026). *AgriDesign: a browser-based platform for the design and analysis of agricultural experiments* (versión 1.0) [Programa de cómputo]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.22683046>

## CÓMO CITAR ESTE MANUAL

Barrera-Guzmán, L. Á. (2026). *AgriDesign. Manual de usuario* (1.<sup>a</sup> ed.). Distribuido con AgriDesign, versión 1.0. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.22683046>

El identificador de objeto digital (DOI) 10.5281/zenodo.22683046 lleva siempre a la versión más reciente del programa; cada versión tiene además el suyo en el registro del archivo (la 1.0, por ejemplo, 10.5281/zenodo.22683047). Código fuente: <https://github.com/luisangelbg/AgriDesign> · versión en línea: <https://luisangelbg.github.io/AgriDesign/>

### I PRIVACIDAD

AgriDesign funciona por completo dentro de tu navegador. Los archivos que abres se leen en tu computadora y **nunca se envían a ningún servidor**. Puedes analizar ensayos inéditos, datos de tesis en curso o resultados sujetos a convenios con empresas sin riesgo de que salgan de tu equipo.

Las ilustraciones, diagramas y capturas de pantalla de este manual son originales y se generaron con el propio programa o con código escrito para el manual. Los siete conjuntos de datos de ejemplo se describen en la sección 1.7; son ensayos didácticos con valores simulados a partir de rendimientos típicos, no resultados de experimentos reales.

# Índice

## CONTENIDO GENERAL DEL MANUAL

|          |                                                       |           |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>P</b> | <b>Cómo leer este manual</b>                          | <b>iv</b> |
| <b>1</b> | <b>Introducción a AgriDesign</b>                      | <b>1</b>  |
| 1.1      | ¿Qué es AgriDesign?                                   | 2         |
| 1.3      | Cinco ideas clave del diseño experimental             | 4         |
| 1.5      | Qué necesitas y cómo abrirlo                          | 8         |
| 1.7      | Los siete ejemplos incluidos                          | 11        |
| 1.9      | Cómo leer una tabla de ANOVA, un valor P y las letras | 13        |
| 1.2      | Preguntas que responde                                | 4         |
| 1.4      | Tipos de experimentos y datos que acepta              | 6         |
| 1.6      | Recorrido por la interfaz                             | 9         |
| 1.8      | Flujo de trabajo recomendado                          | 12        |
| <b>2</b> | <b>Bloque 1 · Inicio, simulador y teoría</b>          | <b>16</b> |
| 2.1      | La portada y la ruta de trabajo                       | 16        |
| 2.2      | El simulador: bloques contra azar completo            | 18        |
| 2.3      | Tipos de experimento, diseños y métodos               | 24        |
| 2.4      | La teoría en lenguaje llano                           | 28        |
| 2.5      | Cómo citar el programa                                | 31        |
| <b>3</b> | <b>Bloque 2 · Datos y roles de las variables</b>      | <b>33</b> |
| 3.1      | Cómo debe verse una libreta de campo                  | 33        |
| 3.2      | Formatos de archivo y portapapeles                    | 36        |
| 3.3      | La revisión de la tabla ordenada                      | 38        |
| 3.4      | Roles: respuesta, factor, bloque, covariable          | 40        |
| 3.5      | Estructura detectada y balance                        | 43        |
| 3.6      | Convertir una tabla ancha a formato largo             | 46        |
| 3.7      | Ejemplo paso a paso                                   | 48        |
| <b>4</b> | <b>Bloque 3 · Estadística descriptiva</b>             | <b>50</b> |
| 4.1      | Mirar antes de probar                                 | 50        |
| 4.2      | Estadísticos por tratamiento, bloque y combinación    | 52        |
| 4.3      | El coeficiente de variación y sus referencias         | 54        |
| 4.4      | Gráficos exploratorios                                | 56        |
| 4.5      | Ejemplo paso a paso                                   | 62        |

|          |                                                                 |            |
|----------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| <b>5</b> | <b>Bloque 4 · Supuestos, transformaciones y no paramétricos</b> | <b>64</b>  |
| 5.1      | Los supuestos se revisan en los residuales                      | 65         |
| 5.3      | Gráficos de residuales                                          | 70         |
| 5.5      | La ruta no paramétrica                                          | 76         |
| 5.2      | Normalidad, homogeneidad de varianzas y aditividad              | 66         |
| 5.4      | Transformaciones y el perfil de Box–Cox                         | 72         |
| 5.6      | Ejemplo paso a paso                                             | 80         |
| <b>6</b> | <b>Bloque 5 · Diseños, ANOVA y pruebas de medias</b>            | <b>82</b>  |
| 6.1      | El catálogo de diseños y sus errores                            | 83         |
| 6.3      | La tabla de ANOVA y su interpretación                           | 87         |
| 6.5      | Factoriales: interacción y efectos simples                      | 91         |
| 6.7      | Ejemplos paso a paso                                            | 97         |
| 6.2      | Opciones: sumas de cuadrados, $\alpha$ y prueba de medias       | 85         |
| 6.4      | Medias ajustadas y letras                                       | 89         |
| 6.6      | Tendencias, curvas de respuesta y contrastes                    | 94         |
| <b>7</b> | <b>Bloque 6 · Gráficos de resultados</b>                        | <b>99</b>  |
| 7.1      | Qué figura para qué resultado                                   | 99         |
| 7.3      | Editar una figura                                               | 106        |
| 7.5      | Exportar a la resolución de la revista                          | 108        |
| 7.2      | La galería y los estilos predefinidos                           | 101        |
| 7.4      | Figuras multipanel                                              | 107        |
| <b>8</b> | <b>Bloque 7 · Informe y exportación</b>                         | <b>112</b> |
| 8.1      | Qué contiene el informe                                         | 112        |
| 8.3      | Del informe al PDF y al manuscrito                              | 119        |
| 8.2      | Detalles, secciones y vista previa                              | 114        |
| 8.4      | El paquete ZIP                                                  | 120        |
| <b>9</b> | <b>Bloque 8 · Generador de diseños y potencia</b>               | <b>122</b> |
| 9.1      | Planear antes de sembrar                                        | 122        |
| 9.3      | El croquis de campo                                             | 127        |
| 9.5      | Cuántas repeticiones: potencia y diferencia detectable          | 131        |
| 9.2      | Aleatorización con semilla                                      | 123        |
| 9.4      | La libreta de campo                                             | 129        |
| <b>A</b> | <b>Apéndices</b>                                                | <b>135</b> |
| A        | Formatos de archivo y de tabla                                  | 135        |
| C        | Glosario inglés–español                                         | 150        |
| B        | Reglas de decisión reunidas                                     | 140        |
| D        | Solución de problemas                                           | 154        |

# Cómo leer este manual

El manual sigue el mismo orden que la app: ocho bloques numerados que se recorren de izquierda a derecha en la barra superior. Cada capítulo explica un bloque, empieza con un poco de teoría fácil de digerir, describe lo que calcula y termina con un ejemplo paso a paso con los datos que ya vienen dentro del programa.

## Un color para cada bloque

El color del bloque aparece en la apertura de su capítulo, en los números de sección, en los recuadros de teoría y en el índice. Así sabes de un vistazo en qué parte de la app estás.

| Bloque | Nombre en la app | Qué hace                                                                              |
|--------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Home             | Portada, simulador de bloques, teoría esencial y cómo citar                           |
| 2      | Data             | Carga de la libreta de campo, revisión de la tabla y roles de las variables           |
| 3      | Descriptive      | Estadística descriptiva y gráficos exploratorios por tratamiento y bloque             |
| 4      | Assumptions      | Supuestos del ANOVA, transformaciones y alternativas no paramétricas                  |
| 5      | Designs & ANOVA  | Diseño experimental, análisis de varianza, pruebas de medias, tendencias y contrastes |
| 6      | Means & graphics | Galería de figuras editables para publicar                                            |
| 7      | Report           | Informe automático, PDF y paquete con tablas y figuras                                |
| 8      | Design generator | Aleatorización, croquis, libreta de campo y número de repeticiones                    |

## Tipos de recuadros

### NOTA

Aclaraciones y consejos prácticos que ahorran tiempo.

### IMPORTANTE

Lo que puede cambiar tus conclusiones si se pasa por alto.

### TEORÍA EN BREVE

La idea detrás de un análisis, sin fórmulas innecesarias.

### EJEMPLO

Un caso completo con los datos incluidos en el programa.

### REGLA DE DECISIÓN

Si el valor cae en este intervalo... entonces esta es la lectura recomendada.

Son guías para interpretar, no leyes: el cultivo, el sitio y el objetivo del ensayo siempre mandan.

# 900 dpi

## DATO CLAVE

Una cifra o hecho que conviene recordar; por ejemplo, la resolución máxima a la que exporta las figuras.

## Convenciones de escritura

| Así se escribe                       | Significa                                                                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>Run the analysis</code>        | Un botón, casilla o menú de la app, con su texto en inglés tal como aparece en pantalla. |
| Edit figure > Style & typography     | Una ruta: abre el primer elemento y luego el segundo.                                    |
| <code>rcbd_maize_nitrogen.csv</code> | Un nombre de archivo, columna o valor que se escribe tal cual.                           |
| F, P, CV, $\eta^2_p$                 | Estadísticos; su significado se explica la primera vez que aparecen.                     |
| ● ◐ —                                | Disponible · disponible en parte o con condiciones · no aplica.                          |

# 1

## CAPÍTULO UNO

# Introducción a AgriDesign

---

Qué es el programa, qué preguntas responde, qué experimentos y datos acepta y cómo se recorre de principio a fin. Incluye las ideas básicas del diseño experimental que necesitas para aprovechar el resto del manual.

---

1.1 ¿Qué es AgriDesign?

---

1.3 Cinco ideas clave

---

1.5 Qué necesitas y cómo abrirlo

---

1.7 Los siete ejemplos incluidos

---

1.9 ANOVA, valores P y letras

---

1.2 Preguntas que responde

---

1.4 Experimentos y datos que acepta

---

1.6 Recorrido por la interfaz

---

1.8 Flujo de trabajo recomendado

## 1.1 ¿Qué es AgriDesign?

AgriDesign es una plataforma para diseñar y analizar experimentos agrícolas **de la libreta de campo al artículo**: recibe la tabla con los datos del ensayo, la revisa, ajusta el análisis de varianza con los términos de error correctos para el diseño, separa las medias con letras, ajusta curvas de respuesta y entrega figuras e informes listos para publicar. También hace el camino inverso: a partir de un diseño genera la aleatorización, el croquis y la libreta del siguiente ensayo.

Todo ocurre dentro del navegador de internet. No hay que instalar nada, no se necesita saber programar y los datos no salen de la computadora. Los mismos pasos sirven para parcelas de maíz, trigo o frijol, macetas de jitomate o chile, cafetos, corrales con vacas, borregos o cabras, cajas de germinación y escalas de severidad de enfermedades: la ruta es la misma porque la lógica del diseño experimental es la misma.

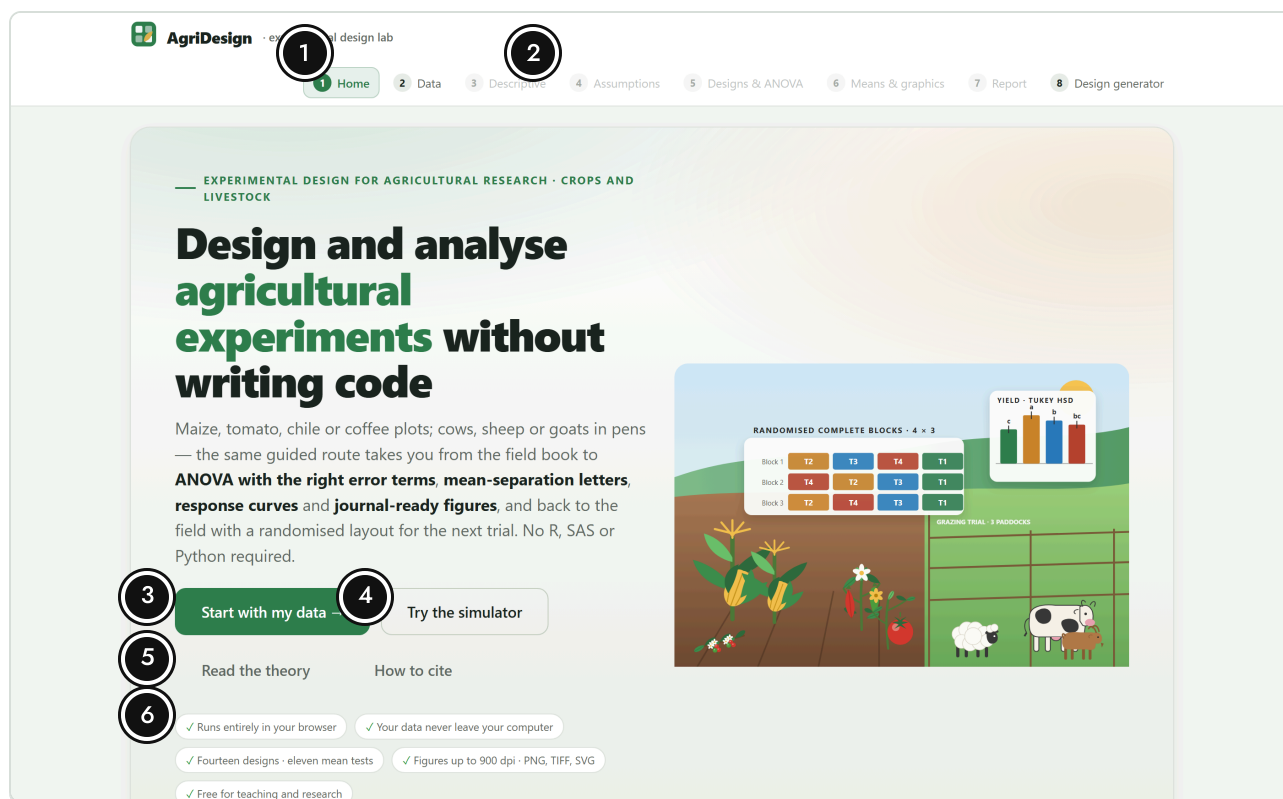


Figura 1.1. Portada de la app (Bloque 1).

- 1 Barra de los ocho bloques. El bloque activo aparece resaltado.
- 2 Los bloques en gris se activan cuando cargas datos; el Bloque 8 siempre está disponible porque no necesita datos.
- 3 [Start with my data](#) lleva al Bloque 2 para cargar tu libreta de campo.
- 4 [Try the simulator](#) abre el simulador que compara bloques al azar contra azar completo.
- 5 Teoría esencial ([Read the theory](#)) y forma de citar el programa ([How to cite](#)).
- 6 Garantías: todo corre en tu equipo, catorce diseños, once pruebas de medias, figuras hasta 900 dpi.

0

## INSTALACIONES

Se abre con doble clic en `index.html`. No requiere permisos de administrador ni conexión a internet.

8

## BLOQUES

De la libreta de campo al informe final, y de vuelta al campo con el croquis del siguiente ensayo.

## Qué hace, en una tabla

| Etapa                      | Lo que obtienes                                                                                                                                                                              | Bloque |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Entrada de datos</b>    | Lectura de hojas de cálculo (.xlsx, .xls, .ods, .csv, .tsv, .txt) y del portapapeles; revisión de que la tabla esté en formato largo; conversión de tablas anchas.                           | 2      |
| <b>Roles y estructura</b>  | Cada columna recibe un papel (respuesta, factor, bloque, fila, columna, covariable, identificador) y la app deduce el diseño: bloques completos, balance, número de repeticiones.            | 2      |
| <b>Descripción</b>         | Medias, desviaciones, coeficiente de variación, asimetría y valores atípicos por tratamiento, bloque o combinación; histogramas, cajas, violines, perfiles por bloque e interacciones.       | 3      |
| <b>Supuestos</b>           | Normalidad, homogeneidad de varianzas, aditividad e independencia sobre los residuales del modelo; transformaciones con perfil de Box–Cox; ruta no paramétrica con letras.                   | 4      |
| <b>Diseño y ANOVA</b>      | Catálogo de diseños con sus estratos de error, sumas de cuadrados tipo I y III, $\eta^2$ parcial, CV, medias ajustadas por mínimos cuadrados con su error estándar.                          | 5      |
| <b>Medias y tendencias</b> | Once pruebas de separación de medias con letras, efectos simples en factoriales, polinomios ortogonales con la curva ajustada y su óptimo, contrastes a la medida.                           | 5      |
| <b>Figuras</b>             | Galería editable: medias con letras, diferencias con intervalos, curvas de respuesta, interacciones, partición de la varianza, mapas de campo; composiciones multipanel; estilos de revista. | 6      |
| <b>Publicación</b>         | Informe completo con métodos redactados, tablas, figuras tal como las editaste y apéndices; PDF; paquete ZIP con datos, tablas CSV y figuras a la resolución elegida.                        | 7      |
| <b>Planeación</b>          | Aleatorización reproducible con semilla, croquis de campo exportable, libreta de campo con columnas vacías y calculadora de repeticiones y potencia.                                         | 8      |

## ¿Para quién es?

Para quien conduce ensayos con cultivos o animales y quiere resultados sólidos sin pelear con formatos ni líneas de comando: estudiantes de licenciatura y posgrado que analizan su primer experimento, investigadores y técnicos de estaciones experimentales, mejoradores que evalúan variedades, asesores que comparan fertilizantes o dietas, y docentes que necesitan mostrar en clase por qué se aleatoriza, por qué se bloquea y cómo se lee una tabla de ANOVA. Cada resultado viene acompañado de un párrafo que lo interpreta en lenguaje llano, lo que convierte a la app también en una herramienta de enseñanza.

## 1.2 Preguntas que responde

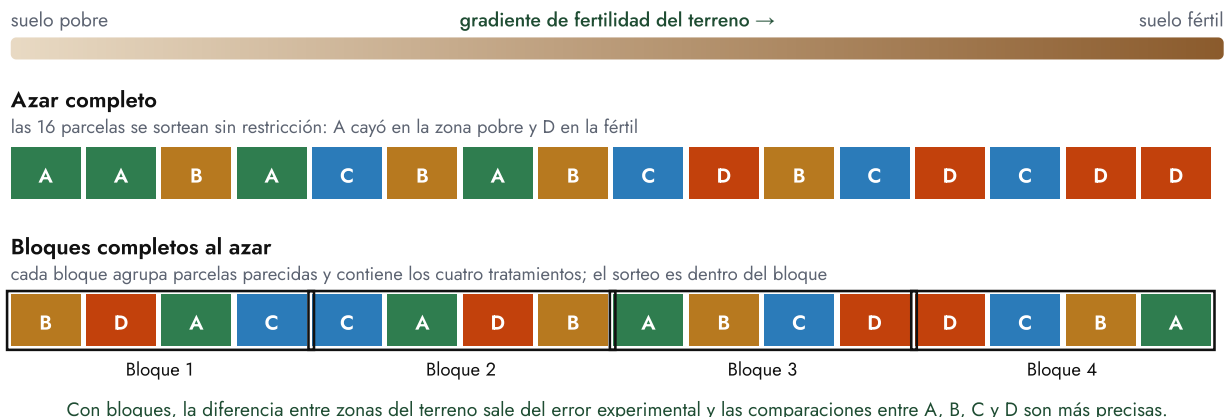
Un buen análisis empieza con una pregunta agronómica. La tabla siguiente traduce las preguntas más frecuentes de un ensayo al análisis que las responde y al bloque donde se encuentra.

**Tabla 1.1.** De la pregunta al análisis.

| Pregunta                                                                         | Análisis que la responde                                                                                                                             | Bloque |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ¿Mi libreta de campo está bien armada para analizarla?                           | Revisión de la tabla larga: una fila por unidad experimental, una columna por variable; detección de celdas vacías, duplicados y balance.            | 2      |
| ¿Cuánto varían los rendimientos dentro de cada tratamiento? ¿Hay parcelas raras? | Estadística descriptiva por tratamiento y bloque, coeficiente de variación, valores atípicos, gráficos de caja y perfiles por bloque.                | 3      |
| ¿Puedo usar un ANOVA con estos datos o debo transformarlos?                      | Pruebas de normalidad y homogeneidad de varianzas sobre los residuales, gráficos de residuales, comparación de transformaciones y perfil de Box–Cox. | 4      |
| Mis datos son calificaciones del 1 al 9. ¿Qué hago?                              | Ruta no paramétrica: Kruskal–Wallis, Friedman, Scheirer–Ray–Hare o ANOVA de rangos alineados, con sus comparaciones y letras.                        | 4      |
| ¿Los tratamientos difieren? ¿Sirvió bloquear?                                    | Tabla de ANOVA del diseño con sus estratos de error, valor F y P de cada fuente, $\eta^2$ parcial y CV.                                              | 5      |
| ¿Qué tratamientos difieren entre sí?                                             | Medias ajustadas y prueba de separación de medias (Tukey, LSD, Duncan, Dunnett...) con letras compactas.                                             | 5      |
| ¿La mejor variedad depende de la dosis de fertilizante?                          | Interacción en el factorial, efectos simples por rebanadas y comparaciones dentro de cada nivel.                                                     | 5      |
| ¿Cuál es la dosis óptima de nitrógeno?                                           | Polinomios ortogonales, curva de respuesta ajustada y punto óptimo.                                                                                  | 5      |
| ¿El peso inicial de los animales influye en la comparación de dietas?            | Análisis de covarianza: la covariable entra al modelo y las medias se ajustan a su promedio.                                                         | 5      |
| ¿Cómo presento los resultados en el artículo?                                    | Figuras editables a resolución de revista, párrafo de métodos redactado e informe completo.                                                          | 6<br>7 |
| ¿Cuántas repeticiones necesito y cómo acomodo las parcelas?                      | Calculadora de potencia, aleatorización con semilla, croquis y libreta de campo.                                                                     | 8      |

## 1.3 Cinco ideas clave del diseño experimental

Toda la app descansa en cinco ideas. Si las tienes claras, cada bloque se explica solo.



**Figura 1.2.** El mismo ensayo de cuatro tratamientos y cuatro repeticiones bajo azar completo y bajo bloques completos al azar, sobre un terreno con gradiente de fertilidad. El simulador del Bloque 1 repite este experimento cientos de veces y muestra cuánto gana la potencia al bloquear.

## 1 LA UNIDAD EXPERIMENTAL DECIDE TODO

Es la porción de material a la que se le asigna, por sorteo, un tratamiento: la parcela, la maceta, el corral, el animal o la caja de germinación. Las **repeticiones se cuentan en unidades experimentales**, no en plantas medidas. Si un corral con 20 borregos recibe una dieta, el corral es la repetición y los 20 pesos son submuestras; promediarlos y analizar un solo valor por corral es lo correcto. Contar cada borrego como repetición infla artificialmente los grados de libertad y produce diferencias «significativas» que no existen. El Bloque 2 te pide precisamente que identifiques esa unidad.

## 2 REPETICIÓN

Cada tratamiento se aplica a varias unidades experimentales. Sin repetición no hay manera de estimar el error experimental, es decir, cuánto varían dos parcelas que recibieron el mismo tratamiento, y sin esa estimación ninguna diferencia entre tratamientos puede juzgarse. Tres repeticiones es el mínimo habitual en campo; cuatro o más dan al análisis la sensibilidad que un ensayo caro merece. El Bloque 8 calcula cuántas necesitas para detectar la diferencia que te importa.

## 3 ALEATORIZACIÓN

Los tratamientos se reparten entre las unidades por sorteo, no por comodidad ni por criterio del investigador. Es lo que garantiza que ninguna causa desconocida (una franja húmeda, el orden de siembra, la hora de la medición) favorezca sistemáticamente a un tratamiento, y lo que hace válidos los valores P. El Bloque 8 hace el sorteo con una semilla que puedes anotar para reproducirlo.

#### 4 CONTROL LOCAL: LOS BLOQUES

Cuando el material no es homogéneo (un terreno con pendiente, animales de distinta edad, varios días de trabajo), se agrupan las unidades parecidas en bloques y cada bloque recibe todos los tratamientos. La variación entre bloques se separa en el ANOVA y ya no estorba a las comparaciones. El bloque es el diseño más usado en agricultura por una razón: casi nunca el terreno es uniforme. Los cuadros latinos bloquean en dos direcciones; los diseños de parcelas divididas y en franjas acomodan factores que no se pueden aleatorizar en parcelas pequeñas, como el riego o la labranza.

#### 5 EL ERROR EXPERIMENTAL Y EL MODELO

Cada observación se descompone en una media general, el efecto del tratamiento, el efecto del bloque (si lo hay) y un residuo:  $y = \mu + \text{tratamiento} + \text{bloque} + \varepsilon$ . El residuo  $\varepsilon$  es el error experimental, y el ANOVA compara la variación debida a los tratamientos con esa variación de fondo mediante el cociente F. En los diseños con parcelas divididas hay más de un error, uno por tamaño de parcela, y cada factor debe compararse con el suyo: eso es lo que la app llama «estratos de error» y lo que resuelve automáticamente en el Bloque 5.

#### ! IMPORTANTE · EL DISEÑO SE DECIDE EN EL CAMPO, NO EN LA COMPUTADORA

El análisis debe reflejar cómo se acomodaron y sortearon las parcelas. Si sembraste en bloques, analiza en bloques; si el riego se aplicó a franjas grandes y las variedades a parcelas pequeñas dentro de ellas, es un diseño de parcelas divididas aunque la tabla se vea como un factorial. AgriDesign sugiere el diseño a partir de la estructura de la tabla, pero tú confirmas cuál fue el que se sembró.

## 1.4 Tipos de experimentos y datos que acepta

La app está pensada para los ensayos habituales de la investigación agropecuaria. La tabla siguiente muestra las familias de experimentos y los diseños y métodos que suelen corresponderles.

Tabla 1.2. Familias de experimentos que cubre AgriDesign.

| Tipo de ensayo                    | Ejemplos                                                                                                                                        | Diseños y métodos habituales                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Cultivos de campo</b>          | Maíz, trigo, frijol, sorgo: parcelas en bloques a lo largo del gradiente de fertilidad; rendimiento en $t\ ha^{-1}$ , altura, días a floración. | Bloques al azar, cuadro latino, látices            |
| <b>Horticultura e invernadero</b> | Jitomate, chile, pepino, ornamentales: macetas o camas, variedades $\times$ nutrición, curvas dosis–respuesta y dosis óptimas.                  | Azar completo, factoriales, tendencias polinómicas |
| <b>Cultivos perennes</b>          | Café, cacao, frutales: el árbol o la hilera es la parcela; varias cosechas de las mismas plantas se vuelven medidas repetidas.                  | Parcelas divididas en el tiempo, covariables       |

**Tabla 1.2.** Familias de experimentos que cubre AgriDesign. *(continuación)*

| Tipo de ensayo                   | Ejemplos                                                                                                                                     | Diseños y métodos habituales               |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Ganadería</b>                 | Vacas, borregos, cabras: el animal o el corral es la unidad experimental; peso inicial como covariable; dietas, razas y periodos.            | Covarianza, cuadro latino, anidados        |
| <b>Germinación y laboratorio</b> | Cajas Petri, charolas y frascos: porcentajes y conteos que piden una transformación (arcoseno, raíz cuadrada, logit) o una prueba de rangos. | Azar completo, transformaciones            |
| <b>Calificaciones y escalas</b>  | Severidad de enfermedad 1–9, vigor 1–5, paneles sensoriales: respuestas ordinales.                                                           | Friedman, Kruskal–Wallis, rangos alineados |

## La tabla larga: una fila por unidad experimental

Todos los análisis parten de una tabla en **formato largo**: una fila por unidad experimental (parcela, maceta, animal) y una columna por variable, con los factores y bloques como columnas de texto o códigos y las respuestas como columnas numéricas. Es la forma natural de una libreta de campo bien llevada. Las tablas «anchas», con un tratamiento por columna, son cómodas para verlas pero no para analizarlas; el Bloque 2 tiene un convertidor que las reacomoda.

**Tabla ancha (como se ve en la hoja de cálculo)**

| Block | N0   | N60  | N120 | N180 |
|-------|------|------|------|------|
| 1     | 4.62 | 6.21 | 7.34 | 7.48 |
| 2     | 3.91 | 5.52 | 6.63 | 6.79 |
| 3     | 4.28 | 5.94 | 7.02 | 7.15 |
| 4     | 4.05 | 5.71 | 6.55 | 7.31 |

X el tratamiento está en los encabezados, no en una columna

Bloque 2

**Tabla larga (como la analiza la app)**

| Block | Nitrogen_kg_ha | Yield_t_ha |
|-------|----------------|------------|
| 1     | 0              | 4.62       |
| 1     | 60             | 6.21       |
| 1     | 120            | 7.34       |
| 1     | 180            | 7.48       |
| 2     | 0              | 3.91       |
| ...   | ...            | ...        |

✓ una fila por parcela: bloque, tratamiento y respuesta en columnas

**Figura 1.3.** La misma libreta de campo en formato ancho y en formato largo. Los valores son los del ejemplo `rcbd_maize_nitrogen.csv`.

## Formatos de archivo

- **Excel:** .xlsx, .xls, .xlsm, .xlsb; se elige la hoja después de cargar.
- **Formatos abiertos:** .ods, .csv, .tsv, .txt, .dat, .prn con cualquier separador (coma, punto y coma, tabulador, barra vertical), y .json.
- **Portapapeles:** copia un rango en la hoja de cálculo y pégalo en el cuadro del Bloque 2.
- La coma decimal se reconoce automáticamente.
- Las celdas vacías o con **NA**, **–** o **.** se tratan como datos faltantes; el diseño deja de estar balanceado y la app lo indica.
- Una tabla puede tener varias respuestas (rendimiento y altura, por ejemplo); se analizan una por una en el Bloque 5.

## 1.5 Qué necesitas y cómo abrir el programa

### REQUISITOS

- Una computadora de escritorio o portátil con un **navegador de internet moderno y actualizado**.
- Pantalla de al menos 1280 píxeles de ancho; la app se adapta a pantallas menores, pero las tablas y figuras se aprovechan mejor en una grande.
- Cualquier equipo de los últimos años tiene memoria de sobra: los ensayos agrícolas rara vez pasan de unos cientos de filas.
- **No** se necesita conexión a internet, instalación ni permisos de administrador.

### CONTENIDO DE LA CARPETA

|                                      |                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| <code>index.html</code>              | La app. Ábrela con doble clic.               |
| <code>Open AgriDesign.bat</code>     | Arranque opcional con servidor local.        |
| <code>js/</code> , <code>css/</code> | El código del programa.                      |
| <code>data/</code>                   | Los siete archivos de ejemplo.               |
| <code>vendor/</code>                 | El lector de hojas de cálculo y su licencia. |
| <code>manual/</code>                 | Este manual.                                 |

### Abrir AgriDesign en tres pasos

- 1 **Copia la carpeta `AgriDesign`** completa a tu computadora, por ejemplo a Documentos. No separes `index.html` del resto de las carpetas.
- 2 **Haz doble clic en `index.html`**. Se abrirá en tu navegador predeterminado con la portada del Bloque 1.
- 3 **Pulsa `Start with my data`** para cargar un archivo, o ve directamente al Bloque 2 y elige uno de los ejemplos.

#### 1 NOTA · ABRIR CON SERVIDOR LOCAL

Con doble clic todo funciona. Si prefieres abrir la app desde una dirección, usa `Open AgriDesign.bat`: inicia un pequeño servidor en tu propia computadora (dirección `http://localhost:8800`) y abre la app desde ahí. Sigue sin enviarse nada a internet. La misma app está disponible en línea en <https://luisangelbg.github.io/AgriDesign/>, también sin que los datos salgan de tu equipo.

#### 1 NOTA · TU TRABAJO SE RECUERDA

La app guarda en tu navegador las preferencias de estilo de las figuras. Si cambias de navegador o borras los datos de navegación, esas preferencias se pierden, pero tus archivos originales no se modifican nunca. Los resultados de un análisis viven en la página mientras esté abierta: descarga el informe o el paquete ZIP del Bloque 7 antes de cerrarla.

## 1.6 Recorrido por la interfaz

Todos los bloques de análisis comparten la misma organización, así que basta aprenderla una vez. De arriba abajo, cada bloque tiene tres partes:

| Parte                    | Qué contiene                                                                                                                                       | Cómo aparece en pantalla                           |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 0 · Lo que hay que saber | Una tarjeta plegable con la teoría del bloque en lenguaje llano: qué calcula, cómo leerlo y cuándo desconfiar.                                     | Tarjeta con título en cursiva al inicio del bloque |
| 1 · Opciones             | Menús con valores predeterminados que siguen las convenciones más comunes en agronomía, y un botón para calcular.                                  | 1 · Design and options · Run the analysis          |
| 2 · Resultados           | Tarjetas con los valores principales, tablas descargables, un párrafo de interpretación y figuras editables con controles de estilo y exportación. | Interpretation · Edit figure · Download figure     |

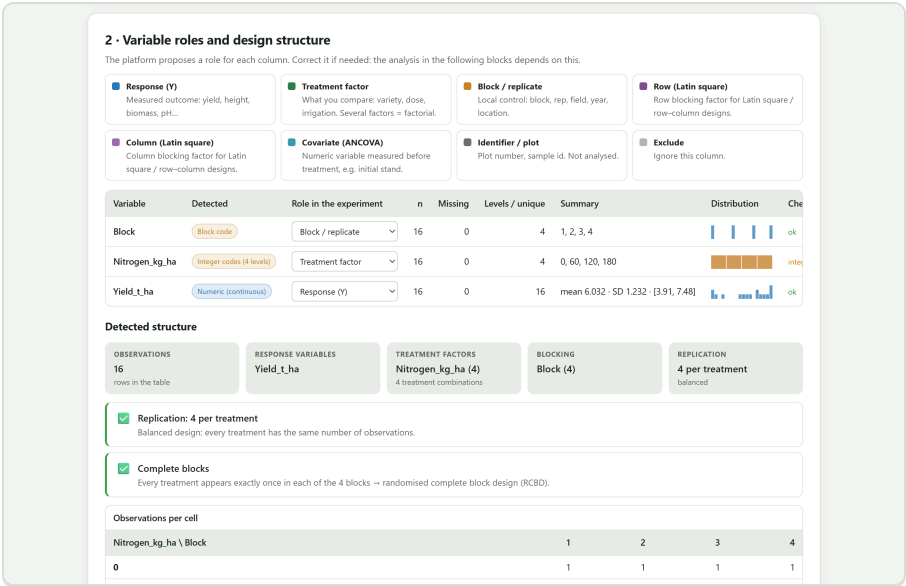
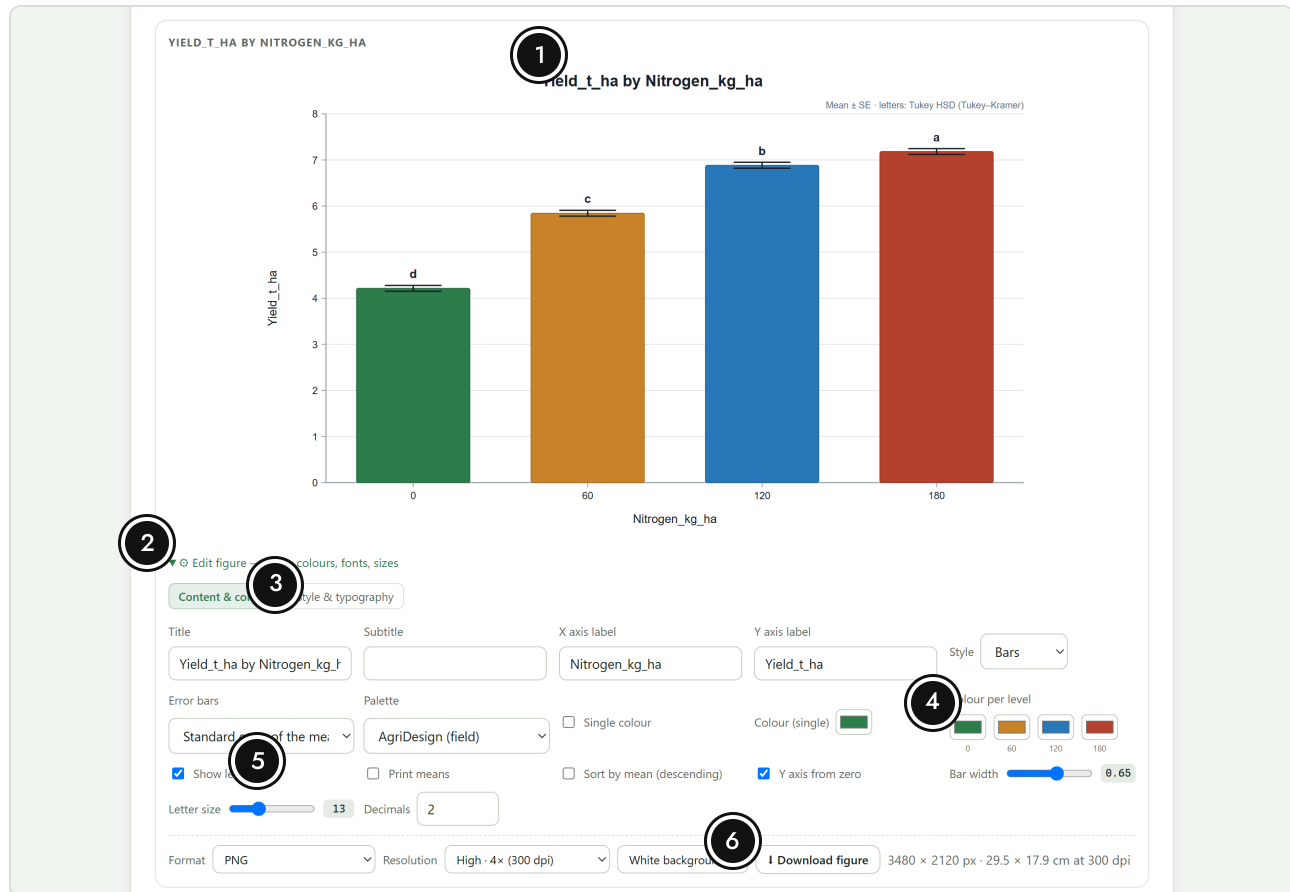


Figura 1.4. Al cargar una tabla, el Bloque 2 propone un papel para cada columna (Variable roles and design structure) y describe la estructura que encontró: aquí, con el ejemplo de maíz y nitrógeno, 16 parcelas, un factor de 4 niveles, 4 bloques completos y 4 repeticiones por tratamiento, es decir, un diseño de bloques completos al azar balanceado.



**Figura 1.5.** Una figura del Bloque 5 (rendimiento de maíz por dosis de nitrógeno, medias con letras de Tukey) con su panel de edición abierto.

- 1 La figura se redibuja al instante con cada cambio.
- 2 **Edit figure** abre y cierra el panel de edición.
- 3 Dos pestañas: contenido y colores, estilo y tipografía.
- 4 Un color por nivel o un solo color; paleta, barras de error y estilo de barras o puntos.
- 5 Letras, medias impresas, orden por magnitud y eje Y desde cero.
- 6 Formato, resolución, fondo y descarga, con el tamaño resultante en píxeles y centímetros.

## Términos de la interfaz

La app está en inglés, el idioma de las revistas científicas. Esta tabla reúne los términos que verás en todos los bloques.

**Tabla 1.3.** Vocabulario básico de la interfaz.

| En la app                | En español            | En la app                     | En español           |
|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>Response (Y)</b>      | Variable de respuesta | <b>Run the analysis</b>       | Ejecutar el análisis |
| <b>Treatment factor</b>  | Factor de tratamiento | <b>Edit figure</b>            | Editar figura        |
| <b>Block / replicate</b> | Bloque o repetición   | <b>Content &amp; colours</b>  | Contenido y colores  |
| <b>Covariate</b>         | Covariable            | <b>Style &amp; typography</b> | Estilo y tipografía  |

**Tabla 1.3.** Vocabulario básico de la interfaz. *(continuación)*

| En la app                                  | En español                     | En la app                   | En español        |
|--------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| <a href="#">Plot</a> · <a href="#">Pen</a> | Parcela · corral               | <a href="#">Palette</a>     | Paleta de colores |
| <a href="#">Design</a>                     | Diseño experimental            | <a href="#">Error bars</a>  | Barras de error   |
| <a href="#">Mean-separation test</a>       | Prueba de separación de medias | <a href="#">Resolution</a>  | Resolución        |
| <a href="#">Letters</a>                    | Letras de significancia        | <a href="#">Download</a>    | Descargar         |
| <a href="#">Random seed</a>                | Semilla aleatoria              | <a href="#">Report</a>      | Informe           |
| <a href="#">Continue to ...</a>            | Continuar a...                 | <a href="#">How to cite</a> | Cómo citar        |

### **I** NOTA · LA SEMILLA ALEATORIA

La aleatorización del Bloque 8 y el simulador del Bloque 1 dependen del azar. La [Random seed](#) fija ese azar: con la misma semilla y el mismo diseño obtendrás exactamente el mismo croquis. Anota la semilla en el protocolo del ensayo para que la distribución de las parcelas pueda reproducirse; la libreta de campo que genera la app la incluye.

## 1.7 Los siete conjuntos de datos de ejemplo

El programa incluye siete conjuntos de datos listos para usar. Están en la carpeta [data/](#) y se cargan con un clic desde el Bloque 2; cada uno está pensado para practicar un diseño distinto. Los capítulos de cada bloque los usan en sus ejemplos paso a paso.

**Tabla 1.4.** Ejemplos incluidos. Se cargan en el Bloque 2, bajo [Or try an example](#).

| Botón en la app                                | Diseño                    | Contenido                                                                                                                                                                                                                                | Bloques para practicar                                                                                         |
|------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">RCBD · maize × nitrogen</a>        | Bloques completos al azar | Cuatro dosis de nitrógeno (0, 60, 120 y 180 kg ha <sup>-1</sup> ) en cuatro bloques; rendimiento de maíz en t ha <sup>-1</sup> . El ejemplo guía de este manual: 16 parcelas, un factor cuantitativo, curva de respuesta y dosis óptima. | <a href="#">2</a> <a href="#">3</a> <a href="#">4</a><br><a href="#">5</a> <a href="#">6</a> <a href="#">7</a> |
| <a href="#">CRD · bean varieties</a>           | Azar completo             | Cinco variedades de frijol con cuatro repeticiones sin bloques; rendimiento en kg por parcela. Para comparar variedades con una prueba de medias.                                                                                        | <a href="#">3</a> <a href="#">5</a>                                                                            |
| <a href="#">Latin square · wheat</a>           | Cuadro latino             | Cuatro tratamientos en un cuadro de 4 filas × 4 columnas; rendimiento de trigo. Bloqueo en dos direcciones.                                                                                                                              | <a href="#">2</a> <a href="#">5</a>                                                                            |
| <a href="#">Factorial 3×3 in RCBD · tomato</a> | Factorial en bloques      | Tres variedades de jitomate × tres niveles de fertilización en tres bloques, con dos respuestas: rendimiento por planta y altura. Interacción y efectos simples.                                                                         | <a href="#">3</a> <a href="#">5</a> <a href="#">6</a>                                                          |

**Tabla 1.4.** Ejemplos incluidos. Se cargan en el Bloque 2, bajo [Or try an example](#). (continuación)

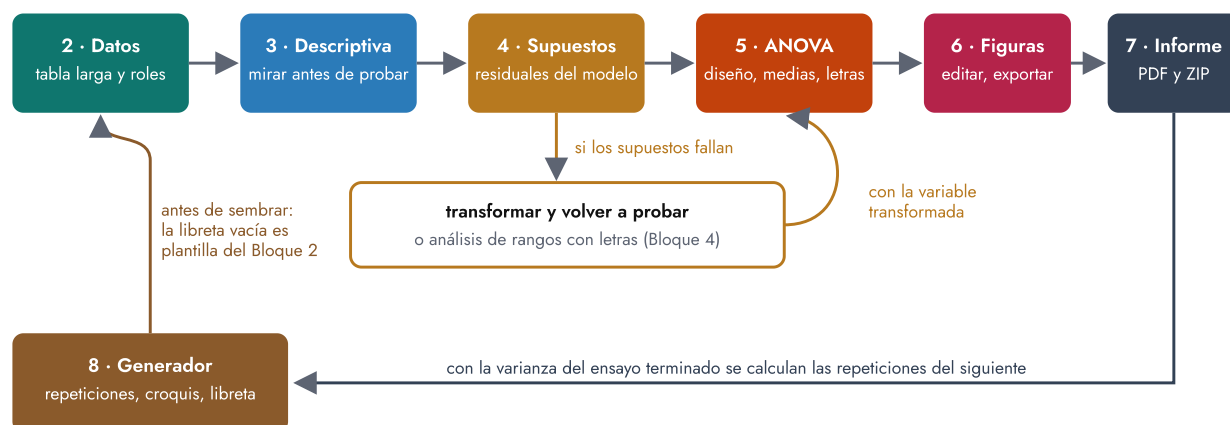
| Botón en la app                                   | Diseño                             | Contenido                                                                                                             | Bloques para practicar |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <a href="#">Split-plot · irrigation x variety</a> | Parcelas divididas                 | Dos sistemas de riego en parcelas grandes y cuatro variedades en subparcelas, tres bloques. Dos estratos de error.    | <b>5</b> <b>6</b>      |
| <a href="#">Ordinal scores · fungicides</a>       | Bloques al azar, respuesta ordinal | Cuatro fungicidas en cinco bloques; severidad de enfermedad en escala 1–9. Ruta no paramétrica con Friedman y letras. | <b>4</b>               |
| <a href="#">Wide table (needs reshaping)</a>      | Tabla ancha                        | El ensayo de maíz y nitrógeno con una dosis por columna. Para practicar el convertidor de tablas anchas a largas.     | <b>2</b>               |

### ▶ EL EJEMPLO GUÍA

El ensayo de maíz y nitrógeno acompaña todo el manual. Con él verás, en los capítulos que siguen, que la variación entre bloques fue considerable, que el rendimiento respondió al nitrógeno con una curva que se aplana en las dosis altas y que las cuatro dosis difieren entre sí según Tukey. La figura 1.5 y la figura 1.7 son suyas.

## 1.8 Flujo de trabajo recomendado

La barra de bloques marca el orden natural. El diagrama resume el recorrido y sus dos desvíos: el que toma la ruta no paramétrica cuando los supuestos no se cumplen, y el que empieza por el Bloque 8 cuando el ensayo todavía no se ha sembrado.



Bloque 1: portada, simulador y teoría; se puede volver a él en cualquier momento.

**Figura 1.6.** Recorrido por la app. La línea superior es el análisis de un ensayo terminado; el desvío del Bloque 4 atiende los datos que no cumplen los supuestos; el Bloque 8 se usa antes de sembrar y también después, para planear el siguiente ensayo con la varianza que ya conoces.

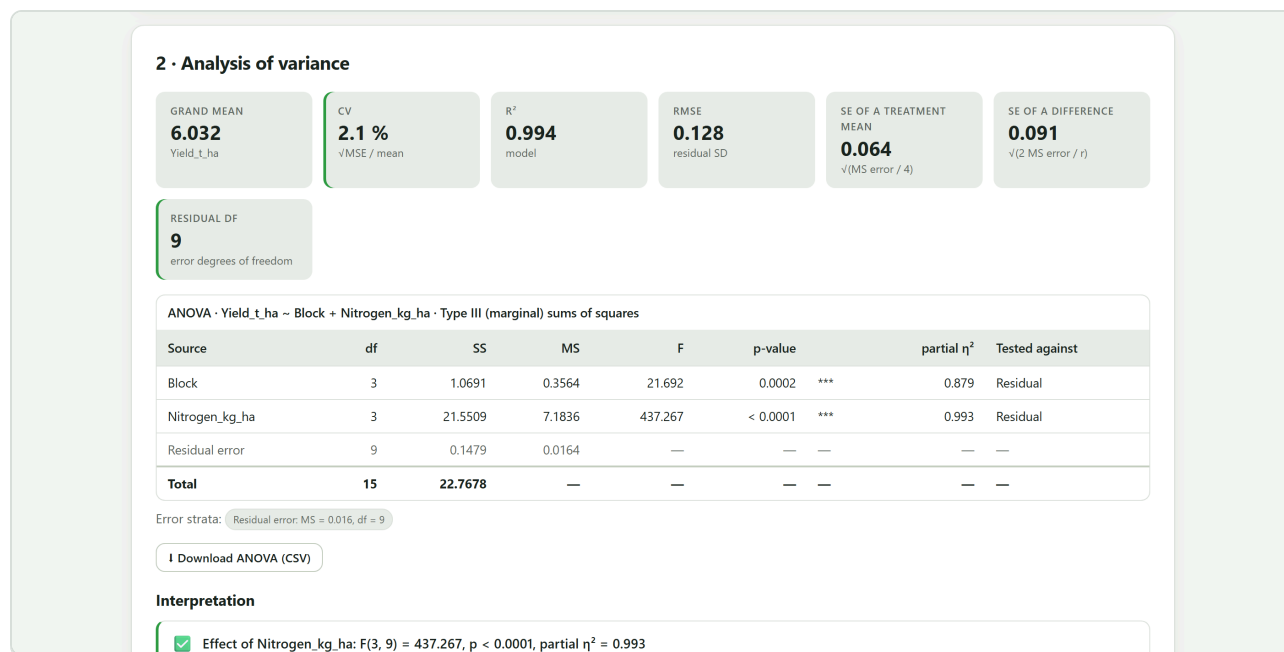
- 1 **Carga y revisa la tabla** en el Bloque 2. Confirma los roles: cuál es la respuesta, cuál el factor, cuál el bloque. Lee la estructura detectada; si dice que el diseño no está balanceado o faltan celdas, averigua por qué antes de seguir.
- 2 **Mira los datos** en el Bloque 3. Un coeficiente de variación disparado o una parcela muy alejada de las demás suelen ser errores de captura que conviene corregir en la libreta, no en el análisis.
- 3 **Revisa los supuestos** en el Bloque 4 sobre los residuales del diseño que vas a usar. Si fallan, prueba la transformación que la app sugiere o pasa a la ruta no paramétrica.
- 4 **Ajusta el ANOVA** en el Bloque 5 con el diseño que se sembró. Lee la tabla, la interpretación y las medias con letras; si el factor es cuantitativo, mira la curva de respuesta.
- 5 **Prepara las figuras** en el Bloque 6 y **el informe** en el Bloque 7. Descarga el ZIP: contiene todo lo que necesitas para el manuscrito o la tesis.
- 6 **Planea el siguiente ensayo** en el Bloque 8 con la varianza que acabas de estimar.

## 1.9 Cómo leer una tabla de ANOVA, un valor P y las letras

Casi todo lo que produce la app se resume en tres cosas: una tabla de análisis de varianza, valores P y letras junto a las medias. Entenderlas bien evita las equivocaciones más comunes: creer que un resultado no significativo prueba que no hay efecto, creer que uno significativo es necesariamente importante y leer las letras al revés.

### F LA TABLA DE ANOVA, FILA POR FILA

Cada fila es una fuente de variación. **df** son los grados de libertad (niveles menos uno para un factor; lo que sobra para el error). **SS** es la suma de cuadrados, la cantidad de variación atribuida a esa fuente, y **MS** la misma cantidad por grado de libertad. **F** es el cociente entre el MS de la fuente y el MS del error contra el que se prueba (la columna **Tested against**): un F cercano a 1 dice que los tratamientos varían tanto como las parcelas que recibieron el mismo tratamiento; un F grande, que varían mucho más. El **valor P** traduce ese F a una probabilidad y el  **$\eta^2$  parcial** dice qué fracción de la variación explica la fuente. En el ejemplo, el nitrógeno tiene  $F(3, 9) = 437.27$  y  $P < 0.0001$ : la dosis explica casi toda la variación del rendimiento. Los bloques también difieren ( $F = 21.69$ ,  $P = 0.0002$ ): bloquear valió la pena.



**Figura 1.7.** Tabla de ANOVA del ejemplo de maíz y nitrógeno (Bloque 5). Encima, las tarjetas con la media general, el CV, R<sup>2</sup>, el error estándar de una media y de una diferencia, y los grados de libertad del error; debajo, el estrato de error y el inicio de la interpretación automática.

### P EL VALOR P

Es la probabilidad de observar un F tan grande como el tuyo **si en realidad todos los tratamientos tuvieran la misma media**. Un P = 0.003 dice que un resultado así ocurriría 3 veces de cada 1000 por puro azar. No es la probabilidad de que la hipótesis sea cierta ni mide el tamaño del efecto.

### CV EL COEFICIENTE DE VARIACIÓN

Es la raíz del cuadrado medio del error dividida entre la media general, en porcentaje. Mide la precisión del ensayo: qué tan parecidas fueron las parcelas con el mismo tratamiento. En el ejemplo es de 2.1 %, muy bajo; en rendimiento de campo, valores de 10 a 20 % son normales y más de 30 % indican un ensayo poco preciso.

### ✓ REGLA DE DECISIÓN · LECTURA DE UN VALOR P

| Valor P                                                                                                                                                                          | Evidencia contra la igualdad de medias | Cómo redactarlo                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>P &lt; 0.001</b>                                                                                                                                                              | Muy fuerte                             | “El efecto del tratamiento fue altamente significativo”.                                                          |
| <b>0.001 ≤ P &lt; 0.01</b>                                                                                                                                                       | Fuerte                                 | “El efecto fue significativo”.                                                                                    |
| <b>0.01 ≤ P &lt; 0.05</b>                                                                                                                                                        | Moderada                               | “Hubo evidencia de diferencias”; conviene confirmarlo en otro ciclo o localidad.                                  |
| <b>P ≥ 0.05</b>                                                                                                                                                                  | Insuficiente                           | “No se detectaron diferencias”. No afirmes que los tratamientos <i>son iguales</i> : quizá faltaron repeticiones. |
| Reporta siempre el valor exacto de P, el F con sus grados de libertad y el tamaño del efecto (las medias con su error estándar, o η <sup>2</sup> ), no solo si es significativo. |                                        |                                                                                                                   |

### AB LAS LETRAS JUNTO A LAS MEDIAS

Después de un F significativo, la prueba de separación de medias compara los tratamientos por pares y resume el resultado con letras: **dos medias que comparten al menos una letra no difieren** al nivel elegido; dos que no comparten ninguna sí difieren. La letra *a* va a la media mayor. Así, en «7.18 a, 6.89 b, 5.85 c, 4.22 d» las cuatro dosis difieren entre sí; en «7.18 a, 6.89 ab, 5.85 b» la primera y la tercera difieren, pero la de en medio no se distingue de ninguna de las dos. Las letras no ordenan por «calidad»: solo dicen qué diferencias superó la prueba.

# 1 de 20

### POR QUÉ NO BASTA CON COMPARAR PARES CON UNA PRUEBA T

Con un nivel de 0.05, **una de cada veinte comparaciones sale significativa por puro azar**. Con 6 tratamientos hay 15 pares; comparados uno a uno con pruebas t, es casi seguro encontrar al menos una diferencia falsa. Las pruebas de separación de medias del Bloque 5 (Tukey, Bonferroni, Scheffé, entre otras) controlan ese riesgo para el conjunto de comparaciones; la LSD de Fisher no lo hace y por eso se reserva para pocos tratamientos y comparaciones planeadas.

### I NOTA · SIGNIFICANCIA AGRONÓMICA

Con un ensayo muy preciso, diferencias diminutas resultan significativas. Que la dosis de 180 supere a la de 120 con  $P < 0.05$  no significa que convenga aplicarla: 0.30 t ha<sup>-1</sup> más de rendimiento pueden no pagar los 60 kg de nitrógeno adicionales. Pregúntate siempre si la magnitud importa para el productor y el objetivo del ensayo, no solo si el valor P es pequeño. La curva de respuesta y su óptimo, en el Bloque 5, están pensados justamente para esa pregunta.

Con estas bases estás listo para recorrer los bloques. El siguiente capítulo presenta la portada de la app, su teoría integrada y el simulador, una forma rápida de ver en movimiento por qué bloquear mejora un ensayo, la idea de la figura 1.2.

# B1

CAPÍTULO DOS · BLOQUE 1 · HOME

## Inicio, simulador y teoría

La portada de la app no es solo una página de bienvenida. Es un mapa de todo el programa, un laboratorio donde puedes ver, con el propio motor de ANOVA de la app, cuánto gana un ensayo cuando se bloquea, un catálogo de los diseños y métodos que cubre, y un resumen de la teoría que necesitas para defender el análisis.

2.1 La portada y la ruta de trabajo

2.3 Tipos de experimento, diseños y métodos

2.5 Cómo citar el programa

2.2 El simulador: bloques contra azar completo

2.4 La teoría en lenguaje llano

### 2.1 La portada y la ruta de trabajo

Al abrir `index.html` aparece el Bloque 1. Se lee de arriba abajo, como un folleto: primero qué hace el programa, luego cómo se recorre, después un simulador para experimentar, las galerías de bloques, tipos de ensayo, diseños y métodos, la teoría y, al final, cómo citarlo.

Tabla 2.1. Secciones de la portada, en el orden en que aparecen.

| Sección en la app                                                         | Qué contiene                                                                                                                                                                                                                                       | Para qué te sirve                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Presentación</b><br>cuatro botones y cinco garantías                   | <a href="#">Start with my data</a> , <a href="#">Try the simulator</a> , <a href="#">Read the theory</a> y <a href="#">How to cite</a> ; ilustración de un ensayo en bloques con cultivos y ganado; enlace <a href="#">Open a worked example</a> . | Ir directo a cargar datos, al ejemplo guía o a cualquiera de las secciones de abajo. |
| <a href="#">How it works</a>                                              | Los siete pasos de un ensayo, de la libreta al siguiente ensayo (figura 2.1).                                                                                                                                                                      | Ubicar cada bloque dentro de la lógica de un experimento.                            |
| <a href="#">Try it: why blocking beats a completely randomised layout</a> | El simulador de bloques contra azar completo (sección 2.2).                                                                                                                                                                                        | Entender, jugando, qué hace el bloqueo con el error experimental y la potencia.      |
| <a href="#">What's inside</a>                                             | Una tarjeta por bloque de análisis, con ilustración y descripción.                                                                                                                                                                                 | Saltar a un bloque con un clic.                                                      |
| <a href="#">Every kind of experiment</a>                                  | Seis familias de ensayos y los diseños que suelen corresponderles.                                                                                                                                                                                 | Confirmar que tu experimento cabe en el programa (sección 1.4).                      |
| <a href="#">Designs covered</a>                                           | Galería de once diseños con su croquis (tabla 2.6).                                                                                                                                                                                                | Reconocer el diseño que sembraste.                                                   |
| <a href="#">Methods covered</a>                                           | Ocho tarjetas de métodos agrupados por familia (tabla 2.7).                                                                                                                                                                                        | Ver de un vistazo todo lo que se puede calcular.                                     |
| <a href="#">What it brings together</a>                                   | Las capacidades que reúne el programa en un solo flujo.                                                                                                                                                                                            | Justificar su uso en un proyecto o una tesis.                                        |
| <a href="#">The theory, in plain language</a>                             | Siete temas desplegables con reglas prácticas (sección 2.4).                                                                                                                                                                                       | Repasar la teoría antes de interpretar o defender resultados.                        |
| <a href="#">How to cite AgriDesign</a>                                    | La cita del programa en formato APA y BibTeX, lista para copiar (sección 2.5).                                                                                                                                                                     | Citar correctamente en tu artículo o tesis.                                          |

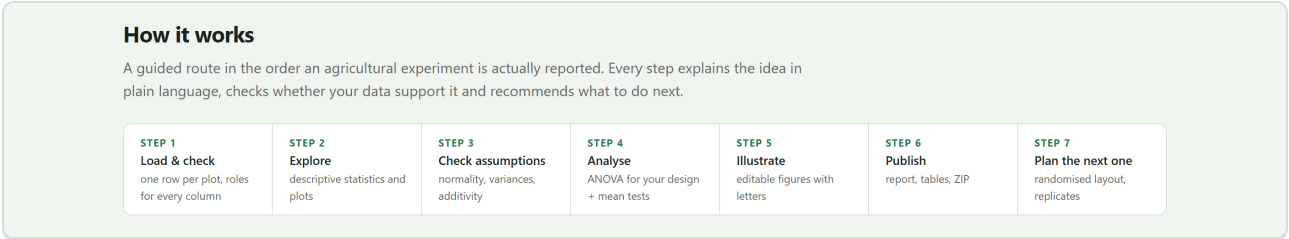


Figura 2.1. La sección [How it works](#): siete pasos que siguen el orden en que se conduce y se reporta un experimento agrícola.

Tabla 2.2. Los siete pasos de la portada y los bloques que los resuelven.

| Paso | En la app                        | Qué se hace                                                                      | Bloques           |
|------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1    | <a href="#">Load &amp; check</a> | Cargar la libreta de campo, una fila por parcela, y dar un papel a cada columna. | <a href="#">2</a> |
| 2    | <a href="#">Explore</a>          | Estadística descriptiva y gráficos exploratorios por tratamiento y bloque.       | <a href="#">3</a> |

Tabla 2.2. Los siete pasos de la portada y los bloques que los resuelven. (continuación)

| Paso | En la app         | Qué se hace                                                                                            | Bloques |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 3    | Check assumptions | Normalidad, homogeneidad de varianzas y aditividad sobre los residuales; transformar o pasar a rangos. | 4       |
| 4    | Analyse           | ANOVA del diseño sembrado, pruebas de medias, tendencias y contrastes.                                 | 5       |
| 5    | Illustrate        | Figuras editables con letras, a resolución de revista.                                                 | 6       |
| 6    | Publish           | Informe, tablas y paquete ZIP.                                                                         | 7       |
| 7    | Plan the next one | Aleatorización, croquis, libreta y número de repeticiones del siguiente ensayo.                        | 8       |

**NOTA · NAVEGAR DESDE LA PORTADA**

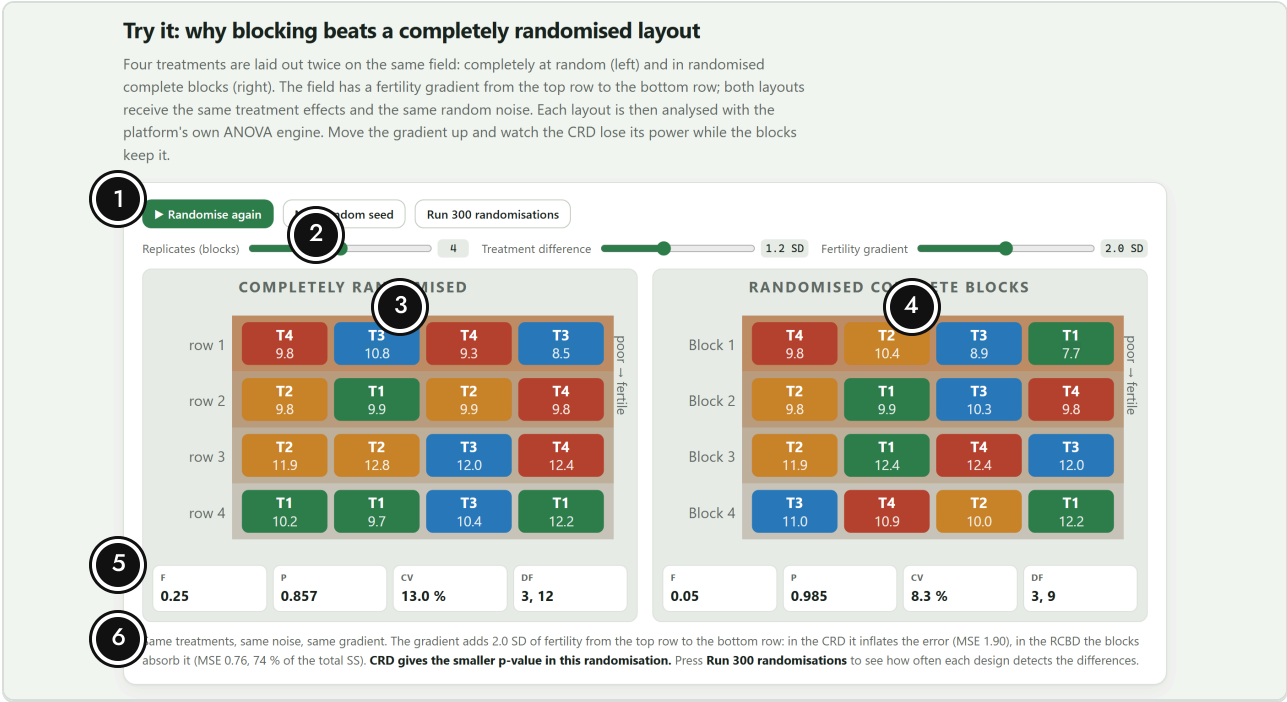
Los cuatro botones de la presentación son atajos: **Start with my data** abre el Bloque 2, y los otros tres bajan hasta el simulador, la teoría o la cita dentro de la misma portada. Las tarjetas de **What's inside** llevan a su bloque, pero las que necesitan datos permanecen en gris hasta que cargas una tabla; el Bloque 8 está siempre disponible porque planea ensayos que aún no existen. El botón **Go to Block 2: load your data** al pie de la portada hace lo mismo que el primero.

## 2.2 El simulador: bloques contra azar completo

El simulador responde una pregunta que todo estudiante se hace al menos una vez: **¿para qué bloquear?** Siembra dos veces el mismo ensayo de cuatro tratamientos sobre un terreno con gradiente de fertilidad, una vez completamente al azar y otra en bloques completos al azar, analiza ambos acomodos con el mismo motor de ANOVA que usa el Bloque 5 y deja que compares.

**TEORÍA EN BREVE · LO QUE HAY DENTRO DEL SIMULADOR**

Cada parcela produce un rendimiento simulado:  $10 + \text{efecto del tratamiento} + \text{fertilidad de su fila} + \text{ruido}$ . Los cuatro tratamientos tienen efectos escalonados de 0 a  $\delta$  (T1 el menor, T4 el mayor), la fertilidad crece de la fila superior a la inferior en la cantidad que fija el deslizador, y el ruido es normal con desviación estándar 1. Las unidades de  $\delta$  y del gradiente son, por tanto, **desviaciones estándar del ruido**. Los dos acomodos comparten fertilidad y ruido parcela por parcela; solo cambia qué tratamiento cae en cada una. En el azar completo, los 16 tratamientos se sortean sobre todo el terreno; en los bloques, cada fila es un bloque y el sorteo se hace dentro de ella. El ANOVA del acomodo al azar tiene un solo término, el tratamiento; el de bloques tiene además el bloque, y ese término se lleva la variación entre filas.



**Figura 2.2.** El simulador tal como aparece al abrir la app: cuatro tratamientos, cuatro repeticiones, una diferencia de 1.2 desviaciones estándar entre el mejor y el peor tratamiento y un gradiente de 2.0 desviaciones estándar de la fila superior a la inferior.

- 1

Randomise again

 repite el sorteo con la misma semilla;  

New random seed

 cambia la semilla;  

Run 300 randomisations

 estima la potencia.
- 2

Tres deslizadores: repeticiones, diferencia entre tratamientos y gradiente de fertilidad.
- 3

El acomodo completamente al azar: filas del terreno, tratamiento y rendimiento simulado de cada parcela.
- 4

El mismo terreno en bloques completos al azar: cada fila contiene los cuatro tratamientos.
- 5

Tarjetas de lectura de cada acomodo: F, valor P, CV y grados de libertad. El valor P se resalta cuando es menor que 0.05.
- 6

Un párrafo compara los cuadrados medios del error de los dos acomodos y dice cuál dio el valor P menor en esta aleatorización.

Los controles

**Tabla 2.3.** Los tres deslizadores y lo que hace cada uno.

| Deslizador                      | Intervalo | Significado                                                                                                          | Si lo aumentas...                                                                               |
|---------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Replicates (blocks)</div>  | 2 a 6     | Número de filas del terreno; en el acomodo en bloques, número de bloques.                                            | Más grados de libertad para el error y medias más precisas en los dos acomodos.                 |
| <div>Treatment difference</div> | 0 a 3 DE  | Diferencia entre el mejor y el peor tratamiento, en desviaciones estándar del ruido; los otros dos quedan a tercios. | El efecto es más fácil de detectar. Con 0 no hay efecto y lo que se mide es el error de tipo I. |

Tabla 2.3. Los tres deslizadores y lo que hace cada uno. (continuación)

| Deslizador         | Intervalo | Significado                                                                            | Si lo aumentas...                                                        |
|--------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Fertility gradient | 0 a 4 DE  | Cuánto más rinde la fila inferior que la superior, en desviaciones estándar del ruido. | El acomodo al azar pierde precisión; el acomodo en bloques no se entera. |

Tabla 2.4. Las tarjetas de lectura de cada acomodo.

| Tarjeta | Qué es                                                                                     | Cómo leerla                                                                                                                                  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F       | Cociente entre el cuadrado medio de tratamientos y el del error.                           | Cerca de 1, los tratamientos varían tanto como las parcelas iguales; grande, varían más.                                                     |
| p       | Valor P del efecto de tratamiento en esa aleatorización.                                   | Menor que 0.05 (resaltado): el acomodo detectó el efecto esta vez. Una sola corrida no dice cuál diseño es mejor; para eso está la potencia. |
| CV      | Coeficiente de variación: raíz del cuadrado medio del error entre la media, en porcentaje. | La precisión del ensayo. Es lo primero que cambia al bloquear.                                                                               |
| df      | Grados de libertad del tratamiento y del error.                                            | Los bloques cuestan $r - 1$ grados de libertad del error: 12 contra 9 con cuatro repeticiones.                                               |

#### EL CUADRADO MEDIO DEL ERROR EN LA ALEATORIZACIÓN DE LA FIGURA 2.2

1.90 → 0.76

El gradiente de 2.0 desviaciones estándar infla el error del acomodo al azar hasta 1.90; en el acomodo en bloques, el término de bloque absorbe el 74 % de la suma de cuadrados total y el error baja a 0.76. El CV pasa de 13.0 a 8.3 %. Con el mismo ruido y los mismos tratamientos, el ensayo en bloques es dos veces y media más preciso.

#### ! IMPORTANTE · UNA CORRIDA NO ES UNA PRUEBA

En la aleatorización de la figura 2.2 ninguno de los dos acomodos detectó el efecto ( $P = 0.857$  y  $P = 0.985$ ), y en esa corrida el acomodo al azar dio incluso el valor P menor. Es normal: con una diferencia de 1.2 desviaciones estándar repartida en cuatro tratamientos, el efecto es pequeño y el azar de una sola corrida manda. Lo que distingue a los diseños es la **frecuencia** con que detectan el efecto en muchas corridas, es decir, su potencia. Por eso el botón **Run 300 randomisations** es la parte más importante del simulador.

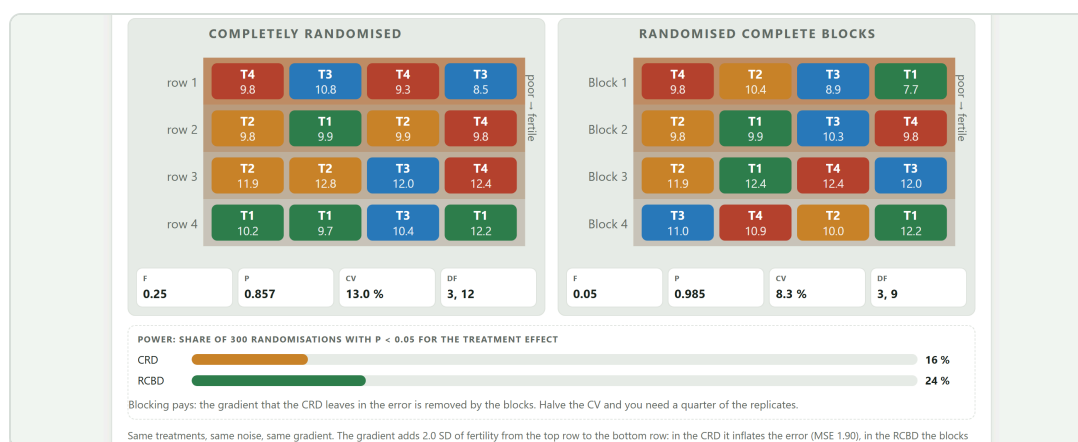
## Cuatro prácticas con el simulador

Las cifras de potencia que se citan abajo salen de la propia app con la semilla con la que abre (300 aleatorizaciones por escenario). Si pulsas **New random seed** obtendrás valores parecidos, no idénticos: la potencia estimada con 300 corridas tiene un error de unos  $\pm 3$  puntos porcentuales.

## PRÁCTICA 1 · CON GRADIENTE, LOS BLOQUES GANAN

### PASO A PASO

- 1 En la portada pulsa **Try the simulator**. Deja los deslizadores como están: 4 repeticiones, diferencia 1.2 DE, gradiente 2.0 DE.
- 2 Lee las tarjetas: el CV del acomodo al azar es 13.0 % y el de bloques 8.3 %.
- 3 Pulsa **Run 300 randomisations**. Aparecen dos barras con la proporción de corridas en que cada acomodo dio  $P < 0.05$ .
- 4 Pulsa **Randomise again** varias veces: los rendimientos cambian, las barras de potencia desaparecen hasta que las vuelvas a pedir.

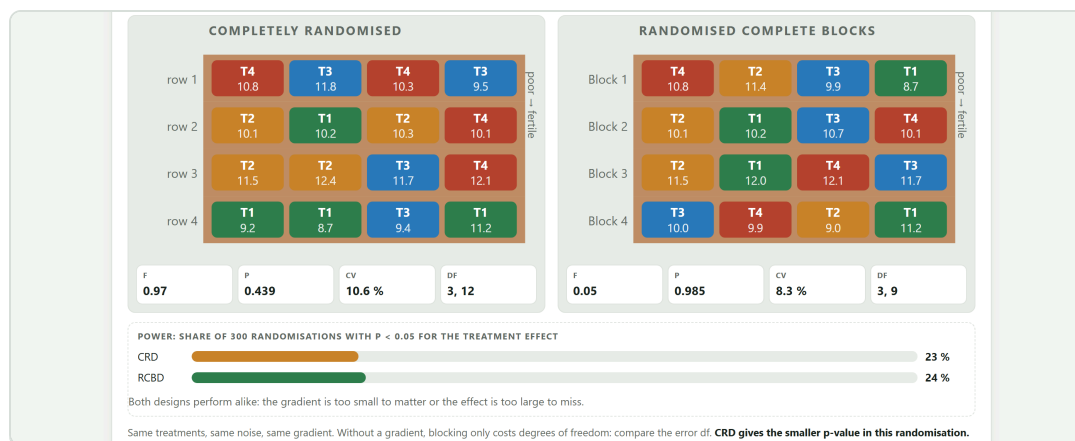


**Figura 2.3.** Potencia con el escenario predeterminado: el acomodo al azar detecta el efecto en el 16 % de las corridas y el acomodo en bloques en el 24 %. La misma diferencia entre tratamientos, con el mismo número de parcelas, se detecta una vez y media más a menudo al bloquear.

## PRÁCTICA 2 · SIN GRADIENTE, LOS BLOQUES SOLO CUESTAN

### PASO A PASO

- 1 Arrastra **Fertility gradient** hasta 0.0 DE. El terreno es ahora uniforme.
- 2 Observa que el acomodo en bloques no cambia en nada: mismos rendimientos, mismo CV, mismo valor P. El acomodo al azar mejora, porque ya no hay gradiente que le estorbe.
- 3 Pulsa **Run 300 randomisations**.



**Figura 2.4.** Sin gradiente los dos acomodos rinden igual: 23 % y 24 %. El bloque gastó tres grados de libertad del error a cambio de nada, pero la pérdida es pequeña.

### LO QUE APRENDISTE

Bloquear tiene un costo fijo, los  $r - 1$  grados de libertad que se lleva el término de bloque, y un beneficio que depende de cuánta variación haya entre bloques. Si el terreno es uniforme, el beneficio es nulo y el costo apenas se nota; si hay gradiente, el beneficio es grande. Como casi nunca se sabe de antemano que el terreno es uniforme, en campo el bloque es la apuesta segura. En invernadero o laboratorio con unidades verdaderamente homogéneas, el azar completo es aceptable y un poco más potente.

## PRÁCTICA 3 · EL GRADIENTE HUNDE AL AZAR COMPLETO, NO A LOS BLOQUES

### PASO A PASO

- 1 Sube **Fertility gradient** a 4.0 DE. El CV del acomodo al azar salta a 17.8 %; el de bloques sigue en 8.3 %.
- 2 Pulsa **Run 300 randomisations**: 9 % contra 24 %.
- 3 Ahora sube **Treatment difference** a 2.0 DE y vuelve a correr las 300 aleatorizaciones con gradiente 4.0, 2.0 y 0.0.

**Tabla 2.5.** Potencia estimada con 300 aleatorizaciones (semilla con la que abre la app). Diferencia y gradiente en desviaciones estándar del ruido.

| Repeticiones | Diferencia | Gradiente | Azar completo | Bloques al azar | Lectura                                            |
|--------------|------------|-----------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| 4            | 1.2        | 0.0       | 23 %          | 24 %            | Sin gradiente, empatan.                            |
| 4            | 1.2        | 2.0       | 16 %          | 24 %            | Escenario predeterminado.                          |
| 4            | 1.2        | 4.0       | 9 %           | 24 %            | El azar completo se hunde; los bloques no cambian. |
| 4            | 2.0        | 0.0       | 55 %          | 56 %            | Efecto mayor: más potencia en ambos.               |

**Tabla 2.5.** Potencia estimada con 300 aleatorizaciones (semilla con la que abre la app). Diferencia y gradiente en desviaciones estándar del ruido. *(continuación)*

| Repeticiones | Diferencia | Gradiente | Azar completo | Bloques al azar | Lectura                                           |
|--------------|------------|-----------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------|
| 4            | 2.0        | 2.0       | 39 %          | 56 %            | Los bloques detectan casi una vez y media más.    |
| 4            | 2.0        | 4.0       | 20 %          | 56 %            | Casi tres veces más.                              |
| 4            | 1.5        | 2.0       | 23 %          | 34 %            | Intermedio.                                       |
| 2            | 1.2        | 2.0       | 5 %           | 9 %             | Con dos repeticiones casi nada se detecta.        |
| 6            | 1.2        | 2.0       | 24 %          | 31 %            | Más repeticiones ayudan a los dos.                |
| 4            | 0.0        | 2.0       | 6 %           | 7 %             | Sin efecto: solo falsos positivos, cerca del 5 %. |

### LO QUE APRENDISTE

La columna de bloques es la misma en todas las filas con el mismo número de repeticiones y la misma diferencia, sin importar el gradiente. En el simulador el gradiente va exactamente por filas y cada fila es un bloque, así que el término de bloque lo elimina por completo; lo que queda en el error es solo el ruido. En el campo el bloqueo nunca es tan perfecto, porque la fertilidad varía también dentro de cada bloque, pero la lección se mantiene: **lo que el bloque captura sale del error para siempre, y lo que no captura sigue ahí**. Por eso los bloques se orientan perpendiculares al gradiente, de modo que cada bloque sea lo más uniforme posible por dentro y lo más distinto posible de los demás.

## PRÁCTICA 4 · SIN EFECTO: EL ERROR DE TIPO I

### PASO A PASO

- 1 Baja **Treatment difference** a 0.0 DE: los cuatro tratamientos son idénticos.
- 2 Deja el gradiente en 2.0 y pulsa **Run 300 randomisations**. Las dos barras quedan cerca del 5 % (6 y 7 % en la tabla 2.5).
- 3 Pulsa **Randomise again** varias veces y fíjate en cuántas corridas el valor P se resalta aunque no haya efecto.

### LO QUE APRENDISTE

Cuando no hay efecto, la proporción de corridas con  $P < 0.05$  es el error de tipo I, y los dos diseños lo mantienen cerca del 5 % nominal. Esto es lo que garantiza la aleatorización: **el gradiente no produce diferencias falsas entre tratamientos** en ninguno de los dos acomodos, porque el sorteo reparte la fertilidad sin favorecer a nadie. Lo que sí hace el gradiente en el acomodo al azar es esconder las diferencias verdaderas. Sin aleatorización, si por comodidad T1 se sembrara siempre en la fila de arriba, la tasa de falsos positivos se dispararía y ningún ANOVA lo podría corregir.

### REGLA DE DECISIÓN · ¿BLOQUEAR O NO?

| Si las unidades experimentales...                                                                        | entonces...                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| están en campo, sobre un terreno con pendiente, humedad o historial desigual                             | Bloques completos al azar, con los bloques perpendiculares al gradiente. |
| tienen dos gradientes cruzados (filas y columnas, animales y periodos)                                   | Cuadro latino, si el número de tratamientos lo permite.                  |
| se manejan en tandas, días o lotes distintos                                                             | Cada tanda es un bloque, aunque el terreno sea uniforme.                 |
| son macetas en una mesa uniforme o animales del mismo peso y edad                                        | Azar completo; ganas grados de libertad y no pierdes nada.               |
| son tantas que un bloque no puede contener todos los tratamientos                                        | Bloques incompletos (látices, alfa), Bloque 5.                           |
| En la duda, bloquea: el costo son $r - 1$ grados de libertad; el beneficio puede ser la mitad del error. |                                                                          |

### NOTA · USO EN CLASE

El simulador está pensado para proyectarse. Una secuencia que funciona bien: mostrar el escenario predeterminado y preguntar cuál acomodo prefieren; correr las 300 aleatorizaciones; subir el gradiente y repetir; bajar la diferencia a cero para hablar del error de tipo I; y cerrar con el ejemplo de maíz y nitrógeno del Bloque 5, donde el efecto de bloque es real ( $F = 21.69$ ,  $P = 0.0002$ ).

## 2.3 Tipos de experimento, diseños y métodos

Debajo del simulador, la portada muestra cuatro galerías. Son el catálogo del programa: sirven para saber si tu experimento cabe y con qué se analiza, y las tarjetas de bloques llevan directamente a cada uno.

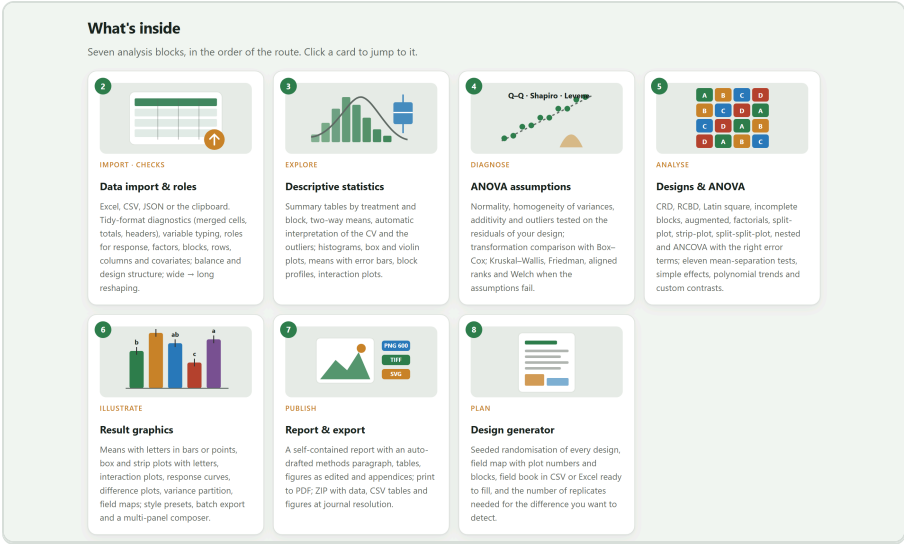


Figura 2.5. **What's inside** : una tarjeta por bloque de análisis, con su ilustración, una etiqueta con el verbo de la etapa (importar, explorar, diagnosticar, analizar, ilustrar, publicar, planear) y la lista de lo que hace. Un clic en la tarjeta abre el bloque.

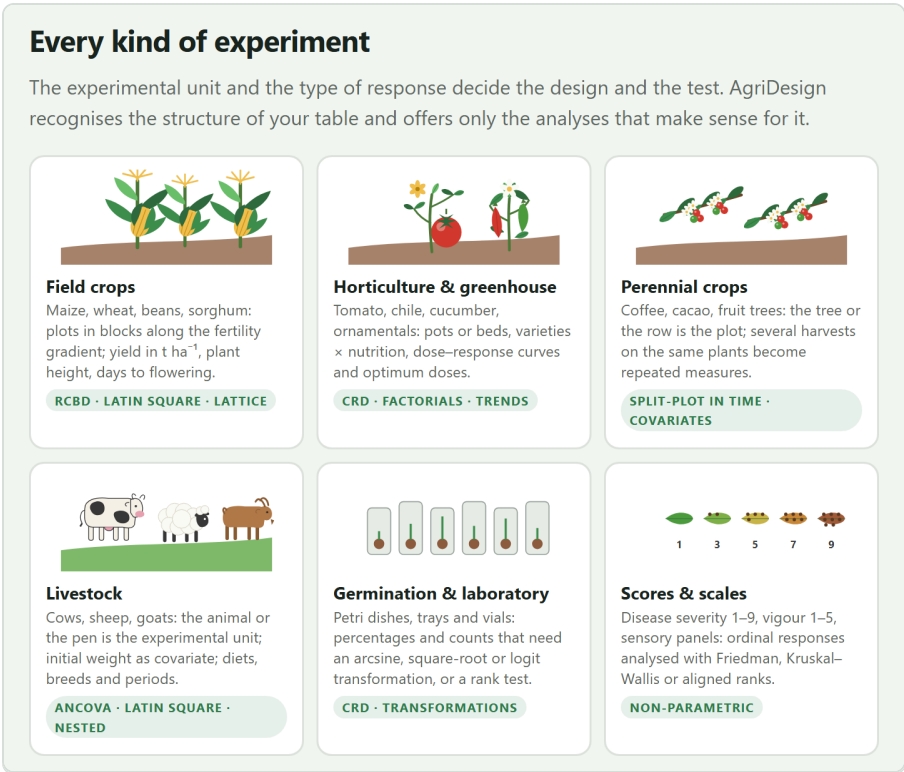


Figura 2.6. **Every kind of experiment** : cultivos de campo, horticultura e invernadero, cultivos perennes, ganadería, germinación y laboratorio, y calificaciones en escalas. Cada tarjeta nombra la unidad experimental típica y los diseños y métodos que suelen corresponderle (tabla 1.2).

## Designs covered

Colours are treatments; each rectangle is a plot. The platform recognises factors, blocks, rows and columns in your data and builds the matching model with its error strata.



**Completely randomised**  
one factor, no blocking



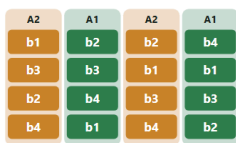
**Randomised complete block**  
every treatment in every block



**Latin square**  
rows × columns blocking



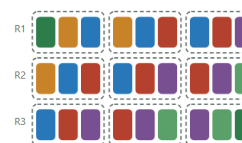
**Factorial**  
A × B combinations



**Split-plot**  
main plots and sub-plots



**Strip-plot**  
perpendicular strips



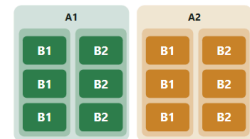
**Lattice / alpha**  
incomplete blocks



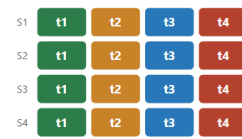
**Balanced incomplete block**  
blocks smaller than t



**Augmented**  
checks + new genotypes



**Nested (hierarchical)**  
B within A



**Repeated measures**  
same plot over time

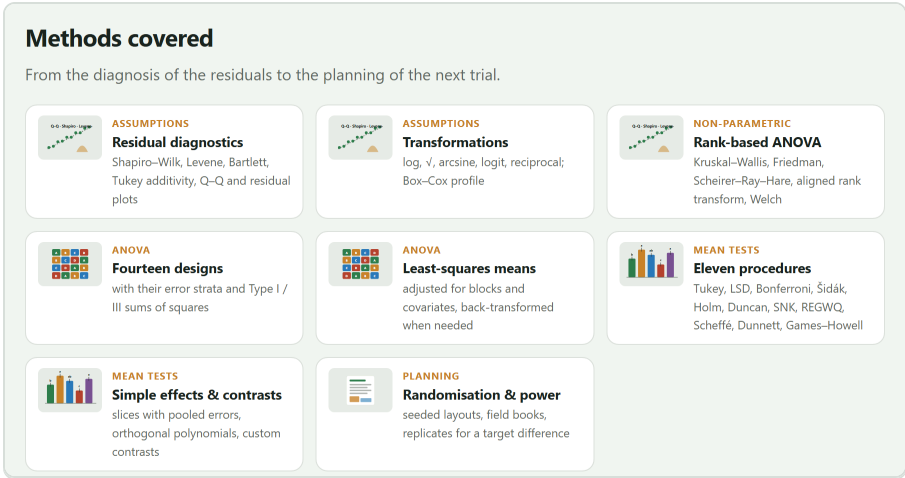
**Figura 2.7. Designs covered**: cada croquis muestra cómo se acomodan los tratamientos (colores) en las parcelas (rectángulos). Los mismos croquis reaparecen en el Bloque 5 al elegir el diseño y en el Bloque 8 al generarlo.

**Tabla 2.6.** Los diseños de la galería, con el modelo que ajusta el Bloque 5 y un caso típico. Las variantes con varias parcelas por bloque y tratamiento (bloques generalizados) y con parcelas subdivididas dos veces (split-split-plot) se eligen dentro del Bloque 5.

| En la app                 | Modelo                                                                   | Caso típico                                                     |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Completely randomised     | $y = \mu + \text{tratamiento} + \epsilon$                                | Macetas en una mesa; animales homogéneos alimentados uno a uno. |
| Randomised complete block | $y = \mu + \text{bloque} + \text{tratamiento} + \epsilon$                | Parcelas de campo con un gradiente; tandas de trabajo.          |
| Latin square              | $y = \mu + \text{fila} + \text{columna} + \text{tratamiento} + \epsilon$ | Dos gradientes cruzados; animales × periodos.                   |
| Factorial                 | $y = \mu + [\text{bloque}] + A + B + A \times B + \epsilon$              | Variedad × fertilización; raza × dieta.                         |
| Split-plot                | Parcela grande con su error (a) y subparcela con el suyo (b)             | Riego o labranza en parcelas grandes, variedades dentro.        |

**Tabla 2.6.** Los diseños de la galería, con el modelo que ajusta el Bloque 5 y un caso típico. Las variantes con varias parcelas por bloque y tratamiento (bloques generalizados) y con parcelas subdivididas dos veces (split-split-plot) se eligen dentro del Bloque 5. *(continuación)*

| En la app                 | Modelo                                                                    | Caso típico                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Strip-plot                | Franjas horizontales y verticales, tres errores                           | Dos factores que se aplican con maquinaria en franjas cruzadas.     |
| Lattice / alpha           | Bloques incompletos dentro de repeticiones; análisis intrabloque          | Ensayos de variedades con 20 a 100 entradas.                        |
| Balanced incomplete block | Bloques más pequeños que el número de tratamientos, balanceados por pares | Paneles sensoriales; ensayos con pocas unidades por bloque.         |
| Augmented                 | Testigos repetidos en bloques y entradas nuevas sin repetir               | Primeras generaciones de un programa de mejoramiento.               |
| Nested (hierarchical)     | B anidado dentro de A                                                     | Lotes de semilla dentro de variedades; corrales dentro de granjas.  |
| Repeated measures         | Parcela dividida en el tiempo                                             | Varias cosechas del mismo cafeto; pesos mensuales del mismo animal. |



**Figura 2.8.** **Methods covered**: ocho tarjetas agrupadas por familia, del diagnóstico de los residuales a la planeación del siguiente ensayo.

**Tabla 2.7.** Las ocho tarjetas de métodos y el bloque donde se usan.

| Familia         | Tarjeta              | Contenido                                                                          | Bloque |
|-----------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Supuestos       | Residual diagnostics | Shapiro–Wilk, Levene, Bartlett, aditividad de Tukey, gráficos Q–Q y de residuales. | 4      |
| Supuestos       | Transformations      | Logaritmo, raíz cuadrada, arcoseno, logit, recíproca; perfil de Box–Cox.           | 4      |
| No paramétricos | Rank-based ANOVA     | Kruskal–Wallis, Friedman, Scheirer–Ray–Hare, rangos alineados, Welch.              | 4      |

Tabla 2.7. Las ocho tarjetas de métodos y el bloque donde se usan. (continuación)

| Familia           | Tarjeta                    | Contenido                                                                                | Bloque |
|-------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ANOVA             | Fourteen designs           | Los diseños del catálogo con sus estratos de error y sumas de cuadrados tipo I y III.    | 5      |
| ANOVA             | Least-squares means        | Medias ajustadas por bloques y covariables, destransformadas cuando hace falta.          | 5      |
| Pruebas de medias | Eleven procedures          | Tukey, LSD, Bonferroni, Šidák, Holm, Duncan, SNK, REGWQ, Scheffé, Dunnett, Games–Howell. | 5      |
| Pruebas de medias | Simple effects & contrasts | Rebanadas con errores combinados, polinomios ortogonales, contrastes a la medida.        | 5      |
| Planeación        | Randomisation & power      | Acomodos con semilla, libretas de campo, repeticiones para una diferencia objetivo.      | 8      |

### 1 NOTA · «CATORCE DISEÑOS»

La portada habla de catorce diseños y la galería muestra once croquis. La diferencia son las variantes que se eligen dentro del Bloque 5: el bloque generalizado (varias parcelas por bloque y tratamiento), la parcela dividida en azar completo y la parcela subdividida dos veces. El análisis de covarianza no cuenta como diseño: es una covariable que se añade a cualquiera de ellos.

## 2.4 La teoría en lenguaje llano

La sección [The theory, in plain language](#) reúne siete temas desplegables. No sustituyen a un curso de diseño de experimentos; son lo suficiente para planear un ensayo sensato y defender su análisis en un seminario. Cada bloque repite, junto a sus resultados, el fragmento que necesita.

### The theory, in plain language

Enough to design a sound trial and defend the analysis in a seminar. Each block repeats the part it needs next to its results.

What every experiment must have

**Replication.** Each treatment goes to several independent experimental units — plots, pots, animals or pens. Replication is the only way to estimate the experimental error, and it sharpens the estimate of every mean: the standard error of a treatment mean is  $s/\sqrt{r}$ . Measuring the same plot several times is sub-sampling, not replication.

**Randomisation.** Treatments are assigned by chance, never by convenience. It protects against unknown biases (a fertile corner, the order of harvest, the first animals caught) and is what justifies the F-test. Block 8 generates the layouts.

**Local control.** Units are grouped into blocks that are homogeneous inside — same soil, same slope, same barn — and every treatment appears in every block, so the block-to-block variation leaves the error. The simulator above shows how much that buys.

START HERE

the same treatment on r independent units

assignment by chance, not by convenience

blocks follow the fertility / moisture gradient

The experimental unit decides everything

Choosing the design from the layout

Reading the ANOVA table

Which mean-separation test

When the assumptions fail

How many replicates

PLOTS, POTS, ANIMALS

WHICH MODEL

F, P, CV

LETTERS

TRANSFORM OR RANK

POWER

Figura 2.9. Los siete temas de teoría, con el primero desplegado: repetición, aleatorización y control local, cada uno con su ilustración. Un clic en el título abre o cierra cada tema.

Tabla 2.8. Los siete temas y la idea central de cada uno.

| Tema en la app                           | Idea central                                                                                                                                                                                                                             | Se retoma en |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| What every experiment must have          | Repetición, aleatorización y control local. El error estándar de una media es $s/\sqrt{r}$ ; medir varias veces la misma parcela no es repetir.                                                                                          | Cap. 1, §1.3 |
| The experimental unit decides everything | La unidad es lo que recibe el tratamiento de forma independiente: la parcela, la maceta, el corral cuando todos comen del mismo comedero. Contar animales como repeticiones cuando se trató el corral inventa significancia.             | 2            |
| Choosing the design from the layout      | Una tabla que va del acomodo en el campo al diseño: un gradiente, bloques; dos, cuadro latino; un factor en parcelas grandes y otro dentro, parcelas divididas; muchos tratamientos, bloques incompletos; una medida previa, covariable. | 5            |
| Reading the ANOVA table                  | Cada F compara con <i>su</i> error; en parcelas divididas hay dos. El CV mide la precisión: 10 a 20 % es normal en rendimiento de campo. Un bloque significativo no habla de los tratamientos: dice que bloquear valió la pena.          | 5            |

Tabla 2.8. Los siete temas y la idea central de cada uno. (continuación)

| Tema en la app             | Idea central                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Se retoma en |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Which mean-separation test | Tukey por omisión; LSD solo tras un F significativo y con pocos tratamientos; Duncan cada vez menos aceptado; Dunnett contra un testigo; Scheffé para contrastes elegidos después de ver los datos; Games—Howell con varianzas desiguales. Para factores cuantitativos, curva y óptimo, no letras. | 5            |
| When the assumptions fail  | Los supuestos se revisan en los residuales. Varianzas desiguales dañan más que una normalidad imperfecta. Conteos, raíz cuadrada; porcentajes, arcoseno o logit; efectos multiplicativos, logaritmo; escalas ordinales, rangos.                                                                    | 4            |
| How many replicates        | Las repeticiones dependen del CV y de la diferencia que quieres detectar. Reducir el CV suele salir más barato que añadir repeticiones. Al menos 10 a 12 grados de libertad para el error.                                                                                                         | 8            |

17 → 6

## REPETICIONES PARA DETECTAR UNA DIFERENCIA DEL 15 %

Con un CV del 15 %, un ensayo en bloques necesita unas 17 repeticiones para detectar una diferencia del 15 % de la media con la potencia habitual; con un CV del 8 % bastan 6 (cuatro tratamientos, potencia de 0.80). Bajar el CV a la mitad, con unidades uniformes, bordes, bloques bien orientados y la unidad experimental correcta, equivale a multiplicar por cuatro las repeticiones. El Bloque 8 hace este cálculo con tus propios números.

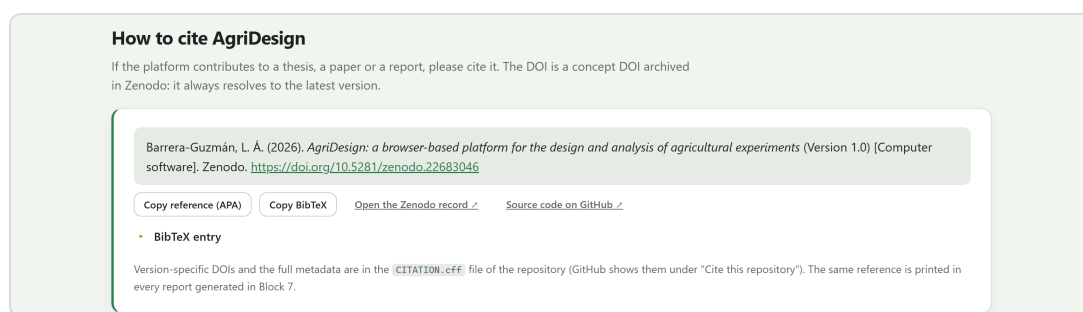
B1

## ✓ REGLA DE DECISIÓN · DEL ACOMODO EN EL CAMPO AL DISEÑO

| Tu experimento tiene...                                                                                                                                 | Diseño                                    | Caso típico                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Un factor, unidades homogéneas, sin gradiente                                                                                                           | Azar completo                             | Macetas en una mesa; animales de un mismo peso           |
| Un factor, un gradiente conocido                                                                                                                        | Bloques completos al azar                 | Pendiente del terreno; camada o establo; día de muestreo |
| Un factor, dos gradientes                                                                                                                               | Cuadro latino                             | Filas × columnas del terreno; animales × periodos        |
| Dos o más factores estudiados juntos                                                                                                                    | Factorial en azar completo o en bloques   | Variedad × fertilizante; raza × dieta                    |
| Un factor en parcelas grandes y otro dentro de ellas                                                                                                    | Parcelas divididas                        | Riego × variedades; pradera × carga animal               |
| Muchos tratamientos, bloques que no los contienen a todos                                                                                               | Bloques incompletos (látice, alfa)        | Ensayos de variedades con 20 a 100 entradas              |
| Una variable numérica medida antes del tratamiento                                                                                                      | Cualquiera de los anteriores + covariable | Peso inicial; población de plantas; análisis de suelo    |
| Es la misma tabla que la app muestra en <a href="#">Choosing the design from the layout</a> ; el capítulo del Bloque 5 la desarrolla diseño por diseño. |                                           |                                                          |

## 2.5 Cómo citar el programa

Si AgriDesign te ayudó en una tesis, un artículo o un informe técnico, cita el programa: así se sabe con qué herramienta y qué versión se hicieron los cálculos, y otros pueden repetirlos. Los métodos estadísticos que usaste (el diseño, la prueba de medias, la transformación) se nombran en el texto tal como la app los nombra en sus resultados y en el párrafo de métodos del informe.



**Figura 2.10.** La sección [How to cite AgriDesign](#): la referencia en formato APA, los botones para copiarla en APA o BibTeX, los enlaces al registro de Zenodo y al código fuente, y la entrada BibTeX desplegable.

- 1 En la portada pulsa [How to cite](#); la página baja hasta el recuadro de la cita.
- 2 Pulsa [Copy reference \(APA\)](#) o [Copy BibTeX](#). Un aviso junto a los botones confirma que la referencia quedó en el portapapeles.

- 3 Pega la cita en tu gestor de referencias o en tu documento y ajústala al estilo de la revista.
- 4 Indica en los métodos la versión y los ajustes que usaste (diseño, sumas de cuadrados, prueba de medias,  $\alpha$ , transformación). El informe del Bloque 7 redacta ese párrafo con los valores reales del análisis e incluye la misma cita.

Barrera-Guzmán, L. Á. (2026). AgriDesign: a browser-based platform for the design and analysis of agricultural experiments (Version 1.0) [Computer software]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.22683046>

### 1 NOTA · EL DOI

El identificador de objeto digital (DOI) de la cita, 10.5281/zenodo.22683046, es el **DOI de concepto**: lleva siempre a la versión más reciente del programa. Cada versión tiene además su propio DOI, que aparece en el registro de esa versión en el archivo; el de la versión 1.0 es 10.5281/zenodo.22683047. Cita el de concepto junto con el número de versión; si la revista pide que cualquiera pueda recuperar exactamente la versión que usaste, cita el de esa versión. Los DOI de cada versión y los metadatos completos están en el archivo **CITATION.cff** del repositorio, que GitHub muestra bajo [Cite this repository](#).

### ! IMPORTANTE · REPORTA TAMBIÉN LOS AJUSTES

Una cita del programa no basta para que otro investigador repita tu análisis. Indica en los métodos la versión de AgriDesign, el diseño y el modelo ajustado, el tipo de sumas de cuadrados, la prueba de separación de medias y su nivel  $\alpha$ , la transformación si la hubo y, para los acomodados generados en el Bloque 8, la **semilla aleatoria**. El informe automático del Bloque 7 redacta ese párrafo con los valores que realmente usaste.

Con la portada, el simulador y la teoría a la mano, el siguiente paso es cargar tus propios datos. El capítulo del Bloque 2 explica cómo debe verse una libreta de campo, los formatos que acepta la app, la revisión de la tabla, los roles de las variables y el convertidor de tablas anchas, con el ejemplo de maíz y nitrógeno paso a paso.

# B2

B2

CAPÍTULO TRES · BLOQUE 2 · DATA

## Datos y roles de las variables

Todo empieza con una tabla. El Bloque 2 la lee desde casi cualquier formato, revisa que esté bien armada, propone un papel para cada columna y deduce la estructura del experimento: cuántos tratamientos, cuántos bloques, cuántas repeticiones y si el diseño está balanceado. Es el paso que más errores evita en todo el análisis.

3.1 Cómo debe verse una libreta de campo

3.3 La revisión de la tabla ordenada

3.5 Estructura detectada y balance

3.7 Ejemplo paso a paso

3.2 Formatos de archivo y portapapeles

3.4 Roles: respuesta, factor, bloque, covariable

3.6 Convertir una tabla ancha a formato largo

### 3.1 Cómo debe verse una libreta de campo

El Bloque 2 abre con una tarjeta de teoría de seis temas plegables, titulada **Before you upload**. Conviene leerla antes de cargar la primera tabla, porque la app va a juzgar los datos con esos mismos criterios.

Short, practical theory. Open the sections you need; the platform checks most of these points automatically once the data are loaded.

R. A. Fisher, working at Rothamsted on agricultural field trials in the 1920s, established the three principles that every valid experiment still relies on. They are the criteria the platform uses to judge your data.

T1 T1 T1 T1

the same treatment on  $r$  independent units

assignment by chance, not by convenience

Block 1 Block 2 Block 3 Block 4

A clearly written objective and hypotheses · the experimental unit (what receives the treatment) · the observational unit (what is measured; may be smaller) · a control or check treatment · the response variables and their units · the number of replicates justified by the expected CV · uniform management of everything that is not a treatment · border rows and guard plots to avoid interference between neighbours.

- ▶ 2 · Vocabulary the platform uses
- ▶ 3 · How to arrange your table (one row per plot)
- ▶ 4 · Types of variables and the role each column plays
- ▶ 5 · Which design do I have? (quick guide)
- ▶ 6 · Accepted file formats

**Tabla 3.1.** Los seis temas de la tarjeta de teoría.

| Tema en la app                                        | Qué contiene                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 · The three principles of experimental design       | Repetición, aleatorización y control local, con sus ilustraciones, y una lista de lo demás que un protocolo debe declarar: objetivo e hipótesis, unidad experimental y de observación, testigo, variables de respuesta con sus unidades, repeticiones justificadas por el CV esperado, manejo uniforme y bordes. |
| 2 · Vocabulary the platform uses                      | Tratamiento, factor, factorial, unidad experimental, repetición, bloque, variable de respuesta, covariable, error experimental y CV (tabla 3.2).                                                                                                                                                                 |
| 3 · How to arrange your table                         | La regla de una fila por parcela, con un ejemplo correcto y uno incorrecto lado a lado, y siete consejos de captura.                                                                                                                                                                                             |
| 4 · Types of variables and the role each column plays | Escalas de medición (nominal, ordinal, conteos, proporciones, continuas, factor cuantitativo), el papel habitual de cada una y sus consecuencias para el análisis.                                                                                                                                               |
| 5 · Which design do I have?                           | Guía rápida del acomodo al diseño y su modelo; la misma lógica de la regla de decisión de la sección 2.4.                                                                                                                                                                                                        |
| 6 · Accepted file formats                             | Los formatos que lee la app (sección 3.2).                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**Tabla 3.2.** El vocabulario del programa, tal como lo usa en los mensajes y en los informes.

| En la app                | En español                    | Significado                                                                                               | Ejemplo                                          |
|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Treatment                | Tratamiento                   | Una condición cuyo efecto quieres medir.                                                                  | 0, 60, 120 y 180 kg de N por hectárea            |
| Factor                   | Factor                        | Un grupo de tratamientos relacionados: sus <i>niveles</i> .                                               | Factor «Nitrógeno» con 4 niveles                 |
| Factorial                | Factorial                     | Dos o más factores estudiados juntos, en todas sus combinaciones.                                         | 3 variedades × 3 dosis = 9 tratamientos          |
| Experimental unit (plot) | Unidad experimental (parcela) | La unidad más pequeña que recibe un tratamiento de forma independiente.                                   | Una parcela de 5 × 4 m, una maceta, un árbol     |
| Replicate                | Repetición                    | Un juego completo de todos los tratamientos (en diseños con bloques) o una unidad por tratamiento.        | Bloque 1, bloque 2...                            |
| Block                    | Bloque                        | Un grupo de parcelas homogéneas que contiene todos los tratamientos.                                      | Una franja de terreno a lo largo de la pendiente |
| Response variable        | Variable de respuesta         | Lo que se mide en cada unidad.                                                                            | Rendimiento (t/ha), altura (cm), severidad (1–9) |
| Covariate                | Covariable                    | Variable numérica medida antes de que actúe el tratamiento, para ajustar la respuesta.                    | Población inicial de plantas, N del suelo        |
| Experimental error       | Error experimental            | Variación entre unidades tratadas igual; la vara con la que se juzgan las diferencias entre tratamientos. | El cuadrado medio del residual                   |
| CV (%)                   | Coeficiente de variación      | Raíz del cuadrado medio del error entre la media general, por cien: la precisión del ensayo.              | Rendimiento: menos de 15 a 20 % es aceptable     |

## Una fila por parcela, una columna por variable

La app lee tablas en **formato largo**: la primera fila trae los nombres de las columnas y cada fila siguiente es una unidad experimental. Los factores, bloques, filas y columnas van como columnas de texto o códigos, repetidos en cada fila; las respuestas, como columnas numéricas. Es el mismo acomodo que usan los programas estadísticos y las tablas dinámicas de las hojas de cálculo, y es el que produce una libreta de campo bien llevada (figura 1.3).

### ! IMPORTANTE · LO QUE CONFUNDE A CUALQUIER PROGRAMA

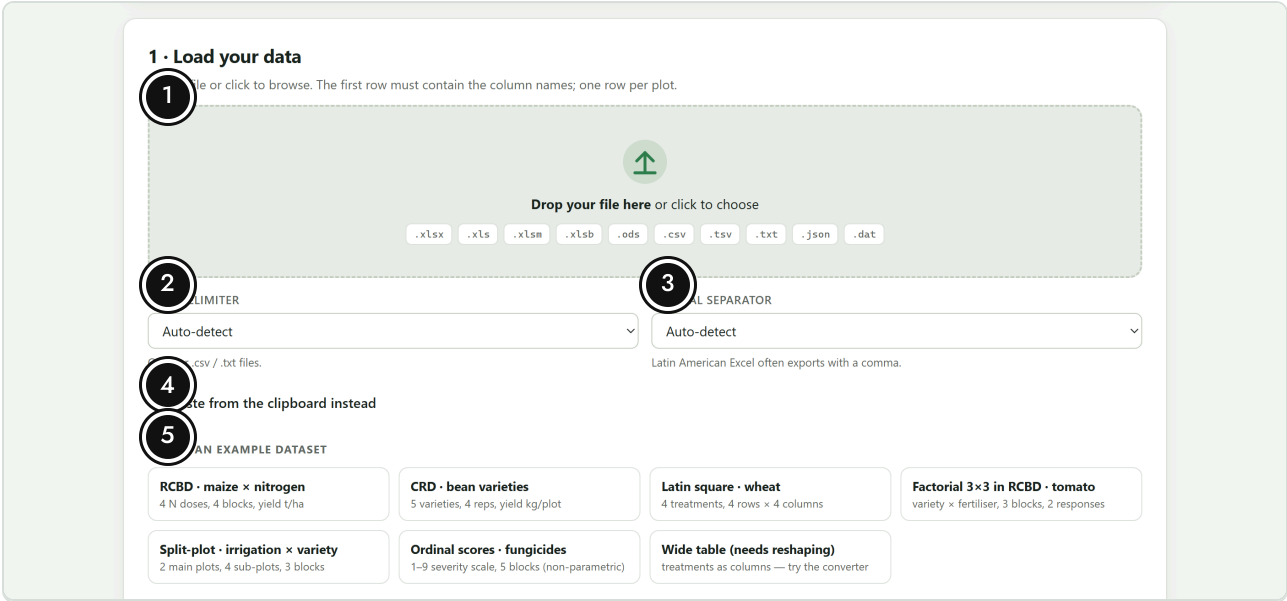
- **Celdas combinadas.** Solo la primera conserva el valor; las demás quedan vacías. Descombina y rellena cada fila.
- **Filas de título, notas o totales** dentro de la tabla. Van en otra hoja.
- **Encabezados largos o con símbolos.** Usa nombres cortos sin espacios: `Yield_t_ha`, `Height_cm`, `Block`.
- **Dos separadores decimales** en la misma tabla, separadores de miles o unidades dentro de las celdas: `4.6`, no `4,6 t/ha`.
- **Parcelas perdidas escritas como 0.** Deja la celda vacía o escribe `NA`. Un cero es un rendimiento de cero, no un dato faltante.
- **Niveles escritos de varias formas.** `Control`, `control` y `Control` (con un espacio al final) son tres tratamientos distintos para una computadora.
- **Tablas anchas,** con un tratamiento o un bloque por columna. La app las convierte (sección 3.6), pero no las analiza tal cual.

### I NOTA · VALORES QUE SIEMPRE SE LEEN COMO FALTANTES

Una celda vacía y los códigos `NA`, `N/A`, `NaN`, `null`, `none`, `.`, `-`, `--`, `?`, `nd`, `s/d`, `missing`, `faltante` y los errores de hoja de cálculo (`#N/A`, `#DIV/0!`, `#VALUE!`, `#REF!`) se tratan como datos faltantes, sin distinguir mayúsculas. Cualquier otro texto dentro de una columna numérica se marca como «números mezclados con texto».

## 3.2 Formatos de archivo y portapapeles

La tarjeta `1 · Load your data` recibe el archivo de tres maneras: arrastrándolo a la zona punteada, con un clic en ella para buscarlo, o pegando el contenido del portapapeles. Debajo hay siete ejemplos listos para cargar.



B2

Figura 3.2. La tarjeta de carga del Bloque 2.

- 1

Zona para arrastrar el archivo o hacer clic y buscarlo; las fichas muestran las extensiones aceptadas.
- 2

**Text delimiter** : separador de los archivos de texto; en automático la app lo deduce contando comas, puntos y comas, tabuladores y barras.
- 3

**Decimal separator** : punto o coma; en automático se elige el que domina en la tabla. Cuando el libro tiene varias hojas aparece aquí un tercer menú, **Sheet**.
- 4

**Paste from the clipboard instead** : un cuadro para pegar un rango copiado de la hoja de cálculo y el botón **Use pasted data**.
- 5

**Or try an example dataset** : los siete ejemplos de la tabla 1.4.

Tabla 3.3. Formatos que lee la app y cómo los trata.

| Formato           | Extensiones                        | Cómo se lee                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Libros de Excel   | .xlsx, .xlsm, .xlsb, .xls          | Se lee la primera hoja; si hay varias, el menú <b>Sheet</b> permite cambiar. Las celdas combinadas se detectan y se avisan. Las fechas se conservan como texto y no se analizan.                   |
| Formatos abiertos | .ods, .csv, .tsv, .txt, .dat, .prn | Texto con cualquier separador: coma, punto y coma, tabulador o barra vertical. Las comillas dobles protegen los campos que contienen el separador. Un archivo .tsv se lee siempre con tabuladores. |
| JSON              | .json                              | Una lista de objetos (uno por parcela), una lista de listas, un objeto con <b>columns</b> y <b>data</b> , o un objeto con una lista por columna.                                                   |

Tabla 3.3. Formatos que lee la app y cómo los trata. (continuación)

| Formato                | Extensiones | Cómo se lee                                                                                                                                                               |
|------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Portapapeles           | —           | Un rango copiado de Excel llega separado por tabuladores; se acepta también texto separado por comas o puntos y comas. Se registra como <code>pasted-data.txt</code> .    |
| Plantilla del Bloque 8 | —           | La libreta de campo que genera el Bloque 8 puede abrirse directamente aquí, con las columnas de respuesta vacías, para comprobar el diseño antes de sembrar (capítulo 9). |

### 1 NOTA · LOS EJEMPLOS NECESITAN EL SERVIDOR LOCAL O LA VERSIÓN EN LÍNEA

Los siete ejemplos están en la carpeta `data/` y la app los lee con una petición al servidor. Si abres `index.html` con doble clic, el navegador bloquea esa lectura por seguridad y la app avisa: `Could not load the example. Open the app through server.ps1`. Con `Open AgriDesign.bat` o con la versión en línea los ejemplos cargan al instante. Tus propios archivos se leen siempre, se abra la app como se abra.

### 1 NOTA · COMA DECIMAL

Las hojas de cálculo en español suelen exportar `4,65`. En automático la app cuenta cuántas celdas se ven como `4,65` y cuántas como `4.65` y elige el separador que domina; el mensaje de carga dice cuál usó (`Decimal separator: comma`). Si una tabla mezcla ambos, fija el separador correcto en el menú y vuelve a cargar: las celdas con el otro se leerán como faltantes y la columna se marcará con `numbers mixed with text`.

## 3.3 La revisión de la tabla ordenada

Al cargar, la app examina la rejilla antes de interpretarla: busca la fila de encabezados, cuenta las columnas, detecta filas de título, celdas combinadas, columnas sin nombre, nombres repetidos, filas con celdas de más, filas vacías y filas de totales. Cada hallazgo aparece como un aviso bajo el mensaje de carga; cuando no hay ninguno, un solo aviso verde dice `Tidy table`.

Tabla 3.4. Los avisos de la revisión de la rejilla y lo que hace la app en cada caso.

| Nivel | Aviso                                      | Qué pasó y qué hace la app                                                                                                                                                         |
|-------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ⚠     | <code>N title rows above the header</code> | Había filas con una o dos celdas antes de la fila ancha de encabezados (un título, una fecha). Se saltan y el encabezado se toma de la primera fila ancha; revisa la vista previa. |
| —     | <code>N merged cell ranges detected</code> | Solo en libros de Excel. Las celdas combinadas dejan vacías todas menos la primera. Descombínalas y rellena cada fila; la app no adivina.                                          |
| ⚠     | <code>N columns without a name</code>      | Se nombran V1, V2... según su posición. Ponles un encabezado corto.                                                                                                                |
| ⚠     | <code>Duplicated column names</code>       | La segunda columna repetida recibe el sufijo <code>_2</code> , la tercera <code>_3</code> .                                                                                        |

Tabla 3.4. Los avisos de la revisión de la rejilla y lo que hace la app en cada caso. (continuación)

| Nivel                                                                             | Aviso                                         | Qué pasó y qué hace la app                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | N rows with more cells than the header        | Notas o totales escritos junto a la tabla. Las celdas sobrantes se descartan.                                                                                         |
|  | N empty rows removed                          | Las filas en blanco se ignoran.                                                                                                                                       |
|  | N summary rows (Total / Mean) inside the data | Filas cuya primera celda dice Total, Mean, Average, Promedio, Suma, Sum o Media. Se eliminan: la app calcula los promedios y esas filas se analizarían como parcelas. |

▶ EJEMPLO · UNA TABLA CON ERRORES A PROPÓSITO

Para ver los avisos en acción, pega en `Paste from the clipboard instead` esta tabla, tal cual, y pulsa `Use pasted data`. Tiene una fila de título, una columna sin nombre con una nota al margen, el testigo escrito de tres maneras y una fila de totales.

```
Ensayo maíz 2026
Block,Treatment,Yield,
1,Control,4.6,nota al margen
1,control,6.2,
2,Control ,3.9,
2,control,5.5,
3,Control,4.3,
3,control,5.9,
Total,,30.4,
```

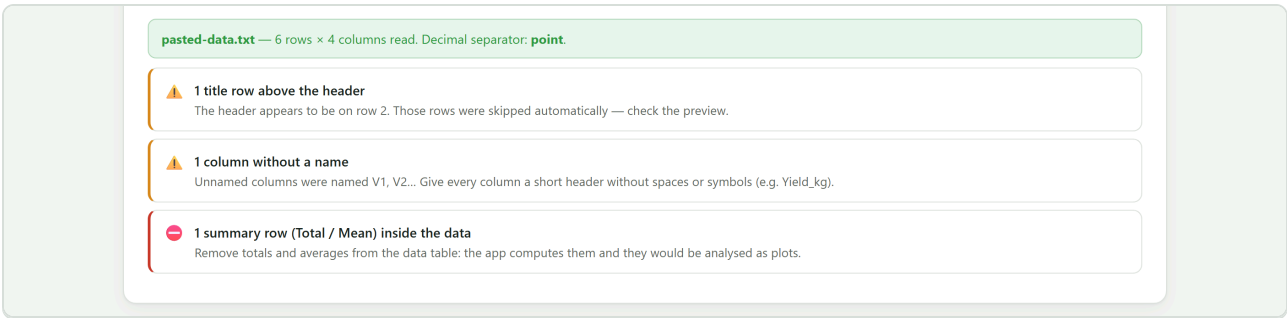


Figura 3.3. Lo que la app dice de la tabla del ejemplo: leyó 6 filas y 4 columnas, saltó la fila de título, nombró V4 a la columna sin encabezado y eliminó la fila de totales.

! IMPORTANTE · LA APP PROTEGE EL ANÁLISIS, NO CORRIGE TU ARCHIVO

Los avisos describen lo que la app hizo para poder seguir (saltar, renombrar, descartar). Tu archivo original no cambia nunca. Si un aviso te sorprende, corrige la libreta de campo en la hoja de cálculo y vuelve a cargarla: es la única forma de que el informe final describa datos limpios y no un remiendo. El botón `Download tidy CSV` de la sección 3.5 guarda la versión ordenada que la app está usando, sin las columnas excluidas.

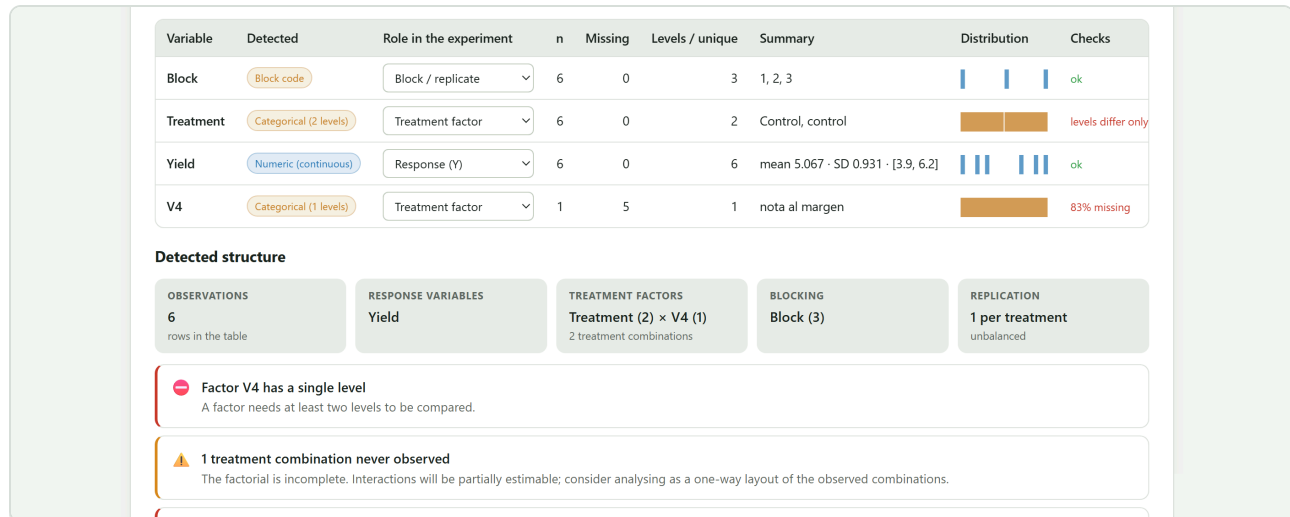


Figura 3.4. Los problemas que la revisión de la rejilla no puede resolver aparecen más abajo, en la tabla de variables y en la estructura: la columna del tratamiento tiene dos niveles que solo difieren en mayúsculas (**levels differ only by case**); la columna V4 tiene el 83 % de valores faltantes y un solo nivel; y, como la app tomó V4 por un segundo factor, el factorial aparece incompleto y con una sola repetición. Todo se arregla en la libreta: un solo nombre para el testigo y fuera la columna de notas.

### 3.4 Roles: respuesta, factor, bloque, covariable

La tarjeta **2 · Variable roles and design structure** muestra una fila por columna de la tabla. La app perfila cada columna, decide si es numérica o categórica y propone un **papel en el experimento**. El menú de la tercera columna permite corregirlo; todo lo que sigue en la app depende de esa elección.

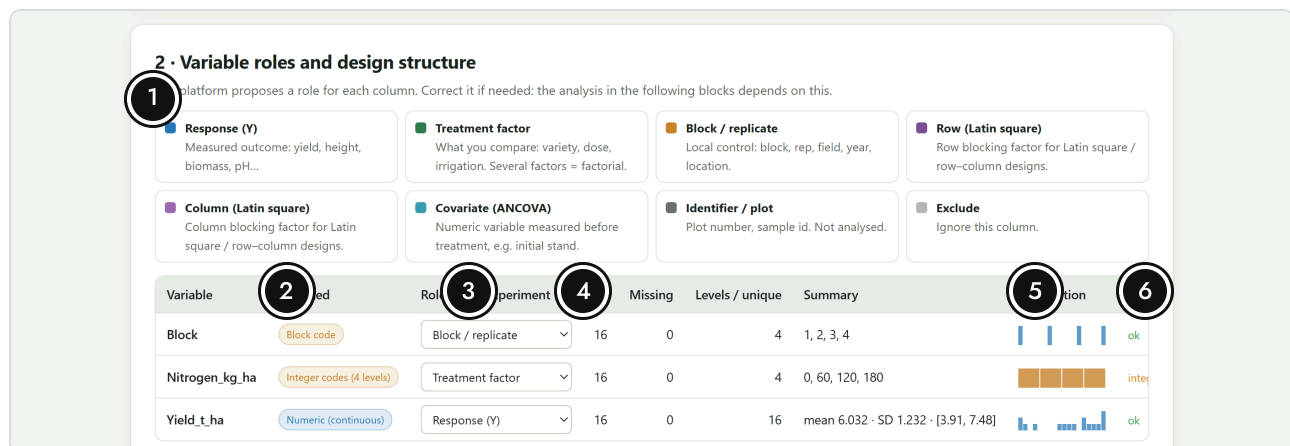


Figura 3.5. Roles del ejemplo de maíz y nitrógeno.

- 1** Leyenda de los ocho papeles posibles, con su color (tabla 3.5).
- 2** **Detected**: lo que la app vio en la columna (código de bloque, códigos enteros con 4 niveles, numérica continua...).
- 3** **Role in the experiment**: el papel propuesto, editable. Las columnas de texto no pueden ser respuesta ni covariable.
- 4** Cuántos valores hay, cuántos faltan, cuántos niveles o valores distintos y un resumen: los niveles, o media, desviación estándar y rango.

- 5

Una distribución en miniatura: histograma para las respuestas, conteo por nivel para factores y bloques.
- 6

Checks

: las señales de alerta de la columna (tabla 3.7) o un 

ok

.

Tabla 3.5. Los ocho papeles y lo que hace la app con cada uno.

| Papel                            | Qué es                                                                                                              | Consecuencia en el análisis                                                    |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Response (Y)</div>          | Lo que se midió: rendimiento, altura, biomasa, pH, calificación. Solo columnas numéricas.                           | Cada respuesta se analiza por separado en los Bloques 3 a 5.                   |
| <div>Treatment factor</div>      | Lo que se compara: variedad, dosis, riego. Dos o más columnas con este papel forman un factorial.                   | Sus niveles son los tratamientos; sus combinaciones, las celdas del factorial. |
| <div>Block / replicate</div>     | El control local: bloque, repetición, lote, año, localidad.                                                         | Entra al modelo como término de bloque; decide entre azar completo y bloques.  |
| <div>Row (Latin square)</div>    | La fila del cuadro latino o del diseño fila–columna.                                                                | Con una columna de <i>Column</i> , permite el cuadro latino.                   |
| <div>Column (Latin square)</div> | La columna del cuadro latino.                                                                                       | Ídem.                                                                          |
| <div>Covariate (ANCOVA)</div>    | Una variable numérica medida antes de que actúe el tratamiento: población inicial, peso inicial, análisis de suelo. | Entra al modelo como regresora; las medias se ajustan a su promedio.           |
| <div>Identifier / plot</div>     | Número de parcela, identificador de muestra, posición en el campo.                                                  | No se analiza; se conserva para los mapas de campo y el informe.               |
| <div>Exclude</div>               | Una columna que no interesa.                                                                                        | Se ignora y no va al CSV ordenado.                                             |

B2

### ✓ REGLA DE DECISIÓN · CÓMO PROPONE LA APP EL PAPEL DE UNA COLUMNA

| Si la columna...                                                                                                                                                                                                                              | la app propone...                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| se llama Block, Rep, Replicate, Bloque, Repetición o R (en cualquier combinación de mayúsculas)                                                                                                                                               | Block / replicate                                   |
| se llama Row, Fila, Hilera, Renglón · Col, Column, Columna                                                                                                                                                                                    | Row · Column                                        |
| se llama Plot, Parcela, ID, Sample, Muestra, Obs... y todos sus valores son distintos                                                                                                                                                         | Identifier / plot                                   |
| es de texto con hasta 40 niveles                                                                                                                                                                                                              | Treatment factor                                    |
| es de texto con todos los valores distintos, o con más de 40 categorías                                                                                                                                                                       | Identifier · Exclude                                |
| es numérica con pocos valores enteros, repetidos casi el mismo número de veces, y no se llama como una medición                                                                                                                               | Treatment factor , marcada Integer codes (n levels) |
| es numérica, con pocos valores, pero con conteos desiguales o un nombre de medición (score, yield, height, peso, altura...)                                                                                                                   | Response (Y) , con la señal integer codes → factor? |
| se llama Cov, Covariate, Covariable, Initial, Inicial, Stand...                                                                                                                                                                               | Covariate (ANCOVA)                                  |
| es numérica y no tiene variación                                                                                                                                                                                                              | Exclude , marcada Constant                          |
| es numérica y ninguna regla anterior aplica                                                                                                                                                                                                   | Response (Y)                                        |
| Son propuestas. Una columna con códigos 1, 2, 3, 4 para las variedades parece numérica: si la app la deja como respuesta, cámbiala a factor. Y al revés: una calificación 1 a 9 con conteos parejos puede tomarse por códigos de tratamiento. |                                                     |

Tabla 3.6. Lo que dice la columna Detected .

| Etiqueta                                  | Significado                                                                              |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numeric (continuous) · Numeric (integers) | Al menos el 90 % de las celdas presentes son números; todos enteros o no.                |
| Integer codes (n levels)                  | Números enteros con pocos valores y conteos parejos: parecen códigos de tratamiento.     |
| Numeric (n distinct values)               | Números con pocos valores distintos pero conteos desiguales: puede ser una escala corta. |
| Numeric (covariate?)                      | Numérica con nombre de covariable.                                                       |
| Categorical (n levels)                    | Texto con n niveles.                                                                     |
| Block code · Row code · Column code       | Reconocida por el nombre de la columna.                                                  |
| Identifier · Field position / plot number | Todos los valores distintos, o nombre de posición en el campo.                           |
| Constant                                  | Sin variación.                                                                           |
| Empty (to be filled in)                   | Columna sin valores: una plantilla de libreta de campo.                                  |

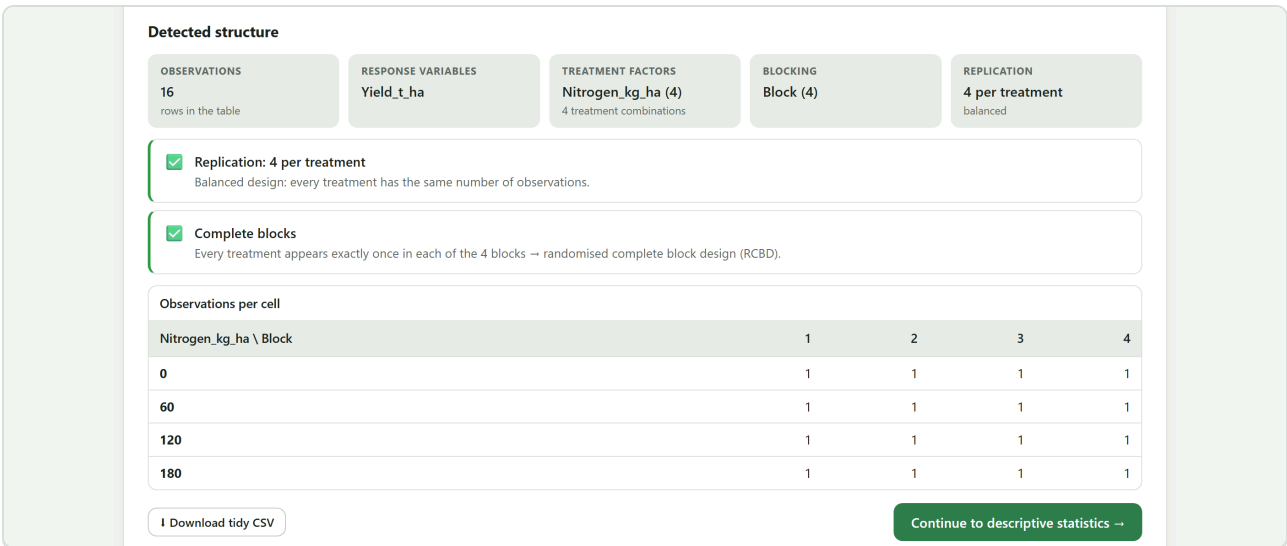
**Tabla 3.7.** Las señales de la columna **Checks**. Las señales en rojo piden una corrección; las grises son avisos.

| Señal                       | Qué significa y qué hacer                                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| zero variance               | Todos los valores iguales; no puede analizarse.                                                                     |
| N missing · N % missing     | Celdas faltantes; en rojo cuando pasan del 20 %. Las filas con respuesta faltante se omiten para esa variable.      |
| numbers mixed with text     | Entre el 50 y el 90 % de las celdas son números: hay texto, unidades o el otro separador decimal en algunas celdas. |
| skewed · strongly skewed    | Asimetría mayor que 1, o que 2, en una respuesta. El Bloque 4 evaluará una transformación.                          |
| N outliers  z >3            | Valores a más de tres desviaciones estándar de la media. Confirma en la libreta que no son errores de captura.      |
| negative values             | Una respuesta con valores negativos y ninguno igual a cero; poco habitual en rendimientos o pesos.                  |
| integer codes → factor?     | La columna parece de códigos; confirma si es factor o respuesta.                                                    |
| levels differ only by case  | Dos niveles se distinguen solo por mayúsculas: Control y control. Unifícalos en la libreta.                         |
| levels with trailing spaces | Un nivel tiene espacios al principio o al final. Elimínalos.                                                        |

B2

### 3.5 Estructura detectada y balance

Con los papeles asignados, la app deduce la estructura del experimento y la resume en tarjetas bajo **Detected structure**: observaciones, respuestas, factores con sus niveles y el número de combinaciones, bloqueo, covariables y repeticiones. Debajo, una lista de comprobaciones y, cuando hay un bloque o dos factores, una tabla de observaciones por celda. Cada vez que cambias un papel, todo se recalcula.



**Figura 3.6.** Estructura del ejemplo de maíz y nitrógeno: 16 observaciones, una respuesta, un factor de 4 niveles, 4 bloques y 4 repeticiones por tratamiento, balanceado. Las comprobaciones confirman la repetición y los bloques completos, y la tabla de observaciones por celda muestra un 1 en cada cruce de dosis y bloque. Abajo, **Download tidy CSV** y el botón para continuar.

Tabla 3.8. Las comprobaciones de la estructura.

| Nivel | Comprobación                               | Qué significa                                                                                                                                                   |
|-------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| —     | No response variable · No treatment factor | Falta un papel imprescindible. Sin ambos no se puede continuar.                                                                                                 |
| i     | This looks like a wide table               | Varias respuestas numéricas y ningún factor: los tratamientos están en las columnas. Usa el convertidor (sección 3.6).                                          |
| —     | Factor X has a single level                | Un factor necesita al menos dos niveles.                                                                                                                        |
| ⚠     | Factor X has N levels                      | Más de 30 niveles: ¿es un factor o un identificador?                                                                                                            |
| ⚠     | N treatment combinations never observed    | El factorial está incompleto: hay celdas sin datos. Las interacciones se estiman en parte; considera analizar las combinaciones observadas como un solo factor. |
| —     | Some treatments have a single observation  | Sin repetición no hay error experimental. Casi siempre es una tabla ancha sin convertir o un papel mal asignado.                                                |
| ⚠     | Only 2 replicates for some treatments      | Dos repeticiones dan una estimación muy imprecisa del error; se recomiendan tres o más.                                                                         |
| ✓     | Replication: r per treatment               | Balanceado si todos los tratamientos tienen el mismo número de observaciones; si no, la app avisa que usará sumas de cuadrados tipo III.                        |
| ✓     | Complete blocks                            | Cada tratamiento aparece exactamente una vez en cada bloque: bloques completos al azar.                                                                         |
| ✓     | Generalised complete blocks                | Cada tratamiento aparece más de una vez por bloque: bloques generalizados, con interacción bloque × tratamiento estimable.                                      |
| i     | Incomplete blocks                          | No todos los tratamientos están en todos los bloques: bloques incompletos (látice, alfa) o parcelas perdidas.                                                   |
| —     | Blocking column with one level             | Un bloque solo no bloquea nada.                                                                                                                                 |
| ✓     | Latin square structure                     | Tratamientos, filas y columnas en igual número.                                                                                                                 |
| ⚠     | Row—column layout is not a Latin square    | Los tres números no coinciden: se analizará como diseño fila—columna.                                                                                           |
| i     | Y is empty                                 | La respuesta no tiene valores: es una plantilla de libreta de campo. La estructura ya es válida; llena las mediciones y vuelve a cargar.                        |
| ⚠     | Y: N missing values                        | Parcelas perdidas: el diseño deja de estar balanceado para esa variable.                                                                                        |
| i     | Y spans more than one order of magnitude   | El máximo es más de 20 veces el mínimo: quizá haga falta un logaritmo.                                                                                          |
| i     | Y looks like a short ordinal scale         | Enteros de 0 a 10 con pocos valores distintos o un nombre de calificación: conviene la ruta no paramétrica del Bloque 4.                                        |
| i     | Y looks like a percentage                  | Valores entre 0 y 100 con nombre de porcentaje, incidencia, germinación o mortalidad: quizá haga falta arcoseno o logit.                                        |

**Detected structure**

OBSERVATIONS: 16 rows in the table

RESPONSE VARIABLES: Yield\_t\_ha

TREATMENT FACTORS: Treatment (4) 4 treatment combinations

BLOCKING: Row x Column

REPLICATION: 4 per treatment balanced

✓ Replication: 4 per treatment  
Balanced design: every treatment has the same number of observations.

✓ Latin square structure  
4 treatments x 4 rows x 4 columns.

[Download tidy CSV](#) [Continue to descriptive statistics →](#)

**Figura 3.7.** El ejemplo de trigo en cuadro latino: las columnas Row y Column se reconocen por su nombre, el bloqueo aparece como **Row x Column** y la comprobación confirma 4 tratamientos x 4 filas x 4 columnas.

**Detected structure**

OBSERVATIONS: 20 rows in the table

RESPONSE VARIABLES: Severity\_score

TREATMENT FACTORS: Fungicide (4) 4 treatment combinations

BLOCKING: Block (5)

REPLICATION: 5 per treatment balanced

✓ Replication: 5 per treatment  
Balanced design: every treatment has the same number of observations.

✓ Complete blocks  
Every treatment appears exactly once in each of the 5 blocks → randomised complete block design (RCBD).

! Severity\_score looks like a short ordinal scale  
Scores (1–5, 1–9) violate ANOVA assumptions; the non-parametric alternatives in Block 4 (Kruskal-Wallis, Friedman, aligned ranks) are appropriate.

Observations per cell

| Fungicide \ Block | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------------|---|---|---|---|---|
| Control           | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mancozeb          | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Azoxystrobin      | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Copper            | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

[Download tidy CSV](#) [Continue to descriptive statistics →](#)

**Figura 3.8.** El ejemplo de fungicidas: 20 parcelas, 4 fungicidas en 5 bloques completos, y un aviso de que **Severity\_score** parece una escala ordinal corta, con la recomendación de usar la ruta no paramétrica del Bloque 4.

**Detected structure**

OBSERVATIONS: 24 rows in the table

RESPONSE VARIABLES: Yield\_t\_ha

TREATMENT FACTORS: Irrigation (2) x Variety (4) 8 treatment combinations

BLOCKING: Block (3)

REPLICATION: 3 per treatment balanced

✓ Replication: 3 per treatment  
Balanced design: every treatment has the same number of observations.

Observations per cell

| Irrigation \ Block | 1 | 2 | 3 |
|--------------------|---|---|---|
| Drip               | 4 | 4 | 4 |
| Furrow             | 4 | 4 | 4 |

[Download tidy CSV](#) [Continue to descriptive statistics →](#)

**Figura 3.9.** El ejemplo de riego x variedad: dos factores,  $2 \times 4 = 8$  combinaciones, 3 bloques y 3 repeticiones. La tabla de observaciones por celda cruza el primer factor con el bloque: 4 parcelas de cada riego en cada bloque, las cuatro variedades. La app no puede saber desde la tabla que el riego se aplicó a parcelas grandes; eso se declara al elegir el diseño en el Bloque 5.

### NOTA · QUÉ SE ACTIVA AL CONTINUAR

El botón **Continue to descriptive statistics** y los Bloques 3, 4, 5 y 7 de la barra superior se habilitan cuando hay al menos una respuesta con valores, al menos un factor y ninguna combinación con una sola observación. El Bloque 6 se activa después de correr un análisis en el Bloque 5. Mientras alguna comprobación en rojo siga en pantalla, el botón permanece gris.

### 3.6 Convertir una tabla ancha a formato largo

Muchas libretas se capturan «anchas»: una fila por bloque y una columna por tratamiento, o una fila por parcela y una columna por fecha de muestreo. La app las lee, pero no encuentra el factor: todas las columnas numéricas parecen respuestas. La tarjeta **Tool · Convert a wide table to long format** apila esas columnas en una columna de nombres y una de valores.

**2 · Variable roles and design structure**

The platform proposes a role for each column. Correct it if needed: the analysis in the following blocks depends on this.

**Response (Y)**  
Measured outcome: yield, height, biomass, pH...

**Treatment factor**  
What you compare: variety, dose, irrigation. Several factors = factorial.

**Block / replicate**  
Local control: block, rep, field, year, location.

**Row (Latin square)**  
Row blocking factor for Latin square / row-column designs.

**Column (Latin square)**  
Column blocking factor for Latin square / row-column designs.

**Covariate (ANCOVA)**  
Numeric variable measured before treatment, e.g. initial stand.

**Identifier / plot**  
Plot number, sample id. Not analysed.

**Exclude**  
Ignore this column.

| Variable | Detected             | Role in the experiment | n | Missing | Levels / unique | Summary                              | Distribution | Checks |
|----------|----------------------|------------------------|---|---------|-----------------|--------------------------------------|--------------|--------|
| Block    | Block code           | Block / replicate      | 4 | 0       | 4               | 1, 2, 3, 4                           |              | ok     |
| N0       | Numeric (continuous) | Response (Y)           | 4 | 0       | 4               | mean 4.215 · SD 0.31 · [3.91, 4.62]  |              | ok     |
| N60      | Numeric (continuous) | Response (Y)           | 4 | 0       | 4               | mean 5.845 · SD 0.298 · [5.52, 6.21] |              | ok     |
| N120     | Numeric (continuous) | Response (Y)           | 4 | 0       | 4               | mean 6.885 · SD 0.366 · [6.55, 7.34] |              | ok     |
| N180     | Numeric (continuous) | Response (Y)           | 4 | 0       | 4               | mean 7.183 · SD 0.294 · [6.79, 7.48] |              | ok     |

**Detected structure**

OBSERVATIONS      RESPONSE VARIABLES      TREATMENT FACTORS      BLOCKING

Figura 3.10. El ejemplo **Wide table (needs reshaping)** recién cargado: 4 filas, un bloque y cuatro columnas numéricas (N0, N60, N120, N180) que la app toma por cuatro respuestas.

**Detected structure**

OBSERVATIONS: 4 rows in the table

RESPONSE VARIABLES: N0, N60, N120, N180 each is analysed separately

TREATMENT FACTORS: —

BLOCKING: Block (4)

**No treatment factor**  
Mark the column that identifies the treatments as **Treatment factor**.

**This looks like a wide table**  
Several numeric columns and no factor: the treatments are probably spread across columns. Use the **wide → long** converter below, keeping the block / plot columns as identifiers.

[Download tidy CSV](#) [Continue to descriptive statistics →](#)

**Tool · Convert a wide table to long format**  
Use this when treatments (or blocks, or dates) are spread across columns. The chosen columns are stacked into one *name* column and one *value* column.

Figura 3.11. La estructura lo delata: no hay factor y el aviso **This looks like a wide table** remite al convertidor. El botón para continuar queda gris.

Tool · Convert a wide table to long format

Use this when treatments (or blocks, or dates) are spread across columns. The chosen columns are stacked into one name column and one value column.

KEEP AS IDENTIFIERS

☒ Block

☐ N0

☐ N60

☐ N120

☐ N180

NAME FOR THE NEW FACTOR COLUMN

Treatment

STACK THESE COLUMNS

☐ Block

☒ N0

☒ N60

☒ N120

☒ N180

NAME FOR THE NEW VALUE COLUMN

Value

Reshape to long format

Figura 3.12. El convertidor propone conservar como identificadores las columnas de bloque, factores e identificadores, y apilar las respuestas. Los dos cuadros de texto nombran las columnas nuevas.

- 1

En **Keep as identifiers** marca las columnas que describen la parcela y deben repetirse en cada fila nueva: bloque, identificador, otros factores. En el ejemplo, **Block**.
- 2

En **Stack these columns** marca las columnas que van a apilarse: las cuatro dosis.
- 3

Escribe el nombre de la columna que recibirá los encabezados apilados en **Name for the new factor column** (por ejemplo **Nitrogen**) y el de la columna de valores en **Name for the new value column** (**Yield\_t\_ha**).
- 4

Pulsa **Reshape to long format**. La tabla larga sustituye a la ancha, pasa por la misma revisión y la app vuelve a proponer los papeles. El nombre del archivo recibe el sufijo **\_long**.

B2

2 · Variable roles and design structure

The platform proposes a role for each column. Correct it if needed: the analysis in the following blocks depends on this.

Response (Y)

Measured outcome: yield, height, biomass, pH...

Treatment factor

What you compare: variety, dose, irrigation. Several factors = factorial.

Block / replicate

Local control: block, rep, field, year, location.

Row (Latin square)

Row blocking factor for Latin square / row-column designs.

Column (Latin square)

Column blocking factor for Latin square / row-column designs.

Covariate (ANCOVA)

Numeric variable measured before treatment, e.g. initial stand.

Identifier / plot

Plot number, sample id. Not analysed.

Exclude

Ignore this column.

| Variable   | Detected               | Role in the experiment | n  | Missing | Levels / unique | Summary                              | Distribution | Checks |
|------------|------------------------|------------------------|----|---------|-----------------|--------------------------------------|--------------|--------|
| Block      | Block code             | Block / replicate      | 16 | 0       | 4               | 1, 2, 3, 4                           | <div></div>  | ok     |
| Nitrogen   | Categorical (4 levels) | Treatment factor       | 16 | 0       | 4               | N0, N60, N120, N180                  | <div></div>  | ok     |
| Yield_t_ha | Numeric (continuous)   | Response (Y)           | 16 | 0       | 16              | mean 6.032 · SD 1.232 · [3.91, 7.48] | <div></div>  | ok     |

Detected structure

OBSERVATIONS

16

rows in the table

RESPONSE VARIABLES

Yield\_t\_ha

TREATMENT FACTORS

Nitrogen (4)

4 treatment combinations

BLOCKING

Block (4)

REPLICATION

4 per treatment

balanced

☒ Replication: 4 per treatment

Balanced design: every treatment has the same number of observations.

☒ Complete blocks

Every treatment appears exactly once in each of the 4 blocks → randomised complete block design (RCBD).

Figura 3.13. Después de convertir: 16 filas, la columna **Nitrogen** reconocida como factor categórico de 4 niveles (N0, N60, N120, N180) y **Yield\_t\_ha** como respuesta. La estructura es la misma que la del ejemplo de maíz y nitrógeno original: bloques completos, 4 repeticiones, balanceado.

**1** NOTA · NIVELES QUE SON TEXTO

Los niveles del factor nuevo son los encabezados apilados, así que **N0** , **N60** ... son texto y no números. Para el ANOVA y las pruebas de medias no importa. Si quieres ajustar la curva de respuesta a la dosis en el Bloque 5, los niveles deben ser numéricos: nombra las columnas de la tabla ancha **0** , **60** , **120** , **180** antes de cargarla, o usa directamente la tabla larga con la dosis en números, como en el ejemplo original.

## 3.7 Ejemplo paso a paso

El ejemplo guía del manual, maíz y nitrógeno en bloques completos al azar, se carga y se revisa en menos de un minuto. Los siguientes capítulos parten de aquí.

**▶ PASO A PASO · MAÍZ × NITRÓGENO**

- 1** En la portada pulsa **Start with my data** , o el número **2** de la barra superior.
- 2** Bajo **Or try an example dataset** pulsa **RCBD · maize × nitrogen** . El mensaje verde confirma: **rcbd\_maize\_nitrogen.csv — 16 rows × 3 columns read. Decimal separator: point** , y el aviso **Tidy table** dice que la rejilla está limpia.
- 3** Revisa los papeles (figura 3.5): **Block** como bloque, **Nitrogen\_kg\_ha** como factor (códigos enteros de 4 niveles: 0, 60, 120, 180) y **Yield\_t\_ha** como respuesta, con media 6.032, desviación estándar 1.232 y rango de 3.91 a 7.48 t/ha. No hay que cambiar nada.
- 4** Lee la estructura (figura 3.6): 16 observaciones, 4 tratamientos, 4 bloques, 4 repeticiones, bloques completos, balanceado.
- 5** Baja a **Data preview** para ver la tabla tal como la leyó la app (figura 3.14): la primera fila de cada bloque es la dosis 0.
- 6** Pulsa **Continue to descriptive statistics** .

| Block | Nitrogen_kg_ha | Yield_t_ha |
|-------|----------------|------------|
| 1     | 0              | 4.62       |
| 1     | 60             | 6.21       |
| 1     | 120            | 7.34       |
| 1     | 180            | 7.48       |
| 2     | 0              | 3.91       |
| 2     | 60             | 5.52       |
| 2     | 120            | 6.63       |
| 2     | 180            | 6.79       |

**Figura 3.14.** **Data preview** muestra hasta 200 filas de la tabla leída, con las columnas en el orden del archivo.

Tabla 3.9. Qué esperar al cargar los otros ejemplos.

| Ejemplo                           | Lo que la app detecta                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CRD · bean varieties              | 20 parcelas; <code>Plot</code> como identificador (todos los valores distintos), <code>Variety</code> como factor de 5 niveles, <code>Yield_kg_plot</code> como respuesta; sin bloque: 4 repeticiones, balanceado.          |
| Latin square · wheat              | <code>Row</code> y <code>Column</code> por su nombre, <code>Treatment</code> con 4 niveles; <code>Latin square structure</code> (figura 3.7).                                                                               |
| Factorial 3x3 in RCBD · tomato    | 27 plantas; <code>Variety</code> y <code>Fertilizer</code> como factores ( $3 \times 3 = 9$ combinaciones), 3 bloques, dos respuestas: <code>Yield_kg_plant</code> y <code>Height_cm</code> , que se analizan por separado. |
| Split-plot · irrigation x variety | 24 parcelas; dos factores, 3 bloques, 3 repeticiones (figura 3.9). El diseño de parcelas divididas se declara en el Bloque 5.                                                                                               |
| Ordinal scores · fungicides       | 20 parcelas, 4 fungicidas, 5 bloques y el aviso de escala ordinal (figura 3.8).                                                                                                                                             |
| Wide table (needs reshaping)      | Sin factor; hay que convertirla (sección 3.6).                                                                                                                                                                              |

1 min

ANTES DE SEGUIR

Dedica un minuto al Bloque 2 cada vez que cargues datos nuevos: confirma el papel de cada columna, mira las señales de la columna `Checks` y lee las comprobaciones de la estructura. Un factor tomado por respuesta, un testigo escrito de dos formas o una tabla ancha sin convertir invalidan todo lo que sigue, y aquí se ven de inmediato.

Con la tabla revisada y los papeles confirmados, el siguiente paso es mirar los datos antes de probar nada. El capítulo del Bloque 3 presenta la estadística descriptiva por tratamiento, bloque y combinación, el coeficiente de variación y los gráficos exploratorios.

B2

# B3

CAPÍTULO CUATRO · BLOQUE 3 · DESCRIPTIVE

## Estadística descriptiva

Antes de probar nada hay que mirar los datos. El Bloque 3 resume la respuesta por tratamiento, por bloque o por combinación de factores, interpreta en lenguaje llano el coeficiente de variación, la asimetría y los valores atípicos, y dibuja los gráficos exploratorios con los que se descubren los errores de captura y las sorpresas antes de que lleguen al ANOVA.

4.1 Mirar antes de probar

4.3 El coeficiente de variación y sus referencias

4.5 Ejemplo paso a paso

4.2 Estadísticos por tratamiento, bloque y combinación

4.4 Gráficos exploratorios

### 4.1 Mirar antes de probar

Un ANOVA resume todo el experimento en una prueba F. Explorar primero protege de tres errores clásicos: analizar un error de captura como si fuera un efecto de tratamiento, comparar medias cuando las varianzas son muy distintas, y reportar una media para una variable cuya distribución no tiene un centro con sentido, como los conteos muy asimétricos o las calificaciones acotadas.

### Reading the numbers and the plots

What each statistic tells you about a field experiment, and what to look for before the ANOVA.

- 1 · Why explore first
 

An ANOVA summarises the whole experiment in one F-test. Exploring first protects you from three classic mistakes: analysing a typing error as if it were a treatment effect, testing means when the variances are wildly different, and reporting a mean for a variable whose distribution has no meaningful centre (skewed counts, bounded scores).

  - Location:** mean and median. If they differ noticeably, the distribution is skewed or has outliers.
  - Spread:** standard deviation (SD), interquartile range (IQR) and coefficient of variation (CV).
  - Shape:** skewness (asymmetry) and kurtosis (weight of the tails) relative to the normal distribution.
  - Structure:** do the groups differ in level? in spread? do the blocks behave consistently?
- 2 · SD, SE and confidence interval — which one goes in the paper?
- 3 · How to read the plots
- 4 · Outliers: what to do

Figura 4.1. La tarjeta **Reading the numbers and the plots** abre el Bloque 3 con cuatro temas: por qué explorar primero, cuál de DE, EE e IC va en el artículo, cómo leer cada gráfico y qué hacer con los valores atípicos.

B3

### TEORÍA EN BREVE · CUATRO PREGUNTAS PARA UNA VARIABLE

¿Dónde está? Media y mediana. Si difieren de forma notoria, la distribución es asimétrica o tiene valores atípicos. ¿Cuánto se dispersa? Desviación estándar, rango intercuartílico y coeficiente de variación. ¿Qué forma tiene? Asimetría (hacia qué lado se alarga) y curtosis (cuánto pesan las colas) respecto a la distribución normal. ¿Cómo se estructura? Si los grupos difieren en nivel, si difieren en dispersión y si los bloques se comportan de manera consistente. Las cuatro preguntas se contestan con la tabla y los gráficos de este bloque.

Tabla 4.1. Desviación estándar, error estándar e intervalo de confianza: cuál va en el artículo.

| Estadístico                    | Fórmula                                  | Describe                                                | Úsalo cuando...                                                                 |
|--------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Desviación estándar (SD)       | $\sqrt{[\sum(y - \bar{y})^2 / (n - 1)]}$ | La variabilidad de las parcelas individuales.           | Quieres mostrar qué tan dispersas están las observaciones.                      |
| Error estándar (SE)            | $SD / \sqrt{n}$                          | La precisión de la media.                               | Comparas medias; es la barra habitual en las figuras de medias por tratamiento. |
| Intervalo de confianza al 95 % | $\bar{y} \pm t_{0.975, n-1} \cdot SE$    | El rango de valores plausibles para la media verdadera. | Quieres que el lector juzgue las diferencias a ojo.                             |
| CV (%)                         | $SD / \bar{y} \times 100$                | La variabilidad relativa, sin unidades.                 | Comparas la precisión entre ensayos o entre variables.                          |

### ! IMPORTANTE · DI EN EL PIE DE FIGURA QUÉ SON LAS BARRAS

Una barra de error puede ser una desviación estándar, un error estándar o un intervalo de confianza, y las tres tienen tamaños muy distintos para los mismos datos. Con  $n = 4$ , el intervalo al 95 % mide más de tres veces el error estándar. Escribe siempre en el pie «media  $\pm$  EE» o lo que corresponda, y no concluyas nada de que dos barras de error estándar se traslapen: eso no equivale a «no significativo». La prueba del Bloque 5 decide.

## 4.2 Estadísticos por tratamiento, bloque y combinación

La tarjeta **Choose what to describe** tiene tres controles: la respuesta, la variable de agrupación y el número de decimales. Todo lo demás del bloque, tarjetas, tabla, interpretación y figuras, se recalcula al cambiar cualquiera de ellos.

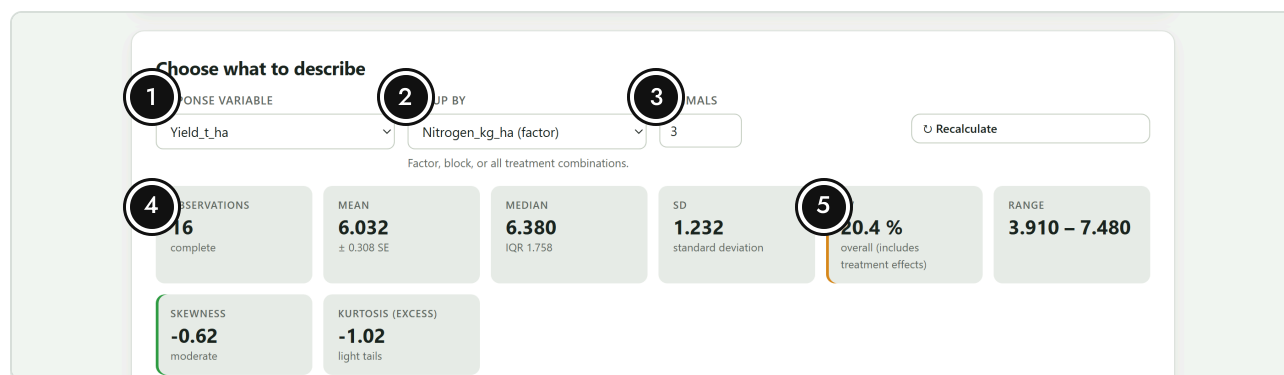


Figura 4.2. Controles y tarjetas de resumen para el ejemplo de maíz y nitrógeno.

- 1 Response variable**: la respuesta que se describe. Si la tabla tiene varias, se eligen una por una.
- 2 Group by**: ninguna (todas las observaciones), un factor, todas las combinaciones de tratamiento (cuando hay dos o más factores), el bloque, la fila o la columna.
- 3 Decimals**: decimales de la tabla y de las tarjetas.  
**Recalculate** fuerza el recálculo.
- 4** Ocho tarjetas con el resumen de toda la respuesta: observaciones, media con su error estándar, mediana con el rango intercuartílico, desviación estándar, CV, rango, asimetría y curtosis.
- 5** El borde de color de una tarjeta es una lectura: verde, sin novedad; ámbar, atención (aquí el CV de 20.4 % y la asimetría moderada); rojo, problema.

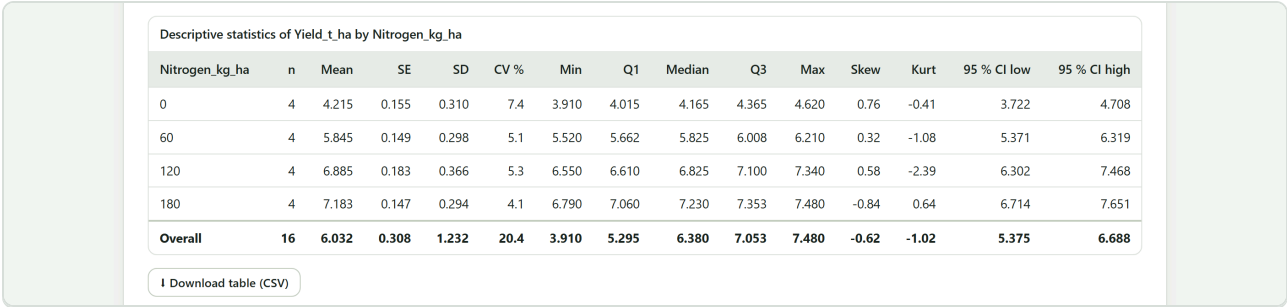


Figura 4.3. La tabla de estadísticos por grupo, con la fila **Overall** al final y el botón **Download table (CSV)**. Con cuatro parcelas por dosis, los CV dentro de cada dosis van de 4.1 a 7.4 %, mucho menores que el CV global de 20.4 %, porque este incluye el efecto de la dosis.

Tabla 4.2. Las columnas de la tabla de estadísticos.

| Columna                      | Qué es                                                                                                                                 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n                            | Observaciones con valor en el grupo.                                                                                                   |
| Mean · SE · SD               | Media, error estándar y desviación estándar del grupo.                                                                                 |
| CV %                         | Coeficiente de variación del grupo: SD / media × 100.                                                                                  |
| Min · Q1 · Median · Q3 · Max | Los cinco números del diagrama de caja: mínimo, primer cuartil, mediana, tercer cuartil y máximo.                                      |
| Skew · Kurt                  | Asimetría y curtosis en exceso (0 para la normal). Con tres o cuatro observaciones son muy inestables; la curtosis se omite con n = 3. |
| 95 % CI low · 95 % CI high   | Límites del intervalo de confianza al 95 % de la media del grupo, con la t de Student de n – 1 grados de libertad.                     |
| Overall                      | La última fila: todos los datos juntos, sin agrupar.                                                                                   |

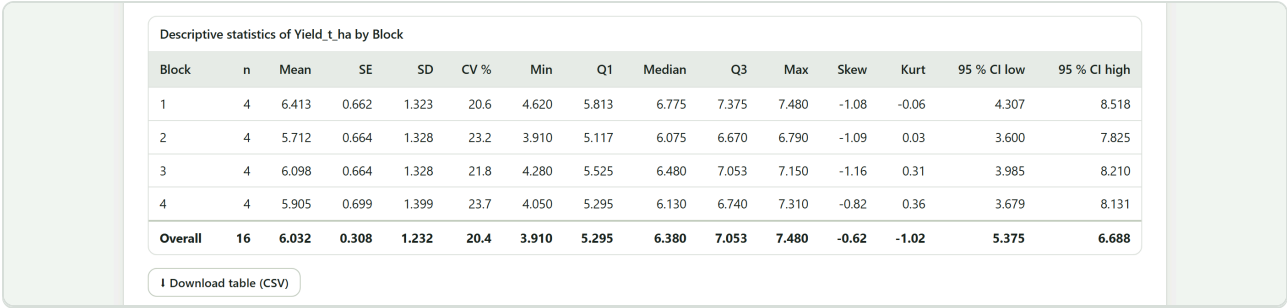


Figura 4.4. Los mismos datos agrupados por bloque (**Group by: Block**). Las medias de los bloques van de 5.712 a 6.413 t/ha, una diferencia de 0.700 (12.3 %): hay un efecto de bloque que el ANOVA del Bloque 5 confirmará. Los CV dentro de cada bloque (20.6 a 23.7 %) son grandes porque cada bloque contiene las cuatro dosis.

Con dos factores: combinaciones y tabla de dos vías

Cuando la tabla tiene dos o más factores, el menú **Group by** ofrece además **All treatment combinations**, que describe cada celda del factorial, y el bloque añade una tabla de medias de dos vías con las medias marginales de cada factor.

| Variety × Fertilizer | n         | Mean         | SE           | SD           | CV %        | Min          | Q1           | Median       | Q3           | Max          | Skew         | Kurt         | 95 % CI low  | 95 % CI high |
|----------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Rio Grande × F0      | 3         | 2.830        | 0.064        | 0.111        | 3.9         | 2.710        | 2.780        | 2.850        | 2.890        | 2.930        | -0.78        | —            | 2.553        | 3.107        |
| Rio Grande × F1      | 3         | 3.603        | 0.067        | 0.116        | 3.2         | 3.480        | 3.550        | 3.620        | 3.665        | 3.710        | -0.63        | —            | 3.315        | 3.891        |
| Rio Grande × F2      | 3         | 3.900        | 0.072        | 0.125        | 3.2         | 3.770        | 3.840        | 3.910        | 3.965        | 4.020        | -0.36        | —            | 3.589        | 4.211        |
| Saladette × F0       | 3         | 3.103        | 0.067        | 0.116        | 3.7         | 2.980        | 3.050        | 3.120        | 3.165        | 3.210        | -0.63        | —            | 2.815        | 3.391        |
| Saladette × F1       | 3         | 3.957        | 0.079        | 0.137        | 3.4         | 3.810        | 3.895        | 3.980        | 4.030        | 4.080        | -0.75        | —            | 3.618        | 4.296        |
| Saladette × F2       | 3         | 4.337        | 0.081        | 0.140        | 3.2         | 4.190        | 4.270        | 4.350        | 4.410        | 4.470        | -0.42        | —            | 3.988        | 4.686        |
| Cherry × F0          | 3         | 1.947        | 0.041        | 0.070        | 3.6         | 1.880        | 1.910        | 1.940        | 1.980        | 2.020        | 0.42         | —            | 1.772        | 2.121        |
| Cherry × F1          | 3         | 2.293        | 0.055        | 0.096        | 4.2         | 2.190        | 2.250        | 2.310        | 2.345        | 2.380        | -0.76        | —            | 2.055        | 2.532        |
| Cherry × F2          | 3         | 2.430        | 0.044        | 0.075        | 3.1         | 2.360        | 2.390        | 2.420        | 2.465        | 2.510        | 0.59         | —            | 2.242        | 2.618        |
| <b>Overall</b>       | <b>27</b> | <b>3.156</b> | <b>0.156</b> | <b>0.811</b> | <b>25.7</b> | <b>1.880</b> | <b>2.400</b> | <b>3.120</b> | <b>3.860</b> | <b>4.470</b> | <b>-0.02</b> | <b>-1.38</b> | <b>2.835</b> | <b>3.477</b> |

**Figura 4.5.** El ejemplo de jitomate (3 variedades × 3 niveles de fertilización en 3 bloques) descrito por combinación: nueve celdas con tres plantas cada una. La curtosis aparece como «—» porque con  $n = 3$  no se puede calcular.

| Variety \ Fertilizer | F0           | F1           | F2           | Mean         |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Rio Grande           | 2.830        | 3.603        | 3.900        | <b>3.444</b> |
| Saladette            | 3.103        | 3.957        | 4.337        | <b>3.799</b> |
| Cherry               | 1.947        | 2.293        | 2.430        | <b>2.223</b> |
| <b>Mean</b>          | <b>2.627</b> | <b>3.284</b> | <b>3.556</b> | <b>3.156</b> |

**Figura 4.6.** **Cell means**: la tabla de dos vías del mismo ejemplo. Las medias marginales (columna y fila **Mean**) resumen cada factor por separado; las celdas, su combinación. Saladette con F2 rinde 4.337 kg por planta y Cherry con F0, 1.947.

### 4.3 El coeficiente de variación y sus referencias

El CV es el estadístico que más se pregunta en un seminario de agronomía, y el que más se malinterpreta. Es la desviación estándar expresada como porcentaje de la media, así que no depende de las unidades y permite comparar la precisión de ensayos de cultivos, variables y años distintos.

20.4 → 2.1

#### DOS CV PARA EL MISMO ENSAYO

El CV descriptivo del ejemplo de maíz es 20.4 %: la desviación estándar de las 16 parcelas incluye el efecto de las cuatro dosis y el de los bloques. El CV del ANOVA, en el Bloque 5, es 2.1 %: usa la raíz del cuadrado medio del error, es decir, lo que queda después de quitar dosis y bloques. **El que piden las revistas es el segundo.** El primero solo sirve para comparar variables o para sospechar de datos sucios.

| ✓ REGLA DE DECISIÓN · LECTURA DEL CV DEL ANOVA EN ENSAYOS AGRÍCOLAS                                                                                                                    |                                |                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CV                                                                                                                                                                                     | Lectura                        | Típico de...                                                                                                                                                             |
| < 10 %                                                                                                                                                                                 | Excelente precisión            | Altura de planta, fenología, ensayos en invernadero y laboratorio.                                                                                                       |
| 10 a 20 %                                                                                                                                                                              | Normal en campo                | Rendimiento de grano en parcelas de campo bien conducidas.                                                                                                               |
| 20 a 30 %                                                                                                                                                                              | Alta; la precisión es limitada | Rendimiento en condiciones difíciles, conteos, variables de calidad.                                                                                                     |
| > 30 %                                                                                                                                                                                 | Muy alta; revisar              | Conteos de insectos, severidad de enfermedades, o un ensayo con problemas: terreno heterogéneo, parcelas perdidas, errores de captura, variable que pide transformación. |
| La app aplica estos cortes a las tarjetas y a la interpretación: verde hasta 20 %, ámbar hasta 30 %, rojo por encima. Son referencias para rendimiento; cada variable tiene las suyas. |                                |                                                                                                                                                                          |

B3

La interpretación automática

Bajo la tabla, **What the numbers say** convierte los estadísticos en frases. Cada frase tiene un nivel (verde, ámbar, rojo o informativo) y dice qué bloque resolverá lo que señala.

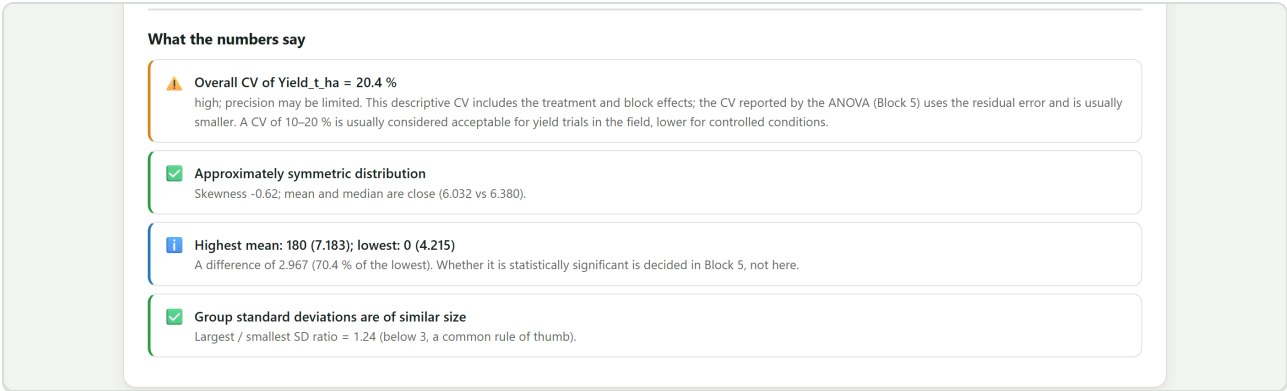


Figura 4.7. **What the numbers say** para el maíz por dosis: CV global alto pero explicado, distribución aproximadamente simétrica, la dosis más alta rinde 70.4 % más que el testigo, y las desviaciones estándar de los grupos son parecidas (cociente 1.24).

Tabla 4.3. Las frases de la interpretación y lo que las dispara.

| Frase                                                                       | Cuándo aparece y qué hacer                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Overall CV of Y = x %                                                       | Siempre. Verde por debajo de 20 %, ámbar hasta 30 %, rojo por encima. Recuerda que es el CV descriptivo, no el del ANOVA.                                                                             |
| Approximately symmetric distribution ·<br>Distribution is right/left-skewed | Según la asimetría sea menor o mayor que 1. Con asimetría positiva y valores positivos sugiere probar logaritmo o raíz cuadrada; el Bloque 4 lo decidirá sobre los residuales, que es lo que importa. |
| N potential outliers by Tukey's rule                                        | Valores a más de 1.5 rangos intercuartílicos de los cuartiles, listados. Verifícalos en la libreta antes de decidir nada.                                                                             |

**Tabla 4.3.** Las frases de la interpretación y lo que las dispara. (*continuación*)

| Frase                                                             | Cuándo aparece y qué hacer                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Highest mean: A; lowest: B                                        | Con dos o más grupos: la diferencia entre el mejor y el peor, en unidades y en porcentaje del menor. Si es significativa se decide en el Bloque 5, no aquí.                                                        |
| Group standard deviations are of similar size<br>...differ x-fold | Cociente entre la mayor y la menor desviación estándar de los grupos. Por encima de 3 hay varianzas heterogéneas: el Bloque 4 lo probará con Levene o Bartlett y ofrecerá transformación, Welch o no paramétricos. |
| The spread grows with the mean                                    | Con cuatro o más grupos, cuando la correlación entre medias y desviaciones estándar pasa de 0.7. Típico de conteos y de variables proporcionales; logaritmo o raíz cuadrada suelen estabilizar la varianza.        |
| N groups with fewer than 3 observations                           | SD, CV e intervalos no son fiables en grupos tan pequeños.                                                                                                                                                         |

## 4.4 Gráficos exploratorios

La tarjeta **Exploratory figures** dibuja hasta nueve figuras según lo que tenga la tabla. Todas son editables (**Edit figure**) y se descargan a resolución de publicación; los ajustes de estilo que cambies se recuerdan para las figuras siguientes. El capítulo del Bloque 6 describe el editor a fondo; aquí interesa qué muestra cada figura y qué buscar en ella.

**Tabla 4.4.** Las figuras del Bloque 3 y cuándo aparecen.

| Figura                     | Aparece cuando...                    | Qué buscar                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Histograma con densidad    | Siempre                              | La forma de toda la muestra. Dos jorobas suelen ser dos tratamientos o dos bloques, no un problema.                                                                                                                           |
| Diagrama de caja           | Hay grupos                           | Cajas de altura muy distinta señalan varianzas desiguales; los círculos, valores atípicos.                                                                                                                                    |
| Violín                     | Hay grupos                           | Bimodalidad que la caja esconde. Necesita cinco o seis observaciones por grupo para decir algo.                                                                                                                               |
| Medias con barras de error | Hay grupos                           | La figura clásica de tratamientos; el pie debe decir qué son las barras.                                                                                                                                                      |
| Puntos individuales        | Hay grupos                           | La imagen honesta con tres o cuatro repeticiones, donde cajas y violines engañan.                                                                                                                                             |
| Perfiles por bloque        | Se agrupa por un factor y hay bloque | Una línea por bloque a lo largo de los tratamientos. Líneas paralelas: el orden de los tratamientos es el mismo en todos los bloques (aditividad). Líneas que se cruzan: interacción bloque × tratamiento o una parcela rara. |
| Gráfico de interacción     | Hay dos factores                     | Líneas paralelas, sin interacción; convergentes o cruzadas, interacción, y los efectos principales se interpretan con cuidado.                                                                                                |

Tabla 4.4. Las figuras del Bloque 3 y cuándo aparecen. (continuación)

| Figura                          | Aparece cuando...        | Qué buscar                                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dispersión contra la covariable | Hay covariable           | Si la respuesta depende linealmente de la covariable, el análisis de covarianza del Bloque 5 ganará precisión.  |
| Mapa de calor de correlaciones  | Hay dos o más respuestas | Qué respuestas se mueven juntas; con correlaciones altas, un solo resultado cuenta la misma historia dos veces. |

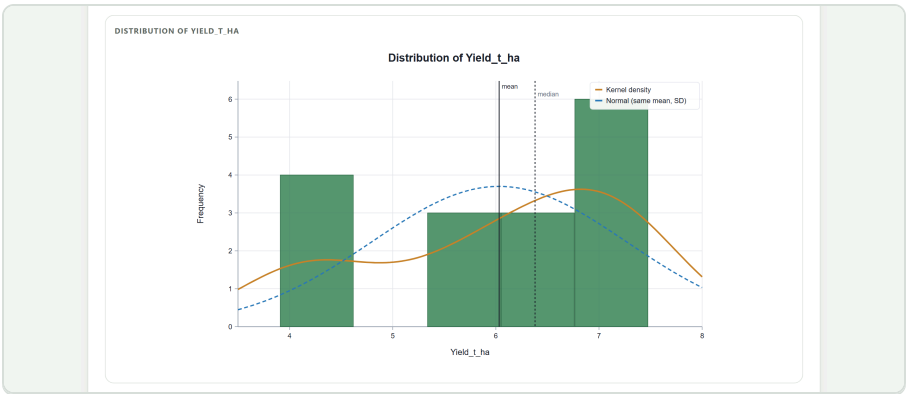


Figura 4.8. Histograma del rendimiento de maíz con la curva de densidad (naranja), la normal con la misma media y desviación estándar (azul punteada) y las líneas de media y mediana. Las dos jorobas son las dosis: la baja a la izquierda y las tres altas a la derecha.

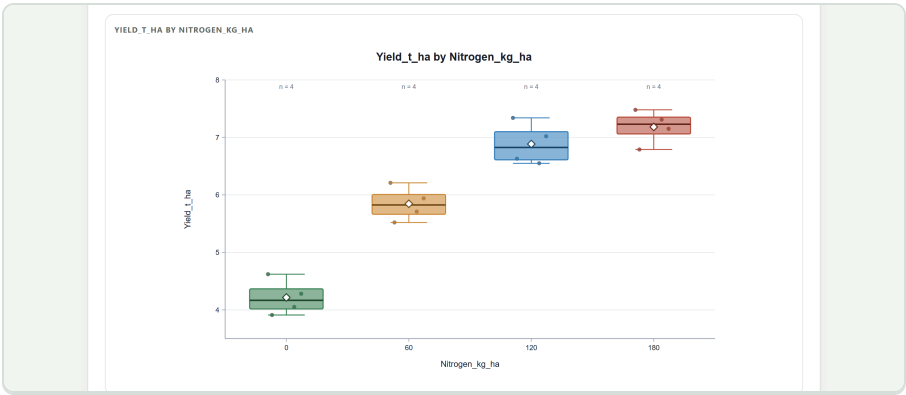
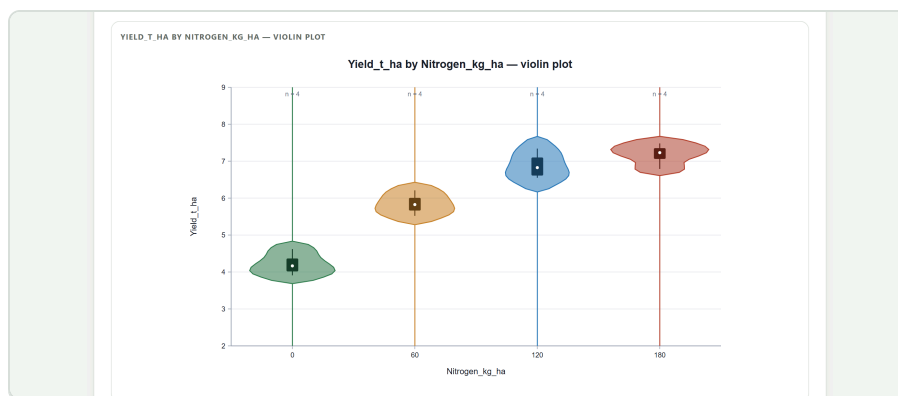
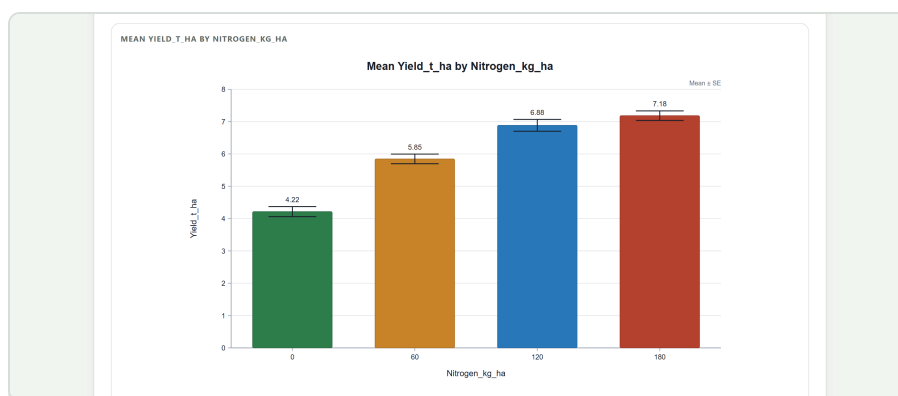


Figura 4.9. Diagrama de caja por dosis. La caja va del primer al tercer cuartil, la línea es la mediana, el rombo blanco la media, los bigotes llegan al valor más extremo dentro de 1.5 rangos intercuartílicos y los puntos son las parcelas. Las cuatro cajas tienen alturas parecidas: varianzas homogéneas.

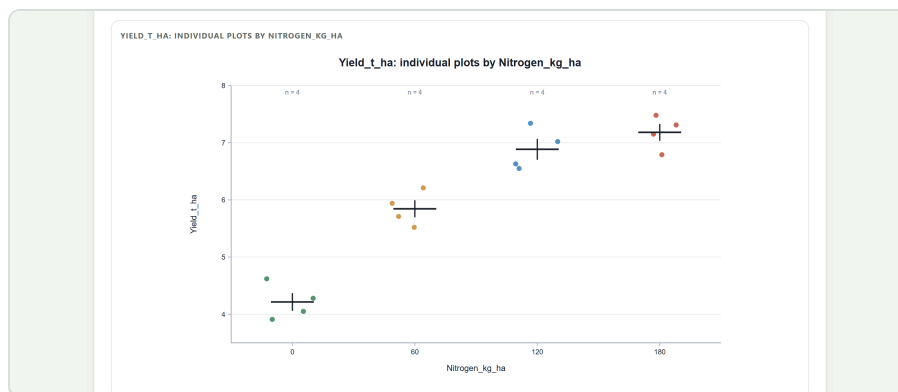
B3



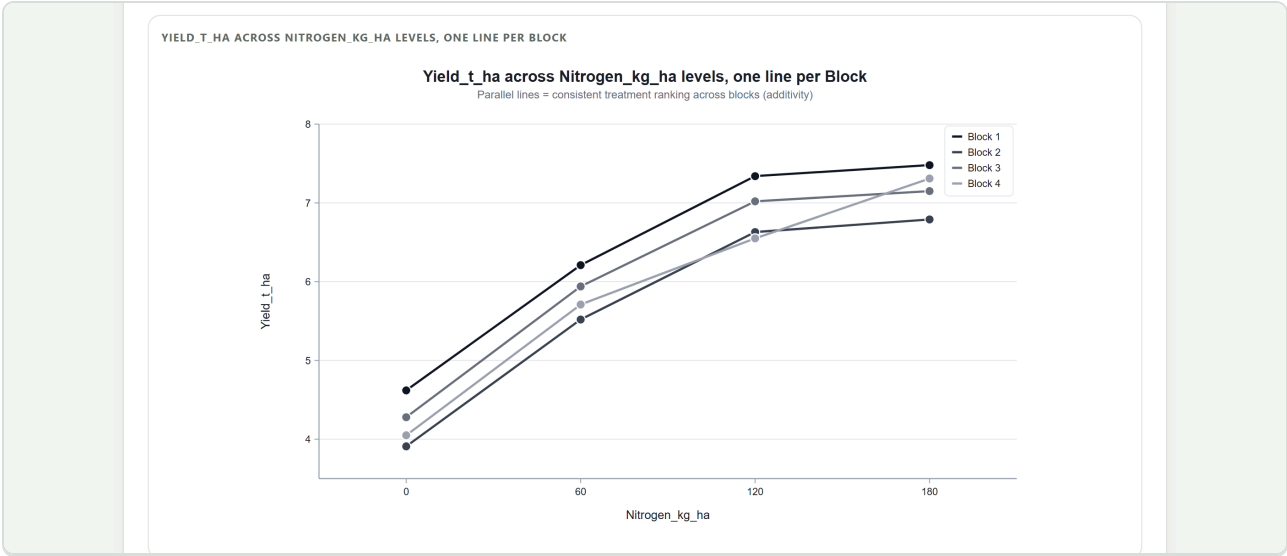
**Figura 4.10.** Violín por dosis, con la caja interior. Con cuatro observaciones por grupo la forma del violín dice poco; se incluye porque con seis o más repeticiones muestra la bimodalidad que la caja oculta.



**Figura 4.11.** Medias  $\pm$  error estándar por dosis, con los valores impresos. En el editor se cambia el estilo (barras, puntos o paleta), el tipo de barra de error (EE, DE, IC al 95 % o ninguna) y si se superponen las observaciones.



**Figura 4.12.** Las 16 parcelas una por una, con la media  $\pm$  EE como cruz. Con cuatro repeticiones es la figura más honesta: se ve cada parcela y no hay nada que interpretar de más.

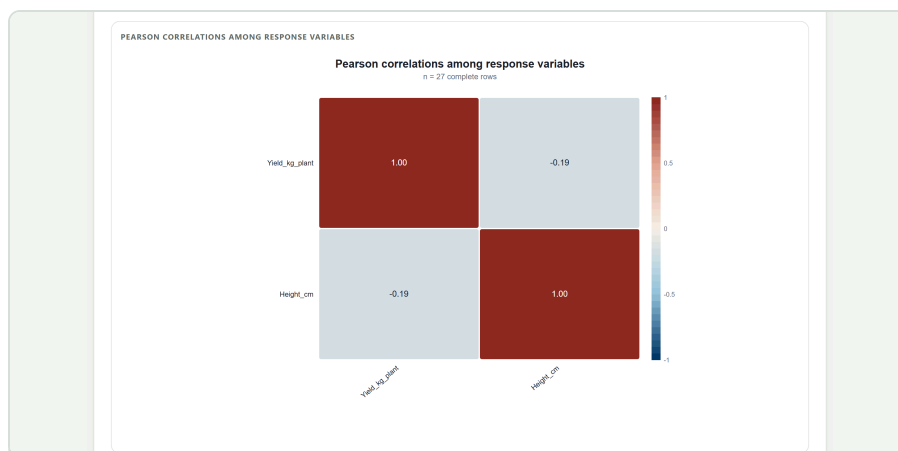


**Figura 4.13.** Perfiles por bloque: una línea por bloque a lo largo de las dosis. Las cuatro líneas suben juntas y casi no se cruzan; el bloque 1 queda arriba en todas las dosis y el bloque 2 abajo. Es la imagen de un bloqueo que funcionó y de un modelo aditivo, el supuesto del diseño de bloques completos al azar que el Bloque 4 prueba formalmente con la aditividad de Tukey.

| ✓ REGLA DE DECISIÓN · LEER LOS PERFILES POR BLOQUE                                                                                                      |                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Si las líneas...                                                                                                                                        | entonces...                                                                                                                                                         |
| son casi paralelas y están separadas verticalmente                                                                                                      | El bloqueo capturó una diferencia real entre bloques y el modelo aditivo es razonable. Lo esperado en un buen ensayo.                                               |
| son casi paralelas y se traslapan                                                                                                                       | Los bloques no difieren; bloquear no costó más que unos grados de libertad.                                                                                         |
| se cruzan en un solo punto                                                                                                                              | Una parcela sospechosa. Búscala en la libreta antes de seguir.                                                                                                      |
| se cruzan por todas partes                                                                                                                              | Interacción bloque × tratamiento: el orden de los tratamientos cambia de bloque a bloque. Revisa la aditividad en el Bloque 4; quizá haga falta una transformación. |
| La misma lectura vale para el gráfico de interacción entre dos factores, con la diferencia de que ahí la interacción puede ser el resultado que buscas. |                                                                                                                                                                     |



**Figura 4.14.** Gráfico de interacción del ejemplo de jitomate: una línea por nivel de fertilización a lo largo de las variedades. Las tres líneas suben de Rio Grande a Saladette y caen en Cherry, pero no son paralelas: la respuesta a la fertilización es mayor en Saladette que en Cherry. El Bloque 5 probará si esa interacción es significativa.



**Figura 4.15.** Correlaciones de Pearson entre las dos respuestas del ejemplo de jitomate, con 27 plantas completas: rendimiento y altura apenas se relacionan ( $r = -0.19$ ), así que cada una cuenta algo distinto y vale la pena analizar ambas.

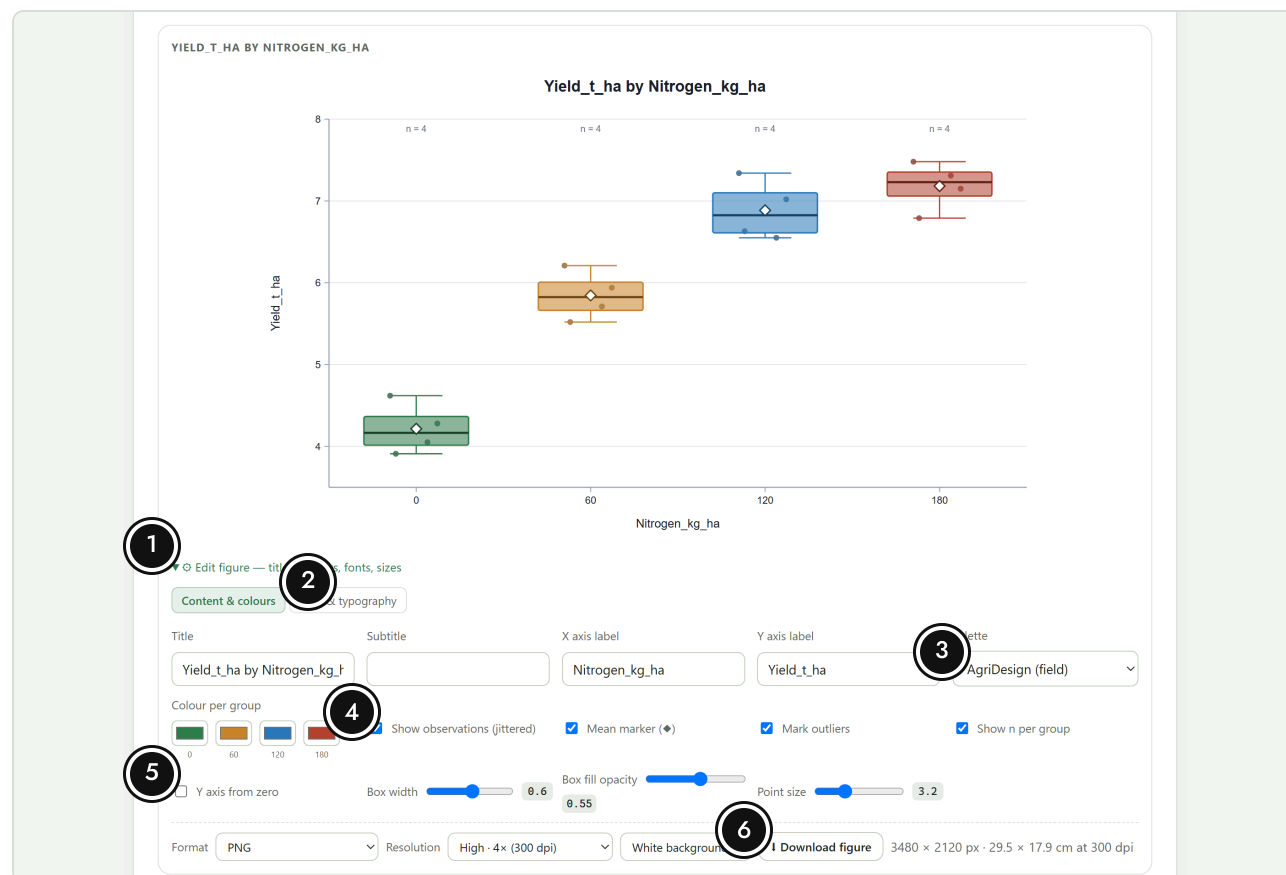


Figura 4.16. El diagrama de caja con su editor abierto.

- 1** **Edit figure** abre y cierra el editor.
- 2** Dos pestañas: **Content & colours**, con las opciones propias de cada tipo de figura, y **Style & typography**, con tema, tipografía, tamaño de letra, rejilla y dimensiones, comunes a todas.
- 3** Título, subtítulo, rótulos de los ejes y paleta; debajo, un color por grupo.
- 4** Las casillas de esta figura: observaciones, marcador de la media, valores atípicos, n por grupo.
- 5** **Y axis from zero** y los deslizadores de ancho, opacidad y tamaño de punto.
- 6** Formato, resolución, fondo y descarga, con el tamaño resultante en píxeles y centímetros.

### NOTA · EL EJE Y DESDE CERO

Las figuras de medias con barras arrancan del cero porque una barra representa una cantidad; las cajas, violines y puntos no, porque lo que importa en ellas es la comparación entre grupos y un eje desde cero aplastaría las diferencias. La casilla **Y axis from zero** cambia esa decisión en cualquier figura. Para rendimientos de 4 a 7 t/ha, una figura de medias sin cero exagera visualmente la diferencia entre dosis; con cero, la muestra en proporción.

## 4.5 Ejemplo paso a paso

### ▶ PASO A PASO · MAÍZ × NITRÓGENO

- 1 Con el ejemplo cargado en el Bloque 2, pulsa **Continue to descriptive statistics** o el número **3** de la barra. El bloque abre ya calculado, con **Yield\_t\_ha** como respuesta y **Nitrogen\_kg\_ha** como agrupación.
- 2 Lee las tarjetas (figura 4.2): 16 observaciones completas, media  $6.032 \pm 0.308$ , mediana 6.380, desviación estándar 1.232, CV 20.4 %, rango de 3.910 a 7.480, asimetría  $-0.62$  y curtosis  $-1.02$ .
- 3 Baja a la tabla (figura 4.3). Las medias por dosis suben de 4.215 a 7.183 t/ha y los CV dentro de cada dosis son de 4 a 7 %.
- 4 Lee la interpretación (figura 4.7): la diferencia entre la dosis más alta y el testigo es de 2.967 t/ha (70.4 %) y las desviaciones estándar son parecidas (cociente 1.24). Nada que corregir.
- 5 Cambia **Group by** a **Block (block)** (figura 4.4): las medias de los bloques difieren en 0.700 t/ha. Vuelve a poner el factor.
- 6 Revisa las figuras: en el diagrama de caja las cuatro cajas tienen alturas parecidas y no hay valores atípicos; en los perfiles por bloque las líneas son casi paralelas. El ensayo está listo para el Bloque 4.
- 7 Si quieres guardar la tabla, pulsa **Download table (CSV)**; las figuras se descargan una por una con **Download figure** o todas juntas desde el Bloque 6.

### ▶ PASO A PASO · JITOMATE, VARIEDAD × FERTILIZACIÓN

- 1 En el Bloque 2 carga **Factorial 3x3 in RCBD · tomato** y pasa al Bloque 3. La respuesta inicial es **Yield\_kg\_plant**; la segunda, **Height\_cm**, se elige en **Response variable**.
- 2 Las tarjetas dicen 27 observaciones, media 3.156, CV 25.7 % y asimetría  $-0.02$ . El CV alto es de nuevo el efecto de los tratamientos: las variedades difieren mucho entre sí.
- 3 Elige **All treatment combinations** en **Group by** (figura 4.5) y mira la tabla de dos vías (figura 4.6): Saladette es la mejor variedad en los tres niveles de fertilización y F2 el mejor nivel en las tres variedades.
- 4 En el gráfico de interacción (figura 4.14) las líneas no son paralelas: la ganancia de F0 a F2 es de 1.2 kg en Saladette y de 0.5 kg en Cherry. Anótalo para el Bloque 5.
- 5 El mapa de correlaciones (figura 4.15) muestra que rendimiento y altura casi no se relacionan ( $r = -0.19$ ).

### LO QUE APRENDISTE

El Bloque 3 no prueba hipótesis: describe. Su trabajo es que llegues al ANOVA sabiendo cómo son los datos: si hay parcelas sospechosas, si las varianzas son parecidas, si los bloques se comportan igual y si los factores parecen interactuar. Un CV descriptivo alto no es una mala noticia cuando lo explican los tratamientos; una caja mucho más alta que las demás o una línea que cruza a las otras sí lo son, y se resuelven en la libreta o en el Bloque 4, nunca borrando datos.

Con los datos explorados, el siguiente paso es comprobar formalmente los supuestos del análisis de varianza. El capítulo del Bloque 4 explica por qué se revisan en los residuales, qué pruebas usa la app, cómo elegir una transformación con el perfil de Box–Cox y cuándo pasar a la ruta no paramétrica.

# B<sub>4</sub>

CAPÍTULO CINCO · BLOQUE 4 · ASSUMPTIONS

## Supuestos, transformaciones y no paramétricos

La prueba F del análisis de varianza descansa en cuatro supuestos sobre el error experimental. El Bloque 4 ajusta el modelo del diseño, revisa esos supuestos en los residuales, resume el diagnóstico en una calificación de A a D, compara nueve transformaciones con el perfil de Box–Cox y, cuando nada funciona o la respuesta es una calificación, ofrece los análisis de rangos que corresponden al diseño.

---

5.1 Los supuestos se revisan en los residuales

---

5.3 Gráficos de residuales

---

5.5 La ruta no paramétrica

---

5.2 Normalidad, homogeneidad de varianzas y aditividad

---

5.4 Transformaciones y el perfil de Box–Cox

---

5.6 Ejemplo paso a paso



Tabla 5.1. Los cuatro supuestos y lo que pasa cuando fallan.

| Supuesto                         | Significa                                                                              | Cómo lo revisa la app                                                                                                                         | Si falla                                                                                                             |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Independencia</b>             | El error de una parcela no dice nada del de su vecina.                                 | Lo garantiza la aleatorización. Durbin–Watson y el gráfico de residuales en orden solo revelan patrones gruesos.                              | Nada lo arregla después: bloquear bien en el siguiente ensayo, o modelos espaciales.                                 |
| <b>Normalidad del error</b>      | Los residuales siguen una campana.                                                     | Shapiro–Wilk (la mejor con menos de 50 datos), Anderson–Darling y Jarque–Bera; gráfico Q–Q.                                                   | La F es robusta con diseños balanceados. Transformar, o usar pruebas de rangos.                                      |
| <b>Homogeneidad de varianzas</b> | Todos los tratamientos tienen la misma varianza del error.                             | Levene centrada en la mediana (robusta), Bartlett (sensible a la no normalidad), Fligner–Killeen y Fmax; residuales contra valores ajustados. | Es lo que más daña las comparaciones de medias. Transformar (logaritmo si la DE crece con la media), Welch o rangos. |
| <b>Aditividad</b>                | Los efectos de bloque y tratamiento se suman; no hay interacción bloque × tratamiento. | Prueba de un grado de libertad de Tukey; perfiles por bloque del Bloque 3.                                                                    | Logaritmo, si los efectos son multiplicativos.                                                                       |

## TRATAMIENTOS: LA F ES ROBUSTA

## 3 a 6

Con repeticiones iguales y de 3 a 6 tratamientos, la F conserva bien su nivel  $\alpha$  aun con una no normalidad moderada. Las varianzas desiguales importan más, sobre todo si el tratamiento con más varianza es también el que tiene menos repeticiones. Y un solo dato equivocado puede hacer fallar todas las pruebas a la vez: mira primero la tabla de observaciones sospechosas.

## 5.2 Normalidad, homogeneidad de varianzas y aditividad

La tarjeta **1 · Model and residual diagnostics** se calcula sola al abrir el bloque y se repite con **Run diagnostics** al cambiar la respuesta, el nivel de significancia o las interacciones. Arriba de los resultados, la app muestra el modelo exacto que ajustó.

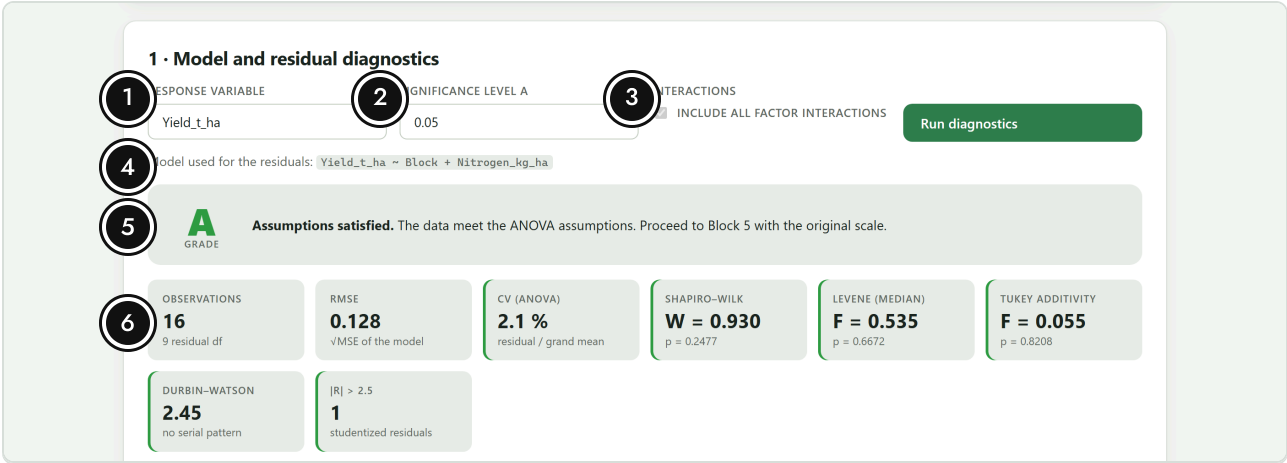


Figura 5.2. Diagnóstico del ejemplo de maíz y nitrógeno.

- 1 **Response variable**: la respuesta. Las columnas transformadas que crees en la sección 5.4 aparecen aquí.

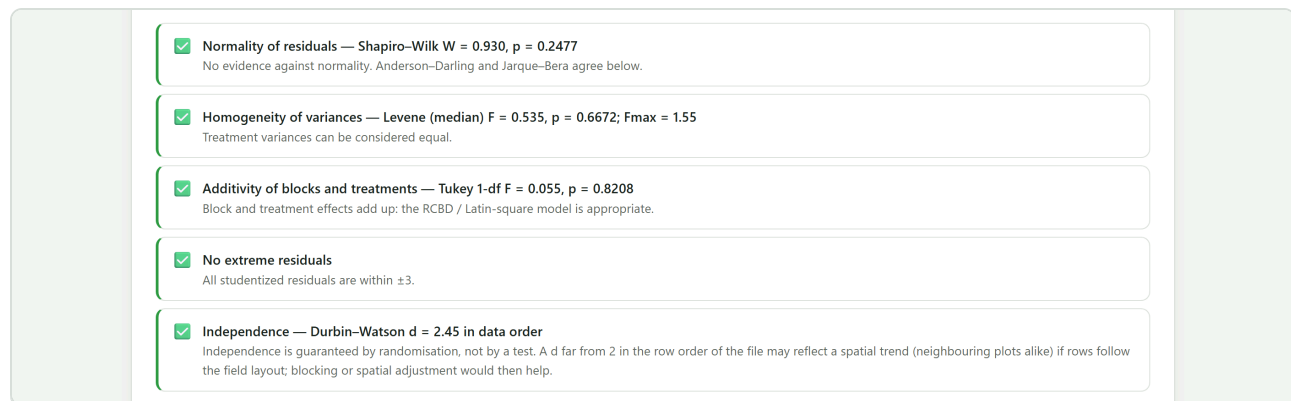
3 **include all factor interactions**: solo se activa con dos o más factores; déjala marcada para que los residuales no absorban la interacción. **Run diagnostics** recalcula.

5 La calificación del diagnóstico, de A a D, con una frase que dice qué hacer (tabla 5.2).
- 2 **Significance level  $\alpha$** : 0.05, 0.01 o 0.10. Decide los colores de las tarjetas y de la tabla.

4 El modelo con que se obtuvieron los residuales: aquí **Yield\_t\_ha ~ Block + Nitrogen\_kg\_ha**, el diseño de bloques completos al azar.

6 Ocho tarjetas: observaciones y grados de libertad del error, raíz del cuadrado medio del error, CV del ANOVA, Shapiro–Wilk, Levene, aditividad de Tukey, Durbin–Watson y cuántos residuales estudentizados pasan de 2.5.

| ✓ REGLA DE DECISIÓN · LA CALIFICACIÓN DEL DIAGNÓSTICO                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grado                                                                                                                                                                       | Cuándo                                        | Qué hacer                                                                                                                                                        |
| A                                                                                                                                                                           | Todas las comprobaciones en verde.            | Pasar al Bloque 5 con la escala original.                                                                                                                        |
| B                                                                                                                                                                           | Un aviso ámbar.                               | El ANOVA es aceptable. Menciona la revisión en los métodos; si el aviso es de varianzas, cuidado con las comparaciones de medias.                                |
| C                                                                                                                                                                           | Una comprobación en rojo, o dos avisos ámbar. | Compara las transformaciones o usa la ruta no paramétrica, y reporta cuál elegiste y por qué.                                                                    |
| D                                                                                                                                                                           | Dos o más comprobaciones en rojo.             | Una transformación difícilmente lo arregla todo: los procedimientos de rangos son la opción segura, o un modelo lineal generalizado para conteos y proporciones. |
| Cada prueba se colorea según su valor P: verde si $P \geq \alpha$ , ámbar si $\alpha/5 \leq P < \alpha$ (entre 0.01 y 0.05 con $\alpha = 0.05$ ) y rojo si $P < \alpha/5$ . |                                               |                                                                                                                                                                  |



**Figura 5.3.** Las cinco comprobaciones del maíz, todas en verde: residuales normales (Shapiro–Wilk  $W = 0.930$ ,  $P = 0.2477$ ), varianzas homogéneas (Levene  $F = 0.535$ ,  $P = 0.6672$ ;  $F_{\max} = 1.55$ ), bloques y tratamientos aditivos (Tukey  $F = 0.055$ ,  $P = 0.8208$ ), ningún residual más allá de  $\pm 3$  y Durbin–Watson de 2.45.

**All tests**

Assumption tests on the residuals of Yield\_t\_ha ~ Block + Nitrogen\_kg\_ha

| Test                                       | Null hypothesis                             | Statistic        | df       | p-value | Decision                    |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|----------|---------|-----------------------------|
| Shapiro–Wilk                               | Residuals are normal                        | $W = 0.930$      | —        | 0.2477  | do not reject               |
| Anderson–Darling                           | Residuals are normal                        | $A^2 = 0.522$    | —        | 0.1840  | do not reject               |
| Jarque–Bera                                | Skewness = 0 and kurtosis = 3               | $JB = 2.303$     | 2        | 0.3162  | do not reject               |
| Levene (median-centred, Brown–Forsythe)    | Equal treatment variances                   | $F = 0.535$      | 3, 12    | 0.6672  | do not reject               |
| Levene (mean-centred)                      | Equal treatment variances                   | $F = 4.270$      | 3, 12    | 0.0287  | reject $H_0$ ( $p < 0.05$ ) |
| Bartlett                                   | Equal treatment variances (needs normality) | $K^2 = 0.171$    | 3        | 0.9822  | do not reject               |
| Fligner–Killeen                            | Equal treatment variances (robust)          | $\chi^2 = 1.314$ | 3        | 0.7259  | do not reject               |
| Hartley's Fmax (descriptive)               | max variance / min variance                 | 1.55             | 4 groups | —       | —                           |
| Tukey one-degree-of-freedom non-additivity | Block and treatment effects are additive    | $F = 0.055$      | 1, 8     | 0.8208  | do not reject               |
| Durbin–Watson (descriptive)                | No serial correlation in data order         | $d = 2.451$      | —        | —       | —                           |

**Figura 5.4.** **All tests**: las diez pruebas con su hipótesis nula, estadístico, grados de libertad, valor P y decisión.

**Tabla 5.2.** Las pruebas de la tabla y para qué sirve cada una.

| Prueba                        | Qué prueba y cuándo confiar en ella                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Shapiro–Wilk                  | Normalidad de los residuales. La más potente con muestras pequeñas; es la que decide la comprobación.     |
| Anderson–Darling              | Normalidad, con más peso en las colas.                                                                    |
| Jarque–Bera                   | Normalidad a partir de la asimetría y la curtosis. Poco potente con menos de 30 datos.                    |
| Levene centrada en la mediana | Igualdad de varianzas entre tratamientos. Robusta a la no normalidad; es la que decide la comprobación.   |
| Levene centrada en la media   | La versión clásica. Con pocas repeticiones por tratamiento es demasiado sensible y rechaza con facilidad. |
| Bartlett                      | Igualdad de varianzas, muy potente si los datos son normales y engañosa si no lo son.                     |
| Fligner–Killeen               | Igualdad de varianzas con rangos; la más robusta.                                                         |

**Tabla 5.2.** Las pruebas de la tabla y para qué sirve cada una. (*continuación*)

| Prueba                 | Qué prueba y cuándo confiar en ella                                                                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fmax de Hartley        | Cociente entre la mayor y la menor varianza de los tratamientos. Descriptiva: por encima de 10 hay un problema serio.                                   |
| No aditividad de Tukey | Interacción bloque × tratamiento de tipo multiplicativo, con un grado de libertad. Solo aparece si hay bloques o filas y columnas.                      |
| Durbin–Watson          | Correlación entre residuales consecutivos en el orden del archivo. Cerca de 2, sin patrón; solo tiene sentido si las filas siguen el acomodo del campo. |

### NOTA · CUANDO DOS PRUEBAS NO COINCIDEN

En el maíz, la Levene centrada en la media rechaza la igualdad de varianzas ( $F = 4.270$ ,  $P = 0.0287$ ) mientras la centrada en la mediana, Bartlett y Fligner–Killeen no lo hacen, y el Fmax es apenas 1.55. Con cuatro parcelas por dosis, la media de cada grupo se mueve mucho con un solo valor y la versión clásica se vuelve nerviosa. La app decide con la versión robusta; la tabla muestra las demás para que el lector de tu artículo no tenga que preguntar. Cuando las pruebas discrepan, el gráfico de residuales contra ajustados y el Fmax desempatan.

## Observaciones sospechosas

La tabla **Suspicious observations** lista las parcelas con residual estudentizado mayor que 2.5 en valor absoluto: el número de fila en el archivo (contando el encabezado), su tratamiento y bloque, el valor observado, el ajustado, el residual, el residual estudentizado y el apalancamiento.

| Suspicious observations                        |           |       |          |        |          |             |          |
|------------------------------------------------|-----------|-------|----------|--------|----------|-------------|----------|
| Observations with  studentized residual  > 2.5 |           |       |          |        |          |             |          |
| Row in file                                    | Treatment | Block | Observed | Fitted | Residual | Studentized | Leverage |
| 17                                             | 180       | 4     | 7.310    | 7.056  | 0.254    | 2.646       | 0.437    |

**Figura 5.5.** Una sola parcela sospechosa en el maíz: la fila 17 del archivo, dosis 180 del bloque 4, con 7.310 t/ha observadas frente a 7.056 esperadas. Es la línea del bloque 4 que en los perfiles del Bloque 3 (figura 4.13) sube de más en la última dosis. Un residual estudentizado de 2.65 en 16 parcelas no es alarmante; basta con confirmar el dato en la libreta.



### REGLA DE DECISIÓN · QUÉ HACER CON UNA PARCELA SOSPECHOSA

| Si en la libreta encuentras...                                                                                               | entonces...                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| un error de captura (un punto decimal corrido, dos dígitos invertidos)                                                       | Corrige el dato en el archivo y vuelve a cargar.                          |
| una parcela dañada por animales, inundación o falla de riego, documentada                                                    | Declárala faltante (celda vacía) y dilo en los métodos.                   |
| nada anormal                                                                                                                 | El dato se queda. Si influye mucho, analiza con y sin él y reporta ambos. |
| Nunca se borra un valor solo porque estorba. Un residual grande sin explicación es información sobre el ensayo, no un error. |                                                                           |

## 5.3 Gráficos de residuales

Las pruebas dan un sí o un no; los gráficos dicen por qué. La app dibuja seis, en dos columnas, todos editables y descargables. Los puntos más alejados llevan el número de fila del archivo.

Tabla 5.3. Cómo leer cada gráfico de residuales.

| Gráfico                            | Lo normal                                                                              | Señales de alarma                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Q–Q normal</b>                  | Los puntos siguen la recta y quedan dentro de la banda sombreada (envolvente al 95 %). | Forma de S: colas pesadas o ligeras. Curva: asimetría. Uno o dos puntos lejos: valores atípicos. Algunos puntos fuera de la banda son esperables.                       |
| <b>Histograma</b>                  | Una campana centrada en cero.                                                          | Cola larga hacia un lado; dos jorobas en los residuales (a diferencia de los datos crudos, aquí sí es problema).                                                        |
| <b>Residuales contra ajustados</b> | Una nube sin forma alrededor de cero, casi toda entre –2 y 2.                          | Embudo que se abre hacia la derecha: la varianza crece con la media, pide logaritmo o raíz. Curva: falta un término (un efecto cuadrático de la dosis) o no aditividad. |
| <b>Escala–localización</b>         | La línea suavizada casi horizontal.                                                    | Una tendencia creciente confirma la heterogeneidad de varianzas.                                                                                                        |
| <b>Residuales por tratamiento</b>  | Cajas de altura parecida.                                                              | Cajas de altura muy distinta: varianzas desiguales entre tratamientos.                                                                                                  |
| <b>Residuales en orden</b>         | Subidas y bajadas sin patrón.                                                          | Rachas de positivos y luego de negativos: una tendencia a lo largo del campo, si las filas del archivo siguen el orden de siembra.                                      |

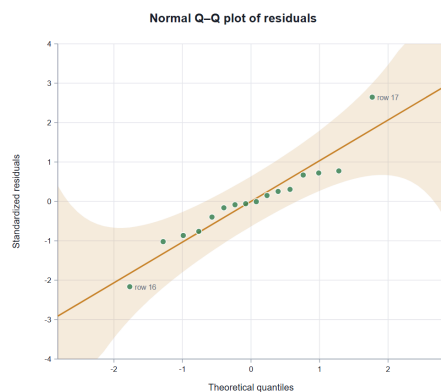


### LECTURA · LOS RESIDUALES DEL MAÍZ

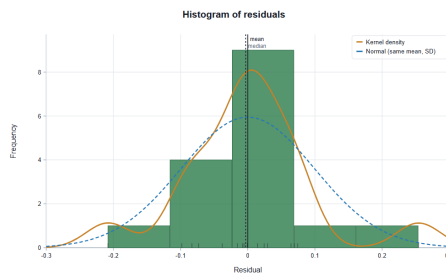
Los puntos del Q–Q siguen la recta, con las filas 16 y 17 en los extremos pero dentro de la banda. En residuales contra ajustados la nube es plana y solo la fila 17 pasa de 2. La escala–localización sube un poco en las dosis altas, pero con 16 parcelas y un Levene de  $P = 0.67$  no hay nada que corregir. Las cajas por tratamiento tienen alturas parecidas. Un ensayo limpio.

## Residual plots

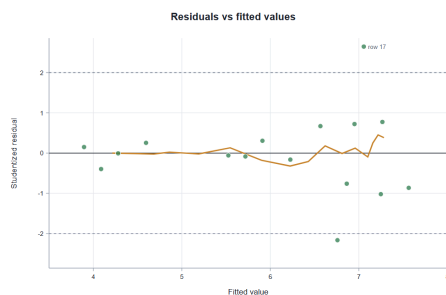
## NORMAL Q-Q PLOT OF RESIDUALS



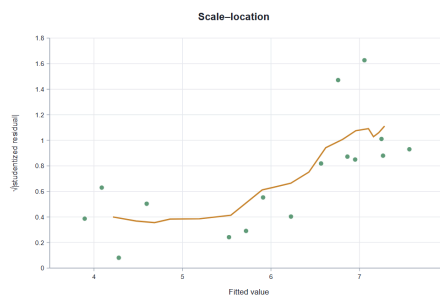
## HISTOGRAM OF RESIDUALS



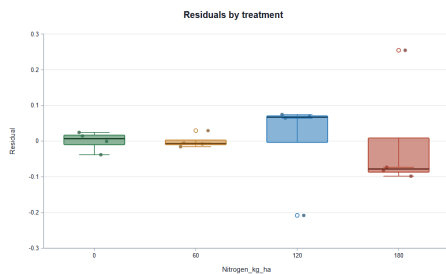
## RESIDUALS VS FITTED VALUES



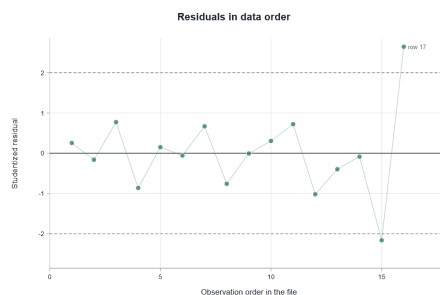
## SCALE-LOCATION



## RESIDUALS BY TREATMENT



## RESIDUALS IN DATA ORDER



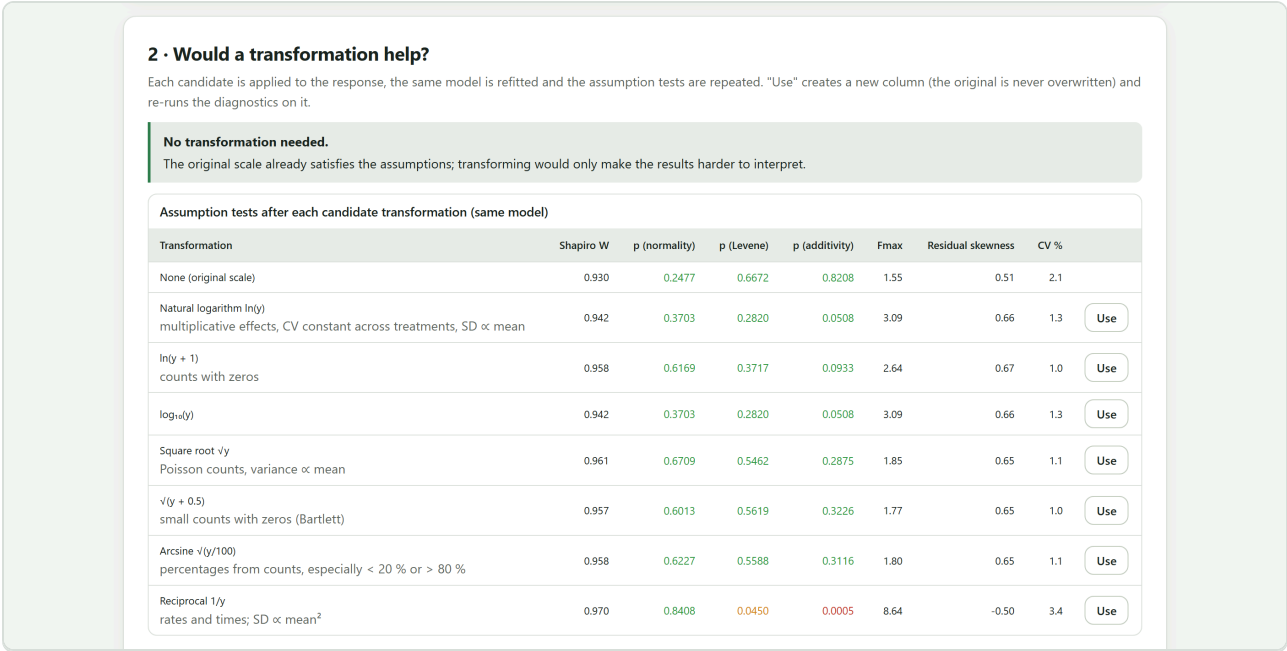
**Figura 5.6.** Los seis gráficos de residuales del ejemplo de maíz. De izquierda a derecha y de arriba abajo: Q–Q normal, histograma de residuales, residuales contra ajustados, escala–localización, residuales por tratamiento y residuales en el orden del archivo.

## 5.4 Transformaciones y el perfil de Box–Cox

La tarjeta **2 · Would a transformation help?** aplica cada transformación posible a la respuesta, vuelve a ajustar el mismo modelo y repite las pruebas. Una recomendación en la parte superior resume el resultado. El botón **Use** de cada fila crea una columna nueva con la respuesta transformada, sin tocar la original, y repite el diagnóstico sobre ella.

**Tabla 5.4.** Las transformaciones que prueba la app y cuándo se usa cada una. Solo aparecen las que admiten los datos: el logaritmo exige valores positivos y el arcoseno, valores entre 0 y 100.

| Transformación                | Situación típica                                                                                               | Notas                                                                                                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\ln(y)$ , $\log_{10}(y)$     | La DE crece en proporción a la media; efectos multiplicativos; CV constante entre tratamientos.                | Las medias destransformadas son medias geométricas.                                                                                |
| $\ln(y + 1)$                  | Conteos con ceros.                                                                                             | Solo tiene sentido si hay ceros.                                                                                                   |
| $\sqrt{y}$ , $\sqrt{y + 0.5}$ | Conteos (insectos, malezas, colonias): varianza parecida a la media. La segunda, con conteos pequeños y ceros. | Un modelo lineal generalizado de Poisson es la alternativa moderna.                                                                |
| Arcoseno $\sqrt{y/100}$       | Porcentajes que vienen de conteos: germinación, incidencia, mortalidad.                                        | Solo hace falta con valores por debajo de 20 % o por encima de 80 %. No para porcentajes de cantidades continuas, como la humedad. |
| Logit                         | Proporciones lejos de 0 y de 1.                                                                                | O un modelo binomial.                                                                                                              |
| $1/y$                         | Tasas y tiempos hasta un evento; la DE crece con el cuadrado de la media.                                      | Rara vez hace falta en agronomía.                                                                                                  |

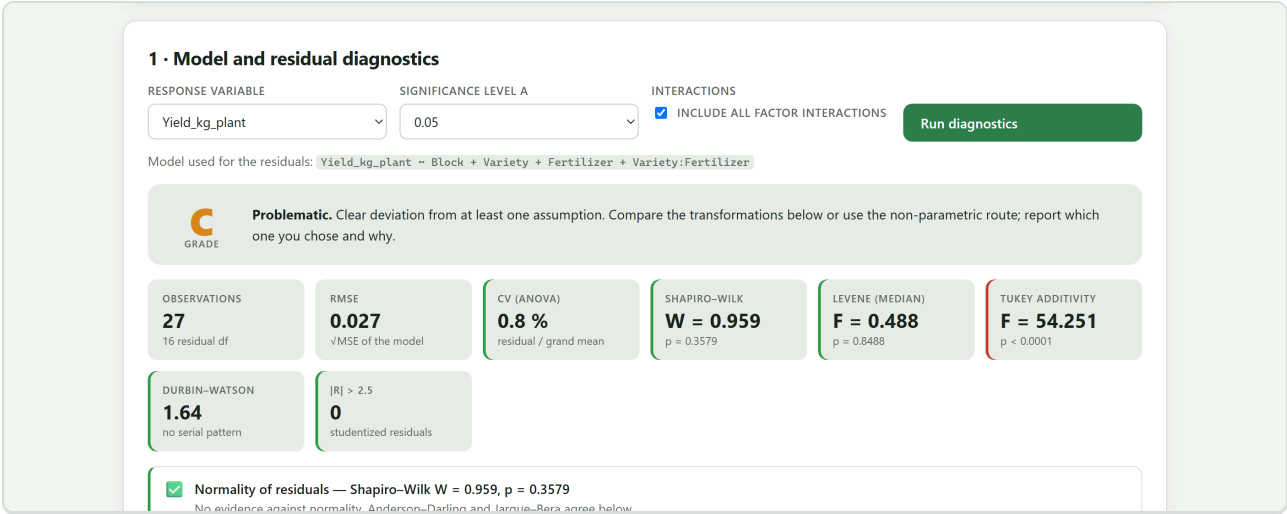


**Figura 5.7.** Transformaciones para el maíz: **No transformation needed**. La escala original ya cumple los supuestos y cualquier transformación solo complicaría la interpretación. Nótese que el recíproco empeora las cosas: la aditividad cae a  $P = 0.0005$  y el Fmax sube a 8.64.

B4

Quando los supuestos fallan: el jitomate

El ejemplo de jitomate (tres variedades  $\times$  tres niveles de fertilización en bloques) es el caso contrario. Los residuales son normales y las varianzas homogéneas, pero la prueba de aditividad de Tukey rechaza con fuerza:  $F = 54.251$ ,  $P < 0.0001$ . La calificación es C.



**Figura 5.8.** Diagnóstico del jitomate: modelo con bloque, variedad, fertilización e interacción; calificación C; tarjeta de aditividad en rojo. La comprobación explica que hay una interacción bloque  $\times$  tratamiento de tipo multiplicativo y que un logaritmo suele eliminarla.

**TEORÍA EN BREVE · EFECTOS QUE SE MULTIPLICAN**

En un modelo aditivo, un bloque fértil suma lo mismo a todas las variedades: 0.3 kg más por planta a Cherry y 0.3 kg más a Saladette. En muchos cultivos no ocurre así: el bloque fértil rinde un 10 % más, lo que son 0.2 kg en Cherry y 0.4 kg en Saladette. El efecto es multiplicativo y aparece como interacción bloque × tratamiento. El logaritmo convierte los productos en sumas,  $\ln(a \cdot b) = \ln a + \ln b$ , y devuelve el modelo aditivo.

**2 · Would a transformation help?**

Each candidate is applied to the response, the same model is refitted and the assumption tests are repeated. "Use" creates a new column (the original is never overwritten) and re-runs the diagnostics on it.

**Suggested: Natural logarithm  $\ln(y)$**

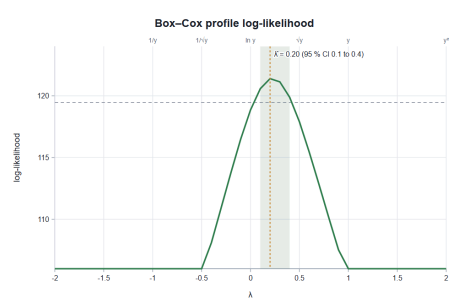
It is the power closest to the Box–Cox estimate and it satisfies the tests (smallest  $p = 0.2204$  vs  $< 0.0001$  on the original scale). Typical use: multiplicative effects, CV constant across treatments,  $SD \propto \text{mean}$ . Remember: means and letters are compared on the transformed scale; report back-transformed means (Block 5 does it) and state the transformation in the methods.

**Assumption tests after each candidate transformation (same model)**

| Transformation                                                                                                  | Shapiro W | p (normality) | p (Levene) | p (additivity) | Fmax | Residual skewness | CV % |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------------|----------------|------|-------------------|------|-----|
| None (original scale)                                                                                           | 0.959     | 0.3579        | 0.8488     | < 0.0001       | 4.00 | 0.50              | 0.8  |     |
| ★ Natural logarithm $\ln(y)$<br>multiplicative effects, CV constant across treatments, $SD \propto \text{mean}$ | 0.958     | 0.3379        | 0.9447     | 0.2204         | 1.85 | -0.47             | 0.5  | Use |
| $\ln(y + 1)$<br>counts with zeros                                                                               | 0.968     | 0.5566        | 0.5186     | 0.5350         | 1.78 | 0.16              | 0.3  | Use |
| $\log_{10}(y)$                                                                                                  | 0.958     | 0.3379        | 0.9447     | 0.2204         | 1.85 | -0.47             | 0.5  | Use |
| Square root $\sqrt{y}$<br>Poisson counts, variance $\propto \text{mean}$                                        | 0.946     | 0.1743        | 0.7652     | 0.0176         | 2.02 | 0.73              | 0.3  | Use |
| $\sqrt{y + 0.5}$<br>small counts with zeros (Bartlett)                                                          | 0.938     | 0.1098        | 0.8394     | 0.0050         | 2.16 | 0.77              | 0.2  | Use |
| Arcsine $\sqrt{y/100}$<br>percentages from counts, especially < 20 % or > 80 %                                  | 0.945     | 0.1605        | 0.7831     | 0.0134         | 2.05 | 0.74              | 0.3  | Use |
| Reciprocal $1/y$                                                                                                | 0.955     | 0.3885        | 0.8366     | 0.0001         | 5.55 | 0.53              | 1.0  | Use |

**Figura 5.9.** Transformaciones para el jitomate. La recomendación es el logaritmo natural (★): es la potencia más cercana a la estimación de Box–Cox y con ella las tres pruebas pasan (aditividad  $P = 0.2204$ , normalidad  $P = 0.3379$ , Levene  $P = 0.9447$ ). La raíz cuadrada y el arcoseno no bastan: la aditividad sigue por debajo de 0.05.

**BOX-COX PROFILE LOG-LIKELIHOOD**



**BOX-COX POWER TRANSFORMATION**

Box–Cox estimate  $\hat{\lambda} = 0.20$ , 95 % interval 0.1 to 0.4. Nearest conventional power:  $\lambda = 0 \rightarrow$  logarithm.

$y^{(\lambda)} = (y^\lambda - 1)/\lambda$ ;  $\lambda = 0$  is the logarithm. The dashed line marks the 95 % likelihood interval: any  $\lambda$  inside it is compatible with the data, so choose the simplest conventional power.

**Figura 5.10.** Perfil de verosimilitud de Box–Cox para el jitomate:  $\hat{\lambda} = 0.20$  con intervalo al 95 % de 0.1 a 0.4. El intervalo no incluye 1 (dejar la escala) y la potencia convencional más cercana es  $\lambda = 0$ , el logaritmo. Arriba del eje se marcan las potencias con nombre:  $1/y$ ,  $1/\sqrt{y}$ ,  $\ln y$ ,  $\sqrt{y}$ ,  $y$ ,  $y^2$ .

### LA FAMILIA DE BOX-COX

Box-Cox reúne las transformaciones de potencia en una sola fórmula,  $y^{(\lambda)} = (y^\lambda - 1)/\lambda$ , donde  $\lambda = 1$  deja los datos como están,  $\lambda = 0.5$  es la raíz cuadrada,  $\lambda = 0$  el logaritmo y  $\lambda = -1$  el recíproco. La app calcula, para cada  $\lambda$  entre  $-2$  y  $2$ , qué tan verosímil es el modelo del diseño con la respuesta transformada, y marca con una línea punteada el intervalo al 95 %. Cualquier  $\lambda$  dentro del intervalo es compatible con los datos, así que se elige la potencia convencional más sencilla que caiga dentro: nadie reporta « $\lambda = 0.2$ », se reporta «logaritmo».

- 1 Lee la recomendación. Si dice **No transformation needed**, no transformes. Si dice **Suggested**, la fila marcada con ★ es la candidata.
- 2 Confirma en el perfil de Box-Cox que esa potencia está dentro del intervalo, o cerca.
- 3 Pulsa **Use** en esa fila. La app añade la columna (aquí **Yield\_kg\_plant\_ln**), la elige como respuesta y repite el diagnóstico.
- 4 Comprueba que la calificación mejoró y pasa al Bloque 5 con la columna transformada.

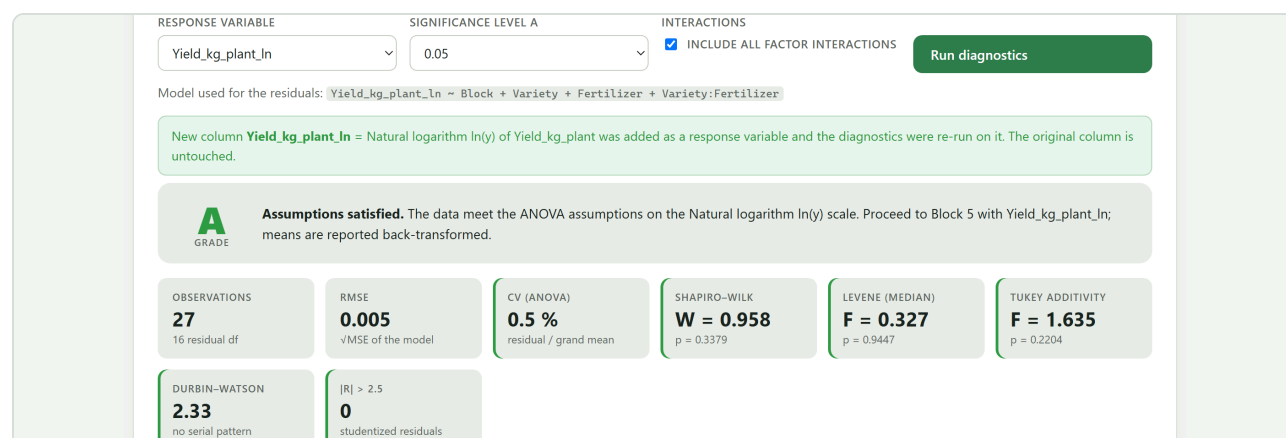


Figura 5.11. Después de **Use**: la nueva columna **Yield\_kg\_plant\_ln** aparece como respuesta, el mensaje verde confirma que la original no se tocó y la calificación sube a A. La app avisa que en el Bloque 5 las medias se reportarán destransformadas.

### ! IMPORTANTE · LAS REGLAS DE UNA TRANSFORMACIÓN

- **Todo el análisis va en la escala transformada:** ANOVA, pruebas de medias y letras. Las letras no se recalculan sobre las medias destransformadas.
- **Se reportan las medias destransformadas** para que se lean en kg o t/ha, diciéndolo en el pie de la tabla o de la figura. El Bloque 5 las añade como columna.
- **Se declara en los métodos** qué transformación se usó y por qué; el informe del Bloque 7 lo redacta.
- **Nunca se transforma para «conseguir» significancia.** La decisión se toma con los supuestos, antes de ver la tabla de ANOVA.
- **Las calificaciones ordinales no se arreglan transformando.** Van por la ruta de rangos.

### 1 NOTA · CÓMO ELIGE LA APP LA SUGERENCIA

Para cada transformación, la app toma el menor de los tres valores P (normalidad, Levene y aditividad). Si la potencia convencional más cercana a Box–Cox ya tiene ese mínimo por encima de  $\alpha$ , la sugiere. Si no, sugiere la transformación con el mínimo más alto. Solo hay sugerencia cuando la escala original falla y la candidata pasa; si ninguna pasa, la tarjeta lo dice y remite a la ruta no paramétrica. En el jitomate,  $\ln(y + 1)$  tiene valores P aún mayores que  $\ln(y)$ , pero sumar 1 a rendimientos sin ceros no tiene justificación: se prefiere el logaritmo que respalda Box–Cox.

## 5.5 La ruta no paramétrica

Los procedimientos de rangos sustituyen cada observación por su posición en la muestra ordenada y ya no necesitan normalidad. Son la elección natural para calificaciones ordinales, muestras pequeñas con valores atípicos y mediciones muy asimétricas que ninguna transformación endereza. La tarjeta

**3 · Non-parametric analysis** muestra solo los procedimientos que corresponden a la estructura del diseño.

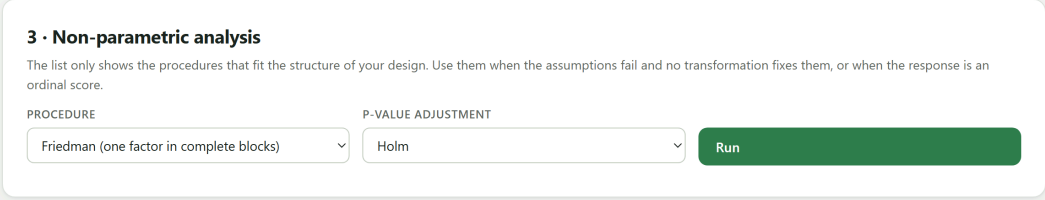
Tabla 5.5. Los procedimientos no paramétricos y cuándo los ofrece la app.

| Procedimiento                            | Aparece con...                                                       | Análogo paramétrico       | Comparaciones y letras                                                             |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Kruskal–Wallis                           | Un factor, sin bloques                                               | ANOVA de azar completo    | Dunn (z sobre rangos medios), o Mann–Whitney por pares en una segunda variante.    |
| Welch                                    | Un factor, sin bloques                                               | ANOVA de un factor        | Games–Howell. Para datos normales con varianzas desiguales.                        |
| Friedman                                 | Un factor en bloques completos, una parcela por bloque y tratamiento | Bloques completos al azar | Conover (t sobre sumas de rangos) o Nemenyi (rango estudentizado).                 |
| Scheirer–Ray–Hare                        | Dos factores, sin bloques                                            | ANOVA de dos vías         | Sin comparaciones por pares.                                                       |
| Transformación de rangos alineados (ART) | Siempre: cualquier diseño factorial o con bloques                    | ANOVA factorial completo  | Tukey sobre los rangos alineados del primer factor, si su efecto es significativo. |

Tabla 5.6. Qué procedimientos ofrece la app con cada ejemplo.

| Ejemplo                                                                                 | Procedimientos disponibles                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| CRD · bean varieties                                                                    | Kruskal–Wallis, Welch, ART, Kruskal–Wallis con Mann–Whitney |
| RCBD · maize × nitrogen y Ordinal scores · fungicides                                   | Friedman, ART                                               |
| Latin square · wheat, Factorial 3×3 in RCBD · tomato, Split-plot · irrigation × variety | ART                                                         |

Además del procedimiento, se elige el ajuste de los valores P para las comparaciones múltiples: Holm (predeterminado), Bonferroni, Benjamini–Hochberg, Hochberg o ninguno; y, con Friedman, entre Conover y Nemenyi. **Run** produce tres tablas (la prueba, las comparaciones por pares y los grupos con letras) y una figura de medianas con letras.



**3 · Non-parametric analysis**

The list only shows the procedures that fit the structure of your design. Use them when the assumptions fail and no transformation fixes them, or when the response is an ordinal score.

PROCEDURE: Friedman (one factor in complete blocks) ▼

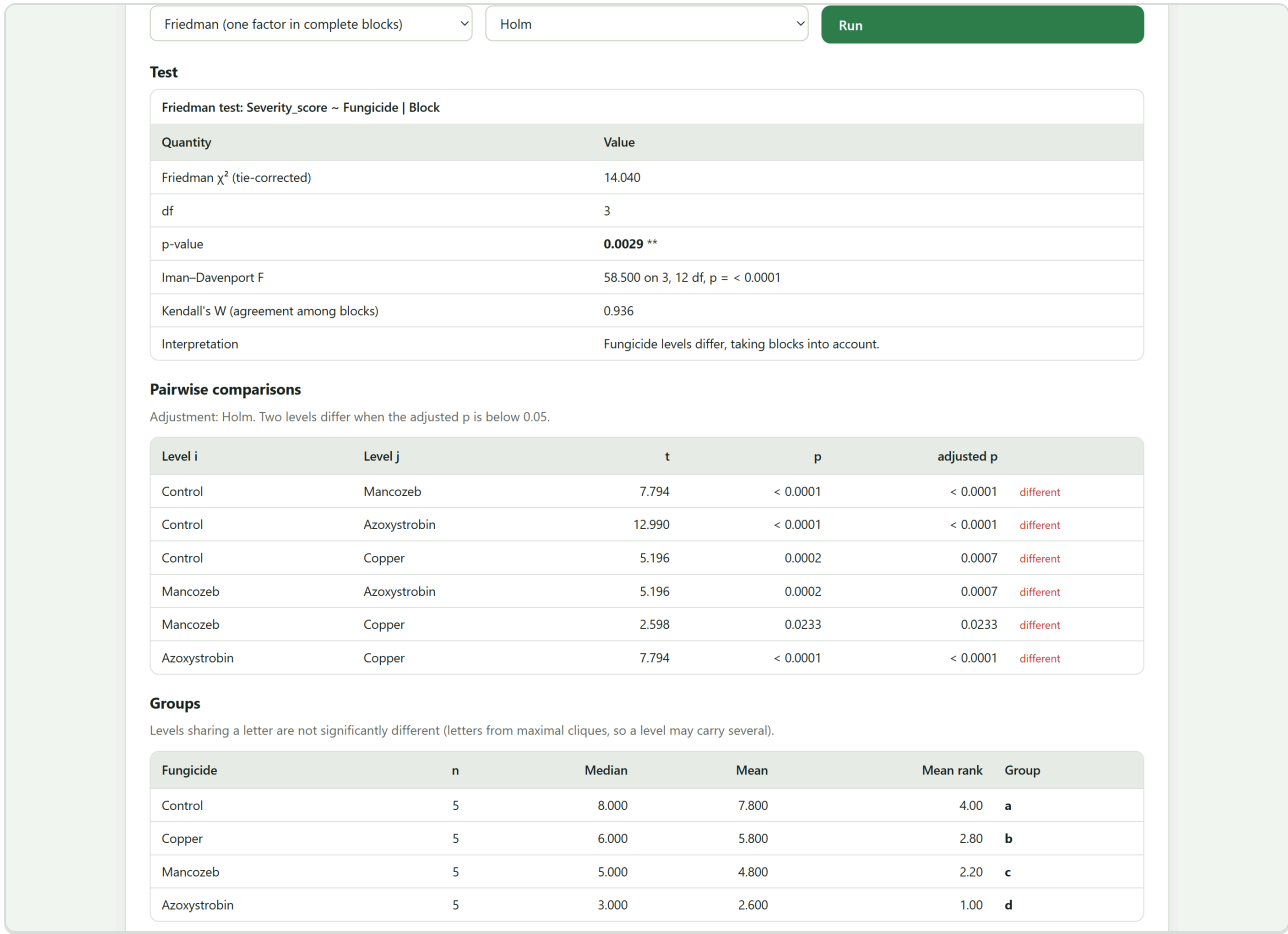
P-VALUE ADJUSTMENT: Holm ▼

**Run**

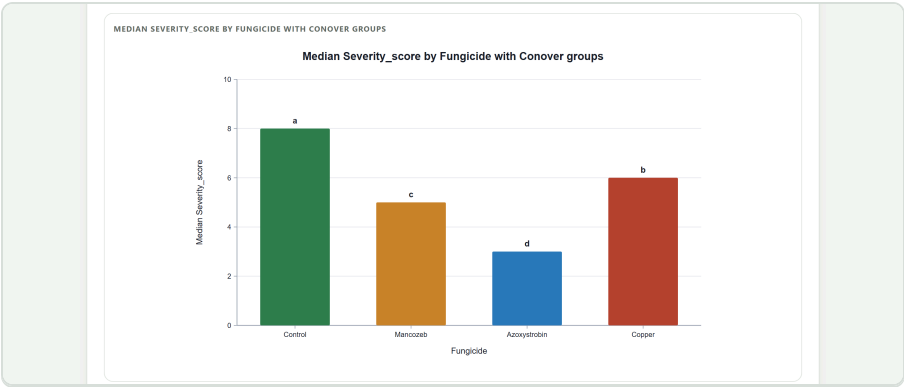
**Figura 5.12.** Controles de la ruta no paramétrica para el ejemplo de fungicidas: Friedman, porque es un factor en bloques completos con una parcela por bloque y fungicida, y el ajuste de Holm.

## Calificaciones de severidad: Friedman

El ejemplo de fungicidas mide la severidad de una enfermedad en una escala de 1 a 9, en cuatro tratamientos y cinco bloques. Curiosamente, sus residuales pasan las pruebas paramétricas (calificación A, Shapiro–Wilk  $P = 0.0552$ ). Eso no cambia la naturaleza de los datos: una escala ordinal no tiene distancias iguales entre sus categorías (pasar de 2 a 3 no es lo mismo que pasar de 8 a 9), y la media de calificaciones es una cifra de interpretación dudosa. La ruta de rangos es la correcta.



**Figura 5.13.** Friedman para la severidad por fungicida con bloques:  $\chi^2 = 14.040$  con 3 grados de libertad,  $P = 0.0029$ . La F de Iman–Davenport, más potente con pocos bloques, es 58.500 ( $P < 0.0001$ ), y la W de Kendall, 0.936: los cinco bloques ordenan los fungicidas casi igual. Con el ajuste de Holm, los seis pares difieren y cada fungicida recibe su propia letra.



**Figura 5.14.** Medianas de severidad con los grupos de Conover. El testigo tiene la severidad más alta (mediana 8, a), seguido del cobre (6, b), el mancozeb (5, c) y la azoxistrobina (3, d), que es el mejor fungicida.

**Tabla 5.7.** Cómo leer los resultados de Friedman.

| Cantidad             | Lectura                                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\chi^2$ de Friedman | La prueba global, con corrección por empates. Sus grados de libertad son tratamientos – 1.                       |
| F de Iman–Davenport  | Una versión de la misma prueba que se aproxima mejor con pocos bloques. Si ambas discrepan, cree en esta.        |
| W de Kendall         | De 0 a 1: el acuerdo de los bloques en el orden de los tratamientos. Es el tamaño del efecto.                    |
| Rango medio          | El puesto promedio de cada tratamiento dentro de los bloques: 4 es el más alto en todos, 1 el más bajo en todos. |
| Letras               | Se leen como las de las pruebas de medias: dos tratamientos que comparten letra no difieren.                     |

### NOTA · LOS OTROS PROCEDIMIENTOS CON LOS EJEMPLOS

Con el frijol en azar completo, Kruskal–Wallis da  $H = 17.629$  con 4 grados de libertad ( $P = 0.0015$ ) y un  $\varepsilon^2$  de 0.909; Dunn con Holm separa, por ejemplo, Negro Jamapa de Azufrado. Con el jitomate, el ART confirma los efectos de bloque, variedad, fertilización y su interacción (todos  $P < 0.0001$ ), y Tukey sobre los rangos alineados ordena las variedades: Saladette (a), Rio Grande (b) y Cherry (c). En el ART, la columna **aligned sum** debe valer cero en todas las filas; es un control interno de que la alineación se hizo bien.

### ✓ REGLA DE DECISIÓN · ANOVA, TRANSFORMACIÓN O RANGOS

| Si...                                                                                                                                                              | entonces...                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| la calificación es A o B y la respuesta es continua                                                                                                                | ANOVA en la escala original (Bloque 5).                                                      |
| la calificación es C o D y una transformación convencional sube a A o B                                                                                            | ANOVA con la respuesta transformada y medias destransformadas.                               |
| ninguna transformación basta                                                                                                                                       | Ruta no paramétrica del diseño, o un modelo lineal generalizado para conteos y proporciones. |
| la respuesta es una calificación ordinal (1 a 5, 1 a 9)                                                                                                            | Ruta no paramétrica, pase lo que pase con los supuestos.                                     |
| los datos son normales pero las varianzas muy desiguales, en un solo factor sin bloques                                                                            | Welch con Games–Howell.                                                                      |
| Las pruebas de rangos pierden poca potencia cuando los datos son normales (cerca del 5 % para Kruskal–Wallis frente a la F) y pueden ganar mucha cuando no lo son. |                                                                                              |

## 5.6 Ejemplo paso a paso

### ▶ PASO A PASO · MAÍZ × NITRÓGENO

- 1 Con el ejemplo cargado, pulsa el número **4** de la barra. El diagnóstico se calcula solo con el modelo `Yield_t_ha ~ Block + Nitrogen_kg_ha`.
- 2 La calificación es A (figura 5.2). Las tarjetas dan un CV del ANOVA de 2.1 %, la raíz del cuadrado medio del error de 0.128 t/ha y nueve grados de libertad para el error.
- 3 Lee las comprobaciones (figura 5.3) y la tabla de pruebas (figura 5.4). Solo la Levene clásica rechaza; la robusta no.
- 4 Revisa la parcela sospechosa (figura 5.5): la fila 17, bloque 4 con 180 kg. Confírmala en la libreta.
- 5 Mira los gráficos (figura 5.6) y la tarjeta de transformaciones (figura 5.7): no hace falta transformar.
- 6 Pasa al Bloque 5 con la escala original.

### ▶ PASO A PASO · JITOMATE, CUANDO FALLA LA ADITIVIDAD

- 1 Carga `Factorial 3x3 in RCBD · tomato` en el Bloque 2 y abre el Bloque 4. Deja marcada `include all factor interactions`.
- 2 La calificación es C por la aditividad de Tukey (figura 5.8).
- 3 En la tarjeta de transformaciones, la sugerida es  $\ln(y)$  (figura 5.9) y Box–Cox la respalda (figura 5.10).
- 4 Pulsa `Use` en la fila del logaritmo natural. La calificación sube a A con `Yield_kg_plant_ln` (figura 5.11).
- 5 En el Bloque 5 elige `Yield_kg_plant_ln` como respuesta; las medias saldrán también destransformadas.

**PASO A PASO · FUNGICIDAS, UNA ESCALA ORDINAL**

- 1 Carga **Ordinal scores · fungicides** y abre el Bloque 4. Aunque la calificación sea A, la respuesta es una escala de 1 a 9.
- 2 Baja a **3 · Non-parametric analysis**, deja **Friedman**, **Holm** y el post hoc de Conover, y pulsa **Run**.
- 3 Lee la prueba (figura 5.13):  $P = 0.0029$  y  $W$  de Kendall de 0.936.
- 4 Reporta las medianas con sus letras (figura 5.14). La figura se edita y descarga como cualquier otra.

**LO QUE APRENDISTE**

Los supuestos se juzgan con varias piezas a la vez: las pruebas, los gráficos y lo que sabes de la variable. Una prueba en rojo pide mirar el gráfico que le corresponde antes de decidir. Una transformación se elige por lo que dicen los residuales y Box–Cox, no por el resultado del ANOVA, y se reporta. Y cuando la respuesta es ordinal, el análisis de rangos es el correcto aunque los supuestos parezcan cumplirse.

Con los supuestos resueltos, el siguiente paso es el análisis de varianza. El capítulo del Bloque 5 presenta el catálogo de diseños y sus estratos de error, las opciones de sumas de cuadrados y pruebas de medias, la lectura de la tabla de ANOVA, las medias ajustadas con letras, los efectos simples en factoriales y las curvas de respuesta.

# B5

CAPÍTULO SEIS · BLOQUE 5 · DESIGNS & ANOVA

## Diseños, ANOVA y pruebas de medias

El corazón del programa. El Bloque 5 ajusta el modelo del diseño que se sembró, prueba cada fuente de variación contra su propio error, calcula las medias ajustadas, las separa con letras mediante once pruebas, desglosa las interacciones en efectos simples, ajusta curvas de respuesta a los factores cuantitativos y prueba contrastes planeados. Todo con un párrafo de resultados listo para el manuscrito.

---

6.1 El catálogo de diseños y sus errores

---

6.3 La tabla de ANOVA y su interpretación

---

6.5 Factoriales: interacción y efectos simples

---

6.7 Ejemplos paso a paso

---

6.2 Opciones: sumas de cuadrados,  $\alpha$  y prueba de medias

---

6.4 Medias ajustadas y letras

---

6.6 Tendencias, curvas de respuesta y contrastes

## 6.1 El catálogo de diseños y sus errores

El diseño no se elige por comodidad al analizar: es la forma en que se sortearon los tratamientos en el campo. Dos tablas idénticas pueden requerir análisis distintos si una se sembró en bloques completos y la otra en parcelas divididas. El Bloque 5 ofrece trece diseños y construye para cada uno su modelo con los términos de error correctos.

Designs, error terms and mean separation — what you need to know

Each design has a linear model and, sometimes, more than one experimental error. The platform builds the model for you; here is what it does and why.

1 · Choosing the design: it is how the treatments were randomised, not how you wish to analyse

| Design            | Randomisation                                                         | Model                                                           | Error terms          | Typical use                                        |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
| CRD               | Treatments to units at random, no restriction                         | $y = \mu + \tau + \epsilon$                                     | 1                    | Pots, greenhouse, lab; unequal replication allowed |
| RCBD              | Each treatment once in each block, randomised within block            | $y = \mu + \beta + \tau + \epsilon$                             | 1                    | Field trials with a gradient (slope, fertility)    |
| Latin square      | Each treatment once per row and per column                            | $y = \mu + \rho + \gamma + \tau + \epsilon$                     | 1                    | Two gradients; t = rows = columns (4–8 treatments) |
| Factorial         | All A × B combinations, in CRD or RCBD                                | $y = \mu + \beta + \alpha + \delta + (\alpha\delta) + \epsilon$ | 1                    | Variety × fertiliser, dose × timing                |
| Split-plot        | A on main plots (within blocks), B on sub-plots within each main plot | two strata                                                      | 2 (Error a, Error b) | Irrigation, tillage, sowing date × varieties       |
| Split-split-plot  | Three nested plot sizes                                               | three strata                                                    | 3                    | Irrigation × variety × N dose                      |
| Strip-plot        | A in horizontal strips, B in vertical strips, both across the block   | three strata                                                    | 3                    | Machinery treatments in both directions            |
| Incomplete blocks | Blocks smaller than t, nested in replicates (lattice, alpha, BIBD)    | $y = \mu + \rho + \beta(\rho) + \tau + \epsilon$                | 1                    | Variety trials with 16–100+ entries                |
| Augmented         | Checks in every block, new entries once                               | $y = \mu + \beta + \tau + \epsilon$                             | 1 (from checks)      | Early generations in breeding                      |
| Nested            | B levels differ inside each A                                         | $y = \mu + \alpha + \delta(\alpha) + \epsilon$                  | A tested vs B(A)     | Trees within orchards, plants within plots         |

Split-plot is the most common mistake

If the main-plot factor was applied to large plots and the sub-plot factor inside them, the main-plot factor must be tested against **Error a** (block × main plot), which has few degrees of freedom. Analysing it as a factorial RCBD uses the sub-plot error and produces false significance for the main-plot factor. The sub-plot factor and the interaction are tested against Error b and are estimated more precisely — this is the design's purpose.

Figura 6.1. La tarjeta **Designs, error terms and mean separation**, con el primer tema abierto: cada diseño con su aleatorización, su modelo, sus términos de error y su uso típico, y el aviso sobre el error más frecuente, analizar una parcela dividida como factorial. Los otros tres temas explican la tabla de ANOVA, la elección de la prueba de medias y qué esperan los revisores.

Tabla 6.1. Los trece diseños del menú **Experimental design**, con lo que piden a los roles del Bloque 2 y el número de estratos de error.

| Diseño en la app                        | Roles que necesita                                           | Modelo                                            | Errores |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|
| Completely randomised design (CRD)      | 1 factor                                                     | $y = \mu + \tau + \epsilon$                       | 1       |
| Randomised complete block design (RCBD) | 1 factor, 1 bloque                                           | $y = \mu + \beta + \tau + \epsilon$               | 1       |
| Generalised RCBD                        | 1 factor, 1 bloque, varias parcelas por bloque y tratamiento | $y = \mu + \beta + \tau + (\beta\tau) + \epsilon$ | 1 o 2   |

**Tabla 6.1.** Los trece diseños del menú **Experimental design**, con lo que piden a los roles del Bloque 2 y el número de estratos de error. (continuación)

| Diseño en la app         | Roles que necesita                                   | Modelo                                                                                                   | Errores |
|--------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Latin square             | 1 factor, fila y columna                             | $y = \mu + \rho + \gamma + \tau + \varepsilon$                                                           | 1       |
| Incomplete block design  | 1 factor, 2 columnas de bloque (repetición y bloque) | $y = \mu + \rho + \beta(\rho) + \tau + \varepsilon$                                                      | 1       |
| Augmented design         | 1 factor, 1 bloque                                   | $y = \mu + \beta + \tau + \varepsilon$ , con el error de los testigos                                    | 1       |
| Factorial in CRD         | 2 a 4 factores                                       | $y = \mu + \alpha + \delta + (\alpha\delta) + \varepsilon$                                               | 1       |
| Factorial in RCBD        | 2 a 4 factores, 1 bloque                             | $y = \mu + \beta + \alpha + \delta + (\alpha\delta) + \varepsilon$                                       | 1       |
| Split-plot in RCBD       | 2 factores (el primero en parcela grande), 1 bloque  | $y = \mu + \beta + \alpha + (\beta\alpha)_a + \delta + (\alpha\delta) + \varepsilon_b$                   | 2       |
| Split-plot in CRD        | 2 factores, 1 columna de repetición                  | $y = \mu + \alpha + \varepsilon_a + \delta + (\alpha\delta) + \varepsilon_b$                             | 2       |
| Strip-plot in RCBD       | 2 factores, 1 bloque                                 | $y = \mu + \beta + \alpha + (\beta\alpha)_a + \delta + (\beta\delta)_b + (\alpha\delta) + \varepsilon_c$ | 3       |
| Split-split-plot in RCBD | 3 factores, 1 bloque                                 | tres tamaños de parcela anidados                                                                         | 3       |
| Nested (hierarchical)    | 2 factores, el segundo dentro del primero            | $y = \mu + \alpha + \delta(\alpha) + \varepsilon$                                                        | 1 o 2   |

El menú solo habilita los diseños compatibles con los roles asignados en el Bloque 2. Los demás aparecen en gris con la razón: **needs 2–4 treatment factors**, **needs row and column roles**, **needs several plots per block × treatment**. La estrella **★ suggested** marca el diseño que la app deduce de la estructura de la tabla: cuadro latino si hay fila y columna, bloques completos si hay un factor y un bloque, factorial en bloques si hay dos factores y un bloque, y así sucesivamente.

### ! IMPORTANTE · LA SUGERENCIA NO PUEDE VER EL CAMPO

Una tabla con riego, variedad y bloque se ve igual si se sembró como factorial en bloques o como parcela dividida. La app sugiere el factorial porque es lo único que puede deducir de la tabla; si el riego se aplicó a parcelas grandes y las variedades dentro de ellas, **tú** tienes que elegir **Split-plot in RCBD**. Lo mismo vale para las franjas y para los factores anidados. La sección 6.5 muestra cuánto cambian las pruebas.

## ⑥ TEORÍA EN BREVE · ESTRATOS DE ERROR

Cada tamaño de unidad experimental tiene su propia variación. En una parcela dividida, las parcelas grandes que recibieron el mismo riego difieren entre sí más que las subparcelas vecinas que recibieron la misma variedad, porque están más lejos y son menos. Por eso el riego se prueba contra el **error a** (bloque × riego), con pocos grados de libertad, y la variedad y la interacción contra el **error b**, el residual. Usar el error b para el riego es comparar parcelas grandes con la vara de las pequeñas: se declaran diferencias que no existen. La columna **Tested against** de la tabla de ANOVA dice, para cada fuente, contra qué error se probó.

## ① NOTA · OPCIONES DE ALGUNOS DISEÑOS

Dos diseños muestran una casilla bajo la descripción. En **Generalised RCBD**, **Blocks are random** prueba los tratamientos contra la interacción bloque × tratamiento, la elección correcta cuando los bloques representan ambientes que se quieren generalizar. En **Nested**, **B(A) is random** prueba el factor superior contra el anidado: los árboles dentro de huertas son la unidad con la que se juzga a las huertas. Las covariables marcadas en el Bloque 2 se añaden a cualquier diseño y convierten el análisis en uno de covarianza.

## 6.2 Opciones: sumas de cuadrados, $\alpha$ y prueba de medias

La tarjeta **1 · Design and options** reúne cinco decisiones. El análisis se calcula solo al abrir el bloque con las opciones predeterminadas y se repite con **Run the analysis**.

The screenshot shows the '1 · Design and options' interface with the following settings:

- 1 RESPONSE VARIABLE:** Yield\_t\_ha
- 2 EXPERIMENTAL DESIGN:** Randomised complete block des
- 3 SUMS OF SQUARES:** Type III (marginal, adjusted)
- 4 SIGNIFICANCE LEVEL  $\alpha$ :** 0.05
- 5 MEAN-SEPARATION TEST:** Tukey HSD
- 6 Randomised complete block design (RCBD):** model:  $y = \mu + \beta + \tau + \epsilon$ . Every treatment once in each block; blocks remove a known gradient. The workhorse of field trials.
- 7** A 4x4 grid of treatment combinations (T1, T2, T3, T4) across blocks B2, B3, B4.

Figura 6.2. Opciones para el ejemplo de maíz y nitrógeno.

- 1 Response variable:** incluye las columnas transformadas del Bloque 4.
- 2 Experimental design:** el diseño, con la sugerencia marcada y los incompatibles en gris.
- 3 Sums of squares:** tipo III (marginal, predeterminado) o tipo I (secuencial).
- 4 Significance level  $\alpha$ :** 0.05, 0.01 o 0.10.

- 5 **Mean-separation test**: once pruebas, con una descripción bajo el menú. Con Dunnett aparece un menú más para elegir el testigo.
- 6 El nombre del diseño, su modelo y cuándo se usa.
- 7 Un croquis del diseño, el mismo que dibuja el Bloque 8.

### TEORÍA EN BREVE · TIPO I O TIPO III

Las sumas de cuadrados **tipo I** se calculan en orden: cada término se ajusta solo a los anteriores. Las **tipo III** ajustan cada término a todos los demás. Con datos balanceados, como todos los ejemplos del programa, ambas coinciden. Con parcelas perdidas, bloques incompletos o covariables difieren, y el tipo III da la prueba que la mayoría de los lectores espera: el efecto del tratamiento libre del orden en que se escribió el modelo. Deja el tipo III salvo que tengas una razón para un orden jerárquico.

**Tabla 6.2.** Las once pruebas de separación de medias. Letras de los ejemplos: frijol en azar completo, cinco variedades ordenadas de mayor a menor (Azufrado, Flor de Mayo, Pinto Saltillo, Negro Jamapa, Bayo),  $\alpha = 0.05$ .

| Prueba               | Controla el error                | Úsala cuando...                                                                                            | Letras del frijol       |
|----------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Tukey HSD            | De la familia, todos los pares   | Por omisión, para comparar todos los pares. Con repeticiones desiguales se usa la versión de Tukey–Kramer. | a · ab · b · c · c      |
| Fisher's LSD         | Por comparación                  | Pocos tratamientos (cuatro o menos), tras una F significativa, o comparaciones planeadas.                  | a · b · c · d · e       |
| Duncan               | Ninguno (liberal)                | Tradicional en agronomía; muchas revistas ya no la aceptan.                                                | a · b · c · d · e       |
| Student–Newman–Keuls | Por paso                         | Rango múltiple; puede dar grupos no transitivos.                                                           | a · b · c · d · e       |
| REGWQ                | De la familia                    | La mejor de rango múltiple cuando muchas medias son de verdad iguales.                                     | a · b · b · c · d       |
| Bonferroni · Šidák   | De la familia                    | Pocas comparaciones planeadas; conservadoras con muchos tratamientos.                                      | a · ab · b · c · c      |
| Holm                 | De la familia                    | Siempre preferible a Bonferroni: el mismo control, más potencia.                                           | a · b · c · d · e       |
| Scheffé              | Todos los contrastes             | Contrastes decididos después de ver los datos; la más conservadora para pares.                             | a · ab · b · c · c      |
| Dunnett (vs control) | De la familia, contra el testigo | Solo interesa si cada tratamiento difiere del testigo.                                                     | * · * · * · testigo · * |
| Games–Howell         | De la familia                    | Varianzas desiguales entre tratamientos (cada par usa su propio error).                                    | a · ab · b · c · c      |

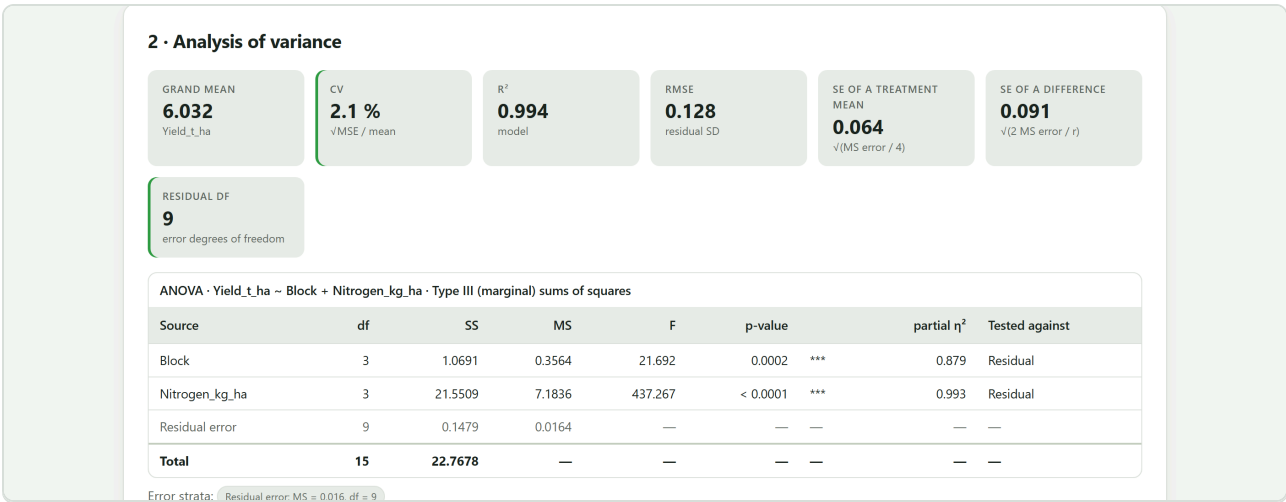
0.215

LA MISMA DIFERENCIA, DOS VEREDICTOS

Negro Jamapa (2.132 kg) y Bayo (1.917 kg) difieren en 0.215 kg por parcela. La diferencia mínima de Tukey es 0.224 y la de Bonferroni 0.239: con ellas los dos frijoles comparten la letra c. La LSD, que no controla el error de la familia, es mucho menor y los separa. Con cinco tratamientos hay diez pares; la LSD admite, en promedio, cerca de un falso positivo cada dos ensayos. Por eso la prueba se elige antes de ver los resultados y se declara en el pie de la tabla.

### 6.3 La tabla de ANOVA y su interpretación

La tarjeta **2 · Analysis of variance** abre con siete tarjetas de resumen, sigue con la tabla de ANOVA, los estratos de error y la interpretación, y termina con un borrador del párrafo de resultados.



**Figura 6.3.** ANOVA del maíz y nitrógeno en bloques completos al azar. La dosis de nitrógeno explica casi toda la variación (F = 437.267, η<sup>2</sup> parcial = 0.993) y los bloques también difieren (F = 21.692, P = 0.0002).

**Tabla 6.3.** Las tarjetas de resumen del ANOVA y sus valores para el maíz.

| Tarjeta                | Qué es                                                                         | Maíz  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Grand mean             | Media general de la respuesta.                                                 | 6.032 |
| CV                     | √CME / media × 100: la precisión del ensayo, la cifra que piden los revisores. | 2.1 % |
| R <sup>2</sup>         | Proporción de la variación total que explica el modelo, bloques incluidos.     | 0.994 |
| RMSE                   | Desviación estándar residual, √CME.                                            | 0.128 |
| SE of a treatment mean | Error estándar de una media del primer factor: √(CM del error / r).            | 0.064 |
| SE of a difference     | Error estándar de la diferencia entre dos medias: √(2 CM del error / r).       | 0.091 |
| Residual df            | Grados de libertad del error; en ámbar si son menos de 6.                      | 9     |

Tabla 6.4. Las columnas de la tabla de ANOVA.

| Columna          | Lectura                                                                                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Source           | La fuente de variación. Las filas en gris son estratos de error.                                                           |
| df · SS · MS     | Grados de libertad, suma de cuadrados y cuadrado medio (SS / df).                                                          |
| F · p-value      | F = CM de la fuente / CM de su error, y su valor P. Los asteriscos marcan * $P < 0.05$ , ** $P < 0.01$ , *** $P < 0.001$ . |
| partial $\eta^2$ | SC de la fuente / (SC de la fuente + SC de su error): el tamaño del efecto, para acompañar al valor P.                     |
| Tested against   | El error contra el que se probó la fuente.                                                                                 |

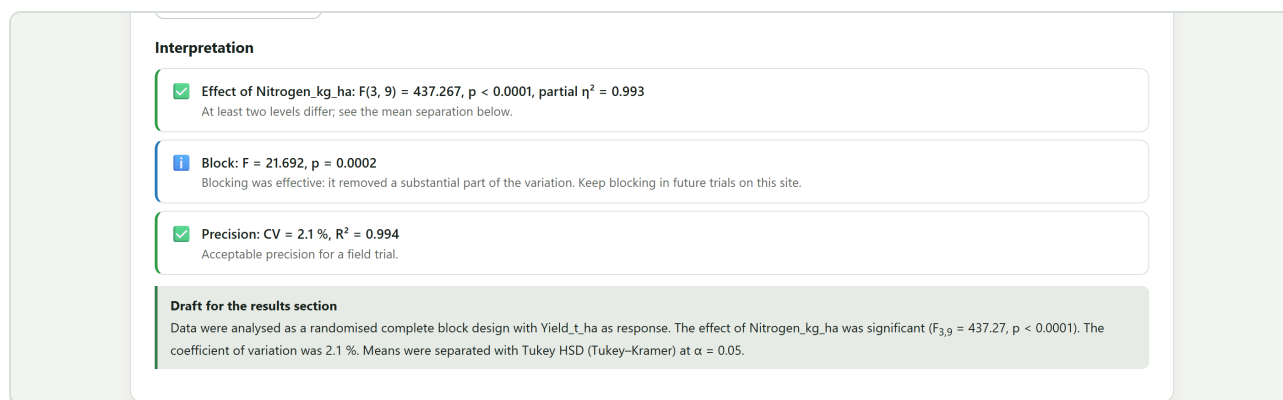


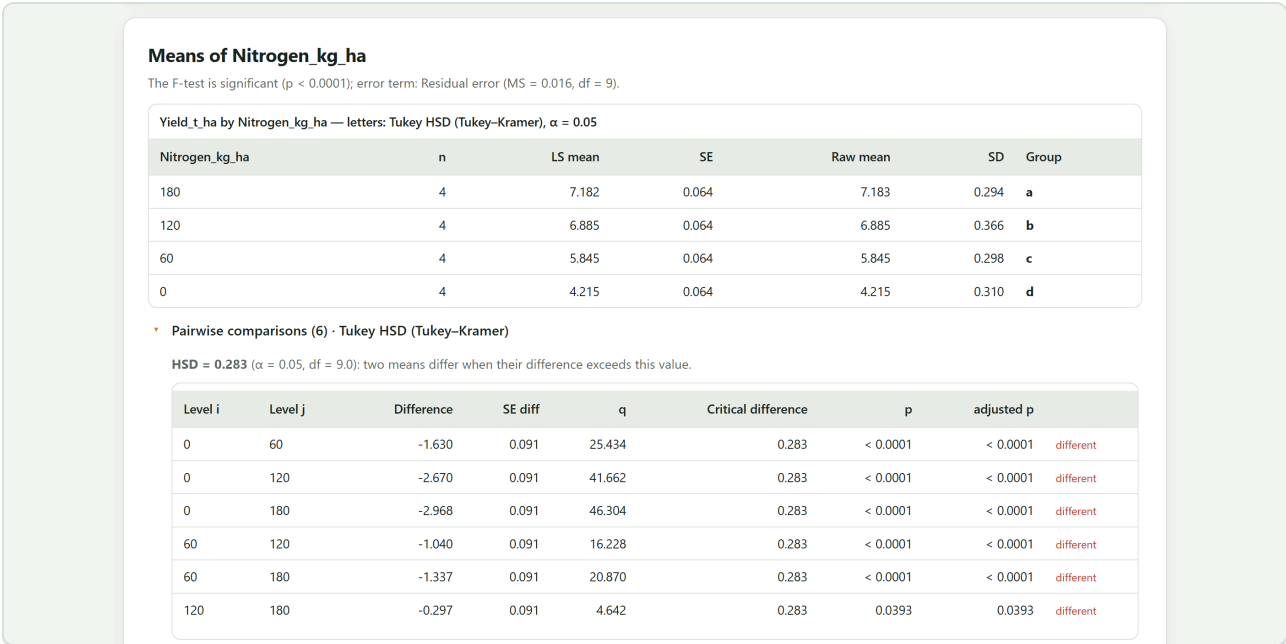
Figura 6.4. Interpretation y Draft for the results section del maíz. El borrador nombra el diseño, reporta cada F con sus grados de libertad en subíndice y su valor P, el CV y la prueba de medias; se copia al manuscrito y se ajusta.

### ✓ REGLA DE DECISIÓN · QUÉ LEER PRIMERO EN LA TABLA

| Si...                                                                                                                                                           | entonces...                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hay una interacción significativa                                                                                                                               | Lee las medias de las celdas y los efectos simples (sección 6.5). Los efectos principales solos pueden engañar.          |
| no hay interacción y un efecto principal es significativo                                                                                                       | Separa las medias de ese factor (sección 6.4).                                                                           |
| el factor es cuantitativo (dosis, densidades, fechas)                                                                                                           | Además de las letras, o en su lugar, ajusta la tendencia (sección 6.6).                                                  |
| el bloque es significativo                                                                                                                                      | No es un resultado sobre los tratamientos: dice que bloquear valió la pena.                                              |
| la F del tratamiento no es significativa                                                                                                                        | No separes medias con LSD: la diferencia no está protegida. Reporta la ausencia de diferencias con su potencia en mente. |
| En el artículo reporta, para cada factor e interacción, F con sus dos grados de libertad y el valor P, el CV del ensayo y, de preferencia, el $\eta^2$ parcial. |                                                                                                                          |

## 6.4 Medias ajustadas y letras

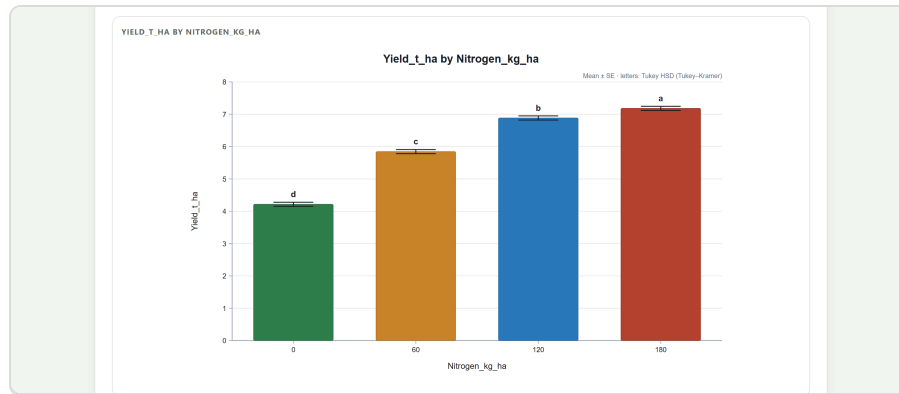
Debajo del ANOVA, la app abre una tarjeta por cada factor de tratamiento con la tabla de medias, las letras, las comparaciones por pares desplegables y una figura de medias con letras lista para exportar.



**Figura 6.5.** Medias de nitrógeno con las letras de Tukey y las seis comparaciones por pares desplegadas. La diferencia honestamente significativa es 0.283 t/ha: las cuatro dosis difieren entre sí, incluso 120 y 180 kg (diferencia de 0.297, P = 0.0393).

**Tabla 6.5.** Las columnas de la tabla de medias.

| Columna               | Qué es                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LS mean               | Media de mínimos cuadrados: la media que predice el modelo con los demás factores en promedio y las covariables en su media. Con datos balanceados coincide con la media aritmética; con parcelas perdidas o covariables, la corrige. |
| SE                    | Error estándar de la media, con el error que corresponde al factor (el error a para la parcela grande).                                                                                                                               |
| Raw mean · SD         | La media aritmética y la desviación estándar, para comparar.                                                                                                                                                                          |
| Back-transformed mean | Solo con respuestas transformadas: la media en la escala original.                                                                                                                                                                    |
| Group                 | Las letras. Medias que comparten una letra no difieren al nivel $\alpha$ elegido; una media puede llevar dos letras.                                                                                                                  |



**Figura 6.6.** La figura de medias  $\pm$  EE con las letras de Tukey. El subtítulo declara qué son las barras y qué prueba dio las letras. Se edita y exporta como cualquier otra y aparece también en la galería del Bloque 6.

## Comparar solo contra el testigo: Dunnett

Si la pregunta es «¿qué variedades superan a la que ya siembra el productor?», no hacen falta los diez pares. Dunnett compara cada tratamiento solo con el testigo y gana potencia al hacer menos comparaciones. Al elegirla aparece el menú **Control level (Dunnett)**.

B5

### Means of Variety

The F-test is significant ( $p < 0.0001$ ); error term: Residual error (MS = 0.011, df = 15).

Yield\_kg\_plot by Variety — letters: Dunnett (vs control),  $\alpha = 0.05$

| Variety        | n | LS mean | SE    | Raw mean | SD    | Group   |
|----------------|---|---------|-------|----------|-------|---------|
| Azufrado       | 4 | 2.812   | 0.051 | 2.812    | 0.106 | *       |
| Flor de Mayo   | 4 | 2.597   | 0.051 | 2.598    | 0.097 | *       |
| Pinto Saltillo | 4 | 2.420   | 0.051 | 2.420    | 0.093 | *       |
| Negro Jamapa   | 4 | 2.132   | 0.051 | 2.132    | 0.102 | control |
| Bayo           | 4 | 1.917   | 0.051 | 1.917    | 0.113 | *       |

#### Pairwise comparisons (4) : Dunnett (vs control)

Two-sided comparisons with the control (Negro Jamapa); correlation  $p = 0.50$  used in the multivariate t.

Dunnett's critical difference = 0.198 ( $\alpha = 0.05$ , df = 15.0): two means differ when their difference exceeds this value.

| Level i        | Level j      | Difference | SE diff | t      | Critical difference | p        | adjusted p         |
|----------------|--------------|------------|---------|--------|---------------------|----------|--------------------|
| Flor de Mayo   | Negro Jamapa | 0.465      | 0.073   | 6.405  | 0.198               | < 0.0001 | < 0.0001 different |
| Pinto Saltillo | Negro Jamapa | 0.288      | 0.073   | 3.960  | 0.198               | 0.0044   | 0.0044 different   |
| Bayo           | Negro Jamapa | -0.215     | 0.073   | -2.962 | 0.198               | 0.0318   | 0.0318 different   |
| Azufrado       | Negro Jamapa | 0.680      | 0.073   | 9.367  | 0.198               | < 0.0001 | < 0.0001 different |

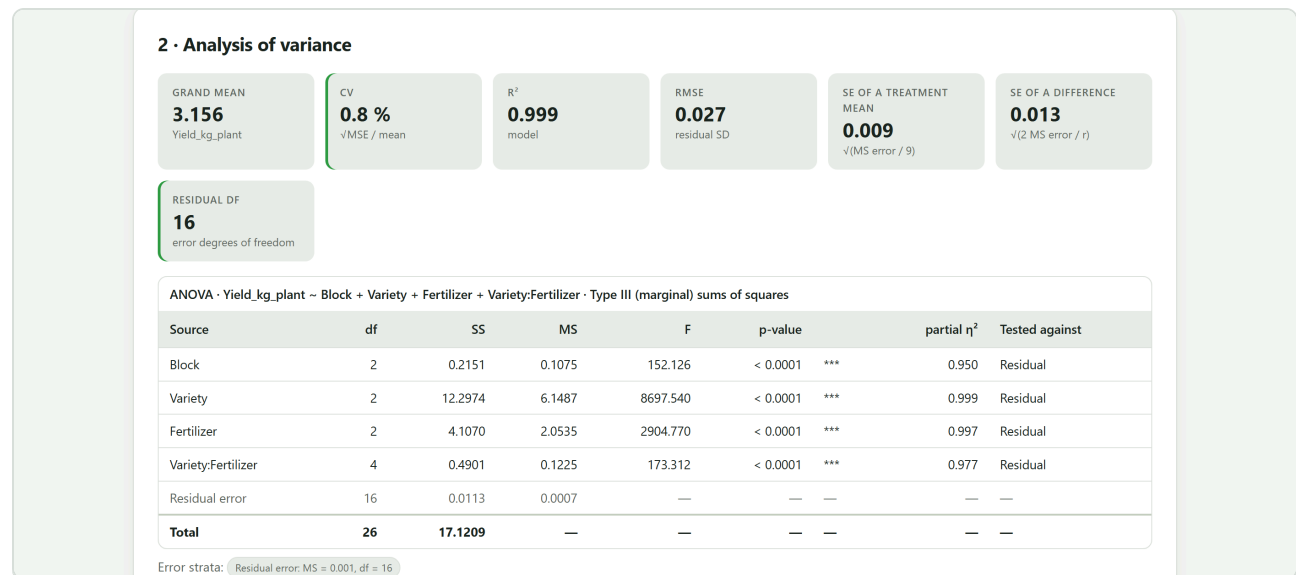
**Figura 6.7.** Dunnett en el frijol con Negro Jamapa como testigo. La columna **Group** muestra \* para las variedades que difieren del testigo. La diferencia crítica es 0.198 kg, menor que la de Tukey (0.224): con ella Bayo sí difiere del testigo ( $P = 0.0318$ ), cosa que Tukey no detectó.

### AB LETRAS QUE SE TRASLAPAN

En el frijol con Tukey, Flor de Mayo lleva «ab»: no difiere de Azufrado (a) ni de Pinto Saltillo (b), aunque Azufrado y Pinto Saltillo sí difieren entre sí. No es un error del programa: las pruebas de medias no son transitivas, y «ab» es la forma honesta de decir que los datos no alcanzan para ubicar a Flor de Mayo en un solo grupo. La app construye las letras con el método de los grupos máximos, que garantiza que dos medias comparten letra si y solo si la prueba no las separó.

## 6.5 Factoriales: interacción y efectos simples

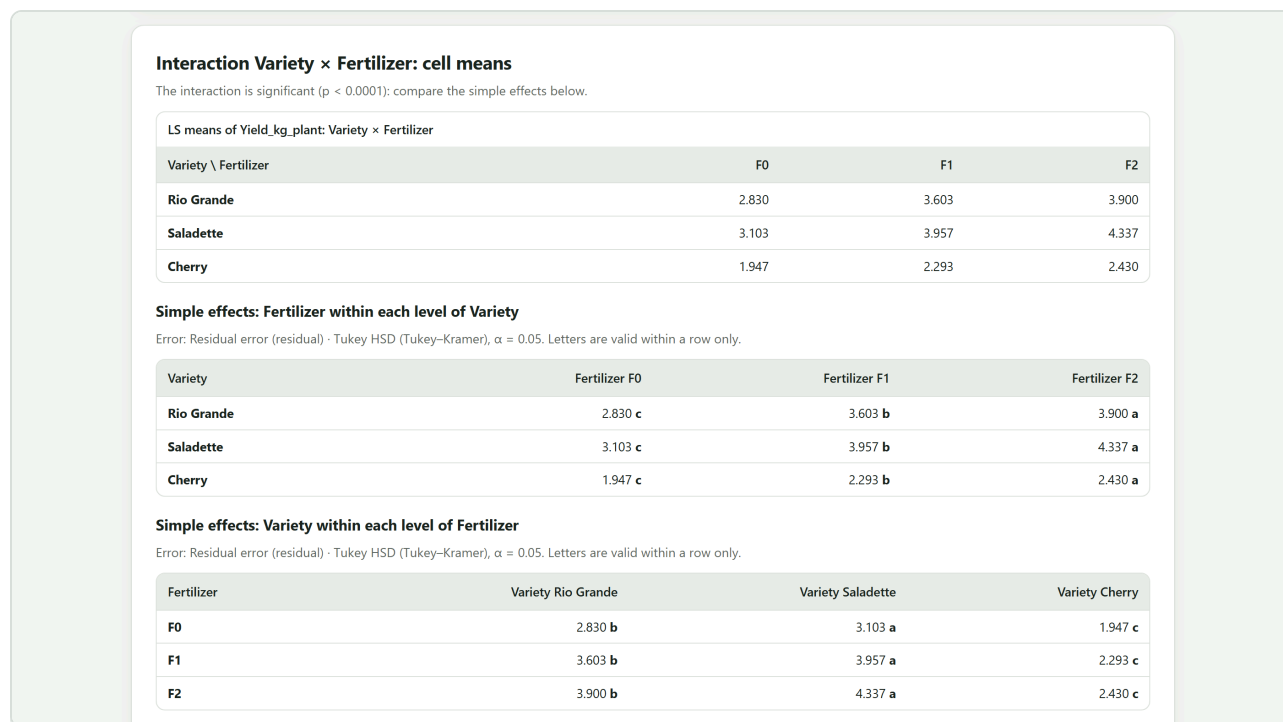
Con dos factores, la app añade una tarjeta para la interacción: la tabla de medias de las celdas, los efectos simples en ambas direcciones, la comparación de todas las combinaciones (salvo en parcelas divididas y franjas) y una figura de barras agrupadas con letras.



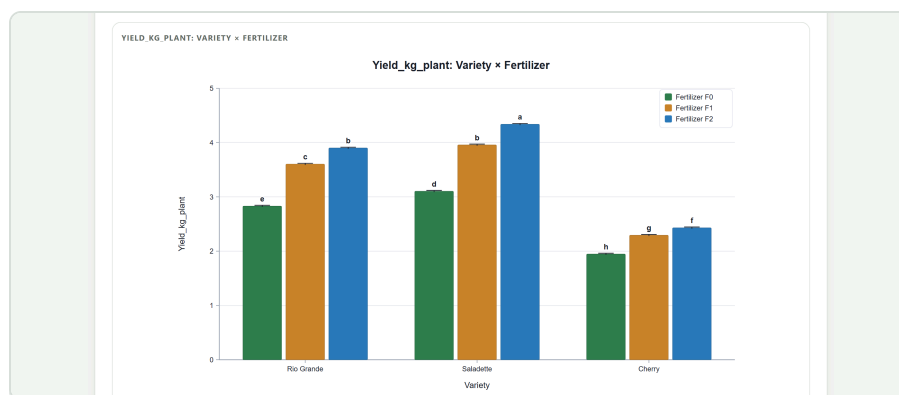
**Figura 6.8.** ANOVA del factorial de jitomate en bloques. La variedad, la fertilización y su interacción son significativas (interacción  $F(4, 16) = 173.312$ ,  $P < 0.0001$ ). La interpretación añade un aviso: con interacción, las conclusiones se sacan de las celdas.

### 🕒 ¿QUÉ ES UN EFECTO SIMPLE?

El efecto principal de la fertilización promedia su efecto en las tres variedades. Si hay interacción, ese promedio esconde que la ganancia de F0 a F2 es de 1.234 kg por planta en Saladette y de solo 0.483 kg en Cherry. Un efecto simple compara los niveles de un factor **dentro de un nivel fijo del otro**: la fertilización en Saladette, la fertilización en Cherry. Aquí el orden de los niveles es el mismo en todas las filas, así que la interacción es de magnitud y no de rango; si en una variedad F1 superara a F2, la recomendación dependería de la variedad.



**Figura 6.9.** La tarjeta de interacción: medias de las nueve celdas y los efectos simples. Dentro de cada variedad,  $F2 > F1 > F0$  (letras a, b, c en cada fila); dentro de cada nivel de fertilización, Saladette > Rio Grande > Cherry. Las letras son válidas dentro de una fila, no entre filas.



**Figura 6.10.** Las nueve combinaciones con las letras de la comparación conjunta (Tukey, diferencia mínima 0.077 kg). Saladette con F2 es la única «a»; Saladette con F1 y Rio Grande con F2 comparten la «b».

## Parcelas divididas: el mismo cuadro, otros errores

El ejemplo de riego  $\times$  variedad se sembró con los dos sistemas de riego en parcelas grandes y las cuatro variedades en subparcelas. Se analiza eligiendo **Split-plot in RCBD (main plots in blocks)**, con el riego como primer factor.

| Source              | df        | SS             | MS     | F         | p-value      | partial $\eta^2$ | Tested against      |
|---------------------|-----------|----------------|--------|-----------|--------------|------------------|---------------------|
| Block               | 2         | 0.4526         | 0.2263 | 300.050   | 0.0033 **    | 0.997            | Error a (main plot) |
| Irrigation          | 1         | 7.8891         | 7.8891 | 10460.641 | < 0.0001 *** | 1.000            | Error a (main plot) |
| Error a (main plot) | 2         | 0.0015         | 0.0008 | 1.530     | 0.2560 ns    | 0.203            | Residual            |
| Variety             | 3         | 4.8368         | 1.6123 | 3269.949  | < 0.0001 *** | 0.999            | Residual            |
| Irrigation:Variety  | 3         | 0.0987         | 0.0329 | 66.749    | < 0.0001 *** | 0.943            | Residual            |
| Residual error      | 12        | 0.0059         | 0.0005 | —         | — —          | —                | —                   |
| <b>Total</b>        | <b>23</b> | <b>13.2846</b> | —      | —         | — —          | —                | —                   |

Error strata: Error a (main plot): MS = 0.001, df = 2    Residual error (last stratum): MS = 0.000, df = 12

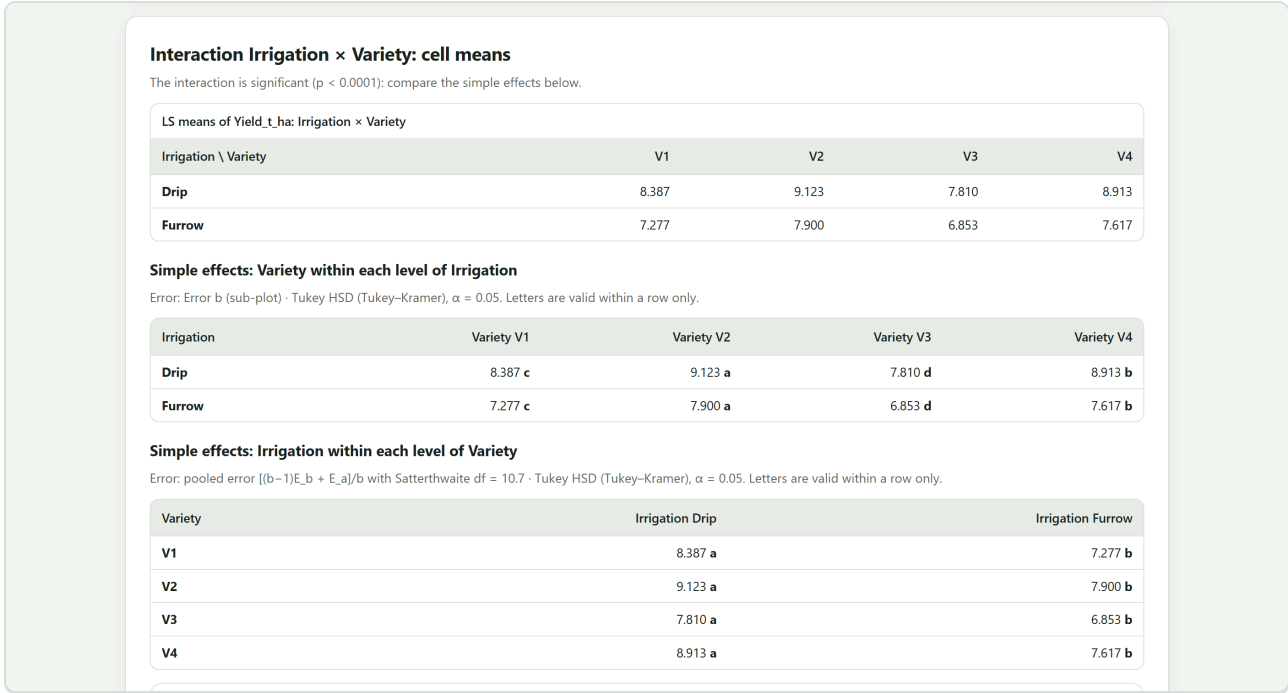
**Figura 6.11.** ANOVA en parcelas divididas. El bloque y el riego se prueban contra el error a (2 grados de libertad); la variedad y la interacción, contra el residual (12). La fila del error a lleva su propia F contra el residual: 1.530 (P = 0.2560), las parcelas grandes no variaron mucho más que las pequeñas.

**Tabla 6.6.** Los mismos datos analizados como factorial en bloques y como parcela dividida.

| Fuente           | Factorial: F | Factorial: gl del error | Dividida: F | Dividida: gl del error |
|------------------|--------------|-------------------------|-------------|------------------------|
| Riego            | 14 875.0     | 14                      | 10 460.6    | 2 (error a)            |
| Variedad         | 3 040.0      | 14                      | 3 269.9     | 12                     |
| Riego x variedad | 62.1         | 14                      | 66.7        | 12                     |

**! IMPORTANTE · LO QUE CAMBIA NO SIEMPRE SE NOTA, PERO CAMBIA**

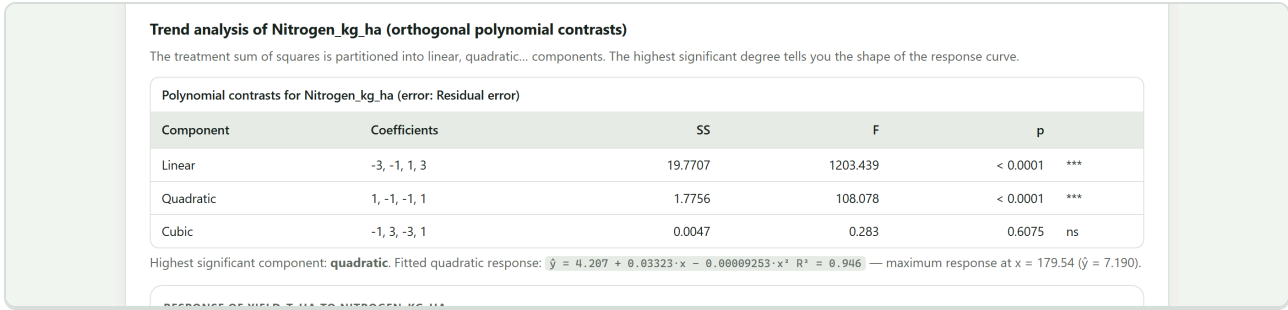
En este ejemplo didáctico todos los efectos son tan grandes que el veredicto no cambia. Lo que sí cambia es la base de la prueba del riego: 14 grados de libertad en el factorial, 2 en la parcela dividida. Con F crítica de 4.60 contra 18.51 para  $\alpha = 0.05$ , un efecto de riego moderado que el factorial declararía significativo puede no serlo en realidad. En un ensayo real, con un error a varias veces mayor que el b, la F del factor de parcela grande puede caer a la décima parte. El análisis correcto es el del diseño que se sembró.



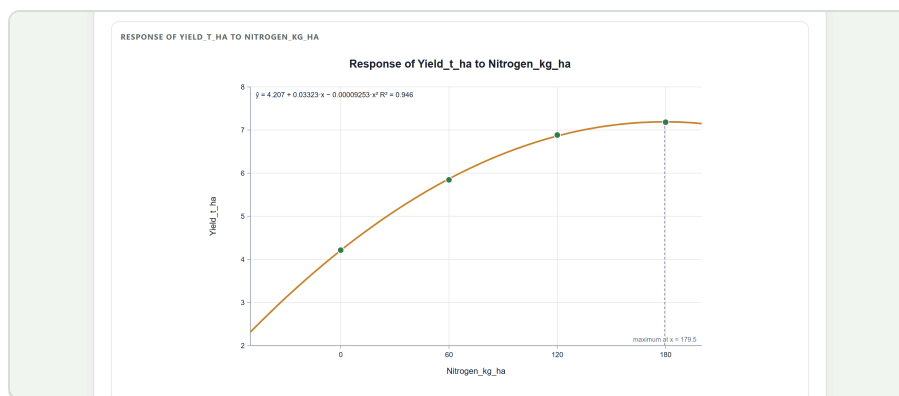
**Figura 6.12.** Efectos simples en la parcela dividida. Las variedades dentro de cada riego se comparan con el error b. El riego dentro de cada variedad necesita un error combinado,  $[(b-1)E_b + E_a]/b$ , con grados de libertad de Satterthwaite (10.7); la app lo calcula y lo declara en el subtítulo. En las parcelas divididas no se comparan todas las combinaciones juntas porque no existe un error único para esas diferencias.

**6.6**      Tendencias, curvas de respuesta y contrastes

Cuando los niveles de un factor son números (dosis, densidades, fechas) y hay tres o más, la app añade a su tarjeta un análisis de tendencia con **polinomios ortogonales** y la curva ajustada. Las letras dicen qué dosis difieren; la curva dice cómo responde el cultivo y dónde está el óptimo.



**Figura 6.13.** Contrastes polinomiales del nitrógeno. La suma de cuadrados de las dosis (21.551) se reparte en un componente lineal (19.771,  $F = 1203.4$ ), uno cuadrático (1.776,  $F = 108.1$ ) y uno cúbico despreciable (0.005,  $P = 0.6075$ ). El componente significativo más alto es el cuadrático: la respuesta sube y se aplan.



**Figura 6.14.** Curva de respuesta cuadrática ajustada a las 16 parcelas:  $\hat{y} = 4.207 + 0.03323 \cdot x - 0.00009253 \cdot x^2$ ,  $R^2 = 0.946$ . El máximo está en 179.5 kg de N por hectárea, con 7.19 t/ha estimadas. Los puntos son las medias de cada dosis.

### ! IMPORTANTE · EL ÓPTIMO AL BORDE DEL INTERVALO PROBADO

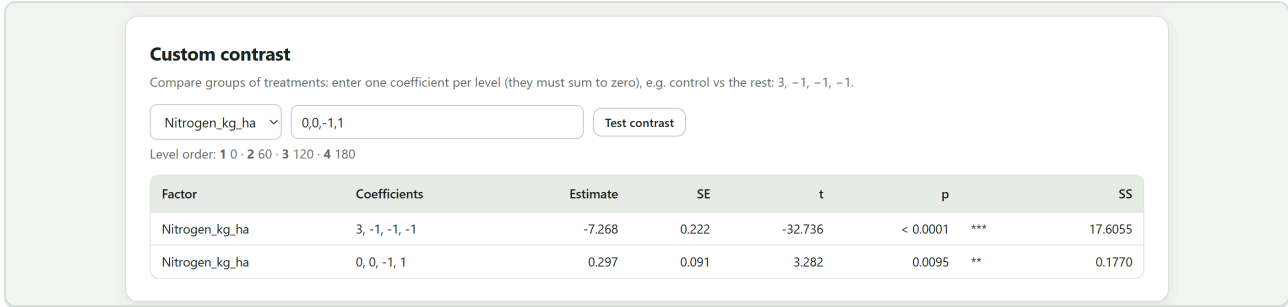
El máximo de 179.5 kg cae prácticamente en la dosis más alta del ensayo, 180 kg. Eso no demuestra que 180 kg sea el óptimo: dice que el ensayo no llegó a la zona donde el rendimiento empieza a bajar, y que la forma cuadrática, simétrica por construcción, pone ahí su vértice. Una curva no se extrapola fuera de las dosis probadas. Además, el óptimo biológico no es el económico: con el precio del grano y del fertilizante, la dosis más rentable está antes del máximo, donde la pendiente de la curva iguala la relación de precios.

### ✓ REGLA DE DECISIÓN · QUÉ CURVA REPORTAR

| Si el componente significativo más alto es...                                                                                      | entonces...                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ninguno                                                                                                                            | La respuesta no cambia sistemáticamente con la dosis.                                                            |
| lineal                                                                                                                             | Recta: cada unidad de dosis añade lo mismo. No hay óptimo dentro del intervalo; conviene probar dosis mayores.   |
| cuadrático                                                                                                                         | Curva con máximo o mínimo; reporta la ecuación, $R^2$ y el óptimo si cae dentro del intervalo.                   |
| cúbico o mayor                                                                                                                     | Forma más compleja; con cuatro o cinco dosis suele ser ruido o una dosis atípica. Revisa antes de interpretarlo. |
| Los contrastes polinomiales exactos requieren dosis igualmente espaciadas; la curva se ajusta con los valores reales de las dosis. |                                                                                                                  |

## Contrastes a la medida

La última tarjeta del bloque, **Custom contrast**, prueba comparaciones planeadas entre grupos de tratamientos. Se elige el factor, se escribe un coeficiente por nivel en el orden que muestra **Level order** (deben sumar cero) y se pulsa **Test contrast**. Cada contraste se acumula en la tabla.



**Figura 6.15.** Dos contrastes en el maíz. El primero, 3, -1, -1, -1, compara el testigo sin nitrógeno con el promedio de las tres dosis: la estimación -7.268 es tres veces esa diferencia (2.42 t/ha), con  $P < 0.0001$ . El segundo, 0, 0, -1, 1, compara 180 con 120 kg: 0.297 t/ha,  $P = 0.0095$ .

**¿POR QUÉ EL CONTRASTE DA  $P = 0.0095$  Y TUKEY 0.0393 PARA EL MISMO PAR?**

La diferencia entre 180 y 120 kg es la misma, 0.297 t/ha, con el mismo error estándar. Tukey la compara con la distribución del rango de *cuatro* medias, porque protege los seis pares a la vez; el contraste la compara con una *t* simple, porque es *una* pregunta planeada antes del ensayo. Si la pregunta «¿vale la pena subir de 120 a 180 kg?» estaba en el protocolo, el contraste es legítimo y más potente. Si se eligió después de ver las medias, la protección correcta es Scheffé.

**Tabla 6.7.** Contrastes útiles para cuatro tratamientos.

| Pregunta                | Coefficientes | Nota                                                   |
|-------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|
| Testigo contra el resto | 3, -1, -1, -1 | El testigo en primera posición.                        |
| Dos grupos de dos       | 1, 1, -1, -1  | Por ejemplo, fuentes orgánicas contra minerales.       |
| Un par concreto         | 0, 0, -1, 1   | Equivale a una prueba <i>t</i> con el error del ANOVA. |
| Tendencia lineal        | -3, -1, 1, 3  | La misma que calcula el análisis de tendencia.         |

### Respuestas transformadas y covariables

Si en el Bloque 4 creaste una columna transformada, elígela en **Response variable**. El ANOVA, las letras y la curva se calculan en la escala transformada, y la tabla de medias añade la columna **Back-transformed mean**. Si hay covariables, entran al modelo como una fila más de la tabla de ANOVA y las medias se ajustan a su valor promedio.

| Means of Variety                                                                              |   |         |       |          |       |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|----------|-------|-----------------------------|
| The F-test is significant ( $p < 0.0001$ ); error term: Residual error (MS = 0.000, df = 16). |   |         |       |          |       |                             |
| Yield_kg_plant_ln by Variety — letters: Tukey HSD (Tukey–Kramer), $\alpha = 0.05$             |   |         |       |          |       |                             |
| Variety                                                                                       | n | LS mean | SE    | Raw mean | SD    | Back-transformed mean Group |
| Saladette                                                                                     | 9 | 1.325   | 0.002 | 1.325    | 0.153 | 3.761 a                     |
| Rio Grande                                                                                    | 9 | 1.227   | 0.002 | 1.227    | 0.148 | 3.412 b                     |
| Cherry                                                                                        | 9 | 0.794   | 0.002 | 0.794    | 0.105 | 2.213 c                     |

**Figura 6.16.** Medias de variedad del jitomate con `Yield_kg_plant_ln`. Las letras (a, b, c) salen de la escala logarítmica; la columna destransformada da las medias geométricas en kg por planta: Saladette 3.761, Rio Grande 3.412, Cherry 2.213. Son algo menores que las aritméticas porque la media de los logaritmos siempre lo es.

## 6.7 Ejemplos paso a paso

### ► PASO A PASO · MAÍZ × NITRÓGENO, BLOQUES COMPLETOS AL AZAR

- Con el ejemplo cargado, pulsa el número **5**. La app elige **Randomised complete block design (RCBD) ★ suggested**, tipo III,  $\alpha = 0.05$  y Tukey, y calcula.
- Lee las tarjetas y la tabla (figura 6.3):  $F(3, 9) = 437.27$  para el nitrógeno, bloques significativos, CV de 2.1 %.
- Baja a **Means of Nitrogen\_kg\_ha** (figura 6.5): 180 kg a, 120 kg b, 60 kg c, 0 kg d.
- Lee la tendencia (figuras 6.13 y 6.14): respuesta cuadrática con máximo en 179.5 kg.
- En **Custom contrast** escribe **0, 0, -1, 1** y pulsa **Test contrast** para la pregunta planeada de 120 contra 180 kg.
- Copia el borrador de resultados (figura 6.4) y descarga la tabla de ANOVA y la de medias en CSV.

### ► PASO A PASO · RIEGO × VARIEDAD EN PARCELAS DIVIDIDAS

- Carga **Split-plot · irrigation × variety** en el Bloque 2 y confirma que **Irrigation** es el primer factor: en las parcelas divididas, el primer factor es el de la parcela grande.
- En el Bloque 5 la app sugiere **Factorial in RCBD**. Cámbialo a **Split-plot in RCBD (main plots in blocks)** y pulsa **Run the analysis**.
- Verifica en **Tested against** que el riego se prueba contra **Error a (main plot)** (figura 6.11).
- Como la interacción es significativa, lee los efectos simples (figura 6.12): V2 es la mejor variedad con los dos riegos y el goteo supera al surco en las cuatro variedades.

### ▶ PASO A PASO · TRIGO EN CUADRO LATINO

- 1 Carga `Latin square · wheat`. En el Bloque 5 la app elige `Latin square`: el modelo es `Yield_t_ha ~ Row + Column + Treatment`.
- 2 Lee la tabla (figura 6.17): los tratamientos difieren ( $F(3, 6) = 164.10$ ) y ni las filas ni las columnas resultaron significativas.
- 3 Las medias con Tukey ordenan C (4.510, a), D (4.090, b), B (3.792, c) y A (3.237, d).

ANOVA · Yield\_t\_ha ~ Row + Column + Treatment · Type III (marginal) sums of squares

| Source         | df        | SS            | MS     | F       | p-value      | partial $\eta^2$ | Tested against |
|----------------|-----------|---------------|--------|---------|--------------|------------------|----------------|
| Row            | 3         | 0.0588        | 0.0196 | 2.812   | 0.1301 ns    | 0.584            | Residual       |
| Column         | 3         | 0.0217        | 0.0072 | 1.035   | 0.4420 ns    | 0.341            | Residual       |
| Treatment      | 3         | 3.4338        | 1.1446 | 164.098 | < 0.0001 *** | 0.988            | Residual       |
| Residual error | 6         | 0.0418        | 0.0070 | —       | —            | —                | —              |
| <b>Total</b>   | <b>15</b> | <b>3.5561</b> | —      | —       | —            | —                | —              |

**Figura 6.17.** ANOVA del cuadro latino. Con solo 6 grados de libertad para el error la tarjeta `Residual df` no llega al umbral de aviso, pero está cerca: un cuadro latino de  $4 \times 4$  deja poco error, y por eso los cuadros de  $5 \times 5$  a  $8 \times 8$  son más comunes en campo.

### 1 NOTA · AL CAMBIAR DE DATOS SE REINICIA EL DISEÑO

La app recuerda el diseño que elegiste mientras trabajas con la misma tabla y los mismos roles, aunque cambies de bloque o de respuesta. Al cargar otro archivo o cambiar los roles en el Bloque 2, vuelve a proponer el diseño sugerido para la nueva estructura. Si un análisis falla (por ejemplo, un modelo sin grados de libertad para el error), la tarjeta de resultados se oculta y solo queda el mensaje, para que no se confunda con el análisis anterior.

### 📌 LO QUE APRENDISTE

El diseño lo decide el campo y la app lo traduce en un modelo con sus estratos de error. La tabla de ANOVA se lee de la interacción hacia los efectos principales; las letras dependen de la prueba elegida, que se declara; y los factores cuantitativos piden una curva, no solo letras. Un contraste planeado responde mejor que diez comparaciones por pares la pregunta que motivó el ensayo.

Con los resultados en la mano, el siguiente paso es presentarlos. El capítulo del Bloque 6 recorre la galería de figuras que se construye con este análisis, los estilos predefinidos de revista, la edición, las figuras multipanel y la exportación a la resolución que pide cada revista.

# B6

CAPÍTULO SIETE · BLOQUE 6 · MEANS & GRAPHICS

## Gráficos de resultados

Una tabla de medias con letras convence a un revisor; una buena figura convence a un lector. El Bloque 6 construye, a partir del análisis del Bloque 5, una galería de figuras editables para cada resultado: medias con letras en cuatro presentaciones, diferencias con intervalos, curvas de respuesta, interacciones, mapas de calor, partición de la varianza y mapas de campo. Con estilos de revista, figuras multipanel y exportación por lotes a la resolución que se pida.

B6

7.1 Qué figura para qué resultado

7.2 La galería y los estilos predefinidos

7.3 Editar una figura

7.4 Figuras multipanel

7.5 Exportar a la resolución de la revista

### 7.1 Qué figura para qué resultado

El Bloque 6 no calcula nada nuevo: dibuja el análisis que se hizo en el Bloque 5, con sus medias ajustadas, sus errores estándar, sus letras y su curva. Si al abrirlo aparece

**No analysis yet. Run Block 5 first**

, falta correr ese análisis o los datos cambiaron desde entonces; el botón **Go to Block 5** lleva ahí.

**Making a figure a reviewer will like**

Short guidelines, then the gallery.

## 1 · Which figure for which result

| Result                                              | Best figure                                                                                     | Avoid                                                          |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Means of a qualitative factor (varieties, products) | Points or bars with SE and letters; sort by mean when levels have no natural order              | 3-D bars, pie charts                                           |
| Few replicates (3–4)                                | Show every observation (strip plot) with the mean bar; readers can judge the spread             | Bars that hide the data                                        |
| Quantitative factor (doses, densities, dates)       | Response curve: means $\pm$ SE with the fitted equation and the optimum                         | Bars with letters (they discard the trend)                     |
| Two factors                                         | Interaction plot (lines) if the interaction matters; grouped bars or a heat map for many levels | Separate main-effect plots when the interaction is significant |
| "Which pairs differ?"                               | Differences with confidence intervals (Tukey plot)                                              | Letters alone when there are many treatments                   |
| Field trial with row/column layout                  | Field map coloured by the residual to reveal spatial trends                                     | —                                                              |

## 2 · Error bars, letters and captions

## 3 · Technical requirements of journals

**Figura 7.1.** La tarjeta **Making a figure a reviewer will like**: qué figura corresponde a cada resultado, cómo declarar barras de error y letras, y los requisitos técnicos de las revistas.

**Tabla 7.1.** La figura adecuada para cada resultado, y lo que conviene evitar.

| Resultado                                               | Mejor figura                                                                                                       | Evitar                                                                               |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Medias de un factor cualitativo (variedades, productos) | Puntos o barras con EE y letras; ordenadas por la media si los niveles no tienen orden natural.                    | Barras en 3D, gráficos de pastel.                                                    |
| Pocas repeticiones (3 o 4)                              | Todas las observaciones con la media: el lector juzga la dispersión.                                               | Barras que esconden los datos.                                                       |
| Factor cuantitativo (dosis, densidades, fechas)         | Curva de respuesta: medias $\pm$ EE con la ecuación ajustada y el óptimo.                                          | Barras con letras: descartan la tendencia.                                           |
| Dos factores                                            | Gráfico de interacción (líneas) si la interacción importa; barras agrupadas o mapa de calor si hay muchos niveles. | Figuras separadas de los efectos principales cuando la interacción es significativa. |
| «¿Qué pares difieren?»                                  | Diferencias con intervalos de confianza.                                                                           | Solo letras cuando hay muchos tratamientos.                                          |
| Ensayo con filas y columnas                             | Mapa de campo coloreado por el residual para revelar tendencias espaciales.                                        | —                                                                                    |

| ✓ REGLA DE DECISIÓN · LO QUE NO PUEDE FALTAR EN EL PIE DE UNA FIGURA                                                                                     |                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elemento                                                                                                                                                 | Cómo escribirlo                                                                                                                           |
| Qué son las barras                                                                                                                                       | «Medias ± error estándar (n = 4)». Nunca implícito.                                                                                       |
| Qué significan las letras                                                                                                                                | «Medias con la misma letra no difieren significativamente (Tukey, $\alpha = 0.05$ )». La prueba va en el pie, no en el título.            |
| Letras dobles                                                                                                                                            | «ab» pertenece a los dos grupos; no se corrige a mano.                                                                                    |
| Eje Y                                                                                                                                                    | Las barras empiezan en cero; los puntos pueden hacer zoom, y el pie lo dice.                                                              |
| Unidades                                                                                                                                                 | En el rótulo del eje: «Rendimiento de grano (t ha <sup>-1</sup> )».                                                                       |
| Color                                                                                                                                                    | Paletas seguras para daltonismo (Okabe–Ito, Paul Tol) y, si se imprimirá en gris, marcadores o tipos de línea distintos además del color. |
| Las figuras de la app ya escriben en el subtítulo el tipo de barra y la prueba de las letras. Copia esa información al pie antes de borrar el subtítulo. |                                                                                                                                           |

## 7.2 La galería y los estilos predefinidos

La galería se arma sola al abrir el bloque y se reconstruye cada vez que el Bloque 5 produce un análisis nuevo. Arriba está la tarjeta **Gallery settings**; debajo, una tarjeta por resultado con sus figuras.

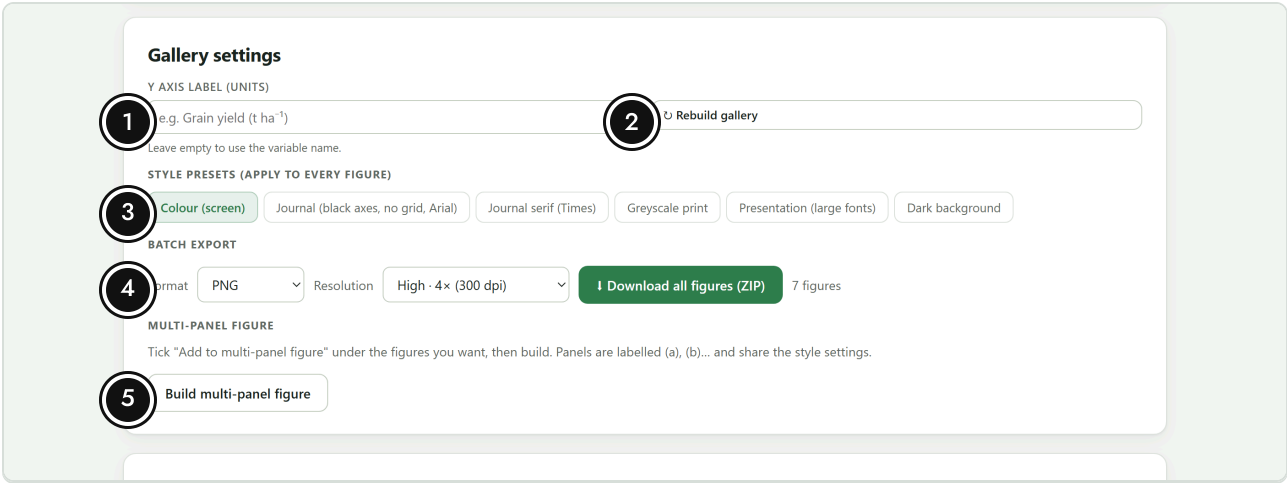


Figura 7.2. **Gallery settings** con el ejemplo de maíz: 7 figuras.

- 1 **Y axis label (units)**: el rótulo del eje Y para todas las figuras, con unidades. Vacío usa el nombre de la columna.

3 Seis estilos predefinidos que se aplican a todas las figuras de golpe (tabla 7.3).

5 El compositor de figuras multipanel (sección 7.4).
- 2 **Rebuild gallery** vuelve a dibujar la galería con el rótulo nuevo.

4 Exportación por lotes: formato, resolución y un ZIP con todas las figuras.

**NOTA · NOMBRES DE COLUMNA Y RÓTULOS**

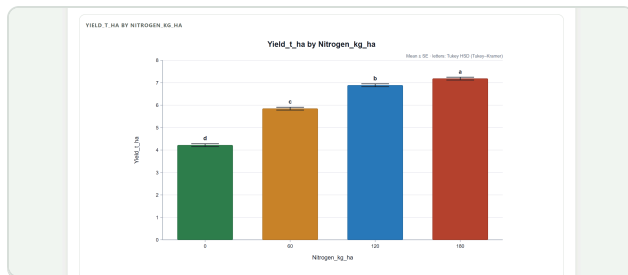
Las figuras usan los nombres de las columnas tal como están en la tabla: `Yield_t_ha`, `Nitrogen_kg_ha`. Para una figura de artículo conviene escribir en `Y axis label` algo como «Rendimiento de grano ( $\text{t ha}^{-1}$ )» y pulsar `Rebuild gallery`. El rótulo del eje X y los títulos se cambian figura por figura en el editor (sección 7.3). Otra opción es nombrar bien las columnas desde la libreta de campo.

**Tabla 7.2.** Las figuras de la galería y cuándo aparecen. Con el maíz se generan 7; con el factorial de jitomate, 15; con el cuadro latino de trigo, 8.

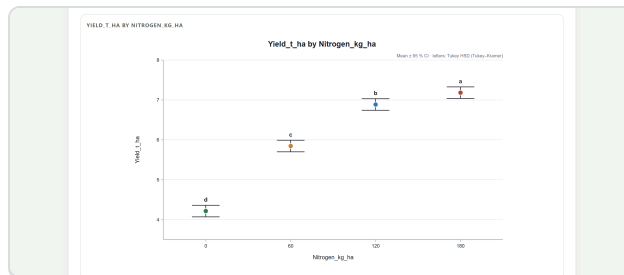
| Figura                                     | Aparece por...                                    | Qué muestra                                                                                               |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medias en barras                           | cada factor                                       | Medias ajustadas $\pm$ EE con letras, eje desde cero.                                                     |
| Medias en puntos                           | cada factor                                       | Las mismas medias con intervalos de confianza al 95 %, eje ajustado a los datos.                          |
| Caja con letras                            | cada factor                                       | La distribución de las parcelas de cada nivel, con la media y las letras.                                 |
| Observaciones con letras                   | cada factor                                       | Cada parcela como un punto, la media $\pm$ EE y las letras.                                               |
| Diferencias con intervalos                 | cada factor                                       | Cada par de medias con su diferencia $\pm$ diferencia crítica de la prueba; en rojo las significativas.   |
| Curva de respuesta                         | cada factor cuantitativo con 3 o más niveles      | Medias con letras y la curva polinomial ajustada, su ecuación y el óptimo.                                |
| Gráfico de interacción (dos orientaciones) | cada par de factores con interacción en el modelo | Líneas con letras de efectos simples: los niveles del segundo factor dentro de cada nivel del primero.    |
| Barras agrupadas                           | ídem                                              | Las combinaciones con letras de la comparación conjunta (o de los efectos simples en parcelas divididas). |
| Mapa de calor de celdas                    | ídem                                              | La tabla de dos vías coloreada por la media, con letras.                                                  |
| Partición de la varianza                   | siempre                                           | Qué fracción de la suma de cuadrados total corresponde a cada fuente y al error.                          |
| Mapas de campo (respuesta y residuales)    | diseños con fila y columna                        | El ensayo como estaba en el campo, coloreado por la respuesta y por el residual.                          |

## Cuatro presentaciones de las mismas medias

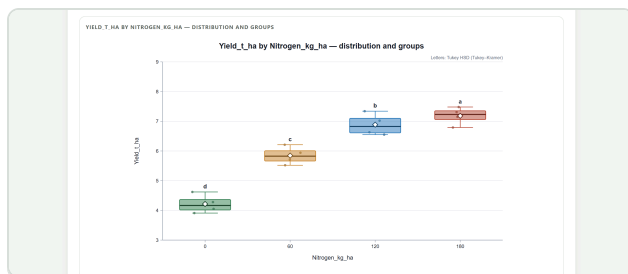
Para cada factor, la galería ofrece el mismo resultado en cuatro formas. No es redundancia: cada revista, cada número de repeticiones y cada público piden una distinta.



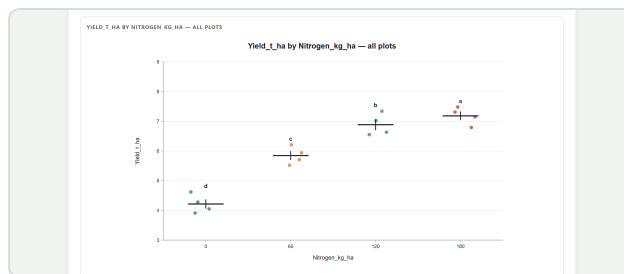
**Figura 7.3.** Barras con EE y letras: la presentación clásica, eje desde cero.



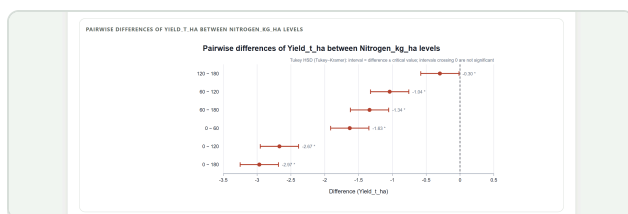
**Figura 7.4.** Puntos con intervalos al 95 %: el eje se ajusta a los datos y las diferencias se ven mejor.



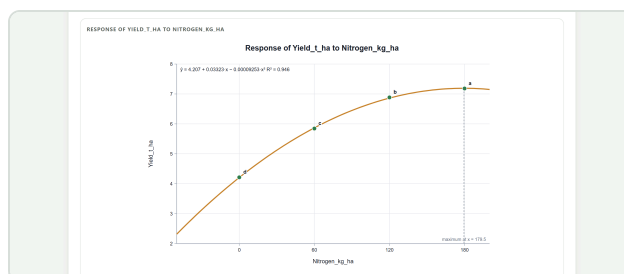
**Figura 7.5.** Cajas con las parcelas, la media (rombo) y las letras.



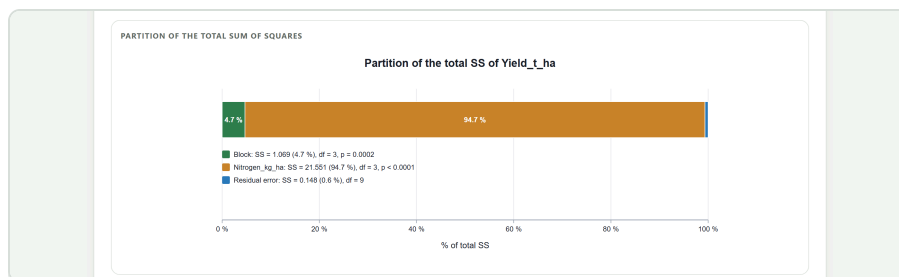
**Figura 7.6.** Cada parcela con la media  $\pm$  EE: la opción honesta con cuatro repeticiones.



**Figura 7.7.** Diferencias por pares con el intervalo de la prueba de Tukey. Un intervalo que cruza el cero no es significativo; el de 120 – 180 lo roza pero no lo cruza (–0.30, diferencia crítica 0.283).

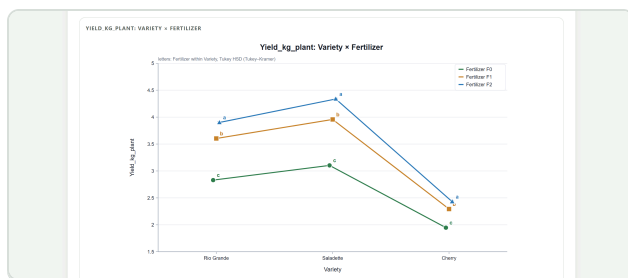


**Figura 7.8.** Curva de respuesta con las letras de Tukey en cada dosis, la ecuación,  $R^2$  y el máximo en 179.5 kg.

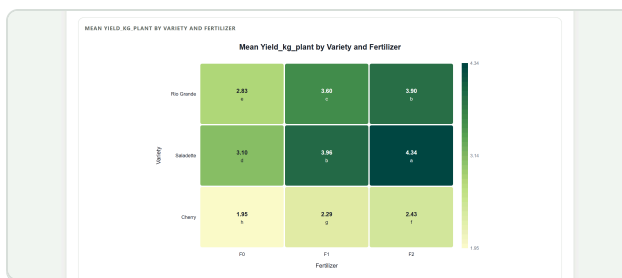


**Figura 7.9.** Partición de la suma de cuadrados del maíz: el nitrógeno explica el 94.7 %, los bloques el 4.7 % y el error el 0.6 %. Una forma compacta de mostrar la tabla de ANOVA en una presentación.

## Dos factores: interacción, barras agrupadas y mapa de calor



**Figura 7.10.** Interacción variedad × fertilización con las letras de la fertilización dentro de cada variedad. La segunda orientación, fertilización en el eje X, se genera también.



**Figura 7.11.** Mapa de calor de las nueve celdas con la media y la letra de la comparación conjunta: Saladette con F2 es la celda más oscura (4.34, a).

### NOTA · LETRAS QUE SE ENCIMAN

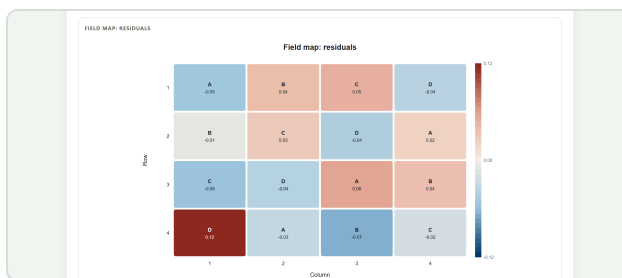
En el gráfico de interacción, cuando dos medias casi coinciden (Cherry con F1 y F2 en la figura 7.10), sus letras pueden encimarse. Hay tres salidas: reducir **Letter size** en el editor, desactivar **Letters at each point** y usar las barras agrupadas o el mapa de calor, donde cada celda tiene su espacio, o exportar en SVG y mover la letra en un editor vectorial.

## Mapas de campo: el ensayo como estaba en el terreno

Cuando el diseño tiene fila y columna, la galería dibuja el croquis real del ensayo dos veces: coloreado por la respuesta y coloreado por el residual del modelo. El segundo es una herramienta de diagnóstico: si los residuales positivos se juntan en una esquina o en una franja, hay una tendencia espacial que el diseño no absorbió.



**Figura 7.12.** Rendimiento del cuadro latino de trigo en su posición: el tratamiento C es el más oscuro en las cuatro filas.



**Figura 7.13.** Residuales en la escala rojo—azul centrada en cero: positivos en rojo, negativos en azul. No hay manchas; solo destaca la parcela D de la fila 4, columna 1 (+0.12).

| ✓ REGLA DE DECISIÓN · LEER EL MAPA DE RESIDUALES                                                                                                   |                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Si los colores...                                                                                                                                  | entonces...                                                                                                       |
| se reparten sin patrón, como un tablero al azar                                                                                                    | El diseño absorbió la variación del terreno. Lo esperado.                                                         |
| forman una franja del mismo signo a lo largo de una fila o columna                                                                                 | Un gradiente que el bloqueo no capturó; en el siguiente ensayo, orienta los bloques perpendiculares a esa franja. |
| forman una mancha en una esquina                                                                                                                   | Un problema local (encharcamiento, borde, sombra); revisa la libreta.                                             |
| destacan en una sola parcela                                                                                                                       | Una parcela sospechosa; compárala con la tabla de observaciones sospechosas del Bloque 4.                         |
| La casilla <b>Centre the colour scale at zero</b> viene activada en el mapa de residuales para que el color neutro corresponda a un residual nulo. |                                                                                                                   |

Estilos predefinidos

Los botones de **Style presets** cambian a la vez el tema, la tipografía, la rejilla y el tamaño de letra de todas las figuras de la galería, y se recuerdan para las figuras que se dibujen después en cualquier bloque.

Tabla 7.3. Los seis estilos predefinidos.

| Botón                                       | Qué cambia                                                      | Para...                                                       |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Colour (screen)</b>                      | Tema claro, Helvetica, rejilla, paleta AgriDesign.              | Trabajar en pantalla; también devuelve el color tras el gris. |
| <b>Journal (black axes, no grid, Arial)</b> | Ejes negros, sin rejilla, Arial, letra 10 % mayor.              | La mayoría de las revistas.                                   |
| <b>Journal serif (Times)</b>                | Igual, con Times New Roman.                                     | Revistas y tesis con tipografía serif.                        |
| <b>Greyscale print</b>                      | Estilo de revista con paleta en grises.                         | Impresión en blanco y negro.                                  |
| <b>Presentation (large fonts)</b>           | Letra 50 % mayor, títulos de ejes en negrita, rejilla punteada. | Diapositivas y carteles.                                      |
| <b>Dark background</b>                      | Fondo oscuro, letra 20 % mayor.                                 | Presentaciones con fondo oscuro.                              |

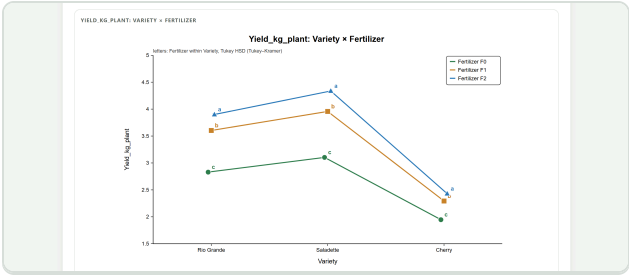


Figura 7.14. **Journal**: ejes negros, sin rejilla, leyenda con marco.

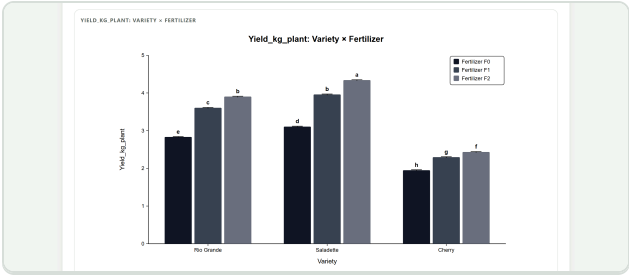


Figura 7.15. **Greyscale print**: las tres dosis de fertilización en tres grises distinguibles.

## 7.3 Editar una figura

Cada figura tiene debajo el enlace [Edit figure — titles, colours, fonts, sizes](#), que abre un editor de dos pestañas, y la barra de exportación. Los cambios se ven al instante. El editor ya se presentó en el capítulo 4 (figura 4.16) con la pestaña de contenido; aquí se muestra la de estilo, común a todas las figuras.



Figura 7.16. La pestaña [Style & typography](#) de la figura de barras.

- 1 Las dos pestañas: [Content & colours](#) y [Style & typography](#).
- 2 [Theme](#): Light, Paper, Dark, Minimal o Journal.
- 3 [Font family](#): Helvetica, Arial, Georgia, Times New Roman, Segoe UI, Calibri, Cambria o monoespaciada.
- 4 Cuatro deslizadores de tamaño: todo, títulos, ejes y marcas, etiquetas y leyenda.
- 5 [Bold axis titles](#), [Gridlines](#) y [Dashed gridlines](#).
- 6 [Width \(px\)](#) y [Height \(px\)](#): el tamaño base de la figura, de 400 a 2400 por 300 a 2000.
- 7 La barra de exportación de esta figura (sección 7.5) y la casilla para añadirla a una figura multipanel.

**Tabla 7.4.** Opciones de la pestaña **Content & colours** según la figura.

| Figura                         | Opciones propias                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Todas                          | Título, subtítulo, rótulos de los ejes.                                                                                                                                                                                 |
| Medias (barras y puntos)       | Estilo (barras, puntos o paleta), barras de error (EE, DE, IC al 95 %, ninguna), letras, valores impresos, ordenar por la media, eje desde cero, ancho de barra, tamaño de letra, color único o por nivel.              |
| Caja y observaciones           | Paleta o color único, observaciones, marcador de la media, letras, eje desde cero, ancho de caja o dispersión horizontal, tamaño de punto y de letra; en observaciones, la barra de media (EE, DE, IC o solo la media). |
| Diferencias                    | Color de las no significativas y de las significativas, ordenar por la diferencia, valores impresos.                                                                                                                    |
| Interacción                    | Paleta, color por serie, posición de la leyenda, grosor de línea, tamaño del marcador, tipos de línea distintos, barras de error, letras en cada punto, eje desde cero, tamaño de letra.                                |
| Mapa de calor y mapas de campo | Mapa de colores (13, incluidos Viridis y Cividis, seguro para daltonismo), valores y letras o etiquetas impresas, decimales; en los mapas de campo, centrar la escala en cero.                                          |
| Partición de la varianza       | Paleta, color por fuente, porcentajes impresos.                                                                                                                                                                         |

**NOTA · LO QUE SE RECUERDA Y LO QUE NO**

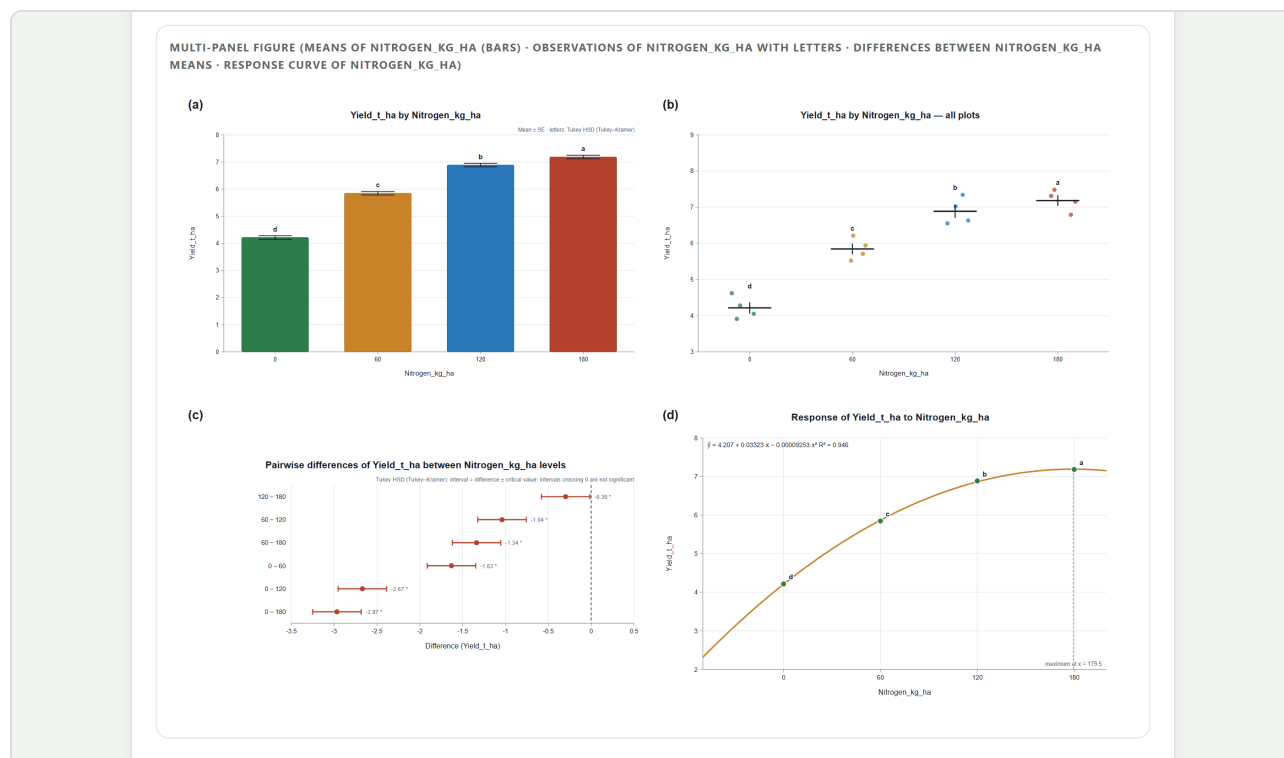
Las opciones marcadas como compartidas (tema, tipografía, tamaños de letra, rejilla) se guardan en el navegador y se aplican a las figuras que se dibujen después. Los títulos, rótulos, colores por nivel y dimensiones son de cada figura. Al reconstruir la galería (**Rebuild gallery** o un análisis nuevo) las ediciones individuales se pierden: termina el análisis antes de pulir las figuras.

## 7.4 Figuras multipanel

Las revistas piden a menudo varias gráficas en una sola figura con paneles (a), (b), (c). Bajo cada figura de la galería hay una casilla **Add to multi-panel figure**; se marcan de dos a ocho y se pulsa **Build multi-panel figure** en los ajustes de la galería. El compositor acomoda los paneles en una o dos columnas (tres si son más de cuatro), los rotula y los muestra bajo los ajustes.

**Tabla 7.5.** Opciones del editor de la figura multipanel.

| Opción                    | Qué hace                                                                                         |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Columns</b>            | Número de columnas de la rejilla, de 1 a 4.                                                      |
| <b>Panel labels</b>       | (a) (b) (c), A B C, a b c o sin rótulos.                                                         |
| <b>Label size</b>         | Tamaño de los rótulos de panel.                                                                  |
| <b>Gap between panels</b> | Espacio entre paneles.                                                                           |
| <b>Keep panel titles</b>  | Conserva o quita el título de cada panel; en un artículo se suelen quitar y describir en el pie. |



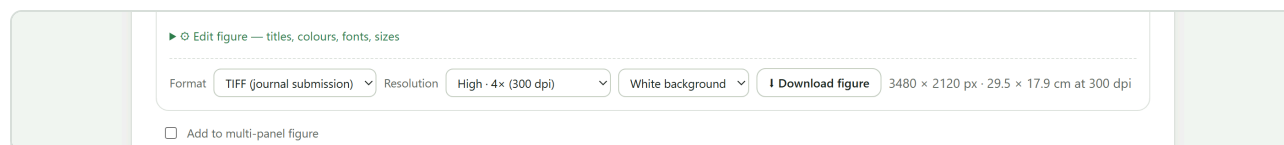
**Figura 7.17.** Una figura de cuatro paneles con el maíz: (a) medias en barras, (b) todas las parcelas, (c) diferencias con intervalos y (d) curva de respuesta. Los paneles comparten el estilo y se exportan como una sola imagen.

### ! IMPORTANTE · PANELES QUE SE COMPARAN

Si dos paneles muestran la misma variable para comparar tratamientos o años, deben tener la misma escala en el eje Y; de lo contrario el lector compara alturas que no son comparables. Ajusta **Y axis from zero** o las dimensiones de cada figura antes de marcarla, y edita cada panel en la galería: el compositor toma las figuras tal como están en ese momento.

## 7.5 Exportar a la resolución de la revista

Cada figura se descarga sola con su barra de exportación, y todas juntas con **Download all figures (ZIP)**.



**Figura 7.18.** La barra de exportación con TIFF elegido: formato, resolución, fondo, botón de descarga y el tamaño resultante, 3480 × 2120 píxeles, que a 300 dpi ocupan 29.5 × 17.9 cm.

Tabla 7.6. Formatos de exportación.

| Formato           | Cuándo usarlo                                                                                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TIFF</b>       | El que piden muchas revistas para el envío. Sin compresión y con la resolución grabada en el archivo.                                                |
| <b>PNG</b>        | Documentos, tesis y la mayoría de las revistas; sin pérdida, archivo pequeño, con la resolución grabada. Admite fondo transparente.                  |
| <b>SVG</b>        | Vectorial: se amplía sin perder nitidez y se edita en Inkscape, Illustrator o PowerPoint. Si la revista pide EPS o PDF, se convierte desde Inkscape. |
| <b>JPG · WEBP</b> | Solo para la web o fotografías; comprimen con pérdida y emborronan letras y líneas finas.                                                            |

Tabla 7.7. Las resoluciones del menú. La exportación por lotes ofrece las mismas cinco y los formatos PNG, TIFF, SVG, JPG o PNG + SVG.

| Opción                     | Multiplica el tamaño base | dpi grabados | Uso                                                   |
|----------------------------|---------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| Screen · 2x (150 dpi)      | ×2                        | 150          | Pantalla, borradores.                                 |
| High · 4x (300 dpi)        | ×4                        | 300          | Figuras en color y medios tonos (predeterminada).     |
| Very high · 6x (450 dpi)   | ×6                        | 450          | Figuras combinadas de línea y color.                  |
| Publication · 8x (600 dpi) | ×8                        | 600          | Arte de línea: gráficas sin sombreados.               |
| Maximum · 12x (900 dpi)    | ×12                       | 900          | Revistas con requisitos de 900 a 1000 dpi para línea. |

### TEORÍA EN BREVE · PÍXELES, DPI Y CENTÍMETROS

Lo que la revista revisa es cuántos píxeles tiene la figura **al ancho al que se va a imprimir**. Una columna mide cerca de 8.5 cm y una página completa, 17.5 cm; a 300 dpi eso son 1004 y 2067 píxeles de ancho. La app graba en el archivo los dpi de la opción elegida y muestra el tamaño físico que corresponde (29.5 cm para la figura de barras exportada a 4x, 3480 píxeles), pero la revista reducirá la figura a su columna: 3480 píxeles en 17.5 cm equivalen a 505 dpi, de sobra. Lo que sí hay que vigilar al reducir es el **tamaño de la letra**, que se encoge en la misma proporción.

Tabla 7.8. Ajustes recomendados para que las letras midan de 8 a 12 puntos una vez impresas.

| Destino       | Ancho final       | Width (px)              | Font size: all         | Resolución | Resultado aproximado                                            |
|---------------|-------------------|-------------------------|------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|
| Doble columna | 17.5 cm           | 860<br>(predeterminado) | 1.3                    | 4x o 8x    | Marcas de 8 pt, rótulos de 10 pt; unos 3500 o 7000 px de ancho. |
| Una columna   | 8.5 cm            | 600                     | 1.8                    | 4x         | Marcas de 8 pt, rótulos de 9 pt; 2400 px de ancho.              |
| Diapositiva   | pantalla completa | 1200                    | preset<br>Presentation | 2x         | 2400 px, letra legible desde el fondo de la sala.               |

# 8–12 pt

## TAMAÑO DE LETRA AL TAMAÑO FINAL

La mayoría de las revistas agrícolas piden entre 8 y 12 puntos para el texto de las figuras, en Arial, Helvetica o Times. Con el tamaño predeterminado, una figura reducida a una columna queda con letras de 3 a 4 puntos, ilegibles. Antes de exportar, reduce el ancho y sube el tamaño de letra (tabla 7.8), o usa el estilo

**Journal** como punto de partida.

## Exportación por lotes

- 1 Aplica el estilo predefinido que quieras y edita las figuras que vas a usar.
- 2 En **Batch export** elige el formato (**PNG + SVG** guarda las dos versiones de cada figura) y la resolución.
- 3 Pulsa **Download all figures (ZIP)**. El botón dice **Preparing...** mientras genera las imágenes.
- 4 El ZIP, llamado por ejemplo **Yield\_t\_ha\_figures\_300dpi.zip**, contiene todas las figuras de la galería, la multipanel si la construiste, y un **README.txt** con la respuesta, el diseño, la prueba de medias,  $\alpha$  y la resolución.

### 1 NOTA · NOMBRES DE ARCHIVO

Cada figura se guarda con un nombre que describe su contenido: **Yield\_t\_ha\_Nitrogen\_kg\_haBars.png**, **...\_curve.tif**, **...\_interaction.svg**, **...\_field\_residuals.png**. Así se ordenan solas en la carpeta del manuscrito.

### ► PASO A PASO · LA FIGURA DEL MAÍZ PARA UN ARTÍCULO

- 1 Con el análisis del Bloque 5 hecho, abre el Bloque 6. La galería del maíz tiene 7 figuras.
- 2 En **Y axis label (units)** escribe «Rendimiento de grano ( $\text{t ha}^{-1}$ )» y pulsa **Rebuild gallery**.
- 3 Pulsa **Journal (black axes, no grid, Arial)**.
- 4 En la curva de respuesta abre **Edit figure**: cambia el rótulo del eje X a «Nitrógeno ( $\text{kg ha}^{-1}$ )», borra el título (irá en el pie) y, en **Style & typography**, pon **Font size: all** en 1.3.
- 5 En su barra de exportación elige **TIFF** y **Publication · 8× (600 dpi)**, y pulsa **Download figure**.
- 6 Escribe el pie: «Respuesta del rendimiento de maíz a la dosis de nitrógeno. Medias de cuatro repeticiones; medias con la misma letra no difieren (Tukey,  $\alpha = 0.05$ ). Curva:  $\hat{y} = 4.207 + 0.03323x - 0.00009253x^2$ ,  $R^2 = 0.946$ ».

### LO QUE APRENDISTE

Cada resultado tiene su figura: letras para factores cualitativos, curvas para cuantitativos, líneas o mapas de calor para interacciones y mapas de campo para revisar el terreno. El estilo se decide una vez para toda la galería; los rótulos y colores, figura por figura. Y la resolución se piensa al revés: primero el ancho y el tamaño de letra al que se imprimirá, después los píxeles.

Con las figuras listas, falta reunirlo todo. El capítulo del Bloque 7 presenta el informe automático con métodos redactados, tablas y figuras tal como las editaste, su impresión a PDF y el paquete ZIP con datos, tablas y figuras.

# B7

CAPÍTULO OCHO · BLOQUE 7 · REPORT

## Informe y exportación

El último paso del análisis reúne todo en un documento. El Bloque 7 redacta un informe autocontenido con título, objetivo, materiales y métodos, datos, supuestos, tabla de ANOVA, medias con letras, contrastes, figuras tal como las editaste, apéndices y la cita del programa. Se descarga como HTML, se imprime a PDF y se empaqueta en un ZIP con los datos, las tablas en CSV y las figuras a la resolución elegida: material suplementario listo para la revista o para el comité de tesis.

8.1 Qué contiene el informe

8.2 Detalles, secciones y vista previa

8.3 Del informe al PDF y al manuscrito

8.4 El paquete ZIP

### 8.1 Qué contiene el informe

El informe se construye con el análisis que está en pantalla en el Bloque 5 y, si se corrieron, con los supuestos del Bloque 4 y las figuras de los Bloques 3 a 6. No repite cálculos: toma los resultados tal como quedaron. Por eso el orden natural es terminar el análisis, pulir las figuras y solo entonces abrir el Bloque 7.

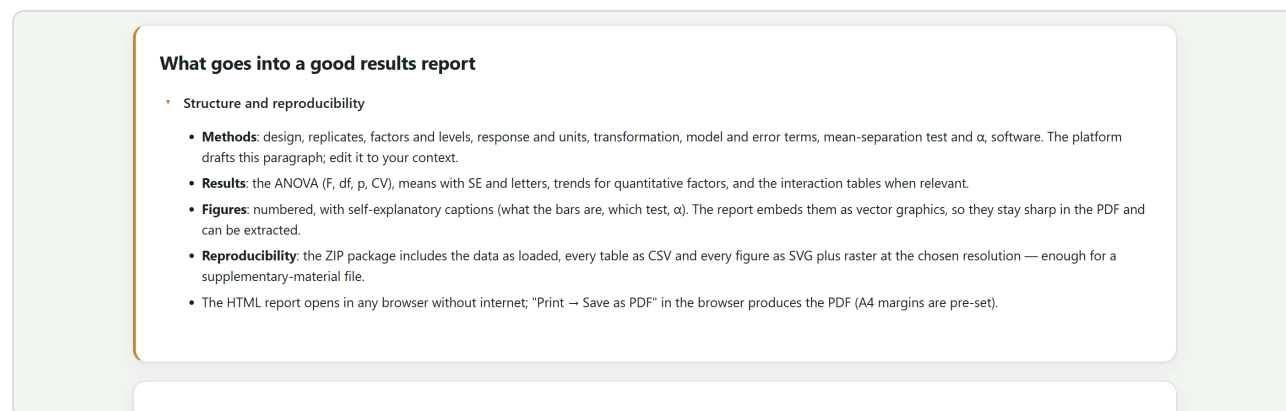


Figura 8.1. La tarjeta **What goes into a good results report**: métodos, resultados, figuras, reproducibilidad y cómo obtener el PDF.

Tabla 8.1. Las partes del informe, en el orden en que aparecen. Las marcadas como opcionales se activan en la lista **Sections**.

| Parte                         | Qué contiene                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Origen               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Encabezado</b>             | Título, autores, afiliación, ensayo, fecha de generación y nombre del archivo de datos.                                                                                                                                                                                                           | Detalles del informe |
| <b>Objective</b>              | El objetivo, si se escribió.                                                                                                                                                                                                                                                                      | Detalles del informe |
| <b>Materials and methods</b>  | Un párrafo redactado: diseño y repeticiones, factores con sus niveles, respuesta y unidades, covariables, transformación, revisión de supuestos, modelo, estratos de error, tipo de sumas de cuadrados, prueba de medias y $\alpha$ , contrastes polinomiales y la versión y el DOI del programa. | Bloques 2, 4 y 5     |
| <b>Data</b> (opcional)        | Tamaño de la tabla, observaciones analizadas y estadísticos por tratamiento.                                                                                                                                                                                                                      | Bloque 2             |
| <b>Assumptions</b> (opcional) | La calificación, el modelo y la tabla de pruebas de supuestos. Solo aparece si el Bloque 4 se corrió con la misma respuesta.                                                                                                                                                                      | Bloque 4             |
| <b>Results</b>                | Tabla de ANOVA con su pie, el borrador de resultados del Bloque 5, medias con letras y la diferencia mínima, contrastes polinomiales y tablas de celdas de las interacciones.                                                                                                                     | Bloque 5             |
| <b>Figures</b> (opcional)     | Las figuras de los bloques elegidos, numeradas, agrupadas por bloque y embebidas como gráficos vectoriales.                                                                                                                                                                                       | Bloques 3 a 6        |
| <b>Appendix A</b> (opcional)  | Comparaciones por pares de cada factor, con diferencia, error estándar, estadístico y P ajustado.                                                                                                                                                                                                 | Bloque 5             |
| <b>Appendix B</b> (opcional)  | La tabla de datos completa tal como se cargó.                                                                                                                                                                                                                                                     | Bloque 2             |
| <b>How to cite</b> (opcional) | La cita del programa en formato APA, el DOI, el repositorio y la entrada BibTeX.                                                                                                                                                                                                                  | —                    |

### 1 NOTA · EL INFORME ESTÁ EN INGLÉS

Como la interfaz, el informe se redacta en inglés, el idioma de la mayoría de las revistas. El HTML descargado se abre y edita en cualquier procesador de texto (Word, LibreOffice) para traducirlo o adaptarlo; las tablas y figuras se conservan.

## 8.2 Detalles, secciones y vista previa

Al abrir el Bloque 7 con un análisis hecho, la app propone un título, construye la vista previa y muestra la tarjeta **1 · Report details**. Si no hay análisis, aparece el aviso **No analysis yet. Run Block 5 first**.

**1 · Report details**

**1** TITLE: Nitrogen response of maize in a rand

AUTHORS: Surname, A. and Surname, B.

AFFILIATION: Experimental station, Department of t

TRIAL (SITE, SEASON): Experimental field, spring-summer 20

**2** RESPONSE UNITS: t ha<sup>-1</sup>

**3** OBJECTIVE (OPTIONAL): To evaluate the response of maize grain yield to four nitrogen rates.

**4** SECTIONS:

- ☒ Data and descriptive statistics
- ☒ Assumption tests (Block 4)
- ☒ Figures
- ☐ Appendix: pairwise comparisons
- ☐ Appendix: raw data table
- ☒ How to cite the software (DOI, BibTeX)

**5** FIGURES TO INCLUDE (AS CURRENTLY EDITED):

- ☐ Block 3 - exploratory
- ☐ Block 4 - residual diagnostics
- ☒ Block 5 - means and trends
- ☒ Block 6 - result graphics

Only figures that are currently rendered are available: open Blocks 3, 4 or 6 first if you want them in the report.

**6** Build / refresh preview Copy methods paragraph 77 KB · 5 tables · 9 figures

Figura 8.2. Los detalles del informe llenados para el ejemplo de maíz.

- 1** **Title**, **Authors**, **Affiliation** y **Trial (site, season)**: el encabezado del informe. El título propuesto («Effect of ... on ...») cambia con el análisis mientras no lo edites; uno escrito por ti se respeta.
- 2** **Response units**: las unidades, que el párrafo de métodos escribe junto a la respuesta.
- 3** **Objective (optional)**: el objetivo, en una sección propia.
- 4** **Sections**: qué partes opcionales incluir (tabla 8.1).
- 5** **Figures to include** y **Build / refresh preview**: qué bloques aportan figuras, y el botón que reconstruye la vista previa con los cambios.
- 6** **Copy methods paragraph** copia al portapapeles el párrafo de métodos; a su lado, el tamaño del informe y cuántas tablas y figuras tiene.

### ! IMPORTANTE · SOLO ENTRAN LAS FIGURAS QUE ESTÁN DIBUJADAS

El informe toma las figuras que existen en la página en ese momento, con sus ediciones. Las del Bloque 3 se dibujan al abrir ese bloque; las del Bloque 4, al correr los diagnósticos; las del Bloque 6, al abrir la galería. Si una casilla de **Figures to include** no aporta nada, abre primero ese bloque y vuelve a pulsar **Build / refresh preview**. Al cargar otra tabla o cambiar los roles, las figuras y resultados anteriores se descartan y el informe vuelve a pedir el análisis del Bloque 5.

### I NOTA · FIGURAS REPETIDAS

La figura de medias con letras se dibuja en el Bloque 5 y otra vez en la galería del Bloque 6. Con las casillas predeterminadas (Bloques 5 y 6) aparece dos veces en el informe. Para un informe más breve, deja solo **Block 6 · result graphics**, que contiene las cuatro presentaciones de las medias, la curva y la partición de la varianza.

2 · Preview and export

Download report (HTML)

Print / save as PDF

Package figures as

PNG + SVG

300 dpi

Download full package (ZIP)

### Nitrogen response of maize in a randomised complete block trial

Surname, A. and Surname, B.  
Experimental station, Department of Crop Science  
Experimental field, spring–summer 2026  
Report generated on 14 September 2026 with AgriDesign · data file: rcdb\_maize\_nitrogen.csv

#### Objective

To evaluate the response of maize grain yield to four nitrogen rates.

#### Materials and methods

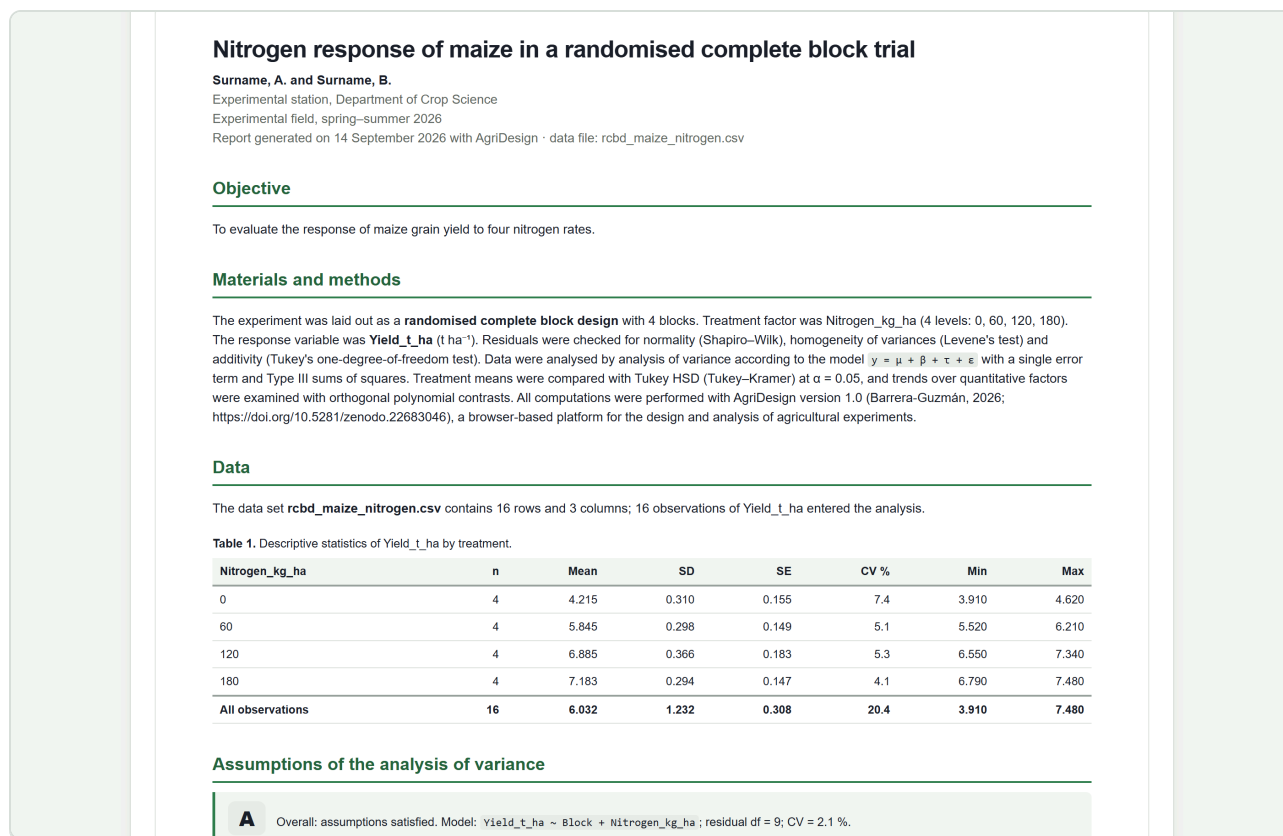
The experiment was laid out as a **randomised complete block design** with 4 blocks. Treatment factor was Nitrogen\_kg\_ha (4 levels: 0, 60, 120, 180). The response variable was **Yield\_t\_ha** (t ha<sup>-1</sup>). Residuals were checked for normality (Shapiro–Wilk), homogeneity of variances (Levene's test) and additivity (Tukey's one-degree-of-freedom test). Data were analysed by analysis of variance according to the model  $y = \mu + \beta + \tau + \epsilon$  with a single error term and Type III sums of squares. Treatment means were compared with Tukey HSD (Tukey–Kramer) at  $\alpha = 0.05$ , and trends over quantitative factors were examined with orthogonal polynomial contrasts. All computations were performed with AgriDesign version 1.0 (Barrera-Guzmán, 2026; <https://doi.org/10.5281/zenodo.22683046>), a browser-based platform for the design and analysis of agricultural experiments.

#### Data

The data set **rcdb\_maize\_nitrogen.csv** contains 16 rows and 3 columns; 16 observations of Yield\_t\_ha entered the analysis.

**Figura 8.3.** **2 · Preview and export**: los botones de descarga e impresión, las opciones del paquete y, debajo, la vista previa del informe tal como se descargará. El maíz, con las secciones predeterminadas, da un informe de 77 KB con 5 tablas y 9 figuras.

## Un recorrido por el informe del maíz



**Figura 8.4.** El comienzo del informe: encabezado, objetivo, el párrafo de materiales y métodos y la sección de datos con la tabla 1.

### ▶ EL PÁRRAFO DE MÉTODOS DEL MAÍZ, TRADUCIDO

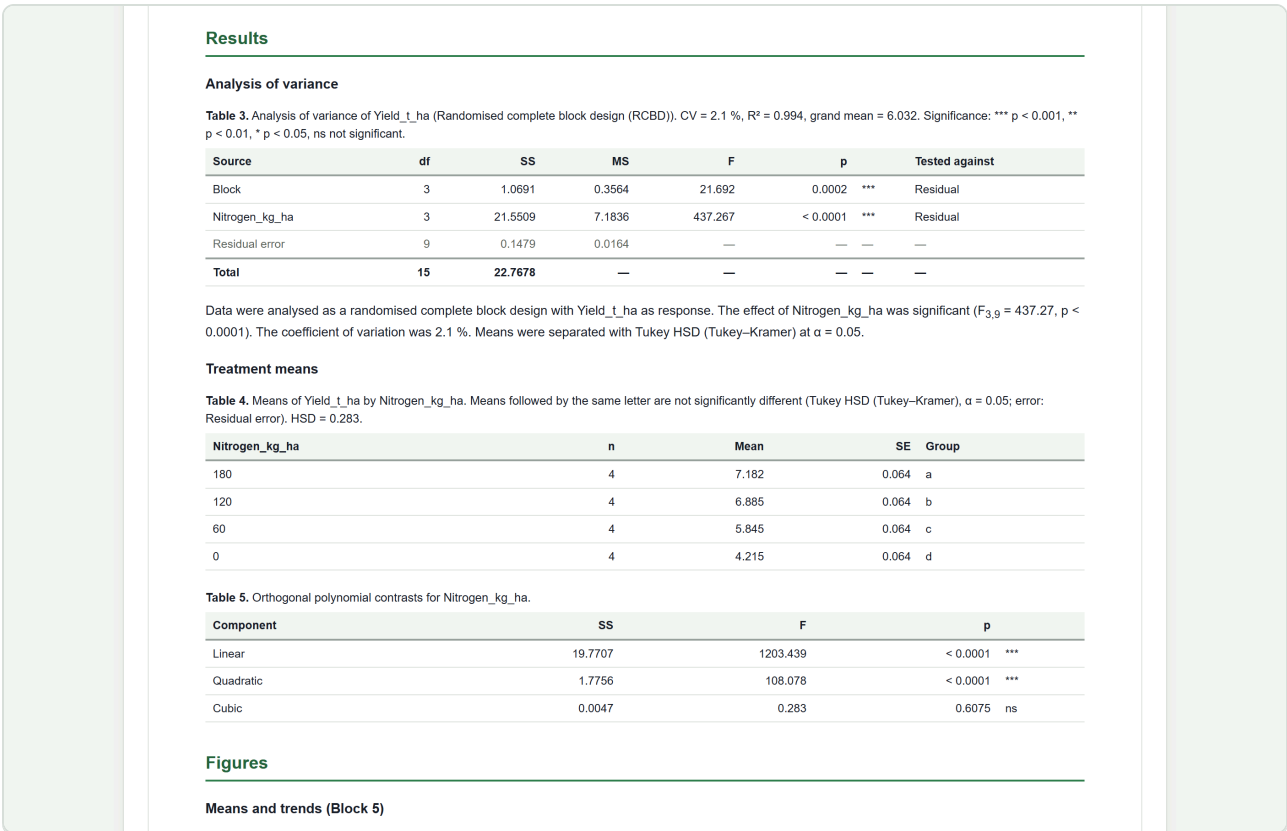
«El experimento se estableció en un **diseño de bloques completos al azar** con 4 bloques. El factor de tratamiento fue Nitrogen\_kg\_ha (4 niveles: 0, 60, 120, 180). La variable de respuesta fue **Yield\_t\_ha** (t ha<sup>-1</sup>). Se revisó la normalidad (Shapiro–Wilk), la homogeneidad de varianzas (prueba de Levene) y la aditividad (prueba de un grado de libertad de Tukey) de los residuales. Los datos se analizaron por análisis de varianza según el modelo  $y = \mu + \beta + \tau + \epsilon$ , con un solo término de error y sumas de cuadrados tipo III. Las medias de tratamiento se compararon con la prueba de Tukey a  $\alpha = 0.05$ , y las tendencias sobre factores cuantitativos se examinaron con contrastes polinomiales ortogonales. Todos los cálculos se hicieron con AgriDesign versión 1.0 (Barrera-Guzmán, 2026; <https://doi.org/10.5281/zenodo.22683046>).»

**Tabla 8.2.** Lo que el párrafo de métodos escribe según el análisis.

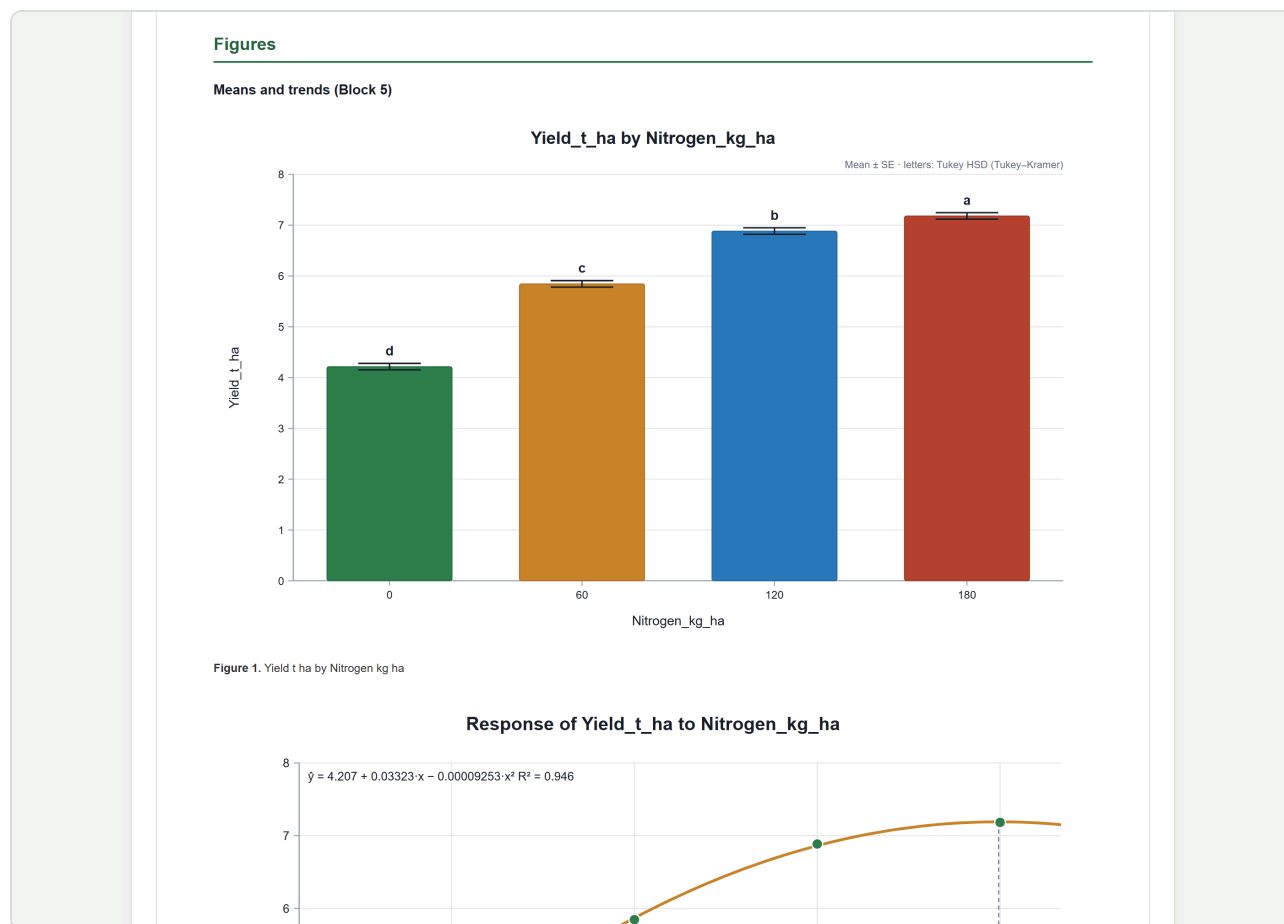
| Si el análisis tiene...                          | el párrafo añade...                                                              |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| bloques · fila y columna · ninguno               | «with 4 blocks» · «with 4 rows × 4 columns» · «with 4 replicates per treatment». |
| unidades escritas en <span>Response units</span> | Las unidades entre paréntesis tras la respuesta.                                 |
| covariables                                      | «... was included as covariate (ANCOVA)».                                        |

**Tabla 8.2.** Lo que el párrafo de métodos escribe según el análisis. *(continuación)*

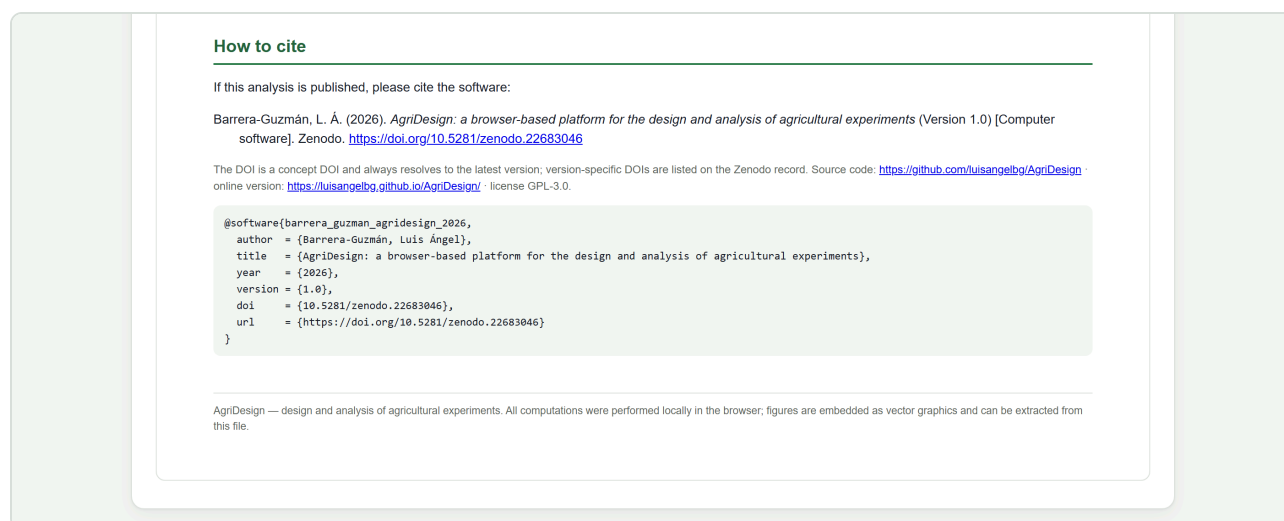
| Si el análisis tiene...                          | el párrafo añade...                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| una respuesta transformada en el Bloque 4        | La transformación, y que las medias se reportan destransformadas; el nombre de la respuesta sin el sufijo ( <code>_ln</code> , <code>_sqrt</code> ...).                     |
| diagnósticos del Bloque 4 con la misma respuesta | La revisión de normalidad, homogeneidad y, si hubo bloques, aditividad. Si el Bloque 4 no se corrió, la frase se omite: el informe no afirma revisiones que no se hicieron. |
| estratos de error (parcelas divididas, franjas)  | «with the appropriate error strata» en lugar de «a single error term».                                                                                                      |
| un factor cuantitativo con 3 o más niveles       | La mención de los contrastes polinomiales ortogonales.                                                                                                                      |



**Figura 8.5.** La sección de resultados: tabla de ANOVA con CV, R<sup>2</sup>, media general y la clave de asteriscos en el pie; el párrafo de resultados con F<sub>3,9</sub> en subíndice; las medias con letras y la diferencia honestamente significativa en el pie; y los contrastes polinomiales.



**Figura 8.6.** Las figuras, agrupadas por bloque de origen y numeradas. Se embeben como gráficos vectoriales: se ven nítidas a cualquier aumento y en el PDF.



**Figura 8.7.** El final del informe: la cita del programa, el DOI de concepto, el código fuente, la versión en línea y la entrada BibTeX.

## 8.3 Del informe al PDF y al manuscrito

La tarjeta de vista previa ofrece dos salidas directas y el Bloque 7 una tercera, pensada para el manuscrito.

**Tabla 8.3.** Las formas de sacar el informe de la app.

| Botón                                                                             | Qué hace                                                                                                                                                                                                                            | Para...                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|  | Guarda un archivo HTML autocontenido con las tablas y las figuras dentro. Se abre sin internet en cualquier navegador.                                                                                                              | Archivar el análisis, enviarlo, editarlo en un procesador de texto. |
|  | Abre el informe en una ventana nueva y lanza el diálogo de impresión del navegador. Si el navegador bloquea ventanas emergentes, la app avisa:  . | Un PDF para el asesor, el comité o el expediente.                   |
|  | Copia el párrafo de métodos, como texto, al portapapeles, y lo confirma con un mensaje verde.                                                                                                                                       | Pegar en el manuscrito o la tesis.                                  |

- 1 Pulsa  . Se abre una pestaña con el informe y el diálogo de impresión.
- 2 En **Destino** elige **Guardar como PDF**.
- 3 Deja los márgenes predeterminados: el informe ya trae márgenes de 18 mm para papel A4. Si imprimes en tamaño carta, cámbialo en **Tamaño de papel**.
- 4 Activa **Gráficos de fondo** para conservar el color de los encabezados de tabla y de los recuadros.
- 5 Pulsa **Guardar**.

# 8 hojas

## EL INFORME DEL MAÍZ IMPRESO

Con las secciones predeterminadas, el informe del ejemplo de maíz ocupa 8 hojas A4: dos de texto y tablas y seis de figuras, casi siempre dos por hoja. Las figuras no se parten entre hojas y cada título de sección queda en la misma hoja que su primera figura.

| ✓ REGLA DE DECISIÓN · QUÉ LLEVAR DEL INFORME A UN ARTÍCULO                                                                        |                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Del informe...                                                                                                                    | al manuscrito...                                                                                                                          |
| Párrafo de métodos                                                                                                                | A la sección de materiales y métodos, tras añadir lo que la app no sabe: localidad, suelo, manejo agronómico, tamaño de parcela y fechas. |
| Tabla de ANOVA                                                                                                                    | Resumida: F con sus grados de libertad y P de cada fuente, y el CV. La tabla completa, al material suplementario.                         |
| Medias con letras                                                                                                                 | A una tabla del artículo, con el pie que ya trae el informe (prueba, $\alpha$ , diferencia mínima).                                       |
| Borrador de resultados                                                                                                            | Como punto de partida; los nombres de columna se sustituyen por nombres legibles y se añade la interpretación agronómica.                 |
| Figuras                                                                                                                           | Desde el ZIP o la galería del Bloque 6, a la resolución de la revista (capítulo 7), no desde el PDF.                                      |
| Apéndices y datos                                                                                                                 | Al material suplementario.                                                                                                                |
| Los pies de figura del informe repiten el título de cada figura; en el artículo se reescriben con la información de la tabla 7.1. |                                                                                                                                           |

## 8.4 El paquete ZIP

**Download full package (ZIP)** reúne en un solo archivo todo lo necesario para reproducir y publicar el análisis. Antes de pulsarlo se elige cómo empaquetar las figuras: **PNG + SVG** (predeterminado), **TIFF + SVG**, **JPG + SVG** o **SVG only**, a 300, 600 o 900 dpi. Mientras se prepara, el botón dice **Packing...**.

|                                           |                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| Nitrogen_response_of_maize..._package.zip |                                     |
| ├ report.html                             | el informe completo                 |
| ├ README.txt                              | qué hay en cada carpeta             |
| ├ data/                                   |                                     |
| └ rcbd_maize_nitrogen.csv                 | los datos tal como se cargaron      |
| ├ tables/                                 |                                     |
| └ anova.csv                               | la tabla de ANOVA                   |
| └ means_Nitrogen_kg_ha.csv                | medias, EE y letras                 |
| └ pairwise_Nitrogen_kg_ha.csv             | comparaciones por pares             |
| └ figures/                                |                                     |
| └ svg/                                    | cada figura en vectorial            |
| └ png/                                    | cada figura a la resolución elegida |

Tabla 8.4. El paquete del ejemplo de maíz con las figuras de los Bloques 3 a 6, en PNG + SVG a 300 dpi.

| Contenido        | Archivos | Nota                                                            |
|------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|
| Informe y README | 2        | El informe ocupa unos 190 KB con todas las figuras.             |
| Datos            | 1        | CSV con separador de coma y punto decimal.                      |
| Tablas           | 3        | ANOVA, y medias y comparaciones por cada factor de tratamiento. |

B7

**Tabla 8.4.** El paquete del ejemplo de maíz con las figuras de los Bloques 3 a 6, en PNG + SVG a 300 dpi. *(continuación)*

| Contenido    | Archivos  | Nota                                                                    |
|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| Figuras      | 42        | 21 figuras, cada una en SVG y en PNG.                                   |
| <b>Total</b> | <b>48</b> | 5.8 MB. Tardó unos 23 segundos en generarse en un equipo de escritorio. |

**I** NOTA · EL PAQUETE COMO MATERIAL SUPLEMENTARIO

Muchas revistas y repositorios de datos piden que el análisis se pueda reproducir. El ZIP ya lo permite: los datos originales, las tablas en un formato abierto, las figuras en vectorial y un informe que declara la versión y el DOI del programa. Súbelo tal cual como material suplementario, o a un repositorio como Zenodo junto con el artículo.

► PASO A PASO · EL INFORME DEL MAÍZ

- 1 Recorre los Bloques 3, 4, 5 y 6 con el ejemplo de maíz para que sus figuras queden dibujadas.
- 2 Abre el Bloque 7. En los detalles escribe el título, los autores, la afiliación, el ensayo, **t ha<sup>-1</sup>** en **Response units** y el objetivo.
- 3 En **Sections** activa **Appendix: pairwise comparisons**. En **Figures to include** desmarca **Block 5** para no repetir figuras.
- 4 Pulsa **Build / refresh preview** y revisa el informe en la vista previa.
- 5 Pulsa **Copy methods paragraph** y pégalo en tu borrador.
- 6 Pulsa **Print / save as PDF** y guarda el PDF.
- 7 Elige **TIFF + SVG** y **600 dpi**, y pulsa **Download full package (ZIP)**.

**Ⓢ** LO QUE APRENDISTE

El informe es un reflejo fiel de lo que hiciste en los bloques anteriores: si falta un análisis, falta en el informe; si editaste una figura, entra editada. El párrafo de métodos describe solo lo que realmente se hizo y cita la versión del programa. El PDF sirve para leer y archivar; el ZIP, para publicar y reproducir.

Con el análisis publicado, el ciclo se cierra planeando el siguiente ensayo. El capítulo del Bloque 8 presenta el generador de diseños: la aleatorización con semilla, el croquis de campo, la libreta para capturar datos y el cálculo del número de repeticiones.

# B8

CAPÍTULO NUEVE · BLOQUE 8 · DESIGN GENERATOR

## Generador de diseños y potencia

El único bloque que no necesita datos: sirve para planear el ensayo antes de sembrar. El Bloque 8 sorteá los tratamientos de diez diseños con una semilla que hace el sorteo reproducible, dibuja el croquis de campo con los números de parcela, calcula los grados de libertad del análisis, genera la libreta de campo lista para capturar y responde la pregunta que conviene hacerse primero: cuántas repeticiones hacen falta para detectar la diferencia que importa.

9.1 Planear antes de sembrar

9.2 Aleatorización con semilla

9.3 El croquis de campo

9.4 La libreta de campo

9.5 Cuántas repeticiones: potencia y diferencia detectable

### 9.1 Planear antes de sembrar

Los Bloques 2 a 7 analizan un ensayo terminado; el Bloque 8 prepara el siguiente. Está disponible desde que se abre la app, sin cargar ninguna tabla, y su resultado (la libreta de campo) vuelve al Bloque 2 cuando las mediciones están capturadas. Así se cierra el ciclo de la figura 1.6.

### Planning a field experiment

- 1 · Randomisation done right
  - Randomise with a documented **seed**: the same seed reproduces the same layout, so the plan can be regenerated and audited. Write the seed in the field book.
  - Randomise **within the structure** of the design: within each block (RCBD), within each row and column (Latin square), main plots within blocks and sub-plots within main plots (split-plot).
  - Never "improve" a randomisation by hand to avoid adjacent identical treatments; if a layout is agronomically impossible, change the seed and record why.
  - Number the plots in the direction of the field operations (serpentine numbering saves walking) and keep the same numbering for the whole season.
- 2 · Plot size, shape and blocks
- 3 · How many replicates?

### 1 · Generate a randomised layout

DESIGN

Randomised complete block design (RCBD)

SEED

2026

new seed

REPLICATES / BLOCKS

4

TREATMENTS (ONE PER LINE; LEAVE EMPTY TO USE T1...TN)

Figura 9.1. La tarjeta **Planning a field experiment**, con tres temas: aleatorizar bien, tamaño y forma de parcela y bloques, y cuántas repeticiones.

TEORÍA EN BREVE · LAS DECISIONES QUE SE TOMAN ANTES DE SEMBRAR

Todo lo que el análisis puede hacer después depende de cuatro decisiones previas. **El diseño**, que se elige por cómo es el terreno y cómo se aplican los tratamientos (sección 2.4). **El número de repeticiones**, que se calcula con el CV esperado y la diferencia que interesa detectar (sección 9.5). **La parcela**: alargada en la dirección del gradiente de fertilidad, con surcos de borde que no se cosechan, y los bloques cruzados al gradiente para que cada bloque sea uniforme por dentro. **El sorteo**, que se hace dentro de la estructura del diseño y se documenta con su semilla. Un error en cualquiera de ellas no se corrige en la computadora.

Tabla 9.1. Recomendaciones de la tarjeta de teoría sobre la parcela.

| Aspecto         | Recomendación                                                                                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forma           | Parcelas largas y angostas orientadas a lo largo del gradiente; bloques acomodados a lo ancho del gradiente.                           |
| Área de cosecha | Descartar surcos de borde y cabeceras: por ejemplo, cosechar los 2 surcos centrales × 4 m de una parcela de 4 surcos × 5 m.            |
| Tamaño típico   | 10 a 30 m <sup>2</sup> para cereales, 20 a 50 m <sup>2</sup> para maíz; en macetas, una o pocas plantas por maceta y más repeticiones. |
| Protección      | Surcos de guarda alrededor del ensayo y calles entre bloques para evitar interferencias: deriva de fertilizante, sombreado, acame.     |

9.2 Aleatorización con semilla

La tarjeta **1 · Generate a randomised layout** pide el diseño, la semilla y lo que ese diseño necesita: tratamientos, niveles de factores, repeticiones o testigos. Los campos que no aplican al diseño elegido se ocultan solos.

**Figura 9.2.** El generador preparado para un ensayo de cuatro dosis de nitrógeno en bloques completos al azar.

- 1 **Design**: los diez diseños de la tabla 9.2.
- 2 **Seed**: la semilla del sorteo (2026 por omisión).
- 3 **new seed**: pone una semilla al azar entre 1000 y 91 000.
- 4 **Replicates / blocks**: repeticiones, hasta 50.
- 5 **Treatments**: un tratamiento por renglón, o **...or number of treatments** para usar T1, T2... En los diseños factoriales, en su lugar aparecen los niveles de los factores A, B y C; en el aumentado, testigos y entradas nuevas.
- 6 **Layout, numbering and field-book options** y el botón **Generate layout and field book**.

**Tabla 9.2.** Los diez diseños del generador y cómo sortea cada uno.

| Diseño en la app                         | Datos que pide                                          | Cómo se sortea                                                                                                                          |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Completely randomised design             | Tratamientos, repeticiones                              | Todas las parcelas se barajan juntas y se acomodan en un rectángulo.                                                                    |
| Randomised complete block design         | Tratamientos, bloques                                   | Un sorteo independiente dentro de cada bloque.                                                                                          |
| Latin square                             | Tratamientos                                            | Se construye un cuadrado cíclico y se barajan filas, columnas y la asignación de letras. Las repeticiones son tantas como tratamientos. |
| Factorial (A × B [× C]) in CRD · in RCBD | Niveles de A, B y, opcionalmente, C; repeticiones       | Las combinaciones se tratan como tratamientos y se sortean como en azar completo o en bloques.                                          |
| Split-plot in RCBD                       | Niveles de A (parcela grande) y B (subparcela), bloques | Se sortea A dentro de cada bloque y B dentro de cada parcela grande, cada vez con un sorteo nuevo.                                      |
| Strip-plot in RCBD                       | Niveles de A y B, bloques                               | A en franjas horizontales y B en franjas verticales, con un sorteo por bloque para cada dirección.                                      |
| Split-split-plot in RCBD                 | Niveles de A, B y C, bloques                            | A en parcelas grandes, B en subparcelas y C en sub-subparcelas, cada nivel sorteado dentro del anterior.                                |

**Tabla 9.2.** Los diez diseños del generador y cómo sortea cada uno. *(continuación)*

| Diseño en la app             | Datos que pide                                 | Cómo se sortea                                                                                                   |
|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resolvable incomplete blocks | Tratamientos, repeticiones, tamaño de bloque k | Cada repetición se baraja y se corta en bloques de k parcelas. El número de tratamientos debe ser múltiplo de k. |
| Augmented design             | Testigos, entradas nuevas, bloques             | Las entradas se reparten entre los bloques; cada bloque recibe todos los testigos y se baraja.                   |

### TEORÍA EN BREVE · QUÉ ES UNA SEMILLA

Una computadora no sortea de verdad: genera una secuencia de números que parece aleatoria a partir de un número inicial, la **semilla**. La misma semilla produce siempre la misma secuencia y, por tanto, el mismo croquis. Eso tiene dos ventajas. El plan se puede regenerar si se pierde la hoja, y un revisor o un colega puede comprobar que el acomodo salió de un sorteo y no de una elección a mano. La semilla se escribe en el protocolo y en la libreta de campo, que la app incluye en la hoja **Info** del archivo de Excel.

### ✓ REGLA DE DECISIÓN · CUÁNDO CAMBIAR LA SEMILLA

| Si el croquis...                                                                                               | entonces...                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| tiene dos parcelas vecinas con el mismo tratamiento                                                            | Déjalo: es parte del azar. «Mejorar» un sorteo a mano lo invalida.          |
| es imposible en el terreno (un riego que no llega, maquinaria que no cabe)                                     | Cambia la semilla y anota en el protocolo la razón y la semilla descartada. |
| debe repetirse en otra localidad                                                                               | Usa una semilla distinta en cada localidad y anótalas todas.                |
| La semilla nunca se elige probando hasta que el croquis «se vea bien»: eso es elegir el acomodo, no sortearlo. |                                                                             |

## Acomodo, numeración y libreta

El desplegable **Layout, numbering and field-book options** controla la geometría del croquis, la forma de numerar las parcelas y los nombres de las columnas de la libreta.

**Layout, numbering and field-book options**

PLOTS PER ROW WITHIN A BLOCK (0 = ONE ROW)

BLOCK ARRANGEMENT  BLOCKS PER ROW (SIDE BY SIDE)

ALLEY BETWEEN BLOCKS ☐ LEAVE AN EMPTY ROW/COLUMN

PLOT NUMBERING

SERPENTINE ☒ ALTERNATE DIRECTION ON EACH ROW

PLOT WIDTH (M)  PLOT LENGTH (M)

COLUMN NAME: BLOCK / REPLICATE

COLUMN NAME: FACTOR A

COLUMN NAME: FACTOR B

COLUMN NAME: FACTOR C

COLUMN NAME: TREATMENT

RESPONSE COLUMNS TO ADD (COMMA-SEPARATED)

**Generate layout and field book**

**4 · Replicates and power**

EXPECTED CV (%)  DIFFERENCE TO DETECT (% OF MEAN)  A  TARGET POWER

**Figura 9.3.** Opciones de acomodo, numeración y libreta, con una columna de respuesta llamada `Yield_t_ha`.

**Tabla 9.3.** Las opciones de acomodo, numeración y libreta.

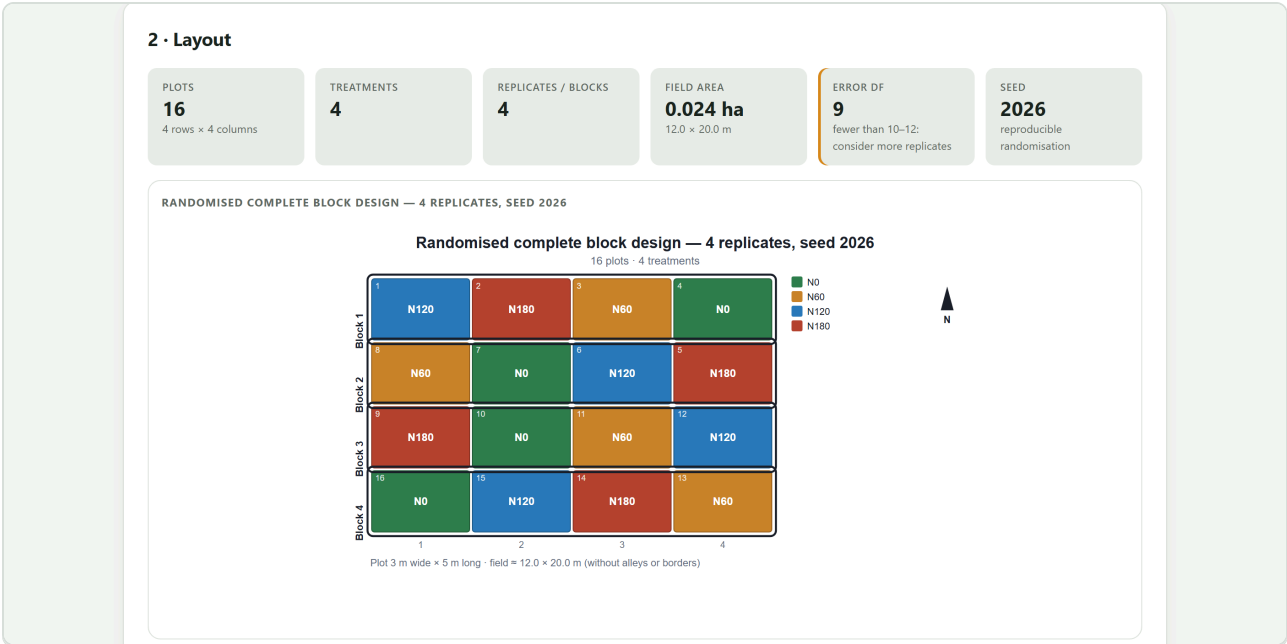
| Opción                                                       | Qué hace                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>Plots per row within a block</code>                    | Parte cada bloque en renglones de ese número de parcelas; 0 pone todo el bloque en un renglón.                                          |
| <code>Block arrangement</code> · <code>Blocks per row</code> | Bloques uno debajo del otro, o lado a lado con cierto número de bloques por renglón.                                                    |
| <code>Alley between blocks</code>                            | Deja un renglón o columna vacía entre bloques, que representa una calle.                                                                |
| <code>Plot numbering</code>                                  | Consecutiva (1, 2, 3...) o por bloque (101, 102... 201, 202...).                                                                        |
| <code>Serpentine</code>                                      | Numera en zigzag: de izquierda a derecha en un renglón y de derecha a izquierda en el siguiente. Ahorra caminar al capturar y cosechar. |
| <code>Plot width</code> · <code>Plot length</code>           | Dimensiones de la parcela en metros, para calcular el área del ensayo.                                                                  |
| <code>Column name: ...</code>                                | Los nombres de las columnas de bloque, factores y tratamiento en la libreta.                                                            |
| <code>Response columns to add</code>                         | Las columnas vacías de respuesta, separadas por comas: <code>Yield_t_ha</code> , <code>Height_cm</code> .                               |

**NOTA · NOMBRA LAS COLUMNAS COMO LAS ANALIZARÁS**

Si las columnas se llaman `Block`, `Row` y `Column`, el Bloque 2 las reconoce solas al cargar la libreta. Si la respuesta lleva unidades en el nombre (`Yield_t_ha`), las figuras y el informe las heredan. Vale la pena decidir los nombres aquí, antes de que el equipo de campo empiece a capturar.

### 9.3 El croquis de campo

Al pulsar **Generate layout and field book** aparece la tarjeta **2 · Layout** con seis tarjetas de resumen, el croquis y el esqueleto del ANOVA.



**Figura 9.4.** Cuatro dosis de nitrógeno en cuatro bloques con la semilla 2026: 16 parcelas en 4 renglones × 4 columnas, 0.024 ha con parcelas de 3 × 5 m. Cada bloque tiene su contorno y su nombre, cada parcela su número en la esquina (en zigzag) y su tratamiento, y a la derecha van la leyenda y la flecha del norte.

**Tabla 9.4.** Las tarjetas de resumen del croquis.

| Tarjeta             | Qué dice                                                                          |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Plots               | Número de parcelas y tamaño de la rejilla.                                        |
| Treatments          | Número de tratamientos (en el aumentado, testigos más entradas).                  |
| Replicates / blocks | Repeticiones; en el cuadro latino, igual al número de tratamientos.               |
| Field area          | Superficie de las parcelas en hectáreas y dimensiones del rectángulo, sin bordes. |
| Error df            | Grados de libertad del primer error del diseño; en ámbar si son menos de 10.      |
| Seed                | La semilla usada, para anotarla.                                                  |

**Tabla 9.5.** Esqueletos de ANOVA que genera la app para algunos diseños.

| Diseño                                       | Fuentes y grados de libertad                                        |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Bloques completos, 4 tratamientos, 4 bloques | Bloques 3 · Tratamientos 3 · Error 9 · Total 15                     |
| Cuadro latino de 5 × 5                       | Filas 4 · Columnas 4 · Tratamientos 4 · Error 12 · Total 24         |
| Parcelas divididas, 2 × 4, 3 bloques         | Bloques 2 · A 1 · Error a 2 · B 3 · A × B 3 · Error b 12 · Total 23 |

Tabla 9.5. Esqueletos de ANOVA que genera la app para algunos diseños. (continuación)

| Diseño                                                     | Fuentes y grados de libertad                                                                         |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bloques incompletos, 9 tratamientos, k = 3, 3 repeticiones | Repeticiones 2 · Bloques dentro de repeticiones 6 · Tratamientos 8 · Error intrabloque 10 · Total 26 |
| Aumentado, 2 testigos, 12 entradas, 4 bloques              | Bloques 3 · Testigos 1 · Error (de los testigos) 3                                                   |

### ! IMPORTANTE · EL ESQUELETO SE LEE ANTES DE SEMBRAR

El esqueleto del ANOVA dice, antes de gastar una semilla, si el ensayo tendrá con qué juzgar las diferencias. Un bloques completos de  $4 \times 4$  deja 9 grados de libertad al error, por debajo de los 10 a 12 recomendados. En la parcela dividida de 2 riegos  $\times$  4 variedades con 3 bloques, el riego se probará con apenas 2 grados de libertad (error a), aunque las variedades tengan 12: con 2 riegos, conviene más repeticiones o aceptar que la comparación de riegos será poco sensible. La tarjeta **Error df** marca en ámbar ese primer error.

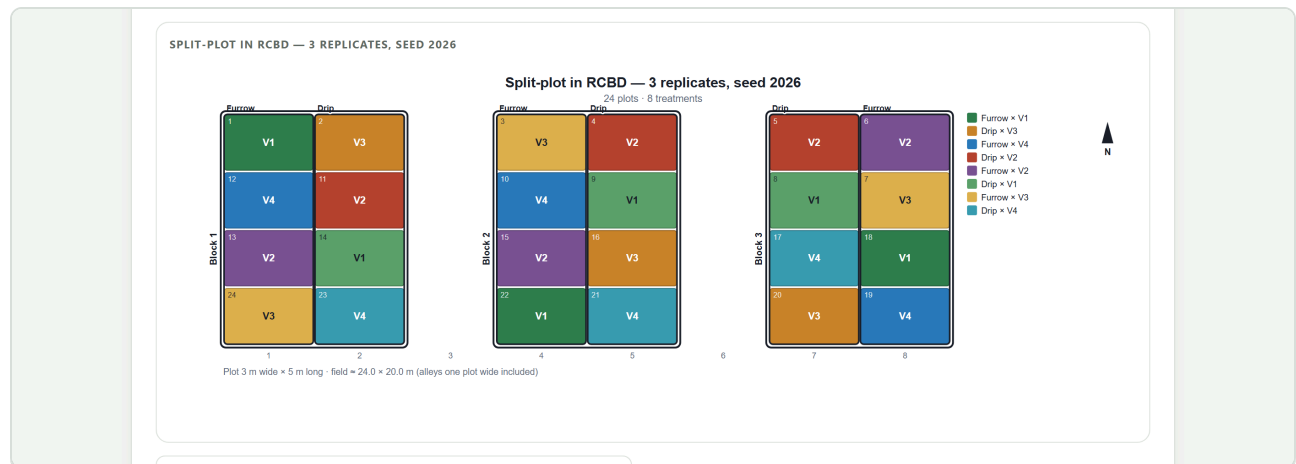


Figura 9.5. Parcelas divididas con 2 riegos en parcelas grandes y 4 variedades en subparcelas, 3 bloques lado a lado con calles entre ellos. Los contornos gruesos marcan cada parcela grande con su riego arriba; dentro, las variedades cambian de orden de un riego a otro porque se sortean por separado. La leyenda de dimensiones avisa que el área incluye las calles.

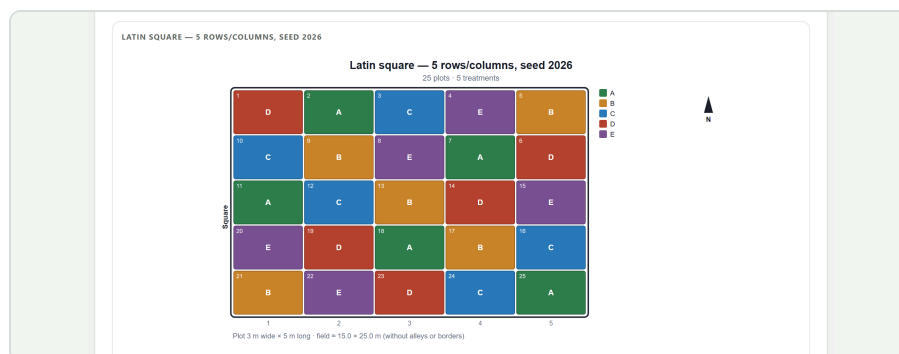


Figura 9.6. Cuadro latino de  $5 \times 5$ : cada letra aparece una vez en cada renglón y en cada columna.

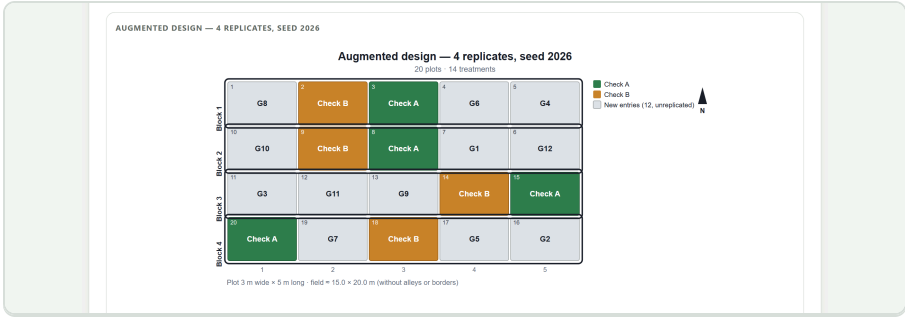


Tabla 9.6. Las columnas de la libreta según el diseño.

| Columna                     | Aparece en...                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Plot                        | Todos los diseños.                                                      |
| Block (o el nombre elegido) | Diseños con bloques o repeticiones.                                     |
| IncBlock                    | Bloques incompletos: el bloque dentro de la repetición.                 |
| Row · Column                | Cuadro latino: fila y columna del diseño.                               |
| FieldRow · FieldCol         | Los demás diseños: posición de la parcela en la rejilla del croquis.    |
| A · B · C                   | Factoriales, parcelas divididas y franjas.                              |
| Treatment                   | Todos: el tratamiento o la combinación.                                 |
| Type                        | Aumentado: <code>check</code> o <code>entry</code> .                    |
| Respuestas                  | Las columnas escritas en <code>Response columns to add</code> , vacías. |

Tabla 9.7. Los tres botones de la libreta.

| Botón                            | Qué hace                                                                                                                  |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Field book (CSV)                 | Descarga la libreta en texto separado por comas.                                                                          |
| Field book (Excel)               | Descarga un libro con dos hojas: la libreta y <code>Info</code> , con el diseño, la semilla, las repeticiones y la fecha. |
| Open as data template in Block 2 | Carga la libreta en el Bloque 2 sin descargarla, para comprobar que su estructura es la que se analizará.                 |

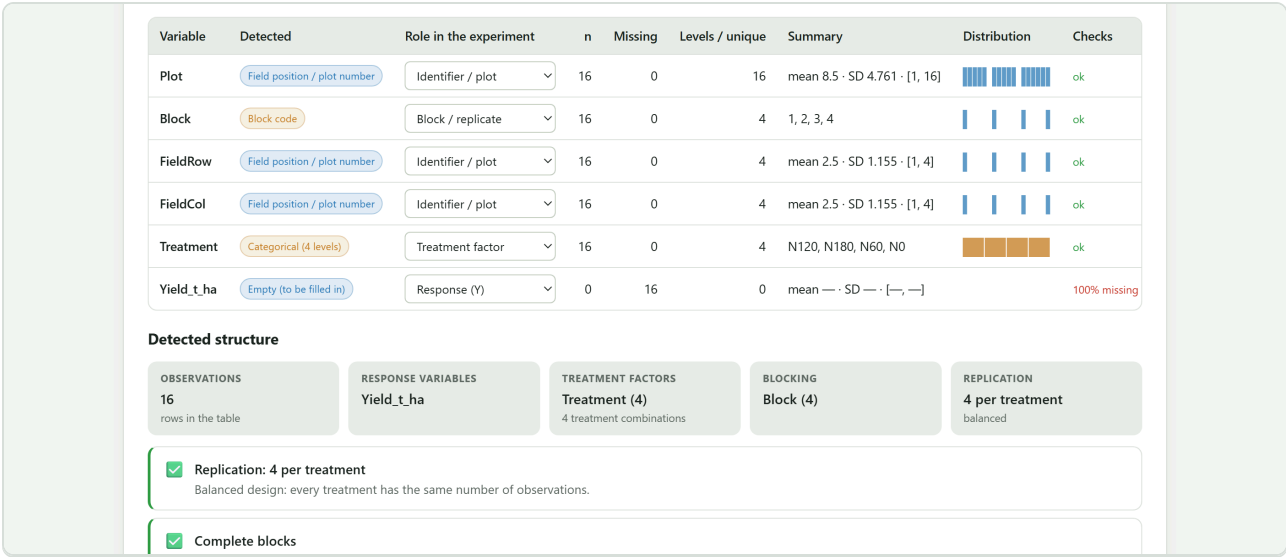


Figura 9.9. La libreta abierta como plantilla en el Bloque 2. Las columnas de posición se reconocen como identificadores, `Block` como bloque, `Treatment` como factor y `Yield_t_ha` como respuesta vacía. La estructura detectada ya es la de un bloques completos al azar balanceado; solo falta capturar el rendimiento.

- 1
- Genera el croquis y la libreta, y anota la semilla en el protocolo.

- 2 Pulsa **Open as data template in Block 2** y confirma que la estructura detectada es la del diseño que vas a sembrar.
- 3 Descarga la libreta en Excel e imprime el croquis.
- 4 Captura las mediciones en la columna vacía, sin cambiar el orden ni los nombres de las columnas.
- 5 Carga el archivo lleno en el Bloque 2. El aviso **Yield\_t\_ha is empty** desaparece y el botón para continuar se habilita.

## 9.5 Cuántas repeticiones: potencia y diferencia detectable

La tarjeta **4 · Replicates and power** responde dos preguntas complementarias: cuántas repeticiones hacen falta para detectar una diferencia dada, y qué diferencia se puede detectar con las repeticiones que se pueden pagar. Se recalcula al cambiar cualquier dato.

### TEORÍA EN BREVE · POTENCIA, CV Y DIFERENCIA

La **potencia** es la probabilidad de que el ensayo declare significativa una diferencia que de verdad existe. Depende de tres cosas: la diferencia que se quiere detectar, expresada como porcentaje de la media; la variabilidad del ensayo, medida por el CV; y las repeticiones. La app calcula la potencia de la comparación entre dos medias de tratamiento con una prueba t que usa los grados de libertad del error del diseño. El número de repeticiones necesario sale de  $r \geq 2 (t_{\alpha/2} + t_{\beta})^2 (CV / d)^2$ , resuelto por tanteo porque los valores de t dependen de los grados de libertad. De la fórmula se desprende la regla más útil del bloque: **bajar el CV a la mitad equivale a multiplicar las repeticiones por cuatro**.

### 4 · Replicates and power

EXPECTED CV (%)

15

From previous trials on the site.

DIFFERENCE TO DETECT (% OF MEAN)

15

A

0.05

TARGET POWER

0.80

NUMBER OF TREATMENTS

4

DESIGN

RCBD

REPLICATES YOU CAN AFFORD

4

Calculate

REPLICATES NEEDED

17

to detect 15 % with power 0.8

WITH R = 4

0.21

power for the chosen difference

DETECTABLE DIFFERENCE

33.4 %

of the mean with r = 4

ERROR DF

48

at the required r

Reading

With a CV of 15 % (use the CV of previous trials on the same site and crop), **17 replicates** are enough to detect a difference of 15 % between two treatment means with probability 0.8. With only 4 replicates you would detect differences of about 33 % or larger. Reducing the CV (uniform field, adequate plot size, border rows, blocking along the gradient) is usually cheaper than adding replicates: halving the CV is equivalent to quadrupling r.

Power to detect a difference of 15 % of the mean between two treatments (CV 15 %,  $\alpha$  0.05, 4 treatments, RCBD)

| Replicates | Error df | Power | Detectable difference (%) |
|------------|----------|-------|---------------------------|
| 4          | 48       | 0.21  | 33.4                      |

**Figura 9.10.** Con un CV del 15 % y 4 tratamientos en bloques, detectar una diferencia del 15 % de la media con potencia de 0.80 requiere 17 repeticiones. Con las 4 que se pueden pagar, la potencia es de apenas 0.21 y la diferencia detectable es del 33.4 %. La tabla muestra la potencia y la diferencia detectable para cada número de repeticiones.

Tabla 9.8. Los datos de la calculadora.

| Campo                            | Qué poner                                                                                                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Expected CV (%)                  | El CV del ANOVA de ensayos anteriores en el mismo sitio y cultivo; el Bloque 5 lo reporta.                                |
| Difference to detect (% of mean) | La diferencia más pequeña que tendría importancia agronómica o económica.                                                 |
| $\alpha$ · Target power          | Nivel de significancia (0.05) y potencia buscada (0.80 es lo habitual; 0.90 para ensayos caros o decisiones importantes). |
| Number of treatments · Design    | Determinan los grados de libertad del error: $(t - 1)(r - 1)$ en bloques, $t(r - 1)$ en azar completo.                    |
| Replicates you can afford        | Las repeticiones que el presupuesto o el terreno permiten, para ver su potencia y su diferencia detectable.               |

Tabla 9.9. Repeticiones necesarias con 4 tratamientos en bloques completos al azar,  $\alpha = 0.05$  y potencia de 0.80, calculadas con la app.

| CV del ensayo | Diferencia del 10 % | Diferencia del 15 % | Diferencia del 20 % |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 5 %           | 5                   | —                   | —                   |
| 8 %           | —                   | 6                   | —                   |
| 10 %          | 17                  | 8                   | —                   |
| 15 %          | 36                  | 17                  | —                   |
| 20 %          | —                   | —                   | 17                  |

17 → 8

BAJAR EL CV RINDE MÁS QUE SUMAR REPETICIONES

Para detectar una diferencia del 15 % hacen falta 17 repeticiones con un CV del 15 % y solo 8 con un CV del 10 %. Uniformar las parcelas, cosechar sin bordes, orientar bien los bloques y usar la unidad experimental correcta suele costar mucho menos que duplicar el ensayo.

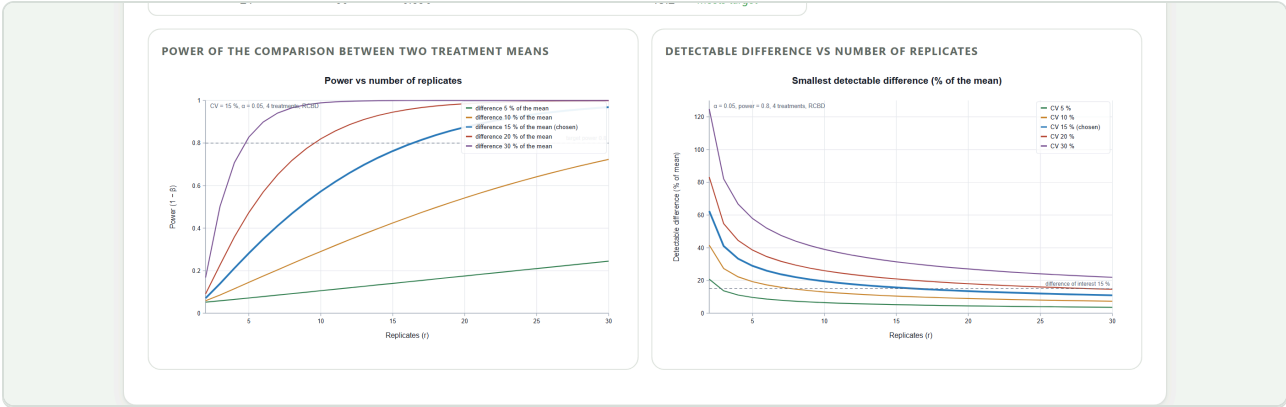


Figura 9.11. A la izquierda, la potencia contra las repeticiones para diferencias del 5 al 30 % con el CV elegido; la línea punteada es la potencia buscada. A la derecha, la diferencia detectable contra las repeticiones para CV del 5 al 30 %; la línea punteada es la diferencia de interés. La curva elegida va más gruesa en ambas.

### ✓ REGLA DE DECISIÓN · QUÉ HACER CON EL RESULTADO

| Si las repeticiones necesarias...    | entonces...                                                                                                                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| cabén en el terreno y el presupuesto | Siembra al menos esas, y verifica que el esqueleto del ANOVA deje 10 a 12 grados de libertad al error.                                                   |
| son el doble de las posibles         | Trabaja sobre el CV (parcelas, bordes, bloques) o reduce el número de tratamientos: menos tratamientos mejor probados valen más que muchos mal probados. |
| son muchas más de las posibles       | Acepta una diferencia detectable mayor y declárala en el protocolo, o replantea el ensayo en varias localidades o ciclos.                                |
| no se pueden calcular (más de 200)   | La diferencia de interés es demasiado pequeña para ese CV; no tiene sentido sembrar ese ensayo así.                                                      |

Un ensayo sin potencia suficiente no es un ahorro: si no encuentra diferencias, no se sabe si no las hay o si no podía verlas.

### 1 NOTA · EL CÁLCULO ES PARA DOS MEDIAS

La calculadora responde por la comparación entre dos tratamientos con una prueba t, que es la pregunta práctica de la mayoría de los ensayos. Las pruebas de separación de medias que controlan el error de la familia (Tukey, Bonferroni) son más exigentes, así que con ellas conviene sumar una o dos repeticiones a lo que indica la calculadora, sobre todo con muchos tratamientos.

### ▶ PASO A PASO · PLANEAR EL SIGUIENTE ENSAYO DE NITRÓGENO

- 1 En el Bloque 5 del ensayo anterior, anota el CV: 2.1 % en el ejemplo de maíz, un valor inusualmente bajo; en un ensayo real de rendimiento sería de 10 a 15 %.
- 2 En **4 · Replicates and power** escribe el CV, la diferencia que importa (por ejemplo 10 %), 5 tratamientos si agregarás una dosis y **RCBD**.
- 3 Lee cuántas repeticiones hacen falta y compáralas con las que puedes pagar.
- 4 En **1 · Generate a randomised layout** elige **Randomised complete block design**, escribe las dosis, las repeticiones y una semilla nueva, y en las opciones pon el tamaño de parcela y **Yield\_t\_ha** como respuesta.
- 5 Pulsa **Generate layout and field book**, revisa el esqueleto del ANOVA y la tarjeta **Error df**.
- 6 Abre la libreta como plantilla en el Bloque 2 para comprobarla, y descárgala en Excel junto con el croquis.

### LO QUE APRENDISTE

Un buen ensayo se decide antes de sembrar: el diseño por el terreno, las repeticiones por el CV y la diferencia que importa, y el acomodo por un sorteo documentado con su semilla. El croquis y el esqueleto del ANOVA muestran de antemano si el análisis tendrá con qué trabajar, y la libreta de campo garantiza que los datos lleguen al Bloque 2 en el formato correcto.

Con este capítulo se completa el recorrido por los ocho bloques. Los apéndices reúnen, para consulta rápida, los formatos de archivo, las reglas de decisión de todo el manual, un glosario inglés–español y la solución de los problemas más frecuentes.

# A—D

APÉNDICES · MATERIAL DE CONSULTA

## Apéndices

---

Los apéndices no se leen de corrido: se consultan. Aquí están las reglas exactas con que la app lee una tabla y el acomodo que pide cada diseño, las reglas de decisión del manual reunidas en un solo lugar, un glosario de siglas y términos con su nombre en inglés, y la solución a los problemas más comunes, con los mensajes de la app tal como aparecen en pantalla.

---

A Formatos de archivo y de tabla

---

B Reglas de decisión reunidas

---

C Glosario inglés—español

---

D Solución de problemas

### **A** Formatos de archivo y de tabla

---

AgriDesign lee cualquier tabla rectangular siempre que tenga una fila por unidad experimental y una columna por variable. Este apéndice reúne las reglas exactas con que la app interpreta un archivo, el acomodo de columnas que pide cada diseño y los archivos que la app produce.

## A.1 Cómo lee la app un archivo

Tabla A.1. Formatos de entrada.

| Extensión                                                                                       | Cómo se lee                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>.xlsx</code> <code>.xlsm</code> <code>.xlsb</code><br><code>.xls</code> <code>.ods</code> | Con el lector de hojas de cálculo incluido en <code>vendor/</code> . Se lee la primera hoja; si hay varias aparece el menú <code>Sheet</code> . Las celdas combinadas se detectan y se avisan.                                               |
| <code>.csv</code> <code>.txt</code> <code>.dat</code><br><code>.prn</code>                      | Texto en UTF-8. El separador se detecta entre coma, punto y coma, tabulador y barra vertical, eligiendo el que aparece el mismo número de veces en las primeras diez líneas. Las comillas dobles protegen campos que contienen el separador. |
| <code>.tsv</code>                                                                               | Texto separado por tabuladores, siempre.                                                                                                                                                                                                     |
| <code>.json</code>                                                                              | Una lista de objetos (uno por parcela), una lista de listas con los encabezados en la primera, un objeto <code>{columns, data}</code> o un objeto con una lista por columna.                                                                 |
| Portapapeles                                                                                    | Como un archivo de texto; el rango copiado de Excel llega separado por tabuladores.                                                                                                                                                          |

Tabla A.2. Reglas que se aplican a toda tabla antes de interpretarla.

| Aspecto               | Regla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fila de encabezados   | La primera fila con al menos la mitad de las celdas llenas (y un mínimo de dos). Las filas anteriores se saltan como títulos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nombres de columna    | Las columnas sin nombre se llaman V1, V2...; los nombres repetidos reciben el sufijo <code>_2</code> , <code>_3</code> ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Filas descartadas     | Las filas vacías, y las filas cuya primera celda es Total, Mean, Average, Promedio, Suma, Sum o Media, sin distinguir mayúsculas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Celdas sobrantes      | Las que quedan a la derecha de la última columna con nombre se descartan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Datos faltantes       | Celda vacía, <code>NA</code> , <code>N/A</code> , <code>NaN</code> , <code>null</code> , <code>none</code> , <code>.</code> , <code>-</code> , <code>--</code> , <code>?</code> , <code>nd</code> , <code>s/d</code> , <code>sd</code> , <code>missing</code> , <code>faltante</code> , <code>inf</code> , <code>-inf</code> y los errores de hoja de cálculo ( <code>#N/A</code> , <code>#DIV/0!</code> , <code>#VALUE!</code> , <code>#VALOR!</code> , <code>#REF!</code> , <code>#NAME?</code> ). |
| Separador decimal     | En automático se cuentan en las primeras 500 filas las celdas con aspecto <code>4,65</code> y las de aspecto <code>4.65</code> ; gana la mayoría. Con coma decimal, los puntos se toman como separador de miles.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Signos que se ignoran | Los espacios dentro de un número y un signo % al final: <code>85 %</code> se lee 85.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Columna numérica      | Al menos el 90 % de las celdas presentes son números y hay al menos dos. Entre el 50 y el 90 %, la columna se trata como texto y se marca «números mezclados con texto».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Tabla A.3. Nombres de columna que la app reconoce para proponer un papel (sin distinguir mayúsculas). Las demás reglas están en la sección 3.4.

| Papel propuesto                | Nombres exactos                                                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>Block / replicate</code> | Block, Blocks, Blk, Bloque, Bloques, Rep, Reps, Replicate, Replication, Repeticion, Repetición, R |
| <code>Row</code>               | Row, Fila, Hilera, Renglon, Renglón                                                               |
| <code>Column</code>            | Col, Column, Columna                                                                              |

**Tabla A.3.** Nombres de columna que la app reconoce para proponer un papel (sin distinguir mayúsculas). Las demás reglas están en la sección 3.4. *(continuación)*

| Papel propuesto    | Nombres exactos                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identifier / plot  | Plot, PlotNo, Plot_No, FieldRow, FieldCol, Field_Row, Field_Col siempre; ID, Parcela, Unit, UE, Sample, Muestra, Obs, No, N°, Num, Number, Planta, Plant cuando todos sus valores son distintos |
| Covariate (ANCOVA) | Nombres que empiezan con Cov, Covariate, Covariable, Initial, Inicial, X0, Stand o Plants_per_plot                                                                                              |

## A.2 El acomodo que pide cada diseño

Todos los diseños usan la misma tabla larga; lo que cambia es qué columnas hay y qué papel reciben. En la tabla, R es respuesta, F factor, B bloque, Fi fila, Co columna y X covariable.

**Tabla A.4.** Columnas y papeles por diseño del Bloque 5.

| Diseño                                 | Columnas y papeles                                  | Notas                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Azar completo                          | F · R                                               | Las repeticiones pueden ser desiguales.                                                                                               |
| Bloques completos al azar              | B · F · R                                           | Cada tratamiento una vez por bloque.                                                                                                  |
| Bloques generalizados                  | B · F · R                                           | Algún tratamiento más de una vez en un bloque.                                                                                        |
| Cuadro latino                          | Fi · Co · F · R                                     | Tantas filas y columnas como tratamientos.                                                                                            |
| Bloques incompletos                    | B (repetición) · B (bloque) · F · R                 | Dos columnas con papel de bloque: la primera es la repetición y la segunda el bloque dentro de ella.                                  |
| Aumentado                              | B · F · R                                           | F contiene testigos y entradas; los testigos se repiten en todos los bloques.                                                         |
| Factorial (en azar completo o bloques) | [B] · F · F [· F · F] · R                           | De 2 a 4 factores.                                                                                                                    |
| Parcelas divididas                     | B · F (parcela grande) · F (subparcela) · R         | El orden de los factores en la tabla importa: el primero es el de la parcela grande.                                                  |
| Franjas                                | B · F (franja horizontal) · F (franja vertical) · R | Tres errores.                                                                                                                         |
| Parcelas subdivididas                  | B · F · F · F · R                                   | Parcela grande, subparcela y sub-subparcela en ese orden.                                                                             |
| Anidado                                | F (superior) · F (anidado) · R                      | Los niveles del factor anidado se escriben distintos dentro de cada nivel superior o se repiten; la app los trata dentro de cada uno. |
| Medidas repetidas en el tiempo         | B · F · F (fecha) · R                               | Se analiza como parcela dividida con la fecha como subparcela.                                                                        |
| Con covariable                         | Cualquiera de las anteriores + X                    | La covariable es numérica y se midió antes del tratamiento.                                                                           |

Bloques completos al azar · `rcbd_maize_nitrogen.csv`

```
Block,Nitrogen_kg_ha,Yield_t_ha
1,0,4.62
1,60,6.21
1,120,7.34
...
```

Cuadro latino · `latin_square_wheat.csv`

```
Row,Column,Treatment,Yield_t_ha
1,1,A,3.28
1,2,B,3.91
...
```

Parcelas divididas · `split_plot_irrigation.csv` (el riego va primero porque es la parcela grande)

```
Block,Irrigation,Variety,Yield_t_ha
1,Drip,V1,8.42
1,Drip,V2,9.15
...
```

Factorial en bloques con dos respuestas · `factorial_tomato_rcbd.csv`

```
Block,Variety,Fertilizer,Yield_kg_plant,Height_cm
1,Rio Grande,F0,2.85,118
1,Rio Grande,F1,3.62,131
...
```

## Bloques con covariable (ejemplo ilustrativo, no incluido en la app)

```
Pen,Block,Diet,Initial_weight_kg,Final_weight_kg
1,1,Control,24.1,38.6
2,1,Silage,23.4,40.2
...
```

## A.3 Archivos que produce la app

Tabla A.5. Archivos de salida y el bloque que los genera.

| Archivo                                                                                             | Contenido                                                                                                 | Bloque |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <code>{archivo}_clean.csv</code>                                                                    | La tabla ordenada que usa la app, sin columnas excluidas.                                                 | 2      |
| <code>{respuesta}_descriptives.csv</code>                                                           | Estadísticos por grupo.                                                                                   | 3      |
| <code>{respuesta}_anova.csv</code> · <code>..._means.csv</code>                                     | Tabla de ANOVA; medias con letras de cada factor.                                                         | 5      |
| Figuras: <code>.png</code> <code>.tif</code> <code>.svg</code> <code>.jpg</code> <code>.webp</code> | Cada figura, con un nombre que describe su contenido. PNG y TIFF graban los dpi de la resolución elegida. | 3–8    |
| <code>{respuesta}_figures_{dpi}dpi.zip</code>                                                       | Todas las figuras de la galería y un <code>README.txt</code> .                                            | 6      |
| <code>{titulo}.html</code>                                                                          | El informe autocontenido.                                                                                 | 7      |

Tabla A.5. Archivos de salida y el bloque que los genera. *(continuación)*

| Archivo                                                                  | Contenido                                                                       | Bloque |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <code>{título}_package.zip</code>                                        | Informe, datos, tablas en CSV y figuras (sección 8.4).                          | 7      |
| <code>field_book_{diseño}_seed{semilla}.csv</code><br><code>.xlsx</code> | La libreta de campo; el libro de Excel lleva además la hoja <code>Info</code> . | 8      |

**I** NOTA · LOS CSV QUE ESCRIBE LA APP

Todos los CSV de salida usan coma como separador, punto decimal y codificación UTF-8 con marca de orden de bytes, para que Excel en español muestre bien los acentos. Si tu Excel abre el archivo en una sola columna, usa **Datos > Desde texto/CSV** y elige la coma como separador.

## B Reglas de decisión reunidas

Las reglas de decisión del manual, en el orden de la app. Cada recuadro indica la sección donde se explica la teoría que lo sustenta; léelas como guías para interpretar, no como leyes: el cultivo, el sitio y el objetivo del ensayo siempre mandan.

### 1 Introducción a AgriDesign

1.9 Lectura de un valor P

### B1 Inicio, simulador y teoría

2.2 ¿Bloquear o no?

2.4 Del acomodo en el campo al diseño

### B2 Datos y roles de las variables

3.4 Cómo propone la app el papel de una columna

### B3 Estadística descriptiva

4.3 Lectura del CV del ANOVA en ensayos agrícolas

4.4 Leer los perfiles por bloque

### B4 Supuestos, transformaciones y no paramétricos

5.2 La calificación del diagnóstico

5.2 Qué hacer con una parcela sospechosa

5.5 ANOVA, transformación o rangos

### B5 Diseños, ANOVA y pruebas de medias

6.3 Qué leer primero en la tabla

6.6 Qué curva reportar

### B6 Gráficos de resultados

7.1 Lo que no puede faltar en el pie de una figura

7.2 Leer el mapa de residuales

### B7 Informe y exportación

8.3 Qué llevar del informe a un artículo

### B8 Generador de diseños y potencia

9.2 Cuándo cambiar la semilla

9.5 Qué hacer con el resultado

## 1 Introducción a AgriDesign

### ✓ REGLA DE DECISIÓN · LECTURA DE UN VALOR P

#### SECCIÓN 1.9

| Valor P                                                                                                                                                                    | Evidencia contra la igualdad de medias | Cómo redactarlo                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $P < 0.001$                                                                                                                                                                | Muy fuerte                             | "El efecto del tratamiento fue altamente significativo".                                                          |
| $0.001 \leq P < 0.01$                                                                                                                                                      | Fuerte                                 | "El efecto fue significativo".                                                                                    |
| $0.01 \leq P < 0.05$                                                                                                                                                       | Moderada                               | "Hubo evidencia de diferencias"; conviene confirmarlo en otro ciclo o localidad.                                  |
| $P \geq 0.05$                                                                                                                                                              | Insuficiente                           | "No se detectaron diferencias". No afirmes que los tratamientos <i>son iguales</i> : quizá faltaron repeticiones. |
| Reporta siempre el valor exacto de P, el F con sus grados de libertad y el tamaño del efecto (las medias con su error estándar, o $\eta^2$ ), no solo si es significativo. |                                        |                                                                                                                   |

## B1 Inicio, simulador y teoría

### ✓ REGLA DE DECISIÓN · ¿BLOQUEAR O NO?

#### SECCIÓN 2.2

| Si las unidades experimentales...                                                                        | entonces...                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| están en campo, sobre un terreno con pendiente, humedad o historial desigual                             | Bloques completos al azar, con los bloques perpendiculares al gradiente. |
| tienen dos gradientes cruzados (filas y columnas, animales y periodos)                                   | Cuadro latino, si el número de tratamientos lo permite.                  |
| se manejan en tandas, días o lotes distintos                                                             | Cada tanda es un bloque, aunque el terreno sea uniforme.                 |
| son macetas en una mesa uniforme o animales del mismo peso y edad                                        | Azar completo; ganas grados de libertad y no pierdes nada.               |
| son tantas que un bloque no puede contener todos los tratamientos                                        | Bloques incompletos (látices, alfa), Bloque 5.                           |
| En la duda, bloquea: el costo son $r - 1$ grados de libertad; el beneficio puede ser la mitad del error. |                                                                          |



## REGLA DE DECISIÓN · DEL ACOMODO EN EL CAMPO AL DISEÑO

SECCIÓN 2.4

| Tu experimento tiene...                                                                                                                                 | Diseño                                    | Caso típico                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Un factor, unidades homogéneas, sin gradiente                                                                                                           | Azar completo                             | Macetas en una mesa; animales de un mismo peso           |
| Un factor, un gradiente conocido                                                                                                                        | Bloques completos al azar                 | Pendiente del terreno; camada o establo; día de muestreo |
| Un factor, dos gradientes                                                                                                                               | Cuadro latino                             | Filas x columnas del terreno; animales x periodos        |
| Dos o más factores estudiados juntos                                                                                                                    | Factorial en azar completo o en bloques   | Variedad x fertilizante; raza x dieta                    |
| Un factor en parcelas grandes y otro dentro de ellas                                                                                                    | Parcelas divididas                        | Riego x variedades; pradera x carga animal               |
| Muchos tratamientos, bloques que no los contienen a todos                                                                                               | Bloques incompletos (látice, alfa)        | Ensayos de variedades con 20 a 100 entradas              |
| Una variable numérica medida antes del tratamiento                                                                                                      | Cualquiera de los anteriores + covariable | Peso inicial; población de plantas; análisis de suelo    |
| Es la misma tabla que la app muestra en <a href="#">Choosing the design from the layout</a> ; el capítulo del Bloque 5 la desarrolla diseño por diseño. |                                           |                                                          |

## B2 Datos y roles de las variables

### ✓ REGLA DE DECISIÓN · CÓMO PROPONE LA APP EL PAPEL DE UNA COLUMNA SECCIÓN 3.4

| Si la columna...                                                                                                                                                                                                                              | la app propone...                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| se llama Block, Rep, Replicate, Bloque, Repetición o R (en cualquier combinación de mayúsculas)                                                                                                                                               | Block / replicate                                   |
| se llama Row, Fila, Hilera, Renglón · Col, Column, Columna                                                                                                                                                                                    | Row · Column                                        |
| se llama Plot, Parcela, ID, Sample, Muestra, Obs... y todos sus valores son distintos                                                                                                                                                         | Identifier / plot                                   |
| es de texto con hasta 40 niveles                                                                                                                                                                                                              | Treatment factor                                    |
| es de texto con todos los valores distintos, o con más de 40 categorías                                                                                                                                                                       | Identifier · Exclude                                |
| es numérica con pocos valores enteros, repetidos casi el mismo número de veces, y no se llama como una medición                                                                                                                               | Treatment factor , marcada Integer codes (n levels) |
| es numérica, con pocos valores, pero con conteos desiguales o un nombre de medición (score, yield, height, peso, altura...)                                                                                                                   | Response (Y) , con la señal integer codes → factor? |
| se llama Cov, Covariate, Covariable, Initial, Inicial, Stand...                                                                                                                                                                               | Covariate (ANCOVA)                                  |
| es numérica y no tiene variación                                                                                                                                                                                                              | Exclude , marcada Constant                          |
| es numérica y ninguna regla anterior aplica                                                                                                                                                                                                   | Response (Y)                                        |
| Son propuestas. Una columna con códigos 1, 2, 3, 4 para las variedades parece numérica: si la app la deja como respuesta, cámbiala a factor. Y al revés: una calificación 1 a 9 con conteos parejos puede tomarse por códigos de tratamiento. |                                                     |

### B3 Estadística descriptiva

#### ✓ REGLA DE DECISIÓN · LECTURA DEL CV DEL ANOVA EN ENSAYOS AGRÍCOLAS SECCIÓN 4.3

| CV        | Lectura                        | Típico de...                                                                                                                                                             |
|-----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| < 10 %    | Excelente precisión            | Altura de planta, fenología, ensayos en invernadero y laboratorio.                                                                                                       |
| 10 a 20 % | Normal en campo                | Rendimiento de grano en parcelas de campo bien conducidas.                                                                                                               |
| 20 a 30 % | Alta; la precisión es limitada | Rendimiento en condiciones difíciles, conteos, variables de calidad.                                                                                                     |
| > 30 %    | Muy alta; revisar              | Conteos de insectos, severidad de enfermedades, o un ensayo con problemas: terreno heterogéneo, parcelas perdidas, errores de captura, variable que pide transformación. |

La app aplica estos cortes a las tarjetas y a la interpretación: verde hasta 20 %, ámbar hasta 30 %, rojo por encima. Son referencias para rendimiento; cada variable tiene las suyas.

#### ✓ REGLA DE DECISIÓN · LEER LOS PERFILES POR BLOQUE SECCIÓN 4.4

| Si las líneas...                                   | entonces...                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| son casi paralelas y están separadas verticalmente | El bloqueo capturó una diferencia real entre bloques y el modelo aditivo es razonable. Lo esperado en un buen ensayo.                                               |
| son casi paralelas y se traslapan                  | Los bloques no difieren; bloquear no costó más que unos grados de libertad.                                                                                         |
| se cruzan en un solo punto                         | Una parcela sospechosa. Búscala en la libreta antes de seguir.                                                                                                      |
| se cruzan por todas partes                         | Interacción bloque × tratamiento: el orden de los tratamientos cambia de bloque a bloque. Revisa la aditividad en el Bloque 4; quizá haga falta una transformación. |

La misma lectura vale para el gráfico de interacción entre dos factores, con la diferencia de que ahí la interacción puede ser el resultado que buscas.

## B4 Supuestos, transformaciones y no paramétricos

### ✓ REGLA DE DECISIÓN · LA CALIFICACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

SECCIÓN 5.2

| Grado    | Cuándo                                        | Qué hacer                                                                                                                                                        |
|----------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> | Todas las comprobaciones en verde.            | Pasar al Bloque 5 con la escala original.                                                                                                                        |
| <b>B</b> | Un aviso ámbar.                               | El ANOVA es aceptable. Menciona la revisión en los métodos; si el aviso es de varianzas, cuidado con las comparaciones de medias.                                |
| <b>C</b> | Una comprobación en rojo, o dos avisos ámbar. | Compara las transformaciones o usa la ruta no paramétrica, y reporta cuál elegiste y por qué.                                                                    |
| <b>D</b> | Dos o más comprobaciones en rojo.             | Una transformación difícilmente lo arregla todo: los procedimientos de rangos son la opción segura, o un modelo lineal generalizado para conteos y proporciones. |

Cada prueba se colorea según su valor P: verde si  $P \geq \alpha$ , ámbar si  $\alpha/5 \leq P < \alpha$  (entre 0.01 y 0.05 con  $\alpha = 0.05$ ) y rojo si  $P < \alpha/5$ .

### ✓ REGLA DE DECISIÓN · QUÉ HACER CON UNA PARCELA SOSPECHOSA

SECCIÓN 5.2

| Si en la libreta encuentras...                                            | entonces...                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| un error de captura (un punto decimal corrido, dos dígitos invertidos)    | Corrige el dato en el archivo y vuelve a cargar.                          |
| una parcela dañada por animales, inundación o falla de riego, documentada | Declárala faltante (celda vacía) y dilo en los métodos.                   |
| nada anormal                                                              | El dato se queda. Si influye mucho, analiza con y sin él y reporta ambos. |

Nunca se borra un valor solo porque estorba. Un residual grande sin explicación es información sobre el ensayo, no un error.

### ✓ REGLA DE DECISIÓN · ANOVA, TRANSFORMACIÓN O RANGOS

SECCIÓN 5.5

| Si...                                                                                   | entonces...                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| la calificación es A o B y la respuesta es continua                                     | ANOVA en la escala original (Bloque 5).                                                      |
| la calificación es C o D y una transformación convencional sube a A o B                 | ANOVA con la respuesta transformada y medias destransformadas.                               |
| ninguna transformación basta                                                            | Ruta no paramétrica del diseño, o un modelo lineal generalizado para conteos y proporciones. |
| la respuesta es una calificación ordinal (1 a 5, 1 a 9)                                 | Ruta no paramétrica, pase lo que pase con los supuestos.                                     |
| los datos son normales pero las varianzas muy desiguales, en un solo factor sin bloques | Welch con Games–Howell.                                                                      |

Las pruebas de rangos pierden poca potencia cuando los datos son normales (cerca del 5 % para Kruskal–Wallis frente a la F) y pueden ganar mucha cuando no lo son.

**B5** Diseños, ANOVA y pruebas de medias

## ✓ REGLA DE DECISIÓN · QUÉ LEER PRIMERO EN LA TABLA

SECCIÓN 6.3

| Si...                                                                                                                                                           | entonces...                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hay una interacción significativa                                                                                                                               | Lee las medias de las celdas y los efectos simples (sección 6.5). Los efectos principales solos pueden engañar.          |
| no hay interacción y un efecto principal es significativo                                                                                                       | Separa las medias de ese factor (sección 6.4).                                                                           |
| el factor es cuantitativo (dosis, densidades, fechas)                                                                                                           | Además de las letras, o en su lugar, ajusta la tendencia (sección 6.6).                                                  |
| el bloque es significativo                                                                                                                                      | No es un resultado sobre los tratamientos: dice que bloquear valió la pena.                                              |
| la F del tratamiento no es significativa                                                                                                                        | No separes medias con LSD: la diferencia no está protegida. Reporta la ausencia de diferencias con su potencia en mente. |
| En el artículo reporta, para cada factor e interacción, F con sus dos grados de libertad y el valor P, el CV del ensayo y, de preferencia, el $\eta^2$ parcial. |                                                                                                                          |

## ✓ REGLA DE DECISIÓN · QUÉ CURVA REPORTAR

SECCIÓN 6.6

| Si el componente significativo más alto es...                                                                                      | entonces...                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ninguno                                                                                                                            | La respuesta no cambia sistemáticamente con la dosis.                                                            |
| lineal                                                                                                                             | Recta: cada unidad de dosis añade lo mismo. No hay óptimo dentro del intervalo; conviene probar dosis mayores.   |
| cuadrático                                                                                                                         | Curva con máximo o mínimo; reporta la ecuación, $R^2$ y el óptimo si cae dentro del intervalo.                   |
| cúbico o mayor                                                                                                                     | Forma más compleja; con cuatro o cinco dosis suele ser ruido o una dosis atípica. Revisa antes de interpretarlo. |
| Los contrastes polinomiales exactos requieren dosis igualmente espaciadas; la curva se ajusta con los valores reales de las dosis. |                                                                                                                  |

## B6 Gráficos de resultados



### REGLA DE DECISIÓN · LO QUE NO PUEDE FALTAR EN EL PIE DE UNA FIGURA

SECCIÓN 7.1

| Elemento                                                                                                                                                 | Cómo escribirlo                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Qué son las barras                                                                                                                                       | «Medias $\pm$ error estándar ( $n = 4$ )». Nunca implícito.                                                                               |
| Qué significan las letras                                                                                                                                | «Medias con la misma letra no difieren significativamente (Tukey, $\alpha = 0.05$ )». La prueba va en el pie, no en el título.            |
| Letras dobles                                                                                                                                            | «ab» pertenece a los dos grupos; no se corrige a mano.                                                                                    |
| Eje Y                                                                                                                                                    | Las barras empiezan en cero; los puntos pueden hacer zoom, y el pie lo dice.                                                              |
| Unidades                                                                                                                                                 | En el rótulo del eje: «Rendimiento de grano ( $t\ ha^{-1}$ )».                                                                            |
| Color                                                                                                                                                    | Paletas seguras para daltonismo (Okabe–Ito, Paul Tol) y, si se imprimirá en gris, marcadores o tipos de línea distintos además del color. |
| Las figuras de la app ya escriben en el subtítulo el tipo de barra y la prueba de las letras. Copia esa información al pie antes de borrar el subtítulo. |                                                                                                                                           |



### REGLA DE DECISIÓN · LEER EL MAPA DE RESIDUALES

SECCIÓN 7.2

| Si los colores...                                                                                                                                  | entonces...                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| se reparten sin patrón, como un tablero al azar                                                                                                    | El diseño absorbió la variación del terreno. Lo esperado.                                                         |
| forman una franja del mismo signo a lo largo de una fila o columna                                                                                 | Un gradiente que el bloqueo no capturó; en el siguiente ensayo, orienta los bloques perpendiculares a esa franja. |
| forman una mancha en una esquina                                                                                                                   | Un problema local (encharcamiento, borde, sombra); revisa la libreta.                                             |
| destacan en una sola parcela                                                                                                                       | Una parcela sospechosa; compárala con la tabla de observaciones sospechosas del Bloque 4.                         |
| La casilla <b>Centre the colour scale at zero</b> viene activada en el mapa de residuales para que el color neutro corresponda a un residual nulo. |                                                                                                                   |

## B7 Informe y exportación



### REGLA DE DECISIÓN · QUÉ LLEVAR DEL INFORME A UN ARTÍCULO

SECCIÓN 8.3

| Del informe...                                                                                                                    | al manuscrito...                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Párrafo de métodos                                                                                                                | A la sección de materiales y métodos, tras añadir lo que la app no sabe: localidad, suelo, manejo agronómico, tamaño de parcela y fechas. |
| Tabla de ANOVA                                                                                                                    | Resumida: F con sus grados de libertad y P de cada fuente, y el CV. La tabla completa, al material suplementario.                         |
| Medias con letras                                                                                                                 | A una tabla del artículo, con el pie que ya trae el informe (prueba, $\alpha$ , diferencia mínima).                                       |
| Borrador de resultados                                                                                                            | Como punto de partida; los nombres de columna se sustituyen por nombres legibles y se añade la interpretación agronómica.                 |
| Figuras                                                                                                                           | Desde el ZIP o la galería del Bloque 6, a la resolución de la revista (capítulo 7), no desde el PDF.                                      |
| Apéndices y datos                                                                                                                 | Al material suplementario.                                                                                                                |
| Los pies de figura del informe repiten el título de cada figura; en el artículo se reescriben con la información de la tabla 7.1. |                                                                                                                                           |

## B8 Generador de diseños y potencia



### REGLA DE DECISIÓN · CUÁNDO CAMBIAR LA SEMILLA

SECCIÓN 9.2

| Si el croquis...                                                                                               | entonces...                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| tiene dos parcelas vecinas con el mismo tratamiento                                                            | Déjalo: es parte del azar. «Mejorar» un sorteo a mano lo invalida.          |
| es imposible en el terreno (un riego que no llega, maquinaria que no cabe)                                     | Cambia la semilla y anota en el protocolo la razón y la semilla descartada. |
| debe repetirse en otra localidad                                                                               | Usa una semilla distinta en cada localidad y anótalas todas.                |
| La semilla nunca se elige probando hasta que el croquis «se vea bien»: eso es elegir el acomodo, no sortearlo. |                                                                             |


**REGLA DE DECISIÓN · QUÉ HACER CON EL RESULTADO**

SECCIÓN 9.5

**Si las repeticiones necesarias...**
**entonces...**

caben en el terreno y el presupuesto

Siembra al menos esas, y verifica que el esqueleto del ANOVA deje 10 a 12 grados de libertad al error.

son el doble de las posibles

Trabaja sobre el CV (parcelas, bordes, bloques) o reduce el número de tratamientos: menos tratamientos mejor probados valen más que muchos mal probados.

son muchas más de las posibles

Acepta una diferencia detectable mayor y declárala en el protocolo, o replantea el ensayo en varias localidades o ciclos.

no se pueden calcular (más de 200)

La diferencia de interés es demasiado pequeña para ese CV; no tiene sentido sembrar ese ensayo así.

Un ensayo sin potencia suficiente no es un ahorro: si no encuentra diferencias, no se sabe si no las hay o si no podía verlas.

## C Glosario inglés–español

Las siglas y los términos del manual con una definición breve, su nombre en inglés (tal como aparece en la app) y la sección donde se explican con calma.

### C.1 Siglas

Tabla C.1. Siglas del manual y de la app.

| Sigla                   | Significado                                    | Sigla              | Significado                                               |
|-------------------------|------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>ANCOVA</b>           | Análisis de covarianza                         | <b>IC · CI</b>     | Intervalo de confianza                                    |
| <b>ANOVA</b>            | Análisis de varianza                           | <b>LS mean</b>     | Media de mínimos cuadrados (ajustada)                     |
| <b>ART</b>              | Transformación de rangos alineados             | <b>LSD</b>         | Diferencia mínima significativa de Fisher                 |
| <b>BIBD</b>             | Diseño de bloques incompletos balanceado       | <b>MS · CM</b>     | Cuadrado medio                                            |
| <b>CRD · DCA</b>        | Diseño completamente al azar                   | <b>MSD</b>         | Diferencia mínima significativa de una prueba             |
| <b>CSV</b>              | Valores separados por comas                    | <b>MSE · CME</b>   | Cuadrado medio del error                                  |
| <b>CV</b>               | Coeficiente de variación                       | <b>RCBD · DBCA</b> | Diseño de bloques completos al azar                       |
| <b>df · gl</b>          | Grados de libertad                             | <b>REGWQ</b>       | Prueba de rango múltiple de Ryan, Einot, Gabriel y Welsch |
| <b>DOI</b>              | Identificador de objeto digital                | <b>RMSE</b>        | Raíz del cuadrado medio del error                         |
| <b>dpi</b>              | Puntos por pulgada                             | <b>SD · DE</b>     | Desviación estándar                                       |
| <b>FDR</b>              | Tasa de falsos descubrimientos                 | <b>SE · EE</b>     | Error estándar                                            |
| <b>HSD</b>              | Diferencia honestamente significativa de Tukey | <b>SNK</b>         | Prueba de Student–Newman–Keuls                            |
| $\eta^2_p$              | Eta cuadrada parcial: tamaño del efecto        | <b>SS · SC</b>     | Suma de cuadrados                                         |
| <b>SVG · PNG · TIFF</b> | Formatos de imagen vectorial y de mapa de bits | <b>ZIP</b>         | Archivo comprimido con varios archivos                    |

### C.2 Términos

Tabla C.2. Glosario en orden alfabético.

| Término                         | Definición                                                                                                                          | Sección   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>A</b>                        |                                                                                                                                     |           |
| Aditividad<br>additivity        | Los efectos de bloque y tratamiento se suman: no hay interacción bloque × tratamiento. Se prueba con el grado de libertad de Tukey. | 5.2       |
| Aleatorización<br>randomisation | Asignar los tratamientos a las unidades por sorteo. Protege contra sesgos desconocidos y justifica la prueba F.                     | 1.3 · 9.2 |
| Arcoseno<br>arcsine square root | Transformación $\arcsin \sqrt{p}$ para porcentajes que vienen de conteos.                                                           | 5.4       |

**Tabla C.2.** Glosario en orden alfabético. *(continuación)*

| Término                                               | Definición                                                                                                                              | Sección |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>B</b>                                              |                                                                                                                                         |         |
| Bloque<br>block                                       | Grupo de unidades parecidas que recibe todos los tratamientos; separa del error la variación entre grupos.                              | 1.3     |
| Box–Cox                                               | Familia de transformaciones de potencia $(y^\lambda - 1)/\lambda$ ; su perfil de verosimilitud indica qué potencia respaldan los datos. | 5.4     |
| <b>C</b>                                              |                                                                                                                                         |         |
| Coefficiente de variación<br>coefficient of variation | Desviación estándar entre la media, en porcentaje. El del ANOVA usa la raíz del CME y mide la precisión del ensayo.                     | 4.3     |
| Contraste<br>contrast                                 | Comparación planeada entre grupos de tratamientos definida por coeficientes que suman cero.                                             | 6.6     |
| Covariable<br>covariate                               | Variable numérica medida antes del tratamiento que se incluye en el modelo para ajustar las medias.                                     | 3.4     |
| Croquis<br>field layout, field map                    | Plano del ensayo con la posición de cada parcela y su tratamiento.                                                                      | 9.3     |
| Cuadro latino<br>Latin square                         | Diseño que bloquea en dos direcciones: cada tratamiento aparece una vez en cada fila y en cada columna.                                 | 6.1     |
| <b>D</b>                                              |                                                                                                                                         |         |
| Diferencia detectable<br>detectable difference        | La diferencia más pequeña, en porcentaje de la media, que un ensayo detecta con la potencia buscada.                                    | 9.5     |
| Diseño aumentado<br>augmented design                  | Testigos repetidos en todos los bloques más entradas nuevas sin repetir; el error sale de los testigos.                                 | 6.1     |
| <b>E</b>                                              |                                                                                                                                         |         |
| Efecto simple<br>simple effect                        | El efecto de un factor dentro de un nivel fijo del otro; se lee cuando hay interacción.                                                 | 6.5     |
| Error experimental<br>experimental error              | Variación entre unidades tratadas igual; la vara con la que se juzgan las diferencias.                                                  | 1.3     |
| Error tipo I<br>type I error                          | Declarar una diferencia que no existe. Su probabilidad es $\alpha$ .                                                                    | 2.2     |
| Esqueleto del ANOVA<br>skeleton ANOVA                 | Las fuentes y sus grados de libertad calculados antes de tener datos.                                                                   | 9.3     |
| Estrato de error<br>error stratum                     | Cada error de un diseño con varios tamaños de unidad; cada fuente se prueba contra el suyo.                                             | 6.1     |
| <b>F</b>                                              |                                                                                                                                         |         |
| Factor<br>treatment factor                            | Grupo de tratamientos relacionados; sus variantes son los niveles.                                                                      | 3.4     |

Tabla C.2. Glosario en orden alfabético. (continuación)

| Término                                                      | Definición                                                                                                         | Sección      |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Factorial<br>factorial                                       | Dos o más factores estudiados juntos en todas sus combinaciones.                                                   | 6.5          |
| Franjas<br>strip-plot, split-block                           | Diseño con un factor en franjas horizontales y otro en verticales dentro de cada bloque.                           | 6.1          |
| I                                                            |                                                                                                                    |              |
| Interacción<br>interaction                                   | El efecto de un factor depende del nivel del otro.                                                                 | 6.5          |
| L                                                            |                                                                                                                    |              |
| Letras<br>compact letter display                             | Resumen de una prueba de medias: dos medias que comparten letra no difieren.                                       | 6.4          |
| Libreta de campo<br>field book                               | La tabla con una fila por parcela donde se capturan las mediciones.                                                | 9.4          |
| M                                                            |                                                                                                                    |              |
| Media ajustada<br>least-squares mean                         | La media que predice el modelo con los demás factores en promedio y las covariables en su media.                   | 6.4          |
| Media destransformada<br>back-transformed mean               | Media calculada en la escala transformada y devuelta a la escala original.                                         | 5.4 ·<br>6.6 |
| P                                                            |                                                                                                                    |              |
| Parcela dividida<br>split-plot                               | Un factor en parcelas grandes y otro en subparcelas dentro de ellas; dos errores.                                  | 6.5          |
| Perfil por bloque<br>block profile                           | Gráfico con una línea por bloque a lo largo de los tratamientos; líneas paralelas indican aditividad.              | 4.4          |
| Polinomios ortogonales<br>orthogonal polynomial<br>contrasts | Contrastes que reparten la suma de cuadrados de un factor cuantitativo en componentes lineal, cuadrático y cúbico. | 6.6          |
| Potencia<br>power                                            | Probabilidad de detectar una diferencia que existe: $1 - \beta$ .                                                  | 9.5          |
| Prueba de separación de<br>medias<br>mean-separation test    | Procedimiento que compara las medias de tratamiento por pares o contra un testigo.                                 | 6.2          |
| R                                                            |                                                                                                                    |              |
| Rangos<br>ranks                                              | Posiciones de las observaciones ordenadas; base de las pruebas no paramétricas.                                    | 5.5          |
| Repetición<br>replicate                                      | Aplicar cada tratamiento a varias unidades; permite estimar el error.                                              | 1.3          |

**Tabla C.2.** Glosario en orden alfabético. *(continuación)*

| Término                                                           | Definición                                                                                                                    | Sección   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Residual<br>residual                                              | Lo que queda de cada observación tras quitar los efectos del modelo. Los supuestos se revisan en ellos.                       | 5.1       |
| Residual estudentizado<br>studentized residual                    | Residual dividido entre su error estándar; más de 2.5 en valor absoluto señala una parcela sospechosa.                        | 5.2       |
| S                                                                 |                                                                                                                               |           |
| Semilla<br>random seed                                            | Número inicial del generador de azar; la misma semilla reproduce el mismo sorteo.                                             | 9.2       |
| Sumas de cuadrados tipo I y III<br>Type I and III sums of squares | Secuenciales o ajustadas a todos los demás términos; coinciden con datos balanceados.                                         | 6.2       |
| Supuestos del ANOVA<br>assumptions                                | Independencia, normalidad y homogeneidad de varianzas del error, y aditividad en diseños con bloques.                         | 5.1       |
| T                                                                 |                                                                                                                               |           |
| Testigo<br>control, check                                         | Tratamiento de referencia contra el que se comparan los demás.                                                                | 6.4 · 9.3 |
| Transformación<br>transformation                                  | Cambio de escala de la respuesta (logaritmo, raíz, arcoseno) para cumplir los supuestos.                                      | 5.4       |
| Tratamiento<br>treatment                                          | Condición cuyo efecto se quiere medir.                                                                                        | 3.1       |
| U                                                                 |                                                                                                                               |           |
| Unidad experimental<br>experimental unit, plot                    | La unidad más pequeña que recibe un tratamiento de forma independiente: parcela, maceta, corral.                              | 1.3       |
| Unidad observacional<br>observational unit                        | Lo que se mide, que puede ser menor que la unidad experimental: una planta dentro de la parcela, un animal dentro del corral. | 1.3       |
| V                                                                 |                                                                                                                               |           |
| Valor P<br>p-value                                                | Probabilidad de un resultado tan extremo como el observado si no hubiera efecto.                                              | 1.9       |

## D Solución de problemas

Los problemas más comunes, agrupados por el momento en que aparecen. Los mensajes de la app van en inglés, tal como se ven en pantalla; `{n}` marca una parte que cambia.

### D.1 Abrir la app y conservar el trabajo

Tabla D.1. Problemas al abrir la app y al volver a ella.

| Síntoma o mensaje                                              | Causa                                                                                                                                           | Qué hacer                                                                                                  | Ver |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| La página se ve sin colores ni botones o no responde.          | Se copió solo <code>index.html</code> , sin <code>js/</code> , <code>css/</code> y <code>vendor/</code> , o el navegador es antiguo.            | Conserva la carpeta completa y usa un navegador actualizado.                                               | 1.5 |
| No se pudo iniciar en el puerto 8800.                          | Otra copia de la app o de otro programa ocupa el puerto.                                                                                        | Cierra la otra ventana o inicia con <code>.\server.ps1 -Port 8801</code> y abre esa dirección.             | 1.5 |
| Al recargar la página desaparecieron los datos y los análisis. | La app no guarda los datos ni los resultados: viven en la página mientras está abierta. Solo recuerda el estilo y la resolución de las figuras. | Descarga el informe y el paquete ZIP del Bloque 7 antes de cerrar. Tu archivo de datos original no cambia. | 1.5 |
| El estilo de las figuras no se conserva.                       | Se guarda por separado en cada navegador y en cada forma de abrir la app (doble clic o servidor local). Una ventana privada no guarda nada.     | Abre la app siempre de la misma manera y en el mismo navegador.                                            | 7.3 |
| Un bloque de la barra está en gris.                            | Los Bloques 3, 4, 5 y 7 esperan una tabla con respuesta y factor válidos; el 6 espera un análisis del Bloque 5.                                 | Revisa las comprobaciones de la estructura en el Bloque 2 o corre el Bloque 5.                             | 3.5 |

### D.2 Cargar los datos

Tabla D.2. Problemas al leer un archivo en el Bloque 2.

| Síntoma o mensaje                                           | Causa                                                                                      | Qué hacer                                                                                                            | Ver |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Could not load the example. Open the app through server.ps1 | La app se abrió con doble clic y el navegador bloquea leer la carpeta <code>data/</code> . | Abre con <code>Open AgriDesign.bat</code> o usa la versión en línea. Tus propios archivos sí se leen con doble clic. | 3.2 |
| Could not read the spreadsheet: ...                         | Libro protegido con contraseña, dañado o abierto en la nube sin descargar.                 | Quita la protección, guárdalo de nuevo como <code>.xlsx</code> o CSV, o cópialo a tu computadora.                    | A.1 |
| Could not read the JSON file o Unrecognised JSON layout     | El JSON no es una de las cuatro formas admitidas.                                          | Usa una lista de objetos, uno por parcela.                                                                           | A.1 |

**Tabla D.2.** Problemas al leer un archivo en el Bloque 2. *(continuación)*

| Síntoma o mensaje                                                                                             | Causa                                                                               | Qué hacer                                                                                                  | Ver |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| The file has no data.                                                                                         | Todas las filas están vacías, o la hoja leída no es la de los datos.                | Elige la hoja correcta en <code>Sheet</code> .                                                             | 3.2 |
| Acentos convertidos en «  ». | CSV guardado con una codificación antigua.                                          | Guárdalo como CSV UTF-8 o usa <code>.xlsx</code> .                                                         | A.1 |
| Una columna numérica sale como texto o marcada <code>numbers mixed with text</code> .                         | Unidades dentro de las celdas, dos separadores decimales o texto en algunas celdas. | Limpia esas celdas en la libreta, o fija el separador en <code>Decimal separator</code> y vuelve a cargar. | 3.2 |
| El número 1.234 se leyó como 1234.                                                                            | La tabla tiene coma decimal y el punto se tomó como separador de miles.             | Fija <code>Decimal separator: Point</code> si en realidad usas punto.                                      | A.1 |
| Aparece una fila de más o falta una.                                                                          | Una fila de título encima de los encabezados o una fila de totales con otro nombre. | Revisa la vista previa y los avisos; quita títulos y totales de la hoja.                                   | 3.3 |
| Select at least one column to stack.                                                                          | En el convertidor de tablas anchas no se marcó ninguna columna para apilar.         | Marca las columnas de tratamientos en <code>Stack these columns</code> .                                   | 3.6 |

## D.3 Roles y estructura del diseño

**Tabla D.3.** Problemas con los papeles de las columnas.

| Síntoma o mensaje                                                                  | Causa                                                                                                                                      | Qué hacer                                                                                          | Ver |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| No treatment factor con tratamientos codificados 1, 2, 3.                          | La columna parece numérica y se tomó como respuesta.                                                                                       | Cambia su papel a <code>Treatment factor</code> .                                                  | 3.4 |
| This looks like a wide table                                                       | Los tratamientos están en columnas.                                                                                                        | Usa el convertidor a formato largo.                                                                | 3.6 |
| Some treatments have a single observation                                          | Tabla ancha sin convertir, bloque tomado como factor o un nivel mal escrito.                                                               | Revisa papeles y niveles.                                                                          | 3.5 |
| <code>levels differ only by case</code> o <code>levels with trailing spaces</code> | Un nivel escrito de dos formas: <code>Control</code> y <code>control</code> .                                                              | Unifica la escritura en la libreta y vuelve a cargar.                                              | 3.4 |
| <code>{n} treatment combinations never observed</code>                             | Factorial incompleto o una celda perdida por completo.                                                                                     | Analiza las combinaciones observadas como un solo factor, o revisa si falta una parte de la tabla. | 3.5 |
| Row-column layout is not a Latin square                                            | Filas, columnas y tratamientos no tienen el mismo número.                                                                                  | Revisa la tabla; si el diseño es fila–columna sin ser cuadrado, analízalo con bloques.             | 3.5 |
| El diseño que se sembró no está disponible en el Bloque 5.                         | Faltan roles: dos columnas de bloque para bloques incompletos, fila y columna para el cuadro latino, dos factores para parcelas divididas. | Asigna los roles de la tabla A.4 en el Bloque 2.                                                   | A.2 |

## D.4 Supuestos y análisis

Tabla D.4. Problemas en los Bloques 4 y 5.

| Síntoma o mensaje                                                        | Causa                                                                                             | Qué hacer                                                                     | Ver        |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Too few complete observations.                                           | Menos de cuatro filas con respuesta y factores completos.                                         | Revisa los datos faltantes de la respuesta y de los factores.                 | 5.2        |
| The model leaves {n} residual degrees of freedom: nothing can be tested. | Una observación por combinación con todas las interacciones incluidas.                            | Desmarca <code>include all factor interactions</code> o revisa los roles.     | 5.2        |
| No residual degrees of freedom: the model is saturated.                  | El diseño elegido pide más de lo que dan los datos.                                               | Elige el diseño que corresponde a la estructura (tabla A.4).                  | 6.1        |
| Box-Cox needs strictly positive values                                   | La respuesta tiene ceros o negativos.                                                             | Usa las transformaciones con constante, $\ln(y + 1)$ o $\sqrt{y + 0.5}$ .     | 5.4        |
| El factor de parcela grande sale muy significativo en un factorial.      | Se analizó como factorial un ensayo sembrado en parcelas divididas.                               | Elige <code>Split-plot in RCBD</code> con ese factor primero.                 | 6.5        |
| No aparece el análisis de tendencia.                                     | Los niveles del factor no son números ( <code>N0</code> , <code>N60</code> ) o hay menos de tres. | Escribe las dosis como números en la libreta.                                 | 3.6<br>6.6 |
| Enter {n} numeric coefficients. o Coefficients must sum to zero.         | En el contraste falta o sobra un coeficiente, o no suman cero.                                    | Escribe uno por nivel, en el orden de <code>Level</code> <code>order</code> . | 6.6        |
| Letras «ab» que parecen contradictorias.                                 | La prueba no es transitiva: esa media no difiere de ninguno de los dos grupos.                    | Repórtalas tal cual.                                                          | 6.4        |

## D.5 Figuras, informe y generador

Tabla D.5. Problemas en los Bloques 6, 7 y 8.

| Síntoma o mensaje                           | Causa                                                                                           | Qué hacer                                                                | Ver |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| No analysis yet. Run Block 5 first          | No se ha corrido el Bloque 5, o los datos o roles cambiaron y el análisis anterior se descartó. | Corre el Bloque 5 y vuelve.                                              | 7.1 |
| Las ediciones de una figura desaparecieron. | La galería se reconstruyó tras un análisis nuevo o <code>Rebuild gallery</code> .               | Termina el análisis antes de pulir las figuras.                          | 7.3 |
| Tick at least two figures o Up to 8 panels. | El compositor multipanel necesita de dos a ocho figuras marcadas.                               | Marca <code>Add to multi-panel figure</code> en las figuras que quieras. | 7.4 |
| Export failed: ...                          | Casi siempre, una figura muy grande a 12× que excede la memoria del navegador.                  | Baja la resolución o reduce <code>Width (px)</code> .                    | 7.5 |

**Tabla D.5.** Problemas en los Bloques 6, 7 y 8. *(continuación)*

| Síntoma o mensaje                                                                 | Causa                                                                        | Qué hacer                                                                          | Ver |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Letras de 3 a 4 puntos en la figura publicada.                                    | La figura se redujo al ancho de una columna.                                 | Sigue la tabla 7.8: menos ancho y más tamaño de letra.                             | 7.5 |
| El informe no trae las figuras de un bloque.                                      | Esas figuras no estaban dibujadas.                                           | Abre el bloque, vuelve al 7 y pulsa <b>Build /</b> <b>refresh preview</b> .        | 8.2 |
| <b>Allow pop-ups to print.</b>                                                    | El navegador bloqueó la ventana del informe.                                 | Permite ventanas emergentes para la app, o descarga el HTML e imprímelo desde ahí. | 8.3 |
| <b>Could not build the package: ...</b>                                           | Casi siempre, muchas figuras a 900 dpi que exceden la memoria del navegador. | Elige 300 dpi o <b>SVG only</b> .                                                  | 8.4 |
| <b>The number of treatments ({t}) must be a multiple of the block size ({k}).</b> | En bloques incompletos, k no divide al número de tratamientos.               | Cambia k o el número de tratamientos.                                              | 9.2 |
| <b>Enter the levels of factor C.</b>                                              | Parcelas subdivididas sin niveles del tercer factor.                         | Escribe los niveles de C separados por comas.                                      | 9.2 |
| La libreta abierta como plantilla no deja continuar.                              | La respuesta está vacía: es lo esperado.                                     | Captura las mediciones y carga el archivo lleno.                                   | 9.4 |

Si un problema no está aquí, revisa primero la tabla en la vista previa del Bloque 2: la mayoría de los errores de análisis empiezan en una libreta de campo con celdas combinadas, niveles escritos de dos formas o tratamientos en columnas.